
В. М. БУРЕ,
Е. М. ПАРИЛИНА,
А. А. СЕДАКОВ

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И ВЕРОЯТНОСТНЫЕ МОДЕЛИ

Учебник



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МОСКВА • КРАСНОДАР
2020

УДК 519.2
ББК 22.17я73

Б 90 **Буре В. М.** Теория вероятностей и вероятностные модели : учебник / В. М. Буре, Е. М. Парилина, А. А. Седаков. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 296 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-8114-3168-7

В книге изложены основные разделы современного курса теории вероятностей, включая условные распределения, предельные теоремы, метод характеристических функций. В последней главе представлены вероятностные модели, демонстрирующие использование инструментария теории вероятностей при решении задач в области теории принятия решений и конфликтного управления.

Книга рекомендована УМК факультета прикладной математики — процессов управления СПбГУ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Прикладная математика и информатика», «Фундаментальная информатика и информационные технологии», «Системный анализ и управление». Книга может быть полезна научным работникам и специалистам, использующим теорию вероятностей и вероятностное моделирование при решении научных и прикладных задач.

УДК 519.2
ББК 22.17я73

Рецензенты:

Е. И. ВЕРЕМЕЙ — доктор физико-математических наук, профессор, зав. кафедрой компьютерных технологий и систем Санкт-Петербургского государственного университета;

А. В. ФЛЕГОНТОВ — доктор физико-математических наук, профессор, зав. кафедрой компьютерной инженерии и программотехники Института компьютерных наук и технологического образования Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

Обложка
Е. А. ВЛАСОВА

© Издательство «Лань», 2020
© Коллектив авторов, 2020
© Издательство «Лань»,
художественное оформление, 2020

Оглавление

Предисловие	7
Глава 1. Вероятностное пространство	9
§ 1.1. Случайные события	9
§ 1.2. Аксиоматика	10
§ 1.3. Свойства вероятностей	14
§ 1.4. Классическое определение вероятности	18
§ 1.5. Геометрические вероятности. Задача о встрече. Парадокс Бертрана. Задача Бюффона	22
§ 1.6. Условные вероятности	27
§ 1.7. Независимость событий	29
§ 1.8. Формула полной вероятности. Формулы Байеса	31
Глава 2. Схема Бернулли	34
§ 2.1. Схема Бернулли. Биномиальное и полиномиальное распределения	34
§ 2.2. Теорема Пуассона	36
§ 2.3. Локальная и интегральная теоремы Муавра—Лапласа	38
§ 2.4. Закон больших чисел	45
§ 2.5. Метод Монте-Карло. Вычисление интегралов	46
Глава 3. Цепи Маркова	50
§ 3.1. Последовательности зависимых испытаний. Цепи Маркова	50
§ 3.2. Теорема о предельных вероятностях для цепей Маркова	55
Глава 4. Основные вероятностные пространства	60
§ 4.1. Полуалгебры. Теоремы о продолжении меры	60
§ 4.2. Примеры измеримых пространств	63
§ 4.3. Вероятностное пространство $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), P)$	65
§ 4.4. Классификация вероятностных мер	69

§ 4.5. Конечномерное вероятностное пространство ($\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), P$)	73
§ 4.6. Вероятностное пространство ($\mathbb{R}^\infty, \mathcal{B}(\mathbb{R}^\infty), P$)	76
Глава 5. Случайные величины	78
§ 5.1. Распределения случайных величин	78
§ 5.2. Свойство измеримости	84
§ 5.3. Случайные элементы со значениями в конечномерном пространстве $\mathbb{R}^k$	85
§ 5.4. Функции распределения в конечномерных пространствах	87
§ 5.5. Независимые случайные величины	90
§ 5.6. Моделирование случайных величин	95
Глава 6. Математическое ожидание как интеграл Лебега	99
§ 6.1. Определение и свойства математического ожидания ..	99
§ 6.2. Предельный переход под знаком интеграла Лебега ..	113
§ 6.3. Теорема Лебега о мажорируемой сходимости	116
§ 6.4. Теорема о замене переменной под знаком интеграла Лебега	118
§ 6.5. Формулы для вычисления математического ожидания	122
§ 6.6. Моменты случайных величин. Дисперсия	126
§ 6.7. Неравенство Чебышева. Другие неравенства	130
§ 6.8. Ковариация, корреляция	134
§ 6.9. Задача о наилучшем линейном прогнозе	136
Глава 7. Условные распределения	138
§ 7.1. Условные математические ожидания простых случайных величин	138
§ 7.2. Условные математические ожидания произвольных случайных величин	145
§ 7.3. Многомерное нормальное распределение	151
Глава 8. Некоторые распределения	156
§ 8.1. Дискретные распределения	156
§ 8.2. Непрерывные распределения	158
Глава 9. Виды сходимостей случайных величин	172
§ 9.1. Сходимости по вероятности, почти наверное, по распределению, в среднем, в основном	172
§ 9.2. Критерий сходимости почти наверное. Теорема Бореля—Кантелли	174

§ 9.3. Эквивалентность сходимости в основном и сходимости по распределению. Свойства сходимости в основном	180
Глава 10. Характеристические функции и предельные теоремы	185
§ 10.1. Свойства характеристических функций	185
§ 10.2. Примеры характеристических функций	196
§ 10.3. Формулы обращения	197
§ 10.4. Характеристические функции для нормального распределения	201
§ 10.5. Метод характеристических функций в доказательстве предельных теорем	203
§ 10.6. Закон больших чисел для независимых одинаково распределенных случайных величин	209
§ 10.7. Центральная предельная теорема для независимых одинаково распределенных случайных величин и случайных векторов	211
§ 10.8. Теорема Линдеберга. Теорема Ляпунова	215
§ 10.9. Усиленный закон больших чисел для произвольно распределенных независимых случайных величин	216
§ 10.10. Усиленный закон больших чисел для одинаково распределенных независимых случайных величин	222
Глава 11. Вероятностные модели	227
§ 11.1. Теоретико-игровые модели	227
§ 11.2. Модели стохастического спроса	234
§ 11.3. Консенсус в социальной сети с двумя центрами влияния	240
§ 11.4. Задача о промышленном шпионаже	254
§ 11.5. Модели передачи данных в беспроводной сети	257
Приложения	273
Приложение 1. Равномерно распределенные случайные числа	273
Приложение 2. Распределение Пуассона с параметром α	274
Приложение 3. Таблица значений функции биномиального распределения с параметром p в серии из n испытаний	275
Приложение 4. Таблица значений функции стандартного нормального распределения	277
Приложение 5. Таблица значений функции распределения Колмогорова	278

Приложение 6. Таблица квантилей $\chi^2_{\alpha,n}$ уровня α χ^2 -распределения с n степенями свободы	279
Приложение 7. Таблица квантилей $t_{\alpha,n}$ уровня α распределения Стьюдента с n степенями свободы	281
Приложение 8. Таблица квантилей $F_{\alpha,n,m}$ уровня α распределения Фишера с n и m степенями свободы	282
Приложение 9. Таблица квантилей статистики Вилкоксона	290
Литература	291

Предисловие

Учебник содержит подробное изложение университетского курса теории вероятностей, а также исследование ряда вероятностных моделей, разработанных для математического описания различных задач в теории принятия решений и конфликтного управления в социально-экономических системах. В книге представлены основные разделы курса теории вероятностей: аксиоматика теории вероятностей, свойства вероятностной меры, основные формулы элементарной вероятности, классическое определение вероятности, геометрическая вероятность, различные вероятностные пространства, классические предельные теоремы для схемы Бернулли, цепи Маркова, математическое ожидание как интеграл Лебега, условные распределения и условные математические ожидания, виды сходимостей случайных величин, характеристические функции, предельные теоремы, некоторые специальные распределения.

При написании раздела, посвященного теории вероятностей, были использованы материалы книг А. Н. Ширяева [32], А. А. Боровкова [4], Б. А. Севастьянова [28], К. Партасарати [24], В. В. Петрова [25], В. Феллера [31], а также [1, 5, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 29]. В заключительную главу, посвященную построению вероятностных моделей, вошли результаты авторов этого издания, опубликованные в [6, 9, 10, 12, 34]. Кроме того, использовались книги В. В. Мазалова [21], Н. И. Наумовой [22] и Л. А. Петросяна, Н. А. Зенкевича и Е. В. Шевкопляс [26].

Представленный курс теории вероятностей читался в течение многих лет и в настоящее время продолжает читаться на факультете прикладной математики — процессов управления Санкт-Петербургского государственного университета в рамках основной образовательной программы высшего образования ба-

калавриата «Прикладная математика, фундаментальная информатика и программирование».

Курс рассчитан прежде всего на студентов, обучающихся на образовательных программах бакалавриата, однако математическая строгость изложения материала, его объем, а также широкий круг различных тем делает его полезным и для студентов, обучающихся на образовательных программах магистратуры, и аспирантов, интересующихся вопросами теории вероятностей. Отдельные разделы книги могут быть полезны читателям, интересующимся вопросами вероятностного моделирования в области управления социально-экономическими системами. Часть моделей допускает дальнейшее развитие и обобщение и может представить исследовательский интерес для аспирантов, обучающихся на соответствующих программах, например на программе «Математическая кибернетика».

Авторы учебника стремились сделать изложение понятным и доступным самому широкому кругу студентов, изучающих основы теории вероятностей, сохранить все базовые теоремы и подробно изложить теоретические основы курса, включая интеграл Лебега, а также дополнить курс широким кругом различных прикладных и теоретических вероятностных моделей. Для проведения практических занятий по курсу теории вероятностей авторы рекомендуют использовать задачки Г. В. Емельянова и В. П. Скитовича [14] и А. М. Зубкова, Б. А. Севастьянова и В. П. Чистякова [17].

Авторы признательны студентам, прослушавшим курс по теории вероятностей в Санкт-Петербургском государственном университете, своими вопросами способствовавшими улучшению изложения материала.

Глава 1

Вероятностное пространство

§ 1.1. Случайные события

Пусть проводится некоторый опыт, в результате которого может произойти одно из *элементарных событий*. Под элементарными событиями будем понимать события (исходы), которые нельзя разделить на «составные части», также являющиеся событиями. Объединение элементарных событий образует пространство (множество) элементарных событий, которое обычно обозначается через Ω .

Пример 1.1.1. Пусть проводится эксперимент, в котором подкидываются 2 кубика. Тогда

$$\Omega = \{(a_1, a_2) : a_i = 1, \dots, 6\},$$

где a_i — число очков, выпавших на i -м кубике. В этом случае мощность множества Ω конечна и равна 36.

Пример 1.1.2. Проведем другой статистический эксперимент, в котором человек приходит на остановку и ждет прихода автобуса. Предположим, что автобус гарантированно приходит в промежуток времени $[0, T]$. Тогда моменты времени, когда придет автобус, образуют множество элементарных исходов $\Omega = [0, T]$. В этом случае Ω более чем счетно, т. е. множество Ω имеет мощность континуум.

Если в примере 1.1.1 нас интересует событие, которое заключается в том, что на обеих гранях выпадает четное число очков, тогда событие A можно описать следующим образом: $\{(2k, 2l) : k, l = 1, 2, 3\}$. Если в примере 1.1.2 наложить условие,

что время ожидания автобуса не превышает 15 минут, тогда событие B представляет собой отрезок $[0, 15]$.

События A и B не являются элементарными. Любое событие — совокупность элементарных событий, т. е. любое событие $A \subset \Omega$.

Будем говорить, что событие A произошло в том и только в том случае, если произошло элементарное событие $\omega \in A$. Событие, заключающееся в том, что происходит хотя бы одно из событий A или B , обозначим через $A \cup B = \{\omega : \omega \in A \text{ или } \omega \in B\}$ (см. рис. 1.1). Событие, которое происходит, когда происходят одновременно и событие A , и событие B , обозначим через $A \cap B = \{\omega : \omega \in A \text{ и } \omega \in B\}$.

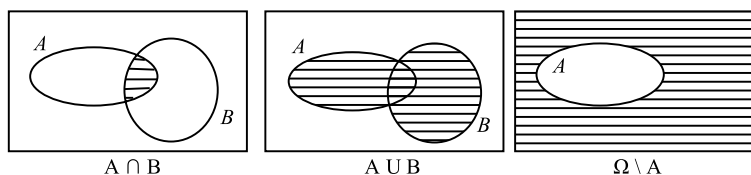


Рис. 1.1: Диаграммы Венна

Если $A \cap B = \emptyset$, то события A и B называют *несовместными*. Пустое множество $\emptyset$ в теории вероятностей принято называть *невозможным* событием, а множество Ω — *достоверным* событием.

Обозначим через $\bar{A} = \Omega \setminus A = \{\omega : \omega \notin A\}$ *дополнение* события A . События A и $\bar{A}$ — несовместные события, т. е. $A \cap \bar{A} = \emptyset$. Также верны следующие равенства:

$$A = \bar{\bar{A}} = \Omega \setminus \bar{A},$$

$$A \cup \bar{A} = \Omega.$$

Через $A \setminus B$ обозначим множество точек из множества Ω , принадлежащих A , но не принадлежащих B , т. е. $A \setminus B = \{\omega : \omega \in A \text{ и } \omega \notin B\}$.

§ 1.2. Аксиоматика

Рассмотрим множества $A_1, \dots, A_m$ такие, что выполнены следующие условия:

1. Пересечение любых двух различных множеств является пустым множеством: $A_i \cap A_j = \emptyset$ для всех $i, j, i \neq j$.
2. Объединение всех множеств $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m$ совпадает с множеством Ω .

Определение 1.2.1. Система множеств $\{A_i\}_{i=1}^m$, удовлетворяющая условиям 1 и 2, называется разбиением множества Ω , или полной группой событий.

Определение 1.2.2. Совокупность $\mathcal{A}$ подмножеств множества Ω называется алгеброй, если выполнены следующие условия:

1. Множество Ω принадлежит совокупности $\mathcal{A}$.
2. Если множества A и B принадлежат совокупности $\mathcal{A}$, тогда их объединение $A \cup B$ также принадлежит $\mathcal{A}$.
3. Для любого множества A из $\mathcal{A}$ его дополнение $\bar{A} = \Omega \setminus A$ также принадлежит $\mathcal{A}$.

Множества, входящие в алгебру $\mathcal{A}$, будем называть событиями.

Пример 1.2.1. Приведем несколько примеров алгебр событий:

1. $\mathcal{A}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$.
2. $\mathcal{A}_1 = 2^\Omega = \{A : A \subset \Omega\}$ — алгебра, содержащая все подмножества Ω .
3. $\mathcal{A}_2 = \{A, \bar{A}, \emptyset, \Omega\}$, где $A \subset \Omega$.

Пусть существуют множества $\{A_\gamma\} \subset \Omega$, $\gamma \in \Gamma$. Справедливы законы двойственности:

$$\overline{\bigcup_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma} = \bigcap_{\gamma \in \Gamma} \bar{A}_\gamma; \quad (1.2.1)$$

$$\overline{\bigcap_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma} = \bigcup_{\gamma \in \Gamma} \bar{A}_\gamma. \quad (1.2.2)$$

Доказательство. Докажем равенство (1.2.1). Покажем, что множество слева от знака равенства $\overline{\bigcup_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma}$ является подмножеством множества справа от знака равенства $\bigcap_{\gamma \in \Gamma} \bar{A}_\gamma$, и наоборот. Рассмотрим произвольное элементарное событие ω из множества $\overline{\bigcup_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma}$. Очевидно, что событие ω не принадлежит объединению $\bigcup_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma$, что означает, что событие ω не принадлежит ни одному множеству A_γ , $\gamma \in \Gamma$. Следовательно, событие ω принадлежит всем дополнениям $\bar{A}_\gamma$ для любого $\gamma \in \Gamma$. Это означает, что событие ω принадлежит и пересечению этих событий $\bigcap_{\gamma \in \Gamma} \bar{A}_\gamma$.

Докажем включение в обратную сторону. Рассмотрим событие ω из пересечения $\bigcap_{\gamma \in \Gamma} \bar{A}_\gamma$. Очевидно, что $\omega \in \bar{A}_\gamma$ для всех $\gamma \in \Gamma$, из чего следует, что событие ω не принадлежит на одному из множеств A_γ , $\gamma \in \Gamma$. Тогда можно утверждать, что ω не принадлежит и объединению $\bigcup_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma$. Следовательно, $\omega \in \overline{\bigcup_{\gamma \in \Gamma} A_\gamma}$.

Аналогично доказывается утверждение (1.2.2). ■

Используя законы двойственности, легко показать, что всякая алгебра замкнута относительно операции конечного пересечения своих элементов. То есть для любой алгебры $\mathcal{A}$ справедливо, что если $A \in \mathcal{A}$ и $B \in \mathcal{A}$, тогда $A \cap B \in \mathcal{A}$. Для доказательства рассмотрим выражение $\overline{A \cap B}$. Применим второе утверждение законов двойственности: $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B} \in \mathcal{A}$. По определению алгебры (определение 1.2.2) $\overline{\overline{A \cap B}} \in \mathcal{A} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{A}$.

Определение 1.2.3. Алгеброй, порожденной множеством $B \subset \Omega$, называется система подмножеств $\alpha(B) = \{B, \bar{B}, \emptyset, \Omega\}$.

Рассмотрим некоторое событие $A \in \mathcal{A}$. Проведем статистический эксперимент N раз. В этом эксперименте событие A произошло $N(A)$ раз. Тогда отношение $N(A)/N$ — это относительная частота появления события A . При $N \rightarrow \infty$ относительная частота стабилизируется, но о сходимости говорить нельзя. Можно говорить о «статистической устойчивости» относительных частот. Вероятность появления события A , которую обозначим через p , приближенно равна $N(A)/N$.

Замечание 1.2.1. Теория вероятностей может применяться только к тем экспериментам, в которых наблюдается «статистическая устойчивость» относительных частот.

Определение 1.2.4. Пусть $\mathcal{A}$ — алгебра подмножеств множества Ω . Числовая функция $\mu(\cdot)$, заданная на алгебре $\mathcal{A}$, называется конечно-аддитивной мерой, если выполнены следующие условия:

1. Для любого множества $A \in \mathcal{A}$: $\mu(A) \geq 0$.
2. Для любых множеств $A_1, A_2 \in \mathcal{A}$ таких, что $A_1 \cap A_2 = \emptyset$, имеет место равенство

$$\mu(A_1 \cup A_2) = \mu(A_1) + \mu(A_2).$$

3. Значение функции μ для пустого множества равно нулю.

Конечно-аддитивная мера μ называется *конечной*, если $\mu(\Omega)$ конечно. Если $\mu(\Omega) = 1$, то конечно-аддитивная мера μ называется *конечно-аддитивной вероятностной мерой* и обычно обозначается через P .

Замечание 1.2.2. Конечно-аддитивная вероятностная мера P , определенная на алгебре $\mathcal{A}$, обладает следующими свойствами:

1. Вероятность $P(A)$ события A неотрицательна для любого $A \in \mathcal{A}$.
2. Вероятность множества Ω равна единице, $P(\Omega) = 1$.
3. Для любых множеств $A_1, A_2 \in \mathcal{A}$ таких, что $A_1 \cap A_2 = \emptyset$, имеет место равенство $P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2)$.

Определение 1.2.5. Пусть $\mathcal{A}$ — алгебра подмножеств множества Ω . Конечно-аддитивная мера $\mu(\cdot)$, заданная на алгебре $\mathcal{A}$, называется *счетно-аддитивной* (σ -аддитивной) мерой, если выполнено следующее условие: если имеется счетная совокупность событий $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$, где $A_i \in \mathcal{A}$ для любого i , что $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$, $A_i \cap A_j = \emptyset$ для всех $i \neq j$, тогда имеет место равенство

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i).$$

Определение 1.2.6. Счетно-аддитивная мера μ называется σ -конечной, если существует такое счетное разбиение множества $\Omega = \bigcup_{i=1}^{\infty} D_i$, причем для любого i : $D_i \in \mathcal{A}$ и $D_i \cap D_j = \emptyset$ для $i \neq j$, что $\mu(D_i) < \infty$.

Определение 1.2.7. Счетно-аддитивная мера μ называется *конечной счетно-аддитивной*, если $\mu(\Omega) < \infty$. Если $\mu(\Omega) = 1$, то счетно-аддитивная мера μ называется *счетно-аддитивной вероятностной мерой*, или вероятностью.

Замечание 1.2.3. Счетно-аддитивная вероятностная мера P , определенная на $\mathcal{A}$, обладает следующими свойствами:

1. Вероятность любого события неотрицательна $P(A) \geq 0$ для любого множества $A \in \mathcal{A}$.
2. Вероятность множества Ω равна единице, $P(\Omega) = 1$.
3. Для любых множеств $A_1, A_2 \in \mathcal{A}$ таких, что $A_1 \cap A_2 = \emptyset$, имеет место равенство $P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2)$.

4. Если $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ — последовательность событий, где $A_i \in \mathcal{A}$ для любого i , и выполняется: $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$ и $A_i \cap A_j = \emptyset$ для всех $i \neq j$, тогда справедливо равенство

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

§ 1.3. Свойства вероятностей

Сформулируем и докажем свойства, которыми обладает вероятностная мера.

1. Вероятность невозможного события равна нулю, $P(\emptyset) = 0$.

Доказательство. Очевидны следующие равенства: $\Omega \cup \emptyset = \Omega$, $\Omega \cap \emptyset = \emptyset$. Так как вероятностная мера P является конечной, то из свойства аддитивности получаем следующие равенства: $P(\Omega) = P(\Omega \cup \emptyset) = P(\Omega) + P(\emptyset) = 1$. Окончательно получаем: $P(\emptyset) = 0$. ■

2. Для любого события $A \in \mathcal{A}$ вероятность $P(A) = 1 - P(\bar{A})$.

Доказательство. Так как $A \cup \bar{A} = \Omega$, тогда выполняется следующее равенство: $P(A) + P(\bar{A}) = P(\Omega) = 1$, следовательно, $P(A) = 1 - P(\bar{A})$. ■

3. Для событий $A, B \in \mathcal{A}$, $A \subset B$ справедливо неравенство $P(A) \leq P(B)$.

Доказательство. Поскольку $A \subset B$, то множество B можно представить следующим образом: $B = A \cup (B \setminus A)$, где $B \setminus A = \{\omega : \omega \in B, \omega \notin A\}$. Из условия аддитивности вероятностной меры следует равенство $P(B) = P(A) + P(B \setminus A)$. При этом $P(B \setminus A) \geq 0$. Заметим, что $A \neq B \cup (A \setminus B)$, так как $A \setminus B = \emptyset$. ■

4. *Формула сложения вероятностей.* Для любых событий A и B из $\mathcal{A}$ справедливо равенство

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Доказательство. Представим событие $A \cup B$ в следующем виде $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) \cup (A \cap B)$. Имеет место равенство $P(A \cup B) = \{P(A \setminus B) + P(A \cap B)\} + \{P(B \setminus A) + P(A \cap B)\} - P(A \cap B)$. Так как $P(A \setminus B) + P(A \cap B) = P(A)$ и $P(B \setminus A) + P(A \cap B) = P(B)$, можно утверждать, что справедливо равенство $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. ■

5. Для любых событий $A_1, \dots, A_m \in \mathcal{A}$ выполняется неравенство

$$P\left(\bigcup_{i=1}^m A_i\right) \leq \sum_{i=1}^m P(A_i).$$

Доказательство. Введем систему событий $B_1 = A_1$, $B_2 = A_2 \setminus A_1$, $B_3 = A_3 \setminus (A_1 \cup A_2)$, $\dots$, $B_m = A_m \setminus \bigcup_{i=1}^{m-1} A_i$. Очевидно, что $B_j \cap B_k = \emptyset$, $j \neq k$ и $\bigcup_{i=1}^m A_i = \bigcup_{i=1}^m B_i$. Тогда имеют место следующие равенства:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^m A_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^m B_i\right) = \sum_{i=1}^m P(B_i).$$

Так как событие B_i является подмножеством события A_i для любого $i = 1, \dots, m$, то по третьему свойству вероятностной меры $\sum_{i=1}^m P(B_i) \leq \sum_{i=1}^m P(A_i)$, что позволяет утверждать, что $P(\bigcup_{i=1}^m A_i) \leq \sum_{i=1}^m P(A_i)$. ■

6. Для любых событий $A_1, \dots, A_m \in \mathcal{A}$ справедливо равенство:

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^m A_i\right) &= \sum_{i=1}^m P(A_i) - \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq m} P(A_{i_1} \cap A_{i_2}) + \\ &+ \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < i_3 \leq m} P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap A_{i_3}) - \dots + \\ &+ (-1)^{m-1} P(A_1 \cap \dots \cap A_m). \end{aligned}$$

Это утверждение можно доказать, используя метод математической индукции с базой $m = 2$.

7. Пусть $\{A_i\}_{i=1}^\infty$ — последовательность событий такая, что $A_i \in \mathcal{A}$ для любого i , и объединение этих событий $\bigcup_{i=1}^\infty A_i$ принадлежит $\mathcal{A}$, тогда имеет место следующее неравенство:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^\infty A_i\right) \leq \sum_{i=1}^\infty P(A_i). \quad (1.3.1)$$

Доказательство. Введем систему событий $B_1 = A_1$, $B_2 = A_2 \setminus A_1$, $B_3 = A_3 \setminus (A_1 \cup A_2)$, $\dots$, $B_m = A_m \setminus \bigcup_{i=1}^{m-1} A_i$, $\dots$

Очевидно, что события $B_1, \dots, B_m, \dots$ непересекающиеся, и $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{l=1}^{\infty} B_l$. Справедливы следующие равенства:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = P\left(\bigcup_{l=1}^{\infty} B_l\right) = \sum_{l=1}^{\infty} P(B_l).$$

Поскольку $B_l \subset A_l$, то $\sum_{l=1}^{\infty} P(B_l) \leq \sum_{l=1}^{\infty} P(A_l)$, из чего следует справедливость неравенства (1.3.1). ■

Замечание 1.3.1. Свойства 1–6 справедливы для любой конечно-аддитивной вероятностной меры. Свойство 7 предполагает счетную аддитивность вероятностной меры.

Теорема 1.3.1 (О непрерывности вероятностной меры). Пусть $\mathcal{A}$ — алгебра подмножеств множества Ω , P — конечно-аддитивная вероятностная мера, заданная на алгебре $\mathcal{A}$. Следующие утверждения эквивалентны:

1. Вероятностная мера P — счетно-аддитивная.
2. Конечно-аддитивная вероятностная мера P непрерывна «сверху», т. е. для любой последовательности множеств $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ такой, что для любого n множество $A_n \in \mathcal{A}$, $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$ и $A_n \subset A_{n+1}$, выполняется

$$P(A_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} P\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} A_m\right).$$

3. Конечно-аддитивная вероятностная мера P непрерывна «снизу», т. е. для любой последовательности событий $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ такой, что для любого n событие $A_n \in \mathcal{A}$, $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$ и $A_n \supset A_{n+1}$, выполняется

$$P(A_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} P\left(\bigcap_{m=1}^{\infty} A_m\right).$$

4. Конечно-аддитивная вероятностная мера P «непрерывна в нуле», т. е. для любой последовательности событий $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ такой, что для любого n событие $A_n \in \mathcal{A}$, $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \emptyset$ и $A_n \supset A_{n+1}$, выполняется

$$P(A_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Доказательство. Покажем, что из утверждения 1 следует утверждение 2, далее из 2 следует 3, из 3 следует 4 и, наконец, из 4 следует 1.

1. Покажем, что из 1 следует 2. Считаем, что выполнено первое утверждение теоремы. Рассмотрим произвольную последовательность событий $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ такую, что выполнены все требования п. 2 теоремы. Определим систему событий $D_1 = A_1$, $D_2 = A_2 \setminus A_1$, $D_3 = A_3 \setminus A_2$, ..., $D_k = A_k \setminus A_{k-1}$, ... Очевидно, что $D_l \cap D_m = \emptyset$ для всех $l \neq m$ и имеет место равенство $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = \bigcup_{l=1}^{\infty} D_l$. Вычислим вероятность события $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$. Очевидны следующие равенства:

$$P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{l=1}^{\infty} P(D_l) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n).$$

2. Покажем, что из 2 следует 3. Рассмотрим последовательность событий $\{A_n\}$, для которой выполнены все требования п. 3, тогда для последовательности $\{\bar{A}_n\}_{n=1}^{\infty}$ выполнено: $\bar{A}_n \subset \bar{A}_{n+1}$ и $\bigcup_{n=1}^{\infty} \bar{A}_n = \overline{\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n}$ принадлежит алгебре $\mathcal{A}$. Согласно утверждению 2 теоремы, имеет место сходимость: $P(\bar{A}_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} P\left(\overline{\bigcap_{m=1}^{\infty} A_m}\right)$, что эквивалентно следующей сходимости: $1 - P(A_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 - P\left(\bigcap_{m=1}^{\infty} A_m\right)$, из чего следует утверждение 3 теоремы: $P(A_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} P\left(\bigcap_{m=1}^{\infty} A_m\right)$.

3. Поскольку четвертое утверждение теоремы является частным случаем третьего утверждения, то очевидно, что из утверждения 3 следует утверждение 4.

4. Покажем, что из 4 следует 1. Рассмотрим произвольную последовательность $\{B_n\}_{n=1}^{\infty}$ такую, что для любого n событие $B_n \in \mathcal{A}$ и $B_k \cap B_m = \emptyset$ для всех номеров $k \neq m$, $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathcal{A}$. Очевидно, что $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \left(\bigcup_{n=1}^k B_n\right) \cup \left(\bigcup_{l=k+1}^{\infty} B_l\right)$. Так как $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathcal{A}$ и $\bigcup_{n=1}^k B_n \in \mathcal{A}$, то и $\bigcup_{l=k+1}^{\infty} B_l \in \mathcal{A}$. Из того, что P — конечно-аддитивная мера, следует равенство

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^k P(B_n) + P\left(\bigcup_{l=k+1}^{\infty} B_l\right).$$

Покажем, что $\lim_{k \rightarrow \infty} P\left(\bigcup_{l=k+1}^{\infty} B_l\right) = 0$, т. е. $P\left(\bigcup_{l=k+1}^{\infty} B_l\right) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$. Пусть $\bigcup_{l=k+1}^{\infty} B_l = A_{k+1}$. Очевидно, что $A_n \supset A_{n+1}$. Если

$\bigcap_{k=1}^{\infty} A_{k+1} = \emptyset$, то получаем, что из 4 следует утверждение 1 теоремы. Предположим, что $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_{k+1} \neq \emptyset$, т. е. существует $\tilde{\omega} \in \bigcap_{k=1}^{\infty} A_{k+1}$. Следовательно, $\tilde{\omega} \in A_n$ для всех n , $\tilde{\omega} \in \bigcup_{l=n}^{\infty} B_l$ означает, что событие $\tilde{\omega}$ должно принадлежать хотя бы одному множеству из объединения, но так как эти множества попарно несовместны ($B_k \cap B_m = \emptyset$, $k \neq m$), то $\tilde{\omega}$ должно принадлежать какому-нибудь одному множеству: $\tilde{\omega} \in B_i$ и $\tilde{\omega} \notin B_j$, $j > i$, из чего следует, что $\tilde{\omega} \notin A_j$. Пришли к противоречию, так как событие $\tilde{\omega}$ должно принадлежать A_n для любого n . Значит, предположение о том, что $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_{k+1} \neq \emptyset$, неверно. ■

Определение 1.3.1. Алгебра $\mathcal{F}$ подмножеств множества Ω называется σ -алгеброй, если она замкнута относительно объединения счетной совокупности множеств, т. е. если $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ — последовательность событий, где для любого n событие $A_n \in \mathcal{F}$, тогда $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$.

Пусть на σ -алгебре $\mathcal{F}$ задана счетно-аддитивная вероятностная мера P , тогда считается заданным *вероятностное пространство* $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Сформулированные выше определения составляют систему аксиом Колмогорова.

Замечание 1.3.2. В дальнейшем, в качестве вероятностного пространства будем рассматривать систему $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, где Ω — множество элементарных событий, $\mathcal{F}$ — σ -алгебра, P — счетно-аддитивная вероятностная мера.

§ 1.4. Классическое определение вероятности

Рассмотрим множество $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_m\}$. Пусть все элементарные события равновероятны, т. е. $P(\omega_i) = P(\omega_j) = p$ для любых индексов i и j . По свойству вероятности справедливо равенство $P(\Omega) = 1$. В силу аддитивности вероятностной меры можно записать следующее равенство: $P(\Omega) = \sum_{i=1}^m P(\omega_i) = mp$. Следовательно, вероятность любого элементарного события ω_i может быть вычислена по формуле $p = 1/m = 1/|\Omega|$.

В качестве алгебры $\mathcal{A}$ рассмотрим множество всех подмножеств множества Ω , которое обозначим через 2^{Ω} . Рассмотрим некоторое событие $A \subset \Omega$, $A = \{\omega_{i_1}, \dots, \omega_{i_k}\}$. Вероятность наступления этого события в силу свойства аддитивности веро-

ятностной меры может быть вычислена по формуле $P(A) = \sum_{j=1}^k P(\omega_{i_j}) = k/|\Omega| = |A|/|\Omega|$.

Определение 1.4.1. Формулу

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} \quad (1.4.1)$$

называют классическим определением вероятности.

Теорема 1.4.1 (Правило умножения в комбинаторике). Пусть имеется r групп различных объектов. В первую группу входит n_1 объектов, во вторую — n_2 объектов, ..., в последнюю — n_r объектов. Будем составлять различные комбинации этих объектов следующим образом: последовательно из групп будем выбирать по одному объекту и располагать их в порядке появления (т. е. сначала элемент из первой группы, потом из второй, ..., из r -й группы). Тогда всего возможно $n_1 n_2 \dots n_r$ различных комбинаций.

Доказательство. Обозначим группы объектов следующим образом:

$$X_1 = \{x_1^{(1)}, x_2^{(1)}, \dots, x_{n_1}^{(1)}\}, \quad |X_1| = n_1;$$

$$X_2 = \{x_1^{(2)}, x_2^{(2)}, \dots, x_{n_2}^{(2)}\}, \quad |X_2| = n_2;$$

...

$$X_r = \{x_1^{(r)}, x_2^{(r)}, \dots, x_{n_r}^{(r)}\}, \quad |X_r| = n_r.$$

Рассмотрим случай, когда $r = 2$. Изобразим всевозможные комбинации объектов этих двух групп в виде таблицы, в которых столбцам соответствуют объекты группы X_2 , а строкам — объекты группы X_1 (табл. 1.1).

Таким образом, каждая клетка таблицы соответствует одной возможной комбинации объектов. Количество всевозможных комбинаций объектов совпадает с количеством клеток таблицы и равняется $n_1 n_2$. Для случая $r = 2$ теорема верна.

Рассмотрим случай $r = 3$. Любую комбинацию объектов из групп X_1, X_2, X_3 можем записать в виде

$$(x_{i_1}^{(1)}, x_{i_2}^{(2)}, x_{i_3}^{(3)}) = ((x_{i_1}^{(1)}, x_{i_2}^{(2)}), x_{i_3}^{(3)}),$$

	$x_1^{(2)}$	$x_2^{(2)}$	$\dots$	$x_{n_2}^{(2)}$
$x_1^{(1)}$	$x_1^{(1)} x_1^{(2)}$	$x_1^{(1)} x_2^{(2)}$	$\dots$	$x_1^{(1)} x_{n_2}^{(2)}$
$x_2^{(1)}$	$x_2^{(1)} x_1^{(2)}$	$x_2^{(1)} x_2^{(2)}$	$\dots$	$x_2^{(1)} x_{n_2}^{(2)}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
$x_{n_1}^{(1)}$	$x_{n_1}^{(1)} x_1^{(2)}$	$x_{n_1}^{(1)} x_2^{(2)}$	$\dots$	$x_{n_1}^{(1)} x_{n_2}^{(2)}$

Таблица 1.1: Всевозможные комбинации объектов

применив доказанное утверждение для случая $r = 2$ два раза. Количество всевозможных комбинаций объектов $(n_1 n_2) n_3 = n_1 n_2 n_3$, что доказывает теорему для случая $r = 3$.

Для доказательства теоремы для случая $r = m$ можно изменять предложенную схему рассуждения $m - 1$ раз. ■

Рассмотрим несколько вариантов определения вероятностных пространств, когда осуществляется случайный выбор объектов.

Упорядоченный выбор с возвращением. Пусть имеется урна с n шарами. Каждый шар имеет свой номер от 1 до n . Произведем из них последовательный случайный выбор r шаров, при этом возвращая каждый вынутый шар обратно. Тогда элементарным событием будет вектор $(a_1, \dots, a_r)$, $a_i = 1, \dots, n$, шары могут совпадать. Мощность пространства элементарных событий $\Omega = \{(a_1, \dots, a_r) \mid a_i = 1, \dots, n\}$ в данном случае равна n^r , это следует из теоремы 1.4.1. В качестве вероятностной меры (вероятности элементарного события) возьмем отношение $1/|\Omega|$ или $P(\omega) = 1/n^r$.

Упорядоченный выбор без возвращения. В этом случае вынутые на каждом шаге шары не возвращаются в урну. Пространство элементарных событий может быть определено следующим образом: $\Omega = \{(a_1, \dots, a_r) \mid a_i = 1, \dots, n, a_i \neq a_j, i \neq j\}$. Мощность этого множества равна $n(n-1)\dots(n-r+1) = A_n^r$. Это число называют числом размещений из n по r . Вероятность определяется следующим образом: $P(\omega) = 1/A_n^r$.

Неупорядоченный выбор без возвращения. Пространство элементарных событий может быть определено следующим образом: $\Omega = \{[a_1, \dots, a_r] \mid a_i = 1, \dots, n, a_i \neq a_j, i \neq j\}$. Квадратные скобки означают, что порядок появления шаров неизвестен. Мощность этого множества называют числом сочетаний из n по r и обозначают через C_n^r . Число сочетаний и число размещений связаны равенством $A_n^r = C_n^r \cdot r!$. Следовательно,

$$C_n^r = \frac{n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-r+1)(n-r)!}{r!(n-r)!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

В этом случае вероятность определяется равенством: $P(\omega) = 1/C_n^r$.

Определение 1.4.2. Любую числовую функцию, заданную на конечном множестве элементарных событий Ω , будем называть случайной величиной.

Рассмотрим случайную величину ξ , равную числу белых шаров в выборке без возвращения объема n из урны, содержащей M белых и $N - M$ черных шаров. Нетрудно заметить, что

$$P\{\xi = m\} = \frac{C_M^m C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n},$$

где $m = 0, 1, \dots, \min(n, M)$, $n \leq N - M$.

Говорят, что случайная величина ξ подчиняется гипергеометрическому распределению.

Неупорядоченный выбор с возвращением. Пространство элементарных событий может быть определено следующим образом: $\Omega = \{[a_1, \dots, a_r] : a_i = 1, \dots, n\}$. Порядок появления шаров неизвестен. Так как $|\Omega| < \infty$ и все элементарные события равновероятны, $P(\omega) = 1/|\Omega|$. Найдём мощность множества Ω .

Пусть $r_1 \geq 0$ — число появлений в выборке шара 1, $\dots$, $r_n \geq 0$ — число появлений в выборке шара n , при этом $\sum_{i=1}^n r_i = r$ и $r_i \in \{0, \dots, r\}$. Посчитаем количество наборов $(r_1, \dots, r_n)$, т. е. найдём количество решений уравнения $\sum_{i=1}^n r_i = r$. Прибавим к обеим частям уравнения по n , получим

$$(r_1 + 1) + (r_2 + 1) + \dots + (r_n + 1) = r + n.$$

Число решений этого уравнения совпадает с числом разбиений отрезка $[0, r + n]$ на n частей. Необходимо выбрать $n - 1$ точку дробления, такие точки можно выбрать C_{r+n-1}^{n-1} способами. Так как $C_k^l = C_k^{k-l} = \frac{k!}{l!(k-l)!}$, получаем $C_{r+n-1}^{n-1} = C_{r+n-1}^r = |\Omega|$. Вероятность $P(\omega) = 1/C_{r+n-1}^{n-1}$.

§ 1.5. Геометрические вероятности. Задача о встрече. Парадокс Бертрана. Задача Бюффона

Рассмотрим числовую прямую и отрезок $[a, b] = \Omega$. Пусть случайным образом выбирается точка из этого отрезка. Это означает, что любая точка отрезка $[a, b]$ может появиться в результате эксперимента с равными шансами.

Зададим вероятностную меру для любого множества $A \in \mathcal{F}_{[a,b]}$, где $\mathcal{F}_{[a,b]}$ — σ -алгебра подмножеств отрезка $[a, b]$, измеримых по Лебегу. Вероятностная мера, называемая геометрической вероятностью, может быть определена следующим образом:

$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu[a, b]} = \frac{\mu(A)}{b - a},$$

где через $\mu(A)$ обозначена мера Лебега множества A .

Замечание 1.5.1. В качестве σ -алгебры событий нельзя рассматривать множество всех подмножеств множества Ω , так как не все подмножества множества Ω измеримы по Лебегу.

В более общем случае геометрическая вероятность определяется аналогично. В качестве множества элементарных событий рассмотрим некоторую область, измеримую по Лебегу $\Omega \subset \mathbb{R}^k$. Через $\mu(\Omega)$ обозначим меру Лебега в $\mathbb{R}^k$ множества Ω . Используя принцип геометрической вероятности по отношению к мере Лебега μ , можно определить вероятностную меру для любого измеримого по Лебегу множества $A \subset \Omega \subset \mathbb{R}^k$ следующим образом:

$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)}. \quad (1.5.1)$$

Равенство (1.5.1) принято называть определением геометрической вероятности.

Пример 1.5.1. Задача о встрече. Два лица A и B условились встретиться в определенном месте между 12 и 13 часами дня. Пришедший первым ждет другого в течение 20 минут, после чего уходит. Требуется вычислить вероятность встречи лиц A и B , если приход каждого из них в течение указанного часа происходит наудачу случайным образом и моменты прихода независимы.

Обозначим моменты прихода лица A через x и лица B через y . Для того чтобы встреча произошла, необходимо и достаточно, чтобы

$$|x - y| \leq 20.$$

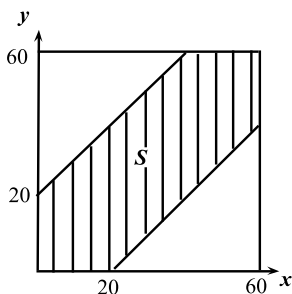


Рис. 1.2: Задача о встрече

Изобразим x и y на декартовой плоскости (рис. 1.2), в качестве единицы масштаба выберем минуту. Возможные исходы могут быть изображены квадратом со сторонами 60, благоприятствующие встрече исходы — в области S . Вероятность встречи лиц A и B равна отношению площади фигуры S к площади всего квадрата:

$$p = \frac{60^2 - 40^2}{60^2} = \frac{5}{9}.$$

Пример 1.5.2. Парадокс Бертрана. Рассматривается окружность радиуса R , в которую вписан равносторонний треугольник. Случайным образом в данной окружности выбирается хорда. Какова вероятность того, что длина хорды окажется больше стороны равностороннего треугольника, вписанного в эту окружность (рис. 1.3)?

Данную задачу можно решить тремя способами.

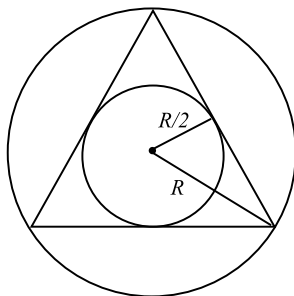


Рис. 1.3: Парадокс Бертрانا

Решение 1. Из геометрических соображений: для того чтобы длина хорды окружности радиуса R была больше стороны равностороннего треугольника, вписанного в эту окружность, необходимо, чтобы центр хорды оказался внутри окружности, вписанной в равносторонний треугольник. Последняя окружность будет иметь радиус $R/2$ (рис. 1.4).

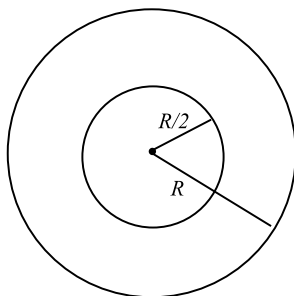


Рис. 1.4: Парадокс Бертрана. Решение 1

Таким образом, искомая вероятность определяется как отношение площадей окружностей радиуса $R/2$ и радиуса R соответственно:

$$\frac{S_{\frac{R}{2}}}{S_R} = \frac{\pi \frac{R^2}{4}}{\pi R^2} = \frac{1}{4}.$$

Решение 2. Из соображений симметрии: пусть один конец хорды закреплен в одной из вершин равностороннего треугольника.

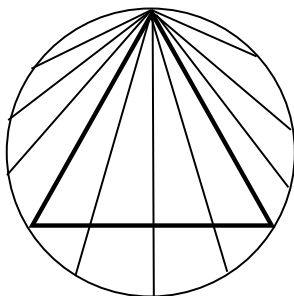


Рис. 1.5: Парадокс Бертрانا. Решение 2

Вершины треугольника разбивают дугу окружности на три равные части. Длина хорды будет больше стороны равностороннего треугольника, если другой конец хорды будет лежать на дуге между двумя другими вершинами треугольника. Тогда искомая вероятность определяется как отношение длин соответствующих дуг и равна $1/3$ (рис. 1.5).

Решение 3. В окружности радиуса R произвольным образом проведем диаметр. Отметим точку, в которой рассматриваемая хорда пересекает диаметр. Рассматриваем хорды, перпендикулярные диаметру (рис. 1.6).

Следовательно, по расстоянию ρ от центра окружности до точки пересечения хорды и диаметра можем судить о длине хорды: длина хорды будет больше стороны равностороннего треугольника, если расстояние $\rho < R/2$. Искомая вероятность определяется как отношение соответствующих расстояний:

$$\frac{\mu(0, \frac{R}{2})}{R} = \frac{\frac{R}{2}}{R} = \frac{1}{2}.$$

Причина возникновения парадокса связана с неоднозначностью математической формализации поставленной задачи.

Пример 1.5.3. Задача Бюффона. На плоскость, разлинеенную параллельными прямыми, отстоящими друг от друга на расстоянии $2a$, наудачу бросается игла длиной $2l < 2a$. Требуется найти

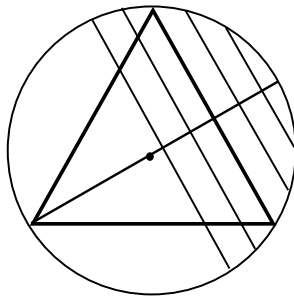


Рис. 1.6: Парадокс Бертрана. Решение 3

вероятность того, что игла пересечет одну из параллельных прямых (рис. 1.7).

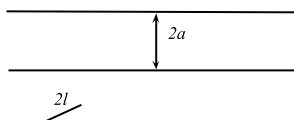


Рис. 1.7: Задача Бюффона

Решение. Пусть y — расстояние от середины иглы до ближайшей из параллельных прямых, x — острый угол между иглой и перпендикуляром, проведенным к параллельным прямым. Координаты (x, y) определяют положение иглы относительно параллельных прямых на плоскости, $0 \leq x \leq \pi/2$, $0 \leq y \leq a$. Предполагается, что точка (x, y) распределена равномерно в соответствующем прямоугольнике.

Событие, заключающееся в том, что игла пересечет какую-либо параллельную прямую, можно записать следующим образом:

$$A = \{(x, y) : 0 \leq y \leq l \cos x\}.$$

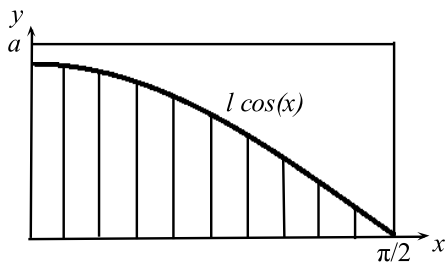


Рис. 1.8: Задача Бюффона. Решение

Тогда искомая вероятность определяется как отношение площадей (рис. 1.8), соответствующих благоприятствующим и всем возможным исходам, и равна

$$\frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)} = \frac{\int_0^{\pi/2} l \cos x dx}{a \cdot \frac{\pi}{2}} = \frac{2l}{a\pi}.$$

§ 1.6. Условные вероятности

Рассмотрим вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Выберем некоторое событие $B \in \mathcal{F}$ такое, что $P(B) > 0$. Определим вероятность события $A \in \mathcal{F}$ при условии, что произошло событие B .

Проведем эксперимент N раз. Обозначим через $N(B)$ количество экспериментов, в которых произошло событие B , $N(A \cap B)$ — количество экспериментов, в которых произошли оба события A и B . Относительная частота события A , если известно, что произошло событие B , будет определяться отношением $N(A \cap B)/N(B)$. Поделим числитель и знаменатель этого отношения на N , получаем

$$\frac{N(A \cap B)/N}{N(B)/N} \approx \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Приближенное равенство следует из свойства «статистической устойчивости» относительных частот. Пусть множество Ω конечно и вероятность любого элементарного события $\omega \in \Omega$ равна

$p(\omega) = p = \text{const}$. Пусть произошло событие B , что означает, что событие B стало достоверным. Воспользуемся классическим определением вероятности. Посчитаем количество элементарных событий в множествах $A \cap B$ и B . Получаем отношение

$$\frac{|A \cap B|/|\Omega|}{|B|/|\Omega|} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Полученные равенства приводят к определению.

Определение 1.6.1. Если вероятность события B отлична от нуля, то условная вероятность события A при условии, что событие B произошло, определяется формулой

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Выберем событие $B \in \mathcal{F}$, $P(B) > 0$. Рассмотрим вероятность $P(A/B)$, где $A \in \mathcal{F}$. Определим функцию $P(\cdot/B): \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$. Функция $P(\cdot/B)$ обладает следующими свойствами, то есть она является вероятностной мерой на $(\Omega, \mathcal{F})$:

1. Если A совпадает с множеством Ω , то $P(\Omega/B) = 1$.
2. Для любого события $A \in \mathcal{F}$ вероятность $P(A/B)$ неотрицательна.
3. Для любых несовместных событий A_1 и A_2 вероятность $P(A_1 \cup A_2/B)$ равна сумме вероятностей $P(A_1/B) + P(A_2/B)$.

Наличие первых трех свойств означает, что условная вероятность — конечно-аддитивная вероятностная мера. Если P — счетно-аддитивная вероятность, то и условная вероятность $P(\cdot/B)$ обладает свойством счетной аддитивности.

4. Для последовательности попарно несовместных событий $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ справедливо равенство

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i/B\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i/B).$$

Из определения условной вероятности следует формула умножения вероятностей:

$$P(A \cap B) = P(B) P(A/B).$$

Обобщим формулу умножения вероятностей на случай n событий. Для событий $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, для которых $P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$, имеет место равенство

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap \dots \cap A_n) &= \\ &= P(A_1) P(A_2/A_1) \dots P(A_n/A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}). \end{aligned}$$

Пример 1.6.1. В исследуемой группе 30% пациентов курят и 8% имеют определенное заболевание сердца. Кроме того, известно, что среди тех, кто курит, 12% имеют заболевания сердца. Вычислим вероятность того, что пациент, имеющий заболевание сердца, курит.

Пусть событие A — пациент из группы курит, событие B — пациент из группы имеет заболевание сердца. Тогда $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.08$. Дополнительно имеем $P(B/A) = 0.12$. Используя определение условной вероятности, заключаем: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A) = 0.036$. Заметим, что условная вероятность того, что пациент из группы, имеющий заболевание сердца, курит, равна $P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = 0.45$.

§ 1.7. Независимость событий

Выберем некоторое событие $B \in \mathcal{F}$, вероятность которого положительна. Если событие $A \in \mathcal{F}$ не зависит от появления события B , то $P(A/B) = P(A)$. Используя определение условной вероятности, получаем равенство: $P(A \cap B)/P(B) = P(A)$. Следовательно, вероятность совместного появления событий $P(A \cap B)$ равна произведению вероятностей $P(A)P(B)$. Пусть $P(A) > 0$, тогда $P(B/A) = P(B \cap A)/P(A) = P(B)$. Следовательно, если событие A не зависит от события B , то и событие B не зависит от события A . Сформулируем определение независимости событий.

Определение 1.7.1. События A и B независимы, если справедливо следующее равенство:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B). \quad (1.7.1)$$

Замечание 1.7.1. Определение 1.7.1 не нуждается в предположении о положительности $P(A)$ и $P(B)$.

Замечание 1.7.2. Если предположить, что события A и B несовместны и $P(A) > 0$, $P(B) > 0$, тогда A и B — зависимые события.

Пример 1.7.1 (Продолжение примера 1.6.1). Отметим, что вероятность $P(A \cap B) = 0.036$ и она не равна произведению $P(A) \cdot P(B) = 0.024$. События A и B — зависимые.

Определение 1.7.2. События $A_1, \dots, A_n$ называются независимыми в совокупности, если для любых m событий $A_{i_1}, \dots, A_{i_m}$, $m = 2, \dots, n$, выполнено

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_m}) = \prod_{k=1}^m P(A_{i_k}). \quad (1.7.2)$$

Если события независимы в совокупности, то они независимы попарно. Обратное не верно: из попарной независимости не следует независимость в совокупности.

Пример 1.7.2. Рассмотрим пространство элементарных событий $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$. Пусть $p(\omega_i) = 1/4$, $i = 1, \dots, 4$. Определим следующие события: $A = \{\omega_1, \omega_2\}$, $B = \{\omega_1, \omega_3\}$, $C = \{\omega_1, \omega_4\}$. Покажем, что события A , B , C попарно независимы, но в совокупности зависимы. Очевидно, что справедливы равенства

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}.$$

Покажем попарную независимость на примере событий A и B : $P(A \cap B) = p(\omega_1) = 1/4 = P(A)P(B)$. Аналогично, попарную независимость можно показать и для пар A и C , B и C . Посчитаем вероятность $P(A \cap B \cap C) = p(\omega_1) = 1/4 \neq P(A)P(B)P(C) = 1/8$, что означает зависимость в совокупности.

Определение 1.7.3. Рассмотрим вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, пусть алгебры $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n$ являются подалгебрами σ -алгебры $\mathcal{F}$. Говорят, что алгебры $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n$ независимы или независимы в совокупности, если для любых событий $A_1 \in \mathcal{A}_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}_n$ имеет место равенство

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = \prod_{i=1}^n P(A_i). \quad (1.7.3)$$

Замечание 1.7.3. Определение 1.7.3 относится и к σ -алгебрам, так как σ -алгебра — частный случай алгебры.

§ 1.8. Формула полной вероятности. Формулы Байеса

Рассмотрим вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Пусть задано разбиение множества Ω на события $B_1, \dots, B_m$; $B_1 \in \mathcal{F}, \dots, B_m \in \mathcal{F}$ такие, что $P(B_i) > 0$ для всех i , $B_i \cap B_j = \emptyset$ для любых $i \neq j$, $\Omega = \bigcup_{i=1}^m B_i$.

Рассмотрим некоторое событие $A \in \mathcal{F}$. Представим его в виде: $A = \bigcup_{i=1}^m (A \cap B_i)$. По свойству аддитивности получаем

$$P(A) = \sum_{i=1}^m P(A \cap B_i) = \sum_{i=1}^m P(B_i)P(A/B_i).$$

Формула

$$P(A) = \sum_{i=1}^m P(B_i)P(A/B_i) \quad (1.8.1)$$

называется *формулой полной вероятности*.

Дополнительно предположим, что $P(A) > 0$. Найдем вероятность события B_j при условии, что произошло событие A . Имеет место равенство

$$P(B_j/A) = \frac{P(B_j \cap A)}{P(A)} = \frac{P(B_j)P(A/B_j)}{\sum_{i=1}^m P(B_i)P(A/B_i)}.$$

Формулы

$$P(B_j/A) = \frac{P(B_j)P(A/B_j)}{\sum_{i=1}^m P(B_i)P(A/B_i)}, \quad j = 1, 2, \dots, m \quad (1.8.2)$$

называются *формулами Байеса*. Вероятности $P(B_i)$, $i = 1, \dots, m$ называются априорными вероятностями. По формуле (1.8.2) можно вычислить вероятность наступления события B_i при условии, что произошло событие A . Вероятности $P(B_i/A)$, $i = 1, \dots, m$ называются апостериорными вероятностями.

Пример 1.8.1. Работник может добираться до места работы на одном из трех видов транспорта: автомобиль, автобус, электропоезд. Из-за интенсивного движения транспорта он оценивает

шансы опоздать на работу следующим образом: 50%, если он добирается на автомобиле; 20%, если он добирается на автобусе из-за наличия выделенных полос движения по части маршрута; 1%, если он добирается на электропоезде. Предположим, что работник опоздал. Руководитель хочет найти вероятность того, что работник добирался на работу на автомобиле. Поскольку руководитель не знает, какой из трех видов транспорта обычно выбирает работник, он предполагает их равновероятными.

Обозначим события следующим образом: A — работник опоздал, B_1 — работник добирался на автомобиле, B_2 — работник добирался на автобусе, B_3 — работник добирался на электропоезде. Тогда $P(B_1) = P(B_2) = P(B_3) = 1/3$, $P(A/B_1) = 0.5$, $P(A/B_2) = 0.2$ и $P(A/B_3) = 0.01$. Используя формулу полной вероятности, получим

$$P(A) = \sum_{i=1}^3 P(B_i) \cdot P(A/B_i) \approx 0.2367,$$

тогда по формуле Байеса искомая вероятность равна

$$P(B_1/A) = \frac{P(B_1) \cdot P(A/B_1)}{P(A)} \approx 0.7042.$$

Аналогично можно посчитать вероятности:

$$P(B_2/A) = \frac{P(B_2) \cdot P(A/B_2)}{P(A)} \approx 0.2817,$$

$$P(B_3/A) = \frac{P(B_3) \cdot P(A/B_3)}{P(A)} \approx 0.0141.$$

Предположим теперь, что коллега работника знает, что он в основном добирается на электропоезде, никогда не пользуется автобусом, но иногда (приблизительно в 10% случаев) добирается на автомобиле. Вычислим вероятность того, что работник добирался на автомобиле, учитывая информацию его коллеги.

В этом случае $P(B_1) = 0.1$, $P(B_2) = 0$, $P(B_3) = 0.9$, $P(A/B_1) = 0.5$, $P(A/B_2) = 0.2$, $P(A/B_3) = 0.01$. Используя формулу полной вероятности, получим

$$P(A) = \sum_{i=1}^3 P(B_i) \cdot P(A/B_i) = 0.059.$$

Тогда по формуле Байеса получаем, что вероятность того, что работник добирался до работы на автомобиле, равна

$$P(B_1/A) = \frac{P(B_1) \cdot P(A/B_1)}{P(A)} \approx 0.8475.$$

Аналогично можно посчитать вероятности:

$$\begin{aligned} P(B_2/A) &= \frac{P(B_2) \cdot P(A/B_2)}{P(A)} = 0, \\ P(B_3/A) &= \frac{P(B_3) \cdot P(A/B_3)}{P(A)} \approx 0.1525. \end{aligned}$$

Глава 2

Схема Бернулли

§ 2.1. Схема Бернулли. Биномиальное и полиномиальное распределения

Пусть проводится n независимых испытаний, причем в каждом испытании возможны два исхода: «1» — успех и «0» — неудача. Обозначим через p вероятность успеха, через $q = 1 - p$ — вероятность неудачи.

Для определения вероятностного пространства рассмотрим элементарное событие $\omega = (a_1, \dots, a_n)$, где $a_i = 1$ или 0. Тогда $|\Omega| = 2^n$, в качестве σ -алгебры возьмем $\mathcal{F} = 2^\Omega$. Вероятность элементарного события ω вычислим по формуле

$$p(\omega) = p^{\sum_{i=1}^n a_i} q^{n - \sum_{i=1}^n a_i},$$

где $\sum_{i=1}^n a_i$ — количество единиц в векторе $(a_1, \dots, a_n)$.

Напомним, что если множество элементарных событий конечно, то случайной величиной называется любая числовая функция $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

Пусть $\mu(a_1, \dots, a_n) = \mu(\omega) = \sum_{i=1}^n a_i$ — количество успехов в серии из n независимых испытаний. Величина $\mu(\omega)$ является случайной величиной. Нас интересует вероятность следующего события: $\mu = t$, т. е. вероятность события, что в серии из n независимых испытаний произойдет ровно t успехов, $P\{\mu = t\}$.

Случайная величина μ принимает в данном случае значение из конечной совокупности $\{0, 1, \dots, n\}$. Вероятность события $\mu = t$ можно вычислить по формуле

$$\begin{aligned}
P\{\mu = m\} &= \sum_{\omega: \mu(\omega)=m} P(\omega) = \sum_{\omega: \sum_{i=1}^n a_i = m} p^{\sum_{i=1}^n a_i} q^{n - \sum_{i=1}^n a_i} = \\
&= p^m q^{n-m} \sum_{\omega: \sum_{i=1}^n a_i = m} 1 = C_n^m p^m q^{n-m}. \quad (2.1.1)
\end{aligned}$$

Найдем сумму вероятностей при m , пробегающем значения от 0 до n , получаем

$$\sum_{m=0}^n P\{\mu = m\} = \sum_{m=0}^n C_n^m p^m q^{n-m} = (p + q)^n = 1. \quad (2.1.2)$$

Дискретное распределение — набор (конечный или бесконечный) вероятностей несовместных событий, которые в сумме дают единицу.

Определение 2.1.1. Распределение случайной величины μ , равной количеству успехов в серии из n независимых испытаний, называется биномиальным распределением.

Рассмотрим более общую схему. Пусть производится n независимых испытаний, каждое из которых может закончиться одним из r исходов из множества $\{1, \dots, r\}$. Исходу i соответствует вероятность p_i , $i = 1, \dots, r$. При этом $\sum_{i=1}^r p_i = 1$. Пусть набор $(a_1, \dots, a_n)$ — упорядоченный набор чисел из множества $\{1, \dots, r\}$. Определим пространство элементарных событий Ω и σ -алгебру $\mathcal{F}$ подмножеств множества Ω следующим образом:

$$\Omega = \{(a_1, \dots, a_n) : a_i = 1, \dots, r\},$$

$$\mathcal{F} = \{A : A \subset \Omega\} = 2^\Omega.$$

Вероятность события $(a_1, \dots, a_n)$ определим так, чтобы последовательные испытания оказались независимыми:

$$P\{(a_1, \dots, a_n)\} = p_1^{m_1} \cdot \dots \cdot p_r^{m_r},$$

где m_1 — количество исходов «1» в $(a_1, \dots, a_n)$, ..., m_r — количество исходов « r » в $(a_1, \dots, a_n)$. Причем, $m_1 + \dots + m_r = n$.

Найдем вероятность следующего события: в n независимых испытаниях m_1 раз выпал исход «1», ..., m_r раз выпал исход « r ». Обозначим вероятность этого события через $P_n(m_1, \dots, m_r)$, как легко видеть

$$P_n(m_1, \dots, m_r) = D_{m_1, \dots, m_r} p_1^{m_1} \cdot \dots \cdot p_r^{m_r},$$

где

$$\begin{aligned} D_{m_1, \dots, m_r} &= C_n^{m_1} C_{n-m_1}^{m_2} \dots C_{n-m_1-\dots-m_{r-1}}^{m_r} = \\ &= \frac{n!}{m_1!(n-m_1)!} \cdot \frac{(n-m_1)!}{m_2!(n-m_1-m_2)!} \cdot \dots \cdot 1 = \\ &= \frac{n!}{m_1!m_2! \dots m_r!}. \end{aligned}$$

Получаем выражение для вероятности P_n :

$$P_n(m_1, \dots, m_r) = \frac{n!}{m_1!m_2! \dots m_r!} p_1^{m_1} \dots p_r^{m_r}. \quad (2.1.3)$$

Определение 2.1.2. Распределение, определяемое формулой (2.1.3), называется полиномиальным распределением.

§ 2.2. Теорема Пуассона

Рассмотрим схему Бернулли с n независимыми испытаниями, в каждом из которых возможны два исхода: «1» — успех и «0» — неудача. Вероятность успеха обозначим через p , а вероятность неудачи — через $q = 1 - p$. Эти вероятности не зависят от номера испытания. Введем случайную величину μ , равную количеству успехов в n испытаниях.

Теорема 2.2.1 (Теорема Пуассона). Пусть в схеме Бернулли число испытаний $n \rightarrow \infty$ и при этом $np \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \lambda > 0$. Тогда для любого $m = 0, 1, 2, \dots$ выполнено

$$P\{\mu = m\} = C_n^m p^m q^{n-m} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}. \quad (2.2.1)$$

Доказательство. Справедливы следующие равенства:

$$\begin{aligned} C_n^m p^m q^{n-m} &= \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m \frac{(1-p)^n}{(1-p)^m} = \\ &= \frac{(np)^m}{m!} e^{n \ln(1-p)} \frac{1(1-\frac{1}{n}) \dots (1-\frac{m-1}{n})}{(1-p)^m} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}. \end{aligned}$$

Утверждение справедливо, поскольку $(np)^m/m! \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \lambda^m/m!$ и $\frac{1 \cdot (1 - \frac{1}{n}) \cdot \dots \cdot (1 - \frac{m-1}{n})}{(1-p)^m} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$, а также в силу того, что $\ln(1-p) = -p + o(p)$ и $e^{n \ln(1-p)} = e^{-np + np \frac{o(p)}{p}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-\lambda}$. ■

Замечание 2.2.1. Можно доказать более сильное утверждение:

$$\left| \sum_{m \in B} C_n^m p^m q^{n-m} - \sum_{m \in B} \frac{(np)^m}{m!} e^{-np} \right| \leq np^2,$$

где B — любое множество на положительной части числовой прямой.

Если вероятность p близка к 0, то есть $p \ll 1$, а $n \gg 1$, то теорема дает «хорошую» аппроксимацию для соответствующей вероятности. Эта аппроксимация называется *аппроксимацией Пуассона*.

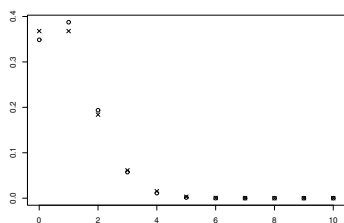
Замечание 2.2.2. Используя формулу разложения экспоненты в ряд Тейлора, получаем равенство $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1$. Таким образом, правая часть (2.2.1) определяет некоторое распределение, которое носит название распределения Пуассона. Это распределение зависит от положительного параметра λ .

Теорема Пуассона используется для приближенного вычисления вероятностей $P\{\mu = m\} = C_n^m p^m q^{n-m} \approx \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}$ при больших n и малых p . На рис. 2.1 представлены графики вероятностей $C_n^m p^m q^{n-m}$ («кружками») и их приближенные значения $\frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}$ («крестиками») при $p = 0.1$ и $n = 10, 100, 1000$.

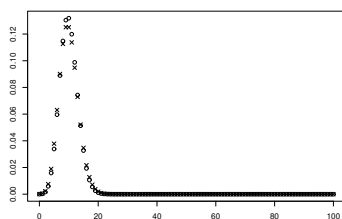
Пример 2.2.1. Вероятность того, что у автомобиля во время движения по автомагистрали спускает колесо, равна 0.0004. Найдем вероятность того, что из 10 000 движущихся по магистрали автомобилей такая проблема возникнет меньше чем у трех автомобилей.

Имеем $n = 10\,000$, $p = 0.0004$. Из теоремы Пуассона заключаем

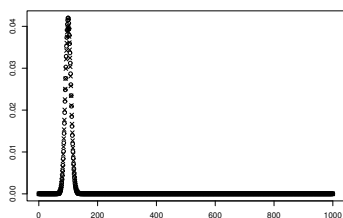
$$P\{\mu \leq 2\} \approx \sum_{m=0}^2 \frac{(np)^m}{m!} e^{-np} = \sum_{m=0}^2 \frac{4^m}{m!} e^{-4} = 0.2381.$$



1) $n = 10$



2) $n = 100$



3) $n = 1000$

Рис. 2.1: Вероятности $C_n^m p^m q^{n-m}$ («кружки») и их аппроксимация («крестики»)

Отметим, что точное значение искомой вероятности равно

$$\begin{aligned} P\{\mu \leq 2\} &= \sum_{m=0}^2 C_n^m p^m q^{n-m} = \\ &= \sum_{m=0}^2 C_{10000}^m 0.0004^m 0.9996^{10000-m} = 0.2380. \end{aligned}$$

§ 2.3. Локальная и интегральная теоремы Муавра—Лапласа

Рассмотрим схему Бернулли с n независимыми испытаниями, в каждом из которых возможны два исхода: «1» — успех и «0» — неудача. Вероятность успеха обозначим через p , а вероятность неудачи — через $q = 1 - p$, причем вероятности не зависят от но-

мера испытания. Обозначим через μ случайную величину, равную количеству успехов в n испытаниях.

Теорема 2.3.1 (Локальная предельная теорема Муавра—Лапласа). Пусть $\sigma = \sqrt{npq} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$, тогда для любой константы $c > 0$ равномерно по $x = (m - np)/\sigma$ таким, что $|x| \leq c$ выполняется

$$P\{\mu = m\} = C_n^m p^m q^{n-m} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2}} (1 + o(1)), \quad (2.3.1)$$

где $o(1) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Замечание 2.3.1. Утверждение теоремы можно записать в следующем виде:

$$\frac{P\{\mu = m\}}{\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2}}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1.$$

Доказательство. Учитывая, что $x = (m - np)/\sigma$, $|x| \leq c$ и $\sigma = \sqrt{npq}$, получаем

$$m = np + \sigma x = np \left(1 + \frac{xq}{\sigma}\right).$$

Пусть $k = n - m$. Очевидно, что $k = nq - \sigma x = nq(1 - xp/\sigma)$. При $n \rightarrow \infty$, $\sigma \rightarrow \infty$ получаем, что $m \rightarrow \infty$ и $k \rightarrow \infty$. Воспользуемся формулой Стирлинга:

$$n! = \sqrt{2\pi n} n^n e^{-n + \Theta_n},$$

где $\Theta_n = O(1/n)$ при $n \rightarrow \infty$. Вычислим логарифм вероятности $P\{\mu = m\}$, получаем следующее равенство:

$$\ln C_n^m p^m q^k = \ln n! - \ln m! - \ln k! + m \ln p + k \ln q. \quad (2.3.2)$$

Найдем логарифмы факториалов из правой части равенства (2.3.2), используя формулу Стирлинга:

$$\ln n! = \ln \sqrt{2\pi} + \frac{\ln n}{2} + n \ln n - n + \Theta_n. \quad (2.3.3)$$

Аналогичным образом получаем равенства

$$\ln k! = \ln \sqrt{2\pi} + \frac{\ln k}{2} + k \ln k - k + \Theta_k, \quad (2.3.4)$$

$$\ln m! = \ln \sqrt{2\pi} + \frac{\ln m}{2} + m \ln m - m + \Theta_m. \quad (2.3.5)$$

Вычислим разность $\ln n! - \ln m! - \ln k!$, используя равенства (2.3.3)–(2.3.5), получаем

$$\ln n! - \ln k! - \ln m! = \ln \frac{1}{\sqrt{2\pi}} - \frac{1}{2} \ln \frac{mk}{n} - m \ln \frac{m}{n} - k \ln \frac{k}{n} + O\left(\frac{1}{\sigma^2}\right).$$

Подставив это выражение в (2.3.2), получаем:

$$\begin{aligned} \ln C_n^m p^m q^k &= \ln \frac{1}{\sqrt{2\pi}} - \frac{1}{2} \ln \left(\sigma^2 \left(1 + \frac{xq}{\sigma} \right) \left(1 - \frac{xp}{\sigma} \right) \right) - \\ &\quad - m \ln \frac{m}{np} - k \ln \frac{k}{nq} + O\left(\frac{1}{\sigma^2}\right) = \\ &= \ln \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} - \frac{1}{2} \ln \left(1 + \frac{xq}{\sigma} \right) - \frac{1}{2} \ln \left(1 - \frac{xp}{\sigma} \right) - \\ &\quad - \left[(np + \sigma x) \ln \left(1 + \frac{xq}{\sigma} \right) + (nq - \sigma x) \ln \left(1 - \frac{xp}{\sigma} \right) \right] + \\ &\quad + O\left(\frac{1}{\sigma^2}\right). \end{aligned}$$

Преобразуя выражение в квадратных скобках, получаем равенство

$$\ln C_n^m p^m q^k = \ln \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} - \frac{x^2}{2} + O\left(\frac{1}{\sigma}\right),$$

откуда следует утверждение теоремы

$$C_n^m p^m q^k = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} e^{O(1/\sigma)},$$

где $e^{O(1/\sigma)} = 1 + O(1/\sigma)$. ■

Замечание 2.3.2. Рассмотрим функцию $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$. Вычислим интеграл $\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) dx$. Для этого вычислим

$$\left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \right)^2 = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy.$$

Используя теорему о повторном интегрировании, получаем $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy$. Переходя к полярным координатам, получаем интеграл $\int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-\frac{r^2}{2}} r dr d\psi = 2\pi$. Следовательно, $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \sqrt{2\pi}$, откуда следует, что $\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) dx = 1$.

Функция $\varphi(x)$ обладает следующими свойствами:

1. $\varphi(x) \geq 0$ для всех $x \in \mathbb{R}$.
2. $\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) dx = 1$.

Любая функция, удовлетворяющая этим двум свойствам, называется *плотностью распределения*.

Определение 2.3.1. Функция $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$ называется плотностью стандартного нормального распределения (распределения Гаусса).

Локальная теорема Муавра—Лапласа используется для приближенного вычисления вероятностей

$$P\{\mu = m\} = C_n^m p^m q^{n-m} \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} e^{-\frac{(m-np)^2}{2npq}}$$

при больших n и при p , не близких к 0 или 1. На рис. 2.2 представлены графики вероятностей $C_n^m p^m q^{n-m}$ («кружки») и их приближенные значения $\frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} e^{-\frac{(m-np)^2}{2npq}}$ (сплошная линия) при $p = 0.7$ и $n = 5, 10, 100$.

Теорема 2.3.2 (Интегральная предельная теорема Муавра—Лапласа). Пусть $\sigma = \sqrt{npq} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$, тогда при $n \rightarrow \infty$ равномерно по парам (a, b) имеет место сходимость

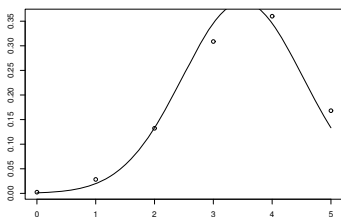
$$P\left\{a \leq \frac{\mu - np}{\sqrt{npq}} \leq b\right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \int_a^b \varphi(x) dx. \quad (2.3.6)$$

Доказательство. Сначала докажем теорему для некоторого фиксированного $c > 0$, для которого $|a| \leq c$, $|b| \leq c$. Потом распространим результат на всю числовую ось.

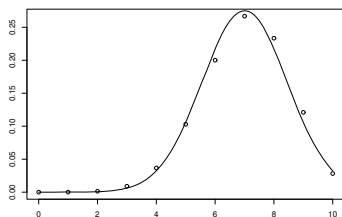
Запишем двойное неравенство $a \leq \frac{\mu - np}{\sqrt{npq}} \leq b$ в виде

$$\sigma a + np \leq \mu \leq \sigma b + np.$$

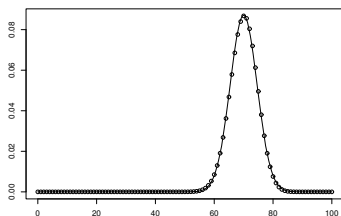
Выберем $m_1 \geq \sigma a + np$, $m_1 \in \mathbb{Z}^+$ и $m_2 \leq \sigma b + np$, $m_2 \in \mathbb{Z}^+$. Число m_1 наиболее близко к $(\sigma a + np)$ справа, m_2 наиболее близко



1) $n = 5$



2) $n = 10$



3) $n = 100$

Рис. 2.2: Вероятности $C_n^m p^m q^{n-m}$ («кружки») и их приближенные значения (сплошная линия)

к $(\sigma b + np)$ слева. Справедливы следующие равенства:

$$\begin{aligned} P\left\{a \leq \frac{\mu - np}{\sqrt{npq}} \leq b\right\} &= \sum_{m=m_1}^{m_2} P\{\mu = m\} = \sum_{m=m_1}^{m_2} C_n^m p^m q^{n-m} = \\ &= \sum_{m=m_1}^{m_2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x_m^2}{2}} \frac{1}{\sigma} \left(1 + O\left(\frac{1}{\sigma}\right)\right), \end{aligned}$$

где $x_m = (m - np)/\sigma$. Причем $a \leq x_m \leq b$ для любого $m = m_1, \dots, m_2$, $1/\sigma = x_{m+1} - x_m = \Delta x_m$.

Заметим, что полученная сумма — интегральная сумма для интеграла $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{x^2}{2}} dx$ и должна сходиться к нему, причем сходимость обязана быть равномерной для всех a, b : $|a| \leq c$, $|b| \leq c$.

Теперь распространим теорему на всю числовую ось. Для

любого $c > 0$ справедливо равенство

$$\int_{|x|>c} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 1 - \int_{|x|\leq c} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx. \quad (2.3.7)$$

Пусть $\xi_n = (\mu - np)/\sigma$. Очевидно, что для любого c справедливо равенство

$$P\{|\xi_n| > c\} = 1 - P\{|\xi_n| \leq c\}. \quad (2.3.8)$$

Вычтем (2.3.8) из (2.3.7) и рассмотрим модуль этой разности:

$$\begin{aligned} \left| \int_{|x|>c} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx - P\{|\xi_n| > c\} \right| &= \\ &= \left| - \int_{|x|\leq c} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx + P\{|\xi_n| \leq c\} \right|. \end{aligned} \quad (2.3.9)$$

Поскольку $\int_{|x|>c} (1/\sqrt{2\pi}) e^{-\frac{x^2}{2}} dx$ убывает при $c \rightarrow \infty$, то можно гарантировать, что существует c такое, что этот интеграл будет не больше $\varepsilon/4$.

Рассмотрим отрезок $[-c, c]$. По доказанному существует номер n_1 такой, что для любых $n \geq n_1$ правая часть (2.3.9) будет не больше $\varepsilon/4$. Тогда справедливо неравенство: $P\{|\xi_n| > c\} \leq \varepsilon/2$.

Для любых $a, b \in \mathbb{R}$ обозначим $[A, B] = [a, b] \cap [-c, c]$. Несложно заметить, что

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx - P\{a \leq \xi_n \leq b\} \right| &\leq \\ &\leq \int_{|x|>c} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx + P\{|\xi_n| > c\} + \\ &+ \left| \int_A^B \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx - P\{A \leq \xi_n \leq B\} \right| \leq \varepsilon, \end{aligned}$$

как бы ни были выбраны точки a и b , всегда существует номер n_1 такой, что для любого номера $n \geq n_1$ модуль рассматриваемой разности будет не больше ε , то есть имеет место равномерная сходимость для всех $a \leq b$. ■

Интегральная теорема Муавра—Лапласа используется для приближенного вычисления вероятности

$$\begin{aligned}
 P\{m_1 \leq \mu \leq m_2\} &= \sum_{m=m_1}^{m_2} C_n^m p^m q^{n-m} = \\
 &= P\left\{\frac{m_1-np}{\sqrt{npq}} \leq \frac{\mu-np}{\sqrt{npq}} \leq \frac{m_2-np}{\sqrt{npq}}\right\} \approx \\
 &\approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\frac{m_1-np}{\sqrt{npq}}}^{\frac{m_2-np}{\sqrt{npq}}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx
 \end{aligned}$$

при больших n и при p , не близких к 0 или 1. На рис. 2.3 представлены графики вероятностей $C_n^m p^m q^{n-m}$ («кружки») и их приближенные значения $\frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} e^{-\frac{(m-np)^2}{2npq}}$ (сплошная линия) при $p = 0.7$ и $n = 100$, а площадь заливой области — искомое приближенное значение вероятности $P\{m_1 \leq \mu \leq m_2\}$ при $m_1 = 60$, $m_2 = 72$.

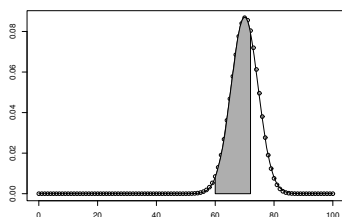


Рис. 2.3: Приближенное значение вероятности $P\{60 \leq \mu \leq 72\}$, $p = 0.7$, $n = 100$

Пример 2.3.1. Пассажир, купивший билет на рейс, приходит в аэропорт на регистрацию с вероятностью 0.9. На этот рейс запланирован самолет вместимостью 200 мест. Найдём вероятность того, что пассажир не попадет на рейс по причине овербукинга, если авиакомпания на этот рейс позволяет произвести 220 бронирований.

Имеем $n = 220$, $p = 0.9$, $q = 0.1$. Приближенное значение

искомой вероятности равно

$$P\{201 \leq \mu \leq 220\} \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\frac{201-220 \cdot 0.9}{\sqrt{220 \cdot 0.9 \cdot 0.1}}}^{\frac{220-220 \cdot 0.9}{\sqrt{220 \cdot 0.9 \cdot 0.1}}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \approx 0.2501,$$

в то время как точное ее значение равно

$$P\{201 \leq \mu \leq 220\} = \sum_{m=201}^{220} C_{220}^m 0.9^m 0.1^{220-m} = 0.2943.$$

Найдем теперь максимальное количество бронирований, которое авиакомпания должна установить на этот рейс, чтобы вероятность того, что хотя бы один пассажир не попадет на рейс по причине овербукинга, была не больше 0.01. Требуется найти максимальное значение n , удовлетворяющее неравенству $P\{201 \leq \mu\} \leq 0.01$. Из неравенства

$$P\{201 \leq \mu\} \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\frac{201-n \cdot 0.9}{\sqrt{n \cdot 0.9 \cdot 0.1}}}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \leq 0.01$$

закключаем, что $\frac{201-n \cdot 0.9}{\sqrt{n \cdot 0.9 \cdot 0.1}} \geq 2.3263$ или $n \leq 212$. Тем самым максимальное количество бронирований равно 212. Отметим, что максимальное количество бронирований, удовлетворяющее точному неравенству:

$$P\{201 \leq \mu \leq n\} = \sum_{m=201}^n C_n^m 0.9^m 0.1^{n-m} \leq 0.01,$$

также равно 212.

§ 2.4. Закон больших чисел

Теорема 2.4.1 (Закон больших чисел для схемы Бернулли). Пусть число испытаний в схеме Бернулли $n \rightarrow \infty$, тогда для любого $\varepsilon > 0$ имеет место следующая сходимость:

$$P\left\{\left|\frac{\mu}{n} - p\right| > \varepsilon\right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Доказательство. Очевидно, что $P\{|\mu/n - p| > \varepsilon\} = 1 - P\{|\mu/n - p| \leq \varepsilon\}$. Проведем преобразования:

$$\begin{aligned} P\left\{\left|\frac{\mu}{n} - p\right| \leq \varepsilon\right\} &= P\left\{-\varepsilon \leq \frac{\mu}{n} - p \leq \varepsilon\right\} = \\ &= P\left\{-\varepsilon \sqrt{\frac{n}{pq}} \leq \frac{\mu - np}{\sqrt{npq}} \leq \varepsilon \sqrt{\frac{n}{pq}}\right\}. \end{aligned}$$

Получаем равенство

$$\begin{aligned} P\left\{\left|\frac{\mu}{n} - p\right| > \varepsilon\right\} &= \left(1 - \int_{-\varepsilon \sqrt{\frac{n}{pq}}}^{\varepsilon \sqrt{\frac{n}{pq}}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx\right) + \\ &+ \left(\int_{-\varepsilon \sqrt{\frac{n}{pq}}}^{\varepsilon \sqrt{\frac{n}{pq}}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx - P\left\{-\varepsilon \sqrt{\frac{n}{pq}} \leq \frac{\mu - np}{\sqrt{npq}} \leq \varepsilon \sqrt{\frac{n}{pq}}\right\}\right). \end{aligned}$$

Выражение в первых скобках правой части стремится к нулю, выражение во вторых скобках по теореме 2.3.2 тоже стремится к нулю, из чего следует утверждение теоремы. ■

§ 2.5. Метод Монте-Карло. Вычисление интегралов

Пусть требуется вычислить интеграл $\int_a^b g(x)dx$. При этом функция $g(x)$ ограничена на отрезке $[a, b]$, т. е. $g(x) \in [c, d]$. Преобразуем функцию $g(x)$ следующим образом:

$$\varphi(x) = \frac{g(x) - c}{d - c},$$

тогда функцию $g(x)$ можно представить в виде

$$g(x) = c + (d - c)\varphi(x).$$

При этом $\varphi(x) \in [0, 1]$ для всех точек $x \in [a, b]$.

Запишем интеграл $\int_a^b g(x)dx$ через интеграл от функции $\varphi(x)$:

$$\int_a^b g(x)dx = c(b - a) + (d - c) \int_a^b \varphi(x)dx.$$

Проведем замену переменных: $u = (x - a)/(b - a)$, получим

$$\int_a^b g(x)dx = c(b - a) + (d - c)(b - a) \int_0^1 h(u)du,$$

где $h(u) = \varphi(a + (b - a)u)$. Таким образом, для вычисления интеграла $\int_a^b g(x)dx$ достаточно вычислить интеграл $\int_0^1 h(u)du$. Область, ограниченную функцией $h(u)$, обозначим через A (рис. 2.4).

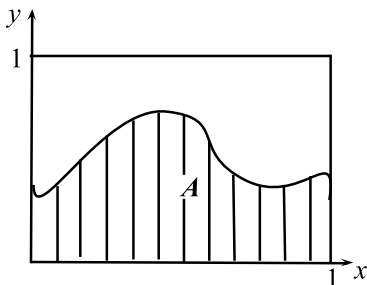


Рис. 2.4: Вычисление интеграла с помощью метода Монте-Карло

Проведем следующий эксперимент. Будем многократно случайным образом выбирать точку из квадрата со стороной 1. Если точка принадлежит области A , то будем считать, что произошел успех. В противном случае будем считать, что произошла неудача. Вероятность успеха $p = \int_0^1 h(u)du$.

Пусть n_A — число успехов в серии из n независимых испытаний, тогда можно считать, что приближенно выполняется равенство

$$\frac{n_A}{n} \approx \int_0^1 h(u)du.$$

Метод Монте-Карло особенно эффективен при вычислении многократных интегралов. В этом случае он имеет преимущества над численными методами вычисления интегралов (метод трапеций, метод Симпсона). В случае вычисления k -кратного интеграла методом Монте-Карло требуется случайным образом выбирать $k + 1$ координату и проверять, не принадлежит ли полученная точка рассматриваемой области A . Также к преимуществам

метода можно отнести его безразличие к виду подынтегральной функции.

Для нахождения случайных точек можно пользоваться таблицами случайных чисел. В этих таблицах даны цифры от 0 до 9. Эти данные можно рассматривать как реализации взаимно независимых и одинаково распределенных случайных величин, принимающих значения 0, 1, 2, ..., 9 с одной и той же вероятностью, равной 0,1. Табулированные цифры сгруппированы по десять. Каждые десять цифр представляют собой реализацию случайной величины, которая может принимать значения от 0000000000 до 9999999999 с одинаковыми вероятностями, равными 0,0000000001. Если каждую группу из k цифр, рассматриваемую как целое число, умножить на 10^{-k} , то получим реализации случайных величин ξ , принимающих k -разрядные значения от 0 до $(1-10^{-k})$ с одинаковыми вероятностями, равными 10^{-k} . Такое распределение вероятностей близко к равномерному на отрезке $[0, 1]$, причем разность соответствующих функций распределения не превосходит 10^{-k} . Следовательно, реализации ξ можно рассматривать как реализации случайных величин, равномерно распределенных на отрезке $[0, 1]$. Эти реализации обычно называют равномерно распределенными случайными числами. Для программной реализации случайных чисел используются датчики случайных чисел.

Произведем оценку полученного с помощью метода Монте-Карло значения интеграла. Хотелось бы, чтобы ошибка была не больше ε :

$$\left| \frac{\mu}{n} - p \right| \leq \varepsilon,$$

где $p = \int_0^1 h(u) du$ — вероятность успеха (попадания в A). Пусть вероятность выполнения этого неравенства будет больше некоторого наперед заданного числа $1 - \alpha$:

$$P \left\{ \left| \frac{\mu}{n} - p \right| \leq \varepsilon \right\} \geq 1 - \alpha,$$

или в эквивалентном виде:

$$P \left\{ -\varepsilon \sqrt{\frac{n}{pq}} \leq \frac{\mu - np}{\sqrt{npq}} \leq \varepsilon \sqrt{\frac{n}{pq}} \right\} \geq 1 - \alpha.$$

По интегральной теореме Муавра—Лапласа вероятность в левой

части близка для больших n к интегралу

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\varepsilon\sqrt{\frac{n}{pq}}}^{\varepsilon\sqrt{\frac{n}{pq}}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx,$$

откуда следует, что должно выполняться неравенство $\varepsilon\sqrt{\frac{n}{pq}} > u_{1-\alpha/2}$, где $u_{1-\alpha/2}$ — квантиль уровня $1 - \alpha/2$ стандартного нормального распределения. Квантиль $u_{1-\alpha/2}$ определяется из условия

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{u_{1-\alpha/2}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 1 - \frac{\alpha}{2}.$$

Если α задано, то можно найти нижнюю границу для количества экспериментов n :

$$n > \frac{u_{1-\alpha/2}^2}{\varepsilon^2} pq.$$

Очевидно, что $\max_{p \in [0,1]} p(1-p) = 1/4$, тогда можно получить следующее ограничение на количество испытаний:

$$n > \frac{u_{1-\alpha/2}^2}{4\varepsilon^2}. \quad (2.5.1)$$

Замечание 2.5.1. Оценка (2.5.1) имеет место и для многомерного случая, поскольку число испытаний не зависит от размерности пространства.

Глава 3

Цепи Маркова

§ 3.1. Последовательности зависимых испытаний. Цепи Маркова

Рассмотрим последовательность испытаний, в каждом из которых возможно r исходов из множества $\{1, \dots, r\}$. Пусть испытание с номером 0 закончилось исходом a_0 , испытание с номером 1 – исходом a_1 , ..., испытание с номером T – исходом a_T . Упорядоченная последовательность исходов $\omega = (a_0, a_1, \dots, a_T)$, где $a_i \in \{1, \dots, r\}$, образует элементарное событие. Множество элементарных событий обозначим через Ω . Возможно другое описание рассматриваемого вероятностного пространства.

Пусть имеется система, которая может находиться в некотором фазовом пространстве в состояниях $1, 2, \dots, r$. Время предполагается дискретным и может принимать значения $1, 2, \dots, t, \dots, T$. Элементарное событие $\omega = (a_0, a_1, \dots, a_T)$ – траектория движения, где a_k – положение системы в момент времени k . Пространство элементарных событий $\Omega = \{\omega = (a_0, a_1, \dots, a_t, \dots, a_T) : a_t = 1 \dots, r\}$ конечно и $|\Omega| = r^{T+1}$.

Рассмотрим совокупность подмножеств $\mathcal{M} = \{M_\alpha\}$.

Определение 3.1.1. Будем говорить, что алгебра $\mathcal{A}$ порождена совокупностью $\mathcal{M}$, и записывать $\mathcal{A} = \alpha(\mathcal{M})$, если выполнены следующие условия:

1. Совокупность $\mathcal{M} \subset \mathcal{A}$.
2. Если D – некоторая алгебра, относительно которой известно, что $\mathcal{M} \subset D$, тогда $\mathcal{A} \subset D$.

Замечание 3.1.1. Термин «порожденная» равносильно выражению «минимальная, содержащая $\mathcal{M}$ »: $\mathcal{A} = \bigcap_{\gamma} D_{\gamma} : D_{\gamma} \supset \mathcal{M}$, где D_{γ} — всевозможные алгебры, содержащие $\mathcal{M}$.

Замечание 3.1.2. Если в определении 3.1.1 заменить термин «алгебра» на термин « σ -алгебра», то получим определение σ -алгебры, порожденной семейством $\mathcal{M}$.

Замечание 3.1.3. Каким бы ни было семейство $\mathcal{M}$, порожденные им алгебра и σ -алгебра существуют.

Рассмотрим конечное разбиение множества Ω :

$$\Omega = \bigcup_{i=1}^m D_i : D_i \cap D_j = \emptyset.$$

Рассмотрим семейство $\mathcal{M} = \{D_1, \dots, D_m\}$. Очевидно, что

$$\alpha(\mathcal{M}) = \left\{ D_1, \dots, D_m, \emptyset, \left\{ \bigcup_{j=1}^k D_{l_j} \right\}_{k=1, \dots, m} \right\}$$

— совокупность всевозможных конечных объединений множеств D_i .

Пример 3.1.1. Частица переходит из одного состояния в другое. Если предположить, что время дискретно и наблюдения за частицей происходят в промежутке времени $[0, T]$, тогда траектория движения частицы соответствует элементарному событию $\omega = (a_0, a_1, \dots, a_T)$, где a_0 — начальное положение частицы, a_1 — положение частицы в момент времени 1, ..., a_T — конечное положение частицы.

Выделим следующие события, которые являются подмножествами множества Ω :

$$A_0^{(1)} = \{\omega : a_0 = 1\},$$

$$A_0^{(2)} = \{\omega : a_0 = 2\},$$

...

$$A_0^{(r)} = \{\omega : a_0 = r\}.$$

Множества $\{A_0^{(1)}, A_0^{(2)}, \dots, A_0^{(r)}\}$ образуют конечное разбиение множества Ω , поскольку $\Omega = \bigcup_{i=1}^r A_0^{(i)}$ и $A_0^{(i)} \cap A_0^{(j)} = \emptyset$ для любых $i \neq j$. Определим алгебру $\mathcal{A}_0 = \alpha(A_0^{(1)}, A_0^{(2)}, \dots, A_0^{(r)})$. В эту алгебру входят все события, характеризующие начальное положение частицы.

Аналогичным образом определим события $\{A_1^{(1)}, A_1^{(2)}, \dots, A_1^{(r)}\}$, характеризующие положения частицы в момент времени 1, где $A_1^{(1)} = \{\omega : a_1 = 1\}$, $A_1^{(2)} = \{\omega : a_1 = 2\}$, $\dots$, $A_1^{(r)} = \{\omega : a_1 = r\}$. Определим алгебру $\mathcal{A}_1 = \alpha(A_1^{(1)}, A_1^{(2)}, \dots, A_1^{(r)})$. Для любого момента времени t можно аналогично построить алгебру $\mathcal{A}_t$. Таким образом, можно построить последовательность алгебр $\mathcal{A}_0, \mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_T$. Очевидно, что $\mathcal{A}_t \subset 2^\Omega$. Предположим, что существует вероятностная мера $P(\cdot)$, заданная на 2^Ω . Введем ограничение $P(\omega) > 0$ для любого элементарного события $\omega \in \Omega$. Введем алгебры $\mathcal{A}_0^{t-1} = \alpha(\mathcal{A}_0, \dots, \mathcal{A}_{t-1})$, $\mathcal{A}_{t+1}^T = \alpha(\mathcal{A}_{t+1}, \dots, \mathcal{A}_T)$.

Определение 3.1.2. Последовательность испытаний $\mathcal{A}_0, \dots, \mathcal{A}_T$ образует цепь Маркова, если для любого целочисленного момента времени $t \in [1, T-1]$, любого события $A \in \mathcal{A}_0^{t-1}$, любого события $B \in \mathcal{A}_{t+1}^T$ и для любого исхода k выполняется условие

$$P(A \cap B / \{a_t = k\}) = P(A / \{a_t = k\})P(B / \{a_t = k\}). \quad (3.1.1)$$

Замечание 3.1.4. Алгебра $\alpha(\mathcal{A}_0, \dots, \mathcal{A}_{t-1})$ содержит события, относящиеся к поведению частицы до момента $t-1$ включительно. Алгебра $\alpha(\mathcal{A}_{t+1}, \dots, \mathcal{A}_T)$ содержит события, относящиеся к поведению частицы после момента $t+1$, включая его. Момент времени t — текущий момент времени. Получили процесс, распадающийся на прошлое ($\alpha(\mathcal{A}_0, \dots, \mathcal{A}_{t-1}) = \mathcal{A}_0^{t-1}$), настоящее $\mathcal{A}_t$ и будущее ($\alpha(\mathcal{A}_{t+1}, \dots, \mathcal{A}_T) = \mathcal{A}_{t+1}^T$).

Цепь Маркова — последовательность испытаний, в которой прошлое и будущее условно независимы при фиксированном настоящем.

Лемма 3.1.1. Последовательность испытаний образует цепь Маркова тогда и только тогда, когда для любого момента времени $t = 1, \dots, T-1$, любого исхода $k \in \{1, \dots, r\}$, любых событий $A \in \mathcal{A}_0^{t-1}$ и $B \in \mathcal{A}_{t+1}^T$ выполняется условие

$$P(B / A \cap \{a_t = k\}) = P(B / \{a_t = k\}). \quad (3.1.2)$$

Доказательство. Достаточность. Пусть выполнено (3.1.2), покажем справедливость (3.1.1):

$$\begin{aligned} P(A \cap B / \{a_t = k\}) &= \\ &= \frac{P(\{a_t = k\})P(A/\{a_t = k\})P(B/A \cap \{a_t = k\})}{P\{a_t = k\}} = \\ &= P(A/\{a_t = k\})P(B/\{a_t = k\}). \end{aligned}$$

Необходимость. Пусть выполнено (3.1.1), покажем справедливость (3.1.2):

$$\begin{aligned} P(B/A \cap \{a_t = k\}) &= \frac{P(\{a_t = k\})P(A \cap B/\{a_t = k\})}{P(\{a_t = k\})P(A/\{a_t = k\})} = \\ &= \frac{P(A/\{a_t = k\})P(B/\{a_t = k\})}{P(A/\{a_t = k\})} = P(B/\{a_t = k\}). \end{aligned}$$

■

Лемма 3.1.1 дает эквивалентное определение цепи Маркова.

Рассмотрим некоторую траекторию $\omega = (i_0, \dots, i_T)$ движения частицы по состояниям. Найдём вероятность осуществления траектории ω , используя формулу умножения вероятностей. Получаем выражение

$$\begin{aligned} P(\omega) &= P(\{i_0, \dots, i_T\}) = P(A_0^{(i_0)} \cap \dots \cap A_T^{(i_T)}) = \\ &= P(A_0^{(i_0)})P(A_1^{(i_1)}/A_0^{(i_0)})P(A_2^{(i_2)}/A_1^{(i_1)}) \dots P(A_T^{(i_T)}/A_{T-1}^{(i_{T-1})}). \end{aligned}$$

Вероятность любого элементарного события полностью определяется начальными вероятностями $P(A_0^{(i)})$, $i = 1, \dots, r$, и условными вероятностями $P(A_{t+1}^{(j)}/A_t^{(i)})$. Вероятности $P(A_{t+1}^{(j)}/A_t^{(i)})$ называются *переходными вероятностями за один шаг*. Зафиксируем момент времени t и сформируем матрицу переходных вероятностей $P_t = \{P(A_{t+1}^{(j)}/A_t^{(i)})\}$, где $i = 1, \dots, r$ — номер строки, $j = 1, \dots, r$ — номер столбца. Зафиксируем строку i и сложим элементы этой строки:

$$P(A_{t+1}^{(1)}/A_t^{(i)}) + P(A_{t+1}^{(2)}/A_t^{(i)}) + \dots + P(A_{t+1}^{(r)}/A_t^{(i)}) = 1.$$

События $A_{t+1}^{(1)}, \dots, A_{t+1}^{(r)}$ попарно несовместны, а их объединение даёт достоверное событие, вероятность которого равна единице.

Определение 3.1.3. Квадратная матрица с неотрицательными элементами, у которой сумма элементов в любой строке равна единице, называется стохастической.

Определение 3.1.4. Цепь Маркова называется однородной, если переходные вероятности за один шаг не зависят от номера испытания (момента времени t), $P(A_{t+1}^{(j)}/A_t^{(i)}) = p_{ij}$.

Обозначим через $P = \{p_{ij}\}_{i,j=1,\dots,r}$ матрицу переходных вероятностей. Найдем вероятность перехода из состояния i в состояние j за два шага:

$$\begin{aligned} P(A_{t+2}^{(j)}/A_t^{(i)}) &= P\left\{\bigcup_{k=1}^r (A_{t+2}^{(j)} \cap A_{t+1}^{(k)})/A_t^{(i)}\right\} = \\ &= \sum_{k=1}^r P(A_{t+2}^{(j)} \cap A_{t+1}^{(k)}/A_t^{(i)}) = \\ &= \sum_{k=1}^r \frac{P(A_t^{(i)})P(A_{t+1}^{(k)}/A_t^{(i)})P(A_{t+2}^{(j)}/A_{t+1}^{(k)})}{P(A_t^{(i)})} = \sum_{k=1}^r p_{ik}p_{kj}. \end{aligned}$$

Полученная формула доказывает, что для однородной цепи Маркова переходные вероятности за два шага не зависят от момента времени t . Аналогично, можно показать, что переходные вероятности за любое число шагов не зависят от момента времени t .

Обозначим через $p_{ij}(k) = P(A_{t+k}^{(j)}/A_t^{(i)})$ вероятность перехода частицы из состояния i в состояние j за k шагов. Очевидно, что $P(A_{t+1}^{(j)}/A_t^{(i)}) = p_{ij} = p_{ij}(1)$.

Лемма 3.1.2 (Уравнение Чепмена—Колмогорова). Для однородной цепи Маркова для любого момента времени $t \geq 1$ и любого $s \geq 1$ переходную вероятность из состояния i в состояние j за $t + s$ шагов можно найти по формуле

$$p_{ij}(t + s) = \sum_{k=1}^r p_{ik}(t)p_{kj}(s). \quad (3.1.3)$$

Доказательство. Покажем, что уравнение (3.1.3) справедливо для однородной цепи Маркова:

$$\begin{aligned}
p_{ij}(t+s) &= P(A_{t+s}^{(j)}/A_0^{(i)}) = \sum_{k=1}^r P(A_t^{(k)} \cap A_{t+s}^{(j)}/A_0^{(i)}) = \\
&= \sum_{k=1}^r \frac{P(A_0^{(i)})P(A_t^{(k)}/A_0^{(i)})P(A_{t+s}^{(j)}/A_t^{(k)})}{P(A_0^{(i)})} = \\
&= \sum_{k=1}^r p_{ik}(t)p_{kj}(s).
\end{aligned}$$

■

Запишем уравнение (3.1.3) в матричном виде:

$$P(t+s) = P(t)P(s), \quad (3.1.4)$$

где $P(t)$ — матрица переходных вероятностей за t шагов, $P(1) = P$. Если взять $s = 1$, тогда получим формулу $P(t+1) = P(t)P(1)$, верную для любого t . Следовательно, для любого $t \geq 1$ верно равенство

$$P(t) = P^t. \quad (3.1.5)$$

По определению можно положить, что $P^0 = \mathbb{E}$, где $\mathbb{E}$ — единичная матрица порядка r .

§ 3.2. Теорема о предельных вероятностях для цепей Маркова

Теорема 3.2.1. Пусть задана однородная цепь Маркова и существует момент времени t_0 такой, что $p_{ij}(t_0) > 0$ для любых $i, j = 1, \dots, r$, тогда существуют $\lim_{t \rightarrow \infty} p_{ij}(t) = p_j$ для любого $j = 1, \dots, r$. Причем пределы не зависят от начального состояния. Предельные вероятности $p_1, \dots, p_r$ являются единственным решением системы линейных уравнений:

$$\sum_{j=1}^r x_j = 1, \quad x_j = \sum_{k=1}^r x_k p_{kj}, \quad j = 1, \dots, r.$$

Доказательство. Рассмотрим матрицу переходных вероятностей $P(t)$ и выберем произвольным образом столбец

$(p_{1j}(t), p_{2j}(t), \dots, p_{rj}(t))'$. Выберем максимальный и минимальный элементы в столбце:

$$M_j(t) = \max_i p_{ij}(t),$$

$$m_j(t) = \min_i p_{ij}(t).$$

Очевидно, что справедливо неравенство

$$m_j(t) \leq p_{ij}(t) \leq M_j(t). \quad (3.2.1)$$

Рассмотрим матрицу переходных вероятностей $P(t+1)$. Воспользовавшись уравнением (3.1.3), получим

$$p_{ij}(t+1) = \sum_{k=1}^r p_{ik}p_{kj}(t).$$

Тогда $m_j(t) \leq p_{ij}(t+1) \leq M_j(t)$ для любого i . Для любого t справедливы неравенства:

$$m_j(t) \leq m_j(t+1) \leq p_{ij}(t+1) \leq M_j(t+1) \leq M_j(t),$$

следовательно, $m_j(t)$ — неубывающая последовательность, ограниченная сверху, а $M_j(t)$ — невозрастающая последовательность, ограниченная снизу: $m_j(t) \leq 1$, $M_j(t) \geq 0$. Значит, для любого j существуют пределы $\lim_{t \rightarrow \infty} M_j(t)$, $\lim_{t \rightarrow \infty} m_j(t)$, кроме того, выполнено неравенство

$$0 \leq M_j(t+1) - m_j(t+1) \leq M_j(t) - m_j(t).$$

Причем последовательность разностей монотонна и ограничена снизу, следовательно, для любого j существует предел $\lim_{t \rightarrow \infty} (M_j(t) - m_j(t))$.

Предположим, что верно следующее утверждение:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (M_j(t) - m_j(t)) = 0. \quad (3.2.2)$$

Тогда из (3.2.1) видно, что если существует предел $\lim_{t \rightarrow \infty} m_j(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} M_j(t) = p_j$, то для любого i выполняется $\lim_{t \rightarrow \infty} p_{ij}(t) = p_j$. Докажем справедливость утверждения (3.2.2). Из уравнения (3.1.3) следуют соотношения:

$$M_j(t_0 + t) = p_{uj}(t_0 + t) = \sum_{k=1}^r p_{uk}(t_0)p_{kj}(t),$$

$$m_j(t_0 + t) = p_{vj}(t_0 + t) = \sum_{k=1}^r p_{vk}(t_0) p_{kj}(t).$$

Найдем разность:

$$\begin{aligned} M_j(t_0 + t) - m_j(t_0 + t) &= \sum_{k=1}^r (p_{uk}(t_0) - p_{vk}(t_0)) p_{kj}(t) = \\ &= \sum^+ (p_{uk}(t_0) - p_{vk}(t_0)) p_{kj}(t) - \sum^- |p_{uk}(t_0) - p_{vk}(t_0)| p_{kj}(t), \end{aligned}$$

все слагаемые в обеих суммах неотрицательны, т. е. во вторую сумму входят только слагаемые $(p_{uk}(t_0) - p_{vk}(t_0)) p_{kj}(t) < 0$. Заметим, что

$$\begin{aligned} \sum^+ (p_{uk}(t_0) - p_{vk}(t_0)) - \sum^- |(p_{uk}(t_0) - p_{vk}(t_0))| &= \\ = \sum_{k=1}^r (p_{uk}(t_0) - p_{vk}(t_0)) &= 0. \end{aligned}$$

Введем обозначение $d_{u,v} = \sum^+ (p_{uk}(t_0) - p_{vk}(t_0))$, причем $0 \leq d_{u,v} < 1$. Если рассмотреть произвольные u, v , то ничего не изменится. Введем

$$\max_{(u,v)} (d_{u,v}) = d.$$

Очевидно, что $0 \leq d < 1$. Таким образом, для любого $t \geq 1$ оценка исходной разности примет следующий вид:

$$M_j(t_0 + t) - m_j(t_0 + t) \leq d(M_j(t) - m_j(t)).$$

При $t = t_0$ получаем

$$M_j(2t_0) - m_j(2t_0) \leq d(M_j(t_0) - m_j(t_0)),$$

при $t = 2t_0$ получаем

$$M_j(2t_0 + t_0) - m_j(2t_0 + t_0) \leq d^2(M_j(t_0) - m_j(t_0)).$$

Получаем, что для любого l справедливо неравенство

$$M_j((l+1)t_0) - m_j((l+1)t_0) \leq d^l(M_j(t_0) - m_j(t_0)),$$

где $0 \leq d < 1$. Заметим, что при $l \rightarrow \infty$ имеет место сходимость $d^l(M_j(t_0) - m_j(t_0)) \rightarrow 0$. Следовательно, предел последовательности существует и равен нулю.

Докажем вторую часть теоремы. Рассмотрим систему уравнений:

$$\sum_{j=1}^r x_j = 1, \quad x_j = \sum_{k=1}^r x_k p_{kj}, \quad j = 1, \dots, r.$$

Запишем систему в матричном виде $x^T = x^T P$. Перейдем к пределу в равенстве

$$\sum_{j=1}^r p_{ij}(t) = 1$$

при $t \rightarrow \infty$, получим $\sum_{j=1}^r p_j = 1$.

Из уравнения Чепмена—Колмогорова имеем $p_{ij}(t+1) = \sum_{k=1}^r p_{ik}(t)p_{kj}$. При $t \rightarrow \infty$ получаем равенство $p_j = \sum_{k=1}^r p_k p_{kj}$.

Докажем единственность. Домножим на P уравнение $x^T = x^T P$, получим уравнение $x^T P = x^T P^2$. Домножим полученное уравнение на P , получим уравнение $x^T P^2 = x^T P^3$ и т. д. Если рассмотреть полученные уравнения в виде системы уравнений, то окажется, что если x — решение, то $x^T = x^T P^t$ для любого $t \in \mathbb{Z}$ или в скалярной форме: $x_j = \sum_{k=1}^r x_k p_{kj}(t)$. Пусть $t \rightarrow \infty$, тогда $x_j = \sum_{k=1}^r x_k p_j = p_j$. Таким образом, любое решение совпадает с тем, которое мы получили. ■

Пример 3.2.1. Рассмотрим эксперимент по спариванию кроликов. Будем наблюдать эволюцию конкретного гена, который появляется в двух формах: G или g . Кролик имеет пару генов:

- GG (особь с одинаковым набором доминантного гена);
- Gg (гибрид — порядок Gg и gG не имеет значения) или
- gg (особь с одинаковым набором рецессивного гена).

При спаривании двух кроликов потомство наследует ген от каждого из своих родителей с равными вероятностями. Таким образом, если мы спариваем кролика GG (или gg) с кроликом Gg , то с вероятностью $1/2$ потомок будет иметь одинаковый набор конкретного гена и с вероятностью $1/2$ потомок будет гибридом. Процесс повторяется в каждом поколении: кролика (GG , Gg или gg) всегда спариванием с гибридом Gg . Таким образом,

множество исходов (состояний): GG, Gg, gg . Ниже представлены матрицы переходных вероятностей за один, два, три и t шагов:

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad P^2 = \begin{pmatrix} \frac{3}{8} & \frac{1}{2} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{2} & \frac{3}{8} \end{pmatrix},$$

$$P^3 = \begin{pmatrix} \frac{5}{16} & \frac{1}{2} & \frac{3}{16} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{3}{16} & \frac{1}{2} & \frac{5}{16} \end{pmatrix}, \quad P^t = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{2^{t-1}}\right) & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{2^{t-1}}\right) \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{2^{t-1}}\right) & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{2^{t-1}}\right) \end{pmatrix}.$$

Найдем решение системы:

$$x_j = \sum_{k=1}^3 x_k p_{kj}, \quad j = 1, 2, 3, \quad \sum_{j=1}^3 x_j = 1.$$

Предельные вероятности p_1, p_2, p_3 не зависят от начального состояния и являются единственным решением этой системы, которую можно записать в матричном виде:

$$(p_1, p_2, p_3) = (p_1, p_2, p_3) \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

откуда $(p_1, p_2, p_3) = (\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4})$. Из вида матрицы P^t заключаем, что

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P^t = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

Таким образом, повторяя процесс спаривания кролика с гибридом в каждом поколении, вероятности того, что потомок будет иметь гены GG или gg , равны по $1/4$, а вероятность того, что потомок будет гибридом, равна $1/2$.

Глава 4

Основные вероятностные пространства

§ 4.1. Полуалгебры. Теоремы о продолжении меры

Определение 4.1.1. Систему подмножеств $\mathcal{S}$ множества Ω будем называть полуалгеброй, если выполнены следующие условия:

1. $\Omega \in \mathcal{S}$.
2. Если $A \in \mathcal{S}, B \in \mathcal{S}$, то $A \cap B \in \mathcal{S}$.
3. Если $A \in \mathcal{S}$, то множество $\bar{A}$ можно представить в виде $\bar{A} = \bigcup_{k=1}^m B_k$, где $B_k \in \mathcal{S}$, $B_i \cap B_j = \emptyset$ для всех $i \neq j$.

Определение 4.1.2. Неотрицательная числовая функция $\mu: \mathcal{S} \rightarrow [0, \infty]$ называется конечно-аддитивной мерой на полуалгебре $\mathcal{S}$, если выполняются следующие условия:

1. $\mu(\emptyset) = 0$.
2. Для всех множеств $B_1, \dots, B_k \in \mathcal{S}$ таких, что $B_i \cap B_j = \emptyset$ для всех $i \neq j$, $\bigcup_{i=1}^k B_i \in \mathcal{S}$, выполнено

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^k B_i\right) = \sum_{i=1}^k \mu(B_i).$$

Если $\mu(\Omega) = 1$, то конечно-аддитивная мера μ называется конечно-аддитивной вероятностной мерой и обозначается P .

Определение 4.1.3. Пусть μ — конечно-аддитивная мера на $\mathcal{S}$. Если для всех множеств $B_k \in \mathcal{S}$ таких, что $B_i \cap B_j = \emptyset$ для всех $i \neq j$, $\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \in \mathcal{S}$, выполнено: $\mu(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(B_i)$, то μ — счетно-аддитивная мера на полуалгебре $\mathcal{S}$.

Если существует последовательность множеств $\{A_i\}$, $A_i \in \mathcal{S}$ для любого i , при этом $A_i \subset A_{i+1}$ и $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \Omega$, $\mu(A_i) < +\infty$ для любого i , то счетно-аддитивная мера μ называется σ -конечной мерой. Если $\mu(\Omega) = 1$, то μ — счетно-аддитивная вероятностная мера.

Как отмечалось в главе 3, алгебра $\mathcal{A}$ порождена системой множеств $\mathcal{M}$, и обозначать такую алгебру будем через $\alpha(\mathcal{M})$, если $\mathcal{A} \supset \mathcal{M}$ и, кроме того, любая другая алгебра $\mathcal{D}$, содержащая $\mathcal{M}$, содержит алгебру $\mathcal{A}$, $\mathcal{A} \subset \mathcal{D}$.

Теорема 4.1.1. Пусть $\mathcal{S}$ — полуалгебра подмножеств множества Ω . Семейство $\mathcal{A}$, состоящее из всевозможных конечных объединений непересекающихся элементов полуалгебры $\mathcal{S}$, представляет собой алгебру, порожденную полуалгеброй $\mathcal{S}$, $\mathcal{A} = \alpha(\mathcal{S})$.

Доказательство. Для доказательства теоремы достаточно заметить, что система множеств, о которой говорится в условии теоремы, является алгеброй, содержит полуалгебру $\mathcal{S}$ и, кроме того, должна содержаться в любой алгебре, содержащей полуалгебру $\mathcal{S}$. ■

Теорема 4.1.2 (О продолжении конечно-аддитивной меры с полуалгебры на алгебру). Пусть $\mathcal{S}$ — полуалгебра подмножеств множества Ω . Пусть на $\mathcal{S}$ задана конечно-аддитивная мера μ , тогда существует и единственная конечно-аддитивная мера ν , определенная на $\alpha(\mathcal{S})$ и такая, что для любого множества $E \in \mathcal{S}$: $\nu(E) = \mu(E)$.

Доказательство. В силу теоремы 4.1.1 любое множество $B \in \alpha(\mathcal{S})$ может быть представлено следующим образом: $B = \bigcup_{i=1}^m E_i$, где $E_i \cap E_j = \emptyset$, $i \neq j$, $E_i \in \mathcal{S}$. Следовательно, по определению можно записать представление

$$\nu(B) = \sum_{i=1}^m \mu(E_i). \quad (4.1.1)$$

Необходимо показать, что функция ν задана корректно и что она является конечно-аддитивной. Представим, что множество B можно записать в виде конечной суммы: $B = \bigcup_{j=1}^n F_j$,

$F_i \cap F_j = \emptyset, i \neq j, F_j \in \mathcal{S}$, из чего следует, что должно выполняться равенство

$$\nu(B) = \sum_{j=1}^n \mu(F_j). \quad (4.1.2)$$

Покажем, что из (4.1.1) следует (4.1.2). Поскольку $\bigcup_{j=1}^n F_j = \bigcup_{i=1}^m E_i$, следовательно, F_j представимо в виде $\bigcup_{i=1}^m F_j \cap E_i$. Тогда $\mu(F_j) = \sum_{i=1}^m \mu(F_j \cap E_i)$. Рассуждая аналогично, получаем $\mu(E_i) = \sum_{j=1}^n \mu(F_j \cap E_i)$. Берем от первого выражения сумму по j , от второго — по i и получаем (4.1.2). Нетрудно проверить, что функция $\nu(\cdot)$ конечно-аддитивная. ■

Теорема 4.1.3. Пусть $\mathcal{S}$ — полуалгебра подмножеств множества Ω . Пусть на $\mathcal{S}$ задана счетно-аддитивная σ -конечная мера μ . Тогда существует и единственна счетно-аддитивная σ -конечная мера ν , определенная на $\alpha(\mathcal{S})$, такая, что для любого множества $E \in \mathcal{S}$ имеет место равенство: $\nu(E) = \mu(E)$.

Доказательство. По предположению μ — счетно-аддитивная, следовательно, μ — конечно-аддитивная мера. По теореме 4.1.2 существует единственная конечно-аддитивная мера ν , для которой выполнено условие теоремы. Нетрудно показать, что мера ν , определенная равенством (4.1.1), счетно-аддитивна. ■

Замечание 4.1.1. Теоремы 4.1.2 и 4.1.3 относятся к конечно-аддитивной и счетно-аддитивной мерам, заданным на полуалгебре.

Теорема 4.1.4 (О продолжении σ -конечной счетно-аддитивной меры с алгебры на σ -алгебру). Пусть $\mathcal{A}$ — алгебра подмножеств множества Ω . Пусть на $\mathcal{A}$ задана σ -конечная счетно-аддитивная мера μ . Тогда существует и единственна счетно-аддитивная σ -конечная мера ν , определенная на σ -алгебре, порожденной алгеброй $\mathcal{A}$, такая, что для любого множества $E \in \mathcal{A}$ имеет место равенство $\nu(E) = \mu(E)$.

Доказательство. Доказательство теоремы можно найти в [24]. ■

Замечание 4.1.2. Из теорем 4.1.2–4.1.4 следует, что для того, чтобы задать меру на σ -алгебре, достаточно задать ее на полуалгебре, если σ -алгебра порождена полуалгеброй. Все теоремы справедливы для вероятностных мер.

Пара $(\Omega, \mathcal{F})$ называется измеримым пространством. Будем предполагать, что σ -алгебра $\mathcal{F}$ порождается полуалгеброй $\mathcal{S}$, то есть

$$\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{S}),$$

или можно рассматривать два этапа: $\mathcal{F} = \sigma(\alpha(\mathcal{S}))$.

Замечание 4.1.3. Рассмотрим измеримое пространство и некоторую меру на нем. Может оказаться так, что σ -алгебра $\mathcal{F}$ неполна относительно меры μ . Это означает, что существует множество E нулевой меры, $\mu(E) = 0$, что подмножества множества E могут не принадлежать σ -алгебре $\mathcal{F}$. В этом случае всегда можно провести процедуру пополнения σ -алгебры, добавив в нее все подмножества множества нулевой меры. Строгое изложение процедуры пополнения содержится, например, в [24].

§ 4.2. Примеры измеримых пространств

Пример 4.2.1. Пусть $\Omega = \mathbb{R}$ — вся числовая ось. Рассмотрим семейство множеств:

$$\mathcal{I}_1 = \{(-\infty, +\infty), (-\infty, a], (a, b], (b, +\infty)\},$$

где $a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}$. Нетрудно проверить, что $\mathcal{I}_1$ — полуалгебра. Назовем $\sigma(\alpha(\mathcal{I}_1)) = \sigma(\mathcal{I}_1) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ борелевской σ -алгеброй на числовой прямой. Справедливо равенство

$$(a, b) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(a, b - \frac{1}{n} \right] \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Как известно [18], любое открытое множество на числовой прямой представляет собой не более чем счетное объединение интервалов. Так как операция счетного объединения не выводит из σ -алгебры, то все открытые множества будут входить в борелевскую σ -алгебру, следовательно, все замкнутые множества также будут входить в борелевскую σ -алгебру. Также будут входить в нее и все одноточечные множества:

$$\{a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}, a \right].$$

Пример 4.2.2. Рассмотрим декартово n -кратное произведение числовой прямой $\Omega = \mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n, \dots) : x_i \in \mathbb{R}\}$. Введем множество

$$I = I_1 \times I_2 \times \dots \times I_n,$$

где $I_1 \in \mathcal{I}_1(\mathbb{R}), \dots, I_n \in \mathcal{I}_1(\mathbb{R})$.

Рассмотрим систему подмножеств $\mathcal{I}_2 = \{I = I_1 \times \dots \times I_n\}$. Нетрудно показать, что $\mathcal{I}_2$ — полуалгебра. Введем множество $B = B_1 \times \dots \times B_n$, где $B_1 \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \dots, B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Рассмотрим всевозможные множества $\{B = B_1 \times \dots \times B_n\} = \mathcal{I}_3$. Нетрудно показать, что $\mathcal{I}_3$ — полуалгебра.

Понятно, что $\mathcal{I}_3 \supset \mathcal{I}_2$. Из этого следует, что $\alpha(\mathcal{I}_3) \supset \alpha(\mathcal{I}_2)$, но можно показать [32], что $\sigma(\alpha(\mathcal{I}_3)) = \sigma(\alpha(\mathcal{I}_2)) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. Назовем борелевской σ -алгеброй σ -алгебру $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$.

Пример 4.2.3. Рассмотрим $\Omega = \mathbb{R}^\infty = \{(x_1, \dots, x_n) : x_k \in \mathbb{R}\}$. Введем цилиндрические множества $C_n(I_1 \times \dots \times I_n) = \{(x_1, \dots, x_n, \dots) \in \mathbb{R}^\infty : x_1 \in I_1, \dots, x_n \in I_n\}$, где $I_1 \in \mathcal{I}_1, \dots, I_n \in \mathcal{I}_1$. Рассмотрим семейство всех таких цилиндрических множеств:

$$\{C_n(I_1 \times \dots \times I_n)\} = \mathcal{I}_4.$$

Нетрудно показать, что $\mathcal{I}_4$ — полуалгебра. Можно рассмотреть цилиндры другого вида $C_n(B_1 \times \dots \times B_n) = \{(x_1, \dots, x_n, \dots) : x_1 \in B_1, \dots, x_n \in B_n\}$, где $B_1 \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \dots, B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Рассмотрим семейство таких цилиндрических множеств:

$$\{C_n(B_1 \times \dots \times B_n)\} = \mathcal{I}_5 \supset \mathcal{I}_4.$$

Система множеств $\mathcal{I}_5$ также является полуалгеброй. Возьмем в основании цилиндра множество B , а именно

$$C_n(B) = \{(x_1, \dots, x_n, \dots) : (x_1, \dots, x_n) \in B, \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)\},$$

и рассмотрим совокупность множеств $\{C_n(B)\} = \mathcal{I}_6 \supset \mathcal{I}_5$. Система множеств $\mathcal{I}_6$ образует алгебру. Можно показать, что σ -алгебры, порожденные введенными системами множеств, совпадают: $\sigma(\mathcal{I}_6) = \sigma(\mathcal{I}_5) = \sigma(\mathcal{I}_4) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^\infty)$. Далее будем называть σ -алгебру $\mathcal{B}(\mathbb{R}^\infty)$ σ -алгеброй борелевских множеств бесконечномерного пространства.

Замечание 4.2.1. В примере 4.2.1 можем рассматривать расширенную числовую прямую $\Omega = [-\infty, +\infty]$, то есть добавляем

ко множеству $\mathbb{R}$ еще два элемента: $-\infty$ и $+\infty$. Нетрудно построить полуалгебру и σ -алгебру на расширенной числовой прямой, включив в нее два одноточечных множества $\{-\infty\}$ и $\{\infty\}$.

§ 4.3. Вероятностное пространство $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), P)$

Пусть вероятностная мера P задана на борелевской σ -алгебре $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Для любого $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ задана вероятность $P(A)$. Будем рассматривать событие $B = (-\infty, x]$, $x \in \mathbb{R}$. Определим функцию распределения $F(x)$ следующим образом:

$$F(x) = P(B) = P(-\infty, x].$$

Свойства функции распределения

1. Пусть $x_1 < x_2$, тогда $F(x_1) \leq F(x_2)$, функция $F(x)$ монотонно неубывающая.

Доказательство. Как легко заметить, $P(-\infty, x_2] = P(-\infty, x_1] + P(x_1, x_2]$. Следовательно, $F(x_2) \geq F(x_1)$. ■

2. В любой точке $y \in \mathbb{R}$ выполняется равенство $F(y+0) = F(y)$, функция непрерывна справа, $\lim_{x \rightarrow y+0} F(x) = F(y)$, и существует предел слева $\lim_{x \rightarrow y-0} F(x)$, который может не совпадать с $F(y)$.

Доказательство. Пусть $x < y$, следовательно, по первому свойству $F(x) \leq F(y)$, но тогда существование предела $\lim_{x \rightarrow y-0} F(x)$ очевидно вследствие монотонности функции.

Возьмем любую последовательность $\{x_n\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y+0$, $x_{n+1} < x_n$. Рассмотрим $F(x_n) - F(y) = P(y, x_n]$. Введем событие $A_n = (y, x_n]$, тогда $A_{n+1} \subset A_n$. Очевидно, что $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset$. Счетно-аддитивная вероятностная мера непрерывна. Следовательно, можно гарантировать, что $P(y, x_n] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. ■

3. Справедливы следующие равенства: $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = F(\infty) = 1$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = F(-\infty) = 0$.

Доказательство. В силу монотонности $F(x)$ достаточно рассмотреть любую возрастающую последовательность, поэтому выберем последовательность натуральных чисел $\{n\}$,

она возрастающая, и последовательность $\{-n\}$ — убывающая. Рассмотрим разность $F(n) - F(-n) = P(-\infty, n] - P(-\infty, -n] = P(-n, n]$. Обозначим через A_n полуинтервал $(-n, n]$, тогда $A_n \subset A_{n+1}$, $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \mathbb{R}$.

По свойству непрерывности:

$$P(-n, n] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} P(\mathbb{R}) = 1,$$

но тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} (F(n) - F(-n)) = 1$, что равносильно, ввиду монотонности, $F(n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$, $F(-n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. ■

Определение 4.3.1. Рассмотрим на числовой прямой класс функций, удовлетворяющий свойствам 1–3. Будем называть представителей этого класса функциями распределения.

Теорема 4.3.1. Пусть $F(x)$ — некоторая произвольно выбранная функция распределения, тогда существует и единственная вероятностная мера P , заданная на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, такая, что для любых a, b , $a < b$ имеет место равенство $P(a, b] = F(b) - F(a)$.

Доказательство. Составим полуалгебру $\mathcal{I}_1 = \{(-\infty, \infty), (-\infty, a], (a, b], (b, +\infty)\}$, где $a, b \in \mathbb{R}$. Далее рассмотрим σ -алгебру $\sigma(\alpha(\mathcal{I}_1)) = \sigma(\mathcal{I}_1)$. Введем функцию P_0 на полуалгебре и убедимся, что она конечно-аддитивна, затем, что она счетно-аддитивна: $P_0(-\infty, \infty) = 1 = F(\infty) - F(-\infty)$, $P_0(-\infty, a] = F(a)$, $P_0(a, b] = F(b) - F(a)$, $P_0(b, +\infty) = 1 - F(b)$.

Видим, что функция P_0 неотрицательна. Проверим, что она конечно-аддитивна. Для этого разобьем промежуток $(a, b]$ точкой $c: (a, b] = (a, c] \cup (c, b]$, где $c \in (a, b]$. $P_0(a, b] = F(b) - F(a) \pm F(c) = F(c) - F(a) + F(b) - F(c) = P_0(a, c] + P_0(c, b]$. Аналогично можно проверить конечную аддитивность для любых элементов полуалгебры. По теореме 4.1.2 о продолжении меры с полуалгебры на алгебру считаем, что P_0 — конечно-аддитивная вероятностная мера на $\alpha(\mathcal{I}_1)$.

Докажем, что P_0 — счетно-аддитивная мера на полуалгебре. Пусть $(a, b] = \sum_{i=1}^{\infty} (a_i, b_i]$, $(a_i, b_i] \cap (a_j, b_j] = \emptyset$, $i \neq j$. Теперь для любых $\varepsilon_i > 0$ и для любого $\delta > 0$ имеет место включение $[a + \delta, b] \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} (a_i, b_i + \varepsilon_i)$, $\varepsilon_i > 0$. Для компактного множества из любого открытого покрытия можно выделить конечное подпокрытие, поэтому существует номер m , что $[a + \delta, b] \subset$

$\subset \bigcup_{i=1}^m (a_i, b_i + \varepsilon_i)$, тогда $(a + \delta, b] \subset \bigcup_{i=1}^m \{(a_i, b_i] \cup (b_i, b_i + \varepsilon_i]\}$, но тогда

$$\begin{aligned} P_0(a + \delta, b] &\leq P_0 \left\{ \bigcup_{i=1}^m \{(a_i, b_i] \cup (b_i, b_i + \varepsilon_i]\} \right\} \leq \\ &\leq \sum_{i=1}^m (P_0(a_i, b_i] + P_0(b_i, b_i + \varepsilon_i]) \leq \\ &\leq \sum_{i=1}^{\infty} P_0(a_i, b_i] + \sum_{i=1}^{\infty} (F(b_i + \varepsilon_i) - F(b_i)). \quad (4.3.1) \end{aligned}$$

Функция $F(x)$ непрерывна справа в каждой точке, следовательно, можно выбрать ε_i так, чтобы разность $F(b_i + \varepsilon_i) - F(b_i)$ была меньше $\varepsilon/2^i$. Следовательно для любого $\varepsilon > 0$ и для любого $\delta > 0$ справедливо неравенство

$$P_0(a + \delta, b] = F(b) - F(a + \delta) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P_0(a_i, b_i] + \varepsilon.$$

Можем устремить ε и δ к 0, следовательно, $P_0(a, b] \leq \sum_{i=1}^{\infty} P_0(a_i, b_i]$. С другой стороны, очевидно, что $(a, b] \supset \supset \sum_{i=1}^m (a_i, b_i]$ при любом m . Тогда $P_0(a, b] \geq \sum_{i=1}^m P_0(a_i, b_i]$. Переходя к пределу при $m \rightarrow \infty$, получаем противоположное неравенство. Следовательно, $P_0(a, b] = \sum_{i=1}^{\infty} P_0(a_i, b_i]$.

Возьмем любое подмножество $I \subset \mathcal{I}_1$: $I = \bigcup_{n=-\infty}^{+\infty} I \cap (n, n+1]$. Нетрудно показать, что $P_0(I) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} P_0(I \cap (n, n+1])$. Например, рассмотрим следующее множество: $I = (b, +\infty)$, тогда $\bigcup_{n=-\infty}^{+\infty} \{(b, +\infty) \cap (n, n+1]\} = (b, l] + \bigcup_{n=l}^{+\infty} (n, n+1]$, $l-1 \leq b < l$. Очевидно, что

$$\begin{aligned} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} P_0(I \cap (n, n+1]) &= \\ &= F(l) - F(b) + \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=l}^k (F(n+1) - F(n)) = \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} (F(l) - F(b) + F(l+1) - F(l) + \dots + F(k+1)) = \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} (F(k+1) - F(b)) = F(\infty) - F(b) = \\ &= 1 - F(b) = P_0(I). \end{aligned}$$

Аналогично рассматриваются все другие элементы полуалгебры. Теперь докажем счетную аддитивность меры P_0 на полуалгебре. Пусть $I = \sum_{k=1}^{\infty} I_k$, $I \in \mathcal{I}_1$, $I_k \in \mathcal{I}_1$, $I_k \cap I_n = \emptyset$, $k \neq n$. По доказанному ранее получаем

$$\begin{aligned} P_0(I) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} P_0(I \cap (n, n+1]) = \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} P_0\left(\bigcup_{k=1}^{+\infty} (I_k \cap (n, n+1])\right) = \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \sum_{k=1}^{\infty} P_0(I_k \cap (n, n+1]) = \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} P_0(I_k \cap (n, n+1]) = \sum_{k=1}^{\infty} P_0(I_k). \end{aligned}$$

Отсюда следует, что P_0 — счетно-аддитивная мера на полуалгебре, поэтому по теореме 4.1.4 она единственным образом продолжается на σ -алгебру. ■

Замечание 4.3.1. Каждой вероятностной мере P на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ соответствует единственная функция распределения F и наоборот.

Отметим ряд важных свойств:

$$\begin{aligned} P(\{a\}) &= P\left\{\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}, a\right]\right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left(a - \frac{1}{n}, a\right]\right\} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(F(a) - F\left(a - \frac{1}{n}\right)\right) = F(a) - F(a - 0). \end{aligned}$$

Если функция $F(x)$ непрерывна в точке a , то $P(\{a\}) = 0$. Также справедливы равенства:

$$\begin{aligned} P(a, b) &= P(a, b] - P(\{b\}) = \\ &= F(b) - F(a) - F(b) + F(b - 0) = F(b - 0) - F(a), \\ P[a, b] &= P(\{a\}) + P(a, b] = \\ &= F(a) - F(a - 0) + F(b) - F(a) = F(b) - F(a - 0). \end{aligned}$$

§ 4.4. Классификация вероятностных мер

Дискретная вероятностная мера

Определение 4.4.1. Будем говорить, что мера P , заданная на числовой оси, дискретна, если существует не более чем счетная совокупность точек $\{a_i\}$: $P\{a_i\} > 0$, причем $\sum_i P\{a_i\} = 1$, точки $\{a_i\}$ называются носителями меры.

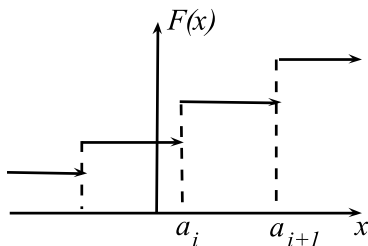


Рис. 4.1: Функция распределения, соответствующая дискретной мере

Так как $P\{a_i\} = F(a_i) - F(a_i - 0) > 0$, то $\sum_i (F(a_i) - F(a_i - 0)) = 1$, тогда функция $F(x)$ может быть только кусочно-постоянной (рис. 4.1).

Абсолютно непрерывная вероятностная мера

Определение 4.4.2. Будем говорить, что вероятностная мера P , заданная на $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, абсолютно непрерывна относительно меры Лебега (для краткости, абсолютно непрерывна), если существует $f(x) \geq 0$ такая, что для любого борелевского множества $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ выполнено

$$P(B) = \int_B f(x) dx. \quad (4.4.1)$$

В равенстве (4.4.1) рассматривается интеграл Лебега по мере Лебега, неотрицательную функцию $f(x)$ называют плотностью вероятностной меры P относительно меры Лебега.

Если $B = (-\infty, x]$, то $P(B) = F(x)$, из (4.4.1) следует, что

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt. \quad (4.4.2)$$

Таким образом, формула (4.4.2) — частный случай формулы (4.4.1). Нетрудно показать, что (4.4.1) и (4.4.2) эквивалентны, то есть неотрицательная функция $f(x)$ — плотность, если для любого $x \in \mathbb{R}$ выполнено (4.4.2).

Замечание 4.4.1. Важное свойство интеграла Лебега заключается в том, что если мы изменим под знаком интеграла подынтегральную функцию на множестве меры 0, то интеграл от этого никак не изменится.

Замечание 4.4.2. Монотонные функции почти всюду дифференцируемы, и почти всюду имеет место равенство (см. [18])

$$F'(x) \stackrel{\text{п.в.}}{=} f(x). \quad (4.4.3)$$

Если для любого $x \in \mathbb{R}$ функция $f(x)$ неотрицательна и $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$, то $\int_{-\infty}^x f(t)dt$ — функция распределения на $\mathbb{R}$, которой взаимно однозначно соответствует мера P такая, что $P(B) = \int_B f(x)dx$.

Функцию

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

называют плотностью стандартного нормального распределения.

Сингулярная мера. Сингулярная функция распределения

Определение 4.4.3. Пусть $F(x)$ — некоторая произвольная функция распределения на $\mathbb{R}$. Будем говорить, что точка z — точка роста функции F , если для любого $\varepsilon > 0$ справедливо

$$F(z + \varepsilon) - F(z - \varepsilon) > 0.$$

Определение 4.4.4. Будем говорить, что непрерывная функция распределения $F(x)$ сингулярна, если множество точек роста имеет меру Лебега, равную нулю. Вероятностная мера, взаимно однозначно соответствующая сингулярной функции распределения, называется сингулярной.

Для сингулярной функции выполняется соотношение $F'(x) \stackrel{\text{п.н.}}{=} 0$, но тогда $F(x) \neq \int_{-\infty}^x F'(x)dx$, при этом $F(x)$ непрерывна. Следовательно, функция распределения не восстанавливается по своей производной.

Пример 4.4.1. (Пример Кантора сингулярной функции распределения). Кусочно-линейная непрерывная функция $F_0(x)$ представлена графиком (рис. 4.2).

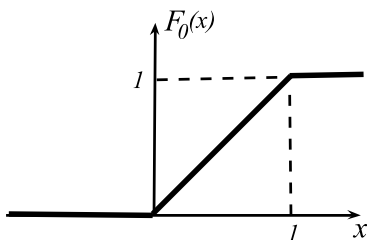


Рис. 4.2: Функция $F_0(x)$

Непрерывная функция распределения $F_1(x)$ равна нулю левее точки $x = 0$ и равна 1 правее точки $x = 1$. Отрезок $[0, 1]$ делим на 3 равные части. Значение функции внутри среднего интервала постоянно и равно среднему арифметическому ближайших слева и справа уже заданных значений (рис. 4.3).

Значение функции на оставшихся интервалах определим с помощью линейной интерполяции, таким образом определим функцию $F_1(x)$ на отрезке $[0, 1]$:

$$F_1(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ 1/2, & x \in (1/3, 2/3), \\ 1, & x = 1, \end{cases} \quad (4.4.4)$$

доопределяя ее в остальных точках отрезка $[0, 1]$ с помощью линейной интерполяции.

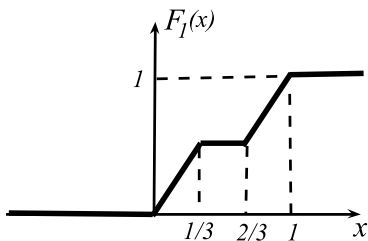


Рис. 4.3: Функция $F_1(x)$

Далее каждый из отрезков $[0, 1/3]$ и $[2/3, 1]$ также разбиваем на три части по вышеописанному правилу, определяем функцию

$$F_2(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ 1/4, & x \in (1/9, 2/9), \\ 1/2, & x \in (1/3, 2/3), \\ 3/4, & x \in (7/9, 8/9), \\ 1, & x = 1, \end{cases} \quad (4.4.5)$$

доопределяя ее в остальных точках отрезка $[0, 1]$ с помощью линейной интерполяции (рис. 4.4).

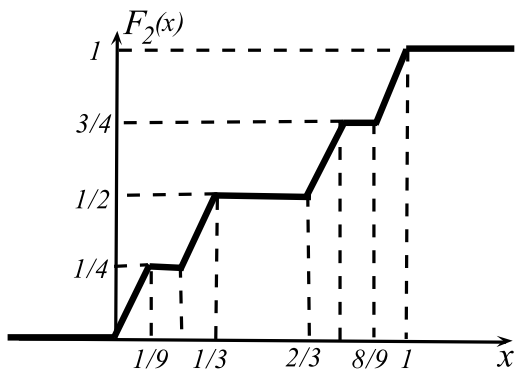


Рис. 4.4: Функция $F_2(x)$

Таким образом строится последовательность функций распределения $F_n(x)$. Все функции $F_n(x)$ непрерывны. Для любого

x последовательность $F_n(x)$ сходится в себе, то есть для любого $\varepsilon > 0$ существует номер n_0 такой, что для любых $n > n_0$, $m > n_0$ справедливо неравенство $|F_n(x) - F_m(x)| < \varepsilon$. То есть существует предел $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x)$. В данном случае сходимость не только поточечная, но и равномерная:

$$\sup_x |F(x) - F_n(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Следовательно, предельная функция $F(x)$ — непрерывная функция распределения на числовой оси. Функция $F(x)$ является сингулярной функцией распределения. Проанализируем участки функции внутри отрезка $[0, 1]$, где она является постоянной:

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{9} + \frac{4}{27} + \dots = \frac{1}{3} \left(1 + \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3} \right)^2 + \dots \right) = \frac{1}{3} \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} = 1.$$

Таким образом, суммарная длина участков, содержащихся в $[0, 1]$, на которых $F(x)$ является постоянной, равна 1. Производная функции $F(x)$ почти всюду существует и почти всюду равна 0.

Теорема 4.4.1 (Теорема Лебега). *Любая функция распределения $F(x)$ на числовой прямой представима в следующем виде:*

$$F(x) = p_1 F_1(x) + p_2 F_2(x) + p_3 F_3(x),$$

где $p_1, p_2, p_3 \geq 0$, $p_1 + p_2 + p_3 = 1$, $F_1(x)$ — кусочно-постоянная функция распределения, $F_2(x)$ — абсолютно непрерывная функция распределения, $F_3(x)$ — сингулярная функция распределения.

§ 4.5. Конечномерное вероятностное пространство $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), P)$

Рассмотрим вероятностное пространство $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), P)$. Для любого $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ задана вероятность $P(B)$. Возьмем в качестве B множество специального вида:

$$B = (-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_n].$$

Таким образом, определена функция $F(x_1, \dots, x_n)$: $P(B) = F(x_1, \dots, x_n)$. Функция $F(x_1, \dots, x_n)$ называется функцией

распределения, соответствующей вероятностной мере P в пространстве $\mathbb{R}^n$. Выясним ее свойства, введя для этого разностный оператор $\Delta_{a_i, b_i}^{(i)} h(x_1, \dots, x_n) = h(x_1, \dots, x_{i-1}, b_i, x_{i+1}, \dots, x_n) - h(x_1, \dots, x_{i-1}, a_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$.

1. Последовательно применим разностный оператор (каждый по своей оси), тогда

$$\Delta_{a_1, b_1}^{(1)} \Delta_{a_2, b_2}^{(2)} \dots \Delta_{a_n, b_n}^{(n)} F(x_1, \dots, x_n) \geq 0,$$

здесь $a_i < b_i$, $i = 1, \dots, n$.

Доказательство. Рассмотрим случай $n = 2$, т. е.

$$\Delta_{a_1, b_1}^{(1)} \Delta_{a_2, b_2}^{(2)} F(x_1, x_2).$$

Имеют место равенства:

$$P\{(-\infty, x_1] \times (-\infty, b_2]\} = F(x_1, b_2),$$

$$P\{(-\infty, x_1] \times (-\infty, a_2]\} = F(x_1, a_2),$$

$$\Delta_{a_2, b_2}^{(2)} F(x_1, x_2) = P\{(-\infty, x_1] \times (a_2, b_2]\},$$

$$\Delta_{a_1, b_1}^{(1)} P\{(-\infty, x_1] \times (a_2, b_2]\} = P\{(a_1, b_1] \times (a_2, b_2]\} \geq 0.$$

■

2. Функция $F(x)$ непрерывна справа в любой точке по всем аргументам. Для любого $y = (y_1, \dots, y_n)$ имеет место равенство

$$\lim_{\forall i: x_i \rightarrow y_i + 0} F(x_1, \dots, x_n) = F(y_1, \dots, y_n).$$

Доказательство. Рассмотрим множество $A_m = (-\infty, x_1(m)] \times \dots \times (-\infty, x_n(m)]$, где последовательности выбраны следующим образом: $x_1(m) \rightarrow y_1 + 0, \dots, x_n(m) \rightarrow y_n + 0$. Пусть $A = (-\infty, y_1] \times \dots \times (-\infty, y_n]$. Из построения очевидно, что $A_{m+1} \subset A_m$, и $A = \bigcap_{m=1}^{\infty} A_m$. По свойству непрерывности $P(A_m) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} P(A)$, то есть $F(x_1(m), \dots, x_n(m)) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} F(y)$.

■

3. Справедливы утверждения: $F(x_1, \dots, x_n) \xrightarrow{\forall i: x_i \rightarrow +\infty} 1$ и $F(x_1, \dots, x_n) \xrightarrow{\exists i: x_i \rightarrow -\infty} 0$, если существует $x_i \rightarrow -\infty$.

Доказательство. Пусть выбраны следующие последовательности: $x_1(m) \rightarrow +\infty, \dots, x_n(m) \rightarrow +\infty$. Пусть $A_m =$

$= (-\infty, x_1(m)] \times \dots \times (-\infty, x_n(m)]$. Очевидно, что $A_m \subset A_{m+1}$ и $\bigcup_m A_m = \mathbb{R}^n$, $P(A_m) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 1$.

Пусть мы зафиксировали кроме одного все остальные аргументы. Пусть $x_i(m) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} -\infty$, $A_m = (-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_{i-1}] \times (-\infty, x_i(m)] \times (-\infty, x_{i+1}] \times \dots \times (-\infty, x_n]$. Очевидно, что $A_{m+1} \subset A_m$, $\bigcap_{m=1}^{\infty} A_m = \emptyset$, тогда $P(A_m) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$. ■

Определение 4.5.1. Любая функция от n аргументов, удовлетворяющая свойствам 1–3 называется функцией распределения в $\mathbb{R}^n$.

Теорема 4.5.1. Пусть $F(x_1, \dots, x_n)$ — функция распределения в $\mathbb{R}^n$, тогда существует и единственная вероятностная мера P на $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$ такая, что для любых $a = (a_1, \dots, a_n)$, $b = (b_1, \dots, b_n)$ таких, что $a_i < b_i$ для любого i , имеет место равенство

$$P\{(a_1, b_1] \times \dots \times (a_n, b_n]\} = \Delta_{a_1, b_1}^{(1)} \dots \Delta_{a_n, b_n}^{(n)} F(x),$$

где $x = (x_1, \dots, x_n)$.

Доказательство аналогично доказательству соответствующей теоремы на прямой.

Замечание 4.5.1. Пусть $F_1(x), \dots, F_n(x)$ — произвольные функции распределения на числовой прямой $\mathbb{R}$, тогда $F(x_1, \dots, x_n) = F_1(x_1) \dots F_n(x_n)$ является функцией распределения в пространстве $\mathbb{R}^n$.

Выделим 2 класса мер:

1. *Дискретная вероятностная мера*

Определение 4.5.2. Будем говорить, что мера P на $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$ дискретна, если существует не более чем счетное множество $\{z_i = (z_{1i}, \dots, z_{ni})\}$ такое, что $P\{z_i\} > 0$ и $\sum_i P(z_i) = 1$.

2. *Абсолютно непрерывная мера относительно меры Лебега*

Определение 4.5.3. Будем говорить, что вероятностная мера P абсолютно непрерывна относительно меры Лебега

в $\mathbb{R}^n$, если существует плотность, т. е. существует $f(x) \geq 0$ такая, что для любого $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$: $P(B) = \int_B f(x)dx$, где $x = (x_1, \dots, x_n)$.

Возьмем множество: $B = (-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_n]$, следовательно, для любого $x \in \mathbb{R}^n$ выполнено равенство:

$$\int_{-\infty}^{x_1} \dots \int_{-\infty}^{x_n} f(t_1, \dots, t_n) dt_1 \dots dt_n = F(x_1, \dots, x_n). \quad (4.5.1)$$

Нетрудно показать, что можно дать эквивалентное определение плотности, опираясь на выражение (4.5.1).

Определение 4.5.4. Если для некоторой функции $f(x) \geq 0$ справедливо равенство (4.5.1), где $F(x)$ — функция распределения в $\mathbb{R}^n$, соответствующая мере P , то $f(x)$ — плотность меры P относительно меры Лебега.

Замечание 4.5.2. Рассмотрим выражение (4.5.1). Производная по верхнему пределу почти всюду существует и почти всюду совпадает со значениями f в точке

$$\frac{\partial^n F(x)}{\partial x_1 \dots \partial x_n} \stackrel{\text{п.в.}}{=} f(x_1, \dots, x_n). \quad (4.5.2)$$

§ 4.6. Вероятностное пространство $(\mathbb{R}^\infty, \mathcal{B}(\mathbb{R}^\infty), P)$

Пусть на пространстве $(\mathbb{R}^\infty, \mathcal{B}(\mathbb{R}^\infty))$ задана мера P . В бесконечномерном пространстве σ -алгебра определяется следующим образом: $\mathcal{B}(\mathbb{R}^\infty) = \sigma\{C_n(B)\}$, где $C_n(B)$ — цилиндрические множества, $C_n(B) = \{x = (x_1, \dots, x_n, \dots) : (x_1, \dots, x_n) \in B\}$, $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. Пусть $P(C_n(B))$ определена. Зафиксируем n , тогда можно определить вероятностную меру в конечномерном пространстве $P(C_n(B)) = P_n(B)$ для любого $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, где $P_n(B)$ — вероятностная мера на $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$, n — любое, но фиксированное.

Мера P порождает бесконечную последовательность вероятностных мер: $P_1, \dots, P_n, \dots$, каждая мера задана на пространстве своей размерности, то есть P_1 задана на $\mathbb{R}$, P_2 задана на $\mathbb{R}^2$ и т. д. Очевидно, что $C_n(B) = C_{n+1}(B \times \mathbb{R})$, следовательно,

$$P_n(B) = P_{n+1}(B \times \mathbb{R}). \quad (4.6.1)$$

Условие (4.6.1) — условие согласованности мер, оно должно выполняться для всех n и любого множества $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$.

Верно и обратное: если имеется бесконечная последовательность вероятностных мер и выполнены условия согласованности (4.6.1), то существует и единственна вероятностная мера P , заданная на бесконечномерном пространстве.

Теорема 4.6.1. Пусть существует последовательность вероятностных пространств $\{(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), P_1), \dots, (\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), P_n), \dots\}$ таких, что для всех n и любого множества $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ выполнено условие (4.6.1), тогда существует и единственна вероятностная мера P на $(\mathbb{R}^\infty, \mathcal{B}(\mathbb{R}^\infty))$ такая, что для всех n и любого множества $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$: $P(C_n(B)) = P_n(B)$.

Доказательство. Доказательство можно найти в [32]. ■

Замечание 4.6.1. Пусть $F(x)$ — любая функция распределения на числовой прямой $\mathbb{R}$. Нетрудно проверить, что $F_2(x_1, x_2) = F(x_1)F(x_2)$ — функция распределения на плоскости $\mathbb{R}^2$, ..., $F_n(x_1, \dots, x_n) = F(x_1) \dots F(x_n)$ — функция распределения в $\mathbb{R}^n$ и т. д. Каждой из таких функций распределения взаимно однозначно соответствует мера P_n . Нетрудно проверить, что последовательность $P_1, \dots, P_n, \dots$ удовлетворяет условиям согласованности (4.6.1), следовательно, существует мера P на $(\mathbb{R}^\infty, \mathcal{B}(\mathbb{R}^\infty))$, согласованная со всеми введенными в замечании мерами.

Глава 5

Случайные величины

§ 5.1. Распределения случайных величин

Определение 5.1.1. Случайной величиной, заданной на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, или $\mathcal{F}$ -измеримой числовой функцией называется функция $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ такая, что для любого $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$: $\xi^{-1}(B) = \{\omega \mid \xi(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}$ (полный прообраз любого борелевского множества содержится в σ -алгебре $\mathcal{F}$).

Пусть $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ — некоторое борелевское множество. Рассмотрим $\xi^{-1}(B) = \{\omega \mid \xi(\omega) \in B\} = \{\xi \in B\}$. Можно говорить о $P(\xi^{-1}(B)) = P\{\xi \in B\}$, так как полный прообраз $\xi^{-1}(B)$ принадлежит $\mathcal{F}$.

Определим функцию $P_\xi(B)$ как функцию аргумента $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ следующим образом:

$$P_\xi(B) = P(\xi^{-1}(B)) = P\{\xi \in B\}. \quad (5.1.1)$$

Определение 5.1.2. Функция P_ξ , определенная равенством (5.1.1) на σ -алгебре борелевских множеств, называется вероятностным распределением случайной величины ξ .

Замечание 5.1.1. $P_\xi(\cdot)$ представляет собой вероятностную меру на борелевской прямой $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$.

Доказательство.

1. $P_\xi(\mathbb{R}) = P(\xi^{-1}(\mathbb{R})) = P(\Omega) = 1$.
2. Неравенство $P_\xi(B) \geq 0$ следует из определения.
3. Пусть $B_1, B_2 \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$: $B_1 \cap B_2 = \emptyset$, тогда $\xi^{-1}(B_1 \cup B_2) = \xi^{-1}(B_1) \cup \xi^{-1}(B_2)$, причем $\xi^{-1}(B_1) \cap \xi^{-1}(B_2) = \emptyset$. Следовательно, справедливы равенства: $P_\xi(B_1 \cup B_2) = P(\xi^{-1}(B_1 \cup B_2)) = P(\xi^{-1}(B_1) \cup \xi^{-1}(B_2)) = P(\xi^{-1}(B_1)) +$

$+P(\xi^{-1}(B_2)) = P_\xi(B_1) + P_\xi(B_2)$. Таким образом, распределение ξ — конечно-аддитивная вероятностная мера.

4. Рассмотрим последовательность $\{B_k\} : B_k \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ для всех k , $B_k \cap B_m = \emptyset$, $k \neq m$. Повторяя рассуждения из предыдущего пункта, получаем, что

$$P_\xi \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \right) = \sum_{k=1}^{\infty} P_\xi(B_k).$$

Таким образом, P_ξ — счетно-аддитивная вероятностная мера. ■

Замечание 5.1.2. Из определения 5.1.1 и замечания 5.1.1 следует, что функции $P_\xi(B)$ взаимно однозначно соответствует функция распределения $F_\xi(x)$. Если взять в качестве $B = (-\infty, x]$, получаем $P_\xi(-\infty, x] = P\{\xi \in (-\infty, x]\} = P\{\xi \leq x\} = F_\xi(x)$. Таким образом, можно перейти от вероятностного распределения случайной величины ξ к ее функции распределения.

Определение 5.1.3. Функцией распределения случайной величины ξ будем называть функцию

$$F_\xi(x) = P\{\xi \leq x\}. \quad (5.1.2)$$

Функция распределения $F_\xi(x) = P\{\xi \in (-\infty, x]\}$ обладает следующими свойствами:

1. Свойство монотонности. Пусть $x_1 < x_2$, тогда $F_\xi(x_1) \leq F_\xi(x_2)$.
2. Функция распределения непрерывна справа в любой точке числовой прямой:

$$F_\xi(y) \xrightarrow{y \rightarrow x, y > x} F_\xi(x)$$

для любой точки $x \in \mathbb{R}$.

3. Имеют место сходимости:

$$F_\xi(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1, \quad F_\xi(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0.$$

Замечание 5.1.3. Пусть $F_\xi(x)$ — функция распределения случайной величины ξ , тогда для любых точек $a < b$ имеет место равенство

$$F_\xi(b) - F_\xi(a) = P\{a < \xi \leq b\}.$$

Любая точка на числовой прямой является борелевским множеством. Имеет место равенство

$$P\{\xi = a\} = F_\xi(a) - F_\xi(a - 0).$$

Справедливы следующие равенства:

$$P\{a \leq \xi \leq b\} = F_\xi(b) - F_\xi(a - 0),$$

$$P\{a < \xi < b\} = F_\xi(b - 0) - F_\xi(a).$$

Лемма 5.1.1. Пусть $F(x)$ — произвольно выбранная функция распределения на $\mathbb{R}$, тогда существует случайная величина ξ такая, что для любого $x : F_\xi(x) \equiv F(x)$.

Доказательство. Возьмем в качестве $\Omega = \mathbb{R}$, $\mathcal{F} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $\xi(\omega) \equiv \omega$. Каждой функции распределения $F(x)$ взаимно однозначно соответствует вероятностная мера P . Итак, определили $(\Omega, \mathcal{F}, P) = (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), P)$. Таким образом, для любого x справедливы равенства: $F_\xi(x) = P\{\xi \leq x\} = P(\xi^{-1}(-\infty, x]) = P(-\infty, x] = F(x)$. ■

Замечание 5.1.4. В большинстве прикладных задач требуется знать только закон распределения случайной величины без задания самой функции $\xi(\omega)$.

Определение 5.1.4. Будем говорить, что случайная величина ξ дискретна, если ее распределение представляет собой дискретную вероятностную меру на $\mathbb{R}$, т. е. существует не более чем счетная совокупность точек $\{z_i\}$ такая, что $P_\xi(z_i) = P\{\xi = z_i\} > 0$ и $\sum_i P\{\xi = z_i\} = 1$.

Если число слагаемых в сумме конечно (то есть набор z_i конечен), то случайная величина называется простой. Из определения следует, что $F_\xi(x)$ — кусочно-постоянная функция: $P_\xi(z_i) = F_\xi(z_i) - F_\xi(z_i - 0) > 0$, $\sum_i (F_\xi(z_i) - F_\xi(z_i - 0)) = 1$. Простую случайную величину можно записать следующим образом:

$$\xi(\omega) = \sum_{i=1}^m z_i I\{\omega \in A_i\},$$

где $A_i \in \mathcal{F}$, $A_i \cap A_j = \emptyset$ для $i \neq j$, $\bigcup_{i=1}^m A_i = \Omega$, $I\{\omega \in A_i\}$ — индикатор множества A_i :

$$I\{\omega \in A_i\} = \begin{cases} 1, & \omega \in A_i, \\ 0, & \omega \notin A_i. \end{cases}$$

Если $A_i = \xi^{-1}(z_i)$, то $z_i \neq z_j$ для всех $i \neq j$. Может оказаться так, что A_i будет разбито на подмножества, например $A_1 = D_1 + D_2 + D_3$, где $D_1, D_2, D_3 \in \mathcal{F}$, $D_i \cap D_j = \emptyset$ для всех $i \neq j$. Тогда $I(D_1 + D_2 + D_3) = I(D_1) + I(D_2) + I(D_3)$, поэтому, вообще говоря, некоторые коэффициенты z_i могут совпадать.

Определение 5.1.5. Будем говорить, что распределение $P_\xi(\cdot)$ случайной величины ξ абсолютно непрерывно относительно меры Лебега, если существует функция $f_\xi(x)$, заданная на всей числовой прямой, такая, что $f_\xi(x) \geq 0$ для любого $x \in \mathbb{R}$, и для любого $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ выполнено

$$P_\xi(B) = \int_B f_\xi(x) dx. \quad (5.1.3)$$

Определение 5.1.6. Функцию $f_\xi(x)$ из определения 5.1.5 называют плотностью распределения случайной величины ξ относительно меры Лебега.

Из определения 5.1.5 следует, что если $B = (-\infty, x]$, где $x \in \mathbb{R}$, то справедливо равенство

$$F_\xi(x) = \int_{-\infty}^x f_\xi(y) dy. \quad (5.1.4)$$

Как было отмечено ранее, равенства (5.1.3) и (5.1.4) представляют собой эквивалентные определения функции плотности. Плотность распределения определяется единственным образом с точностью до множеств Лебега меры нуль по формуле

$$\frac{dF_\xi(x)}{dx} \stackrel{\text{п.в.}}{=} f_\xi(x). \quad (5.1.5)$$

Функция распределения $F_\xi(x)$ называется абсолютно непрерывной функцией, если у нее существует плотность распределения относительно меры Лебега.

Как было отмечено ранее, на числовой прямой могут быть заданы сингулярные функции распределения и соответствующие им вероятностные меры. Соответствующие случайные величины можно было бы назвать сингулярными.

Если случайная величина дискретная, то для задания распределения достаточно задать множество точек $\{z_i\}$ и «весов»,

$P_{\xi}(z_i) > 0$, $\sum_i P_{\xi}(z_i) = 1$. Для того чтобы задать абсолютно-непрерывное распределение случайной величины, достаточно задать плотность распределения $f_{\xi}(x) \geq 0$ такую, что

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_{\xi}(x) dx = 1.$$

Пример 5.1.1. *Распределение Бернулли.* Случайная величина принимает значения 0 или 1:

$$\xi = 0 \cdot I(\bar{A}) + 1 \cdot I(A) = I(A),$$

где вероятность $P_{\xi}(1) = p$, $P_{\xi}(0) = 1 - p = q$.

Пример 5.1.2. *Биномиальное распределение.* Случайная величина принимает значение, равное числу успехов в серии из n независимых испытаний Бернулли:

$$P\{\mu = m\} = C_n^m p^m q^{n-m}, \quad m = 0, 1, \dots, n.$$

Пример 5.1.3. *Распределение Пуассона.* Случайная величина ξ распределена по закону Пуассона:

$$P\{\xi = m\} = \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}, \quad \lambda > 0, \quad m = 0, 1, \dots$$

Пример 5.1.4. *Стандартное нормальное распределение $N(0, 1)$* с плотностью распределения:

$$f_{\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Пример 5.1.5. *Нормальное распределение $N(a, \sigma^2)$ с параметрами $a \in \mathbb{R}$ и σ^2 ($\sigma > 0$).* Рассмотрим случайную величину $\eta = a + \sigma\xi$, $a \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$, где случайная величина ξ подчиняется стандартному нормальному распределению. Тогда функция распределения случайной величины η может быть определена следующим образом:

$$\begin{aligned} F_{\eta}(x) &= P\{\eta \leq x\} = P\{a + \sigma\xi \leq x\} = \\ &= P\left\{\xi \leq \frac{x-a}{\sigma}\right\} = F_{\xi}\left(\frac{x-a}{\sigma}\right). \end{aligned}$$

Функция плотности распределения случайной величины η легко находится:

$$f_{\eta}(x) = F'_{\eta}(x) = \frac{1}{\sigma} F'_{\xi}\left(\frac{x-a}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma} f_{\xi}\left(\frac{x-a}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}},$$

где $x \in \mathbb{R}$.

Пример 5.1.6. Гамма-распределение $G(\lambda, p)$.

Определение 5.1.7. Будем говорить, что случайная величина ξ подчиняется гамма-распределению с параметрами λ, p , если плотность имеет следующий вид:

$$f_{\xi}(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^p x^{p-1}}{\Gamma(p)} e^{-\lambda x}, & \text{если } x > 0, \\ 0, & \text{если } x \leq 0. \end{cases}$$

где λ — параметр масштаба, p — параметр формы, $p, \lambda > 0$, $\Gamma(p) = \int_0^{\infty} x^{p-1} e^{-x} dx$.

Пример 5.1.7. Экспоненциальное распределение является частным случаем гамма-распределения при $p = 1$. Плотность распределения имеет вид

$$f_{\xi}(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{если } x > 0, \\ 0, & \text{если } x \leq 0. \end{cases}$$

Пример 5.1.8. Бета-распределение с параметрами p_1 и p_2 . Плотность распределения имеет вид

$$f_{\xi}(x) = \begin{cases} \frac{x^{p_1-1}(1-x)^{p_2-1}}{B(p_1, p_2)}, & \text{если } x \in (0, 1), \\ 0, & \text{если } x \notin (0, 1), \end{cases}$$

где β -функция определяется следующим образом: $B(p_1, p_2) = \int_0^1 x^{p_1-1}(1-x)^{p_2-1} dx$, $p_1 > 0$, $p_2 > 0$.

Пример 5.1.9. Равномерное распределение является частным случаем бета-распределения при $p_1 = 1$ и $p_2 = 1$. Плотность равномерного распределения имеет вид

$$f_{\xi}(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \in [0, 1], \\ 0, & \text{если } x \notin [0, 1]. \end{cases}$$

§ 5.2. Свойство измеримости

Рассмотрим вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ и случайную величину $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Функция $\xi(\omega)$ является $\mathcal{F}$ -измеримым отображением, т. е. для любого борелевского множества $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$: $\xi^{-1}(B) \in \mathcal{F}$.

Определение 5.2.1. Будем называть функцию $h : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$ борелевской, если $h^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$ для любого $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^l)$.

Лемма 5.2.1. Пусть $\mathcal{M}$ — семейство множеств на числовой прямой $\mathbb{R}$ такое, что $\sigma(\mathcal{M}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Для того чтобы функция $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ была $\mathcal{F}$ -измеримой, необходимо и достаточно, чтобы для любого $C \in \mathcal{M}$ выполнялось равенство $\xi^{-1}(C) \in \mathcal{F}$.

Доказательство. *Необходимость.* Очевидно, что если $\sigma(\mathcal{M}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$, то $\mathcal{M} \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$, тогда для любого $C \in \mathcal{M}$ имеет место включение $\xi^{-1}(C) \in \mathcal{F}$.

Достаточность. Рассмотрим семейство множеств:

$$\mathcal{D} = \{A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) : \xi^{-1}(A) \in \mathcal{F}\}, \quad \mathcal{M} \subset \mathcal{D} \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Нетрудно доказать следующие равенства:

1. $\xi^{-1}(\bigcup_i T_i) = \bigcup_i \xi^{-1}(T_i)$.
2. $\xi^{-1}(\bigcap_i T_i) = \bigcap_i \xi^{-1}(T_i)$.
3. $\xi^{-1}(\bar{T}) = \overline{\xi^{-1}(T)}$.

Из равенств следует, что система множеств $\mathcal{D}$ представляет собой σ -алгебру и, следовательно, $\mathcal{D} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$. ■

Замечание 5.2.1. Справедливо следующее равенство $\sigma\{(-\infty, a], a \in \mathbb{R}\} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Лемма 5.2.2. Пусть на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ задана случайная величина $\xi(\omega)$ и задана борелевская функция $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда $\eta(\omega) = h(\xi(\omega))$ — $\mathcal{F}$ -измеримая числовая функция, т. е. случайная величина.

Доказательство. Очевидно, что $\eta : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Для произвольного борелевского множества $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ выполнено: $\eta^{-1}(B) = \xi^{-1}(h^{-1}(B)) \in \mathcal{F}$. ■

Из леммы следует, что элементарные функции от случайных величин являются случайными величинами. Если для любого $\omega \in \Omega$ существует предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n(\omega) = \xi(\omega),$$

причем $\xi_n(\omega)$ — $\mathcal{F}$ -измеримые функции, то $\xi(\omega)$ также является $\mathcal{F}$ -измеримой функцией [18], [32].

Лемма 5.2.3. Семейство полных прообразов $\xi^{-1}(B)$, $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ является σ -алгеброй.

Доказательство.

1. $\xi^{-1}(\mathbb{R}) = \Omega$.
2. Рассмотрим счетные или конечные совокупности множеств $\{B_i\}$ таких, что $B_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ для любого i . Тогда справедливо равенство $\xi^{-1}(\bigcup_i B_i) = \bigcup_i \xi^{-1}(B_i)$, при этом $\bigcup_i B_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Следовательно, $\xi^{-1}(\bigcup_i B_i) \in \mathcal{F}$.
3. $\overline{\xi^{-1}(B)} = \xi^{-1}(\bar{B})$.

Таким образом, семейство замкнуто относительно операции объединения и дополнения, следовательно, оно является σ -алгеброй, которая содержится в $\mathcal{F}$. ■

Определение 5.2.2. Сигма-алгебру $\sigma_\xi = \{\xi^{-1}(B), B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$ будем называть сигма-алгеброй, порожденной случайной величиной ξ .

Если $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — некоторая борелевская функция, то из леммы 5.2.2 следует, что $\eta(\omega) = h(\xi(\omega))$ является случайной величиной или σ_ξ -измеримой функцией, т. е. такой, что $\eta^{-1}(B) \in \sigma_\xi$ для любого множества $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Справедлив и обратный результат.

Лемма 5.2.4. Пусть $\eta(\omega)$ — случайная величина, измеримая относительно σ -алгебры σ_ξ . Тогда найдется такая борелевская функция $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, что $\eta(\omega) = h(\xi(\omega))$.

§ 5.3. Случайные элементы со значениями в конечномерном пространстве $\mathbb{R}^k$

В дальнейшем будем говорить о σ -алгебре борелевских множеств $\mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$ в пространстве $\mathbb{R}^k$, т. е.

$$\sigma \{(a_1, b_1] \times (a_2, b_2] \times \dots \times (a_k, b_k]\} = \mathcal{B}(\mathbb{R}^k).$$

К этой σ -алгебре можно прийти другим способом: пусть $B_1 \in \mathcal{B}(\mathbb{R}_1)$, $B_2 \in \mathcal{B}(\mathbb{R}_2)$, ..., $B_k \in \mathcal{B}(\mathbb{R}_k)$, тогда

$$\sigma \{B_1 \times B_2 \times \dots \times B_k\} = \mathcal{B}(\mathbb{R}^k).$$

Построенную σ -алгебру называют прямым произведением k сигма-алгебр и обозначают

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^k) = \mathcal{B}(\mathbb{R}_1) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}_2) \otimes \dots \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}_k).$$

Определение 5.3.1. Отображение $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$ будем называть $\mathcal{F}$ -измеримым, или, что то же самое, ξ является случайным элементом со значениями в $\mathbb{R}^k$ или случайным вектором, если для любого множества $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k) : \xi^{-1}(B) \in \mathcal{F}$.

Тогда, по аналогии со скалярным случаем, определим вероятностное распределение случайного вектора ξ или совместное распределение случайных величин $\xi_1, \dots, \xi_k$:

$$P \{ \xi^{-1}(B) \} = P \{ \xi \in B \} = P_\xi(B).$$

Совместное распределение случайных величин $\xi_1, \dots, \xi_k$ определено на σ -алгебре $\mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$. Как и в скалярном случае, совместное распределение является вероятностной мерой $P_\xi(\cdot)$ на $(\mathbb{R}^k, \mathcal{B}(\mathbb{R}^k))$. Леммы 5.2.1–5.2.3 переносятся на рассматриваемые отображения $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$. При этом, конечно, $h : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^m$ и $\eta(\omega) = h(\xi(\omega))$ — случайный элемент со значениями в $\mathbb{R}^m$.

Лемма 5.3.1. Пусть на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ задано отображение $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$. Для того чтобы отображение ξ было $\mathcal{F}$ -измеримым, необходимо и достаточно, чтобы для любого $C \in \mathcal{M}$, $\sigma(\mathcal{M}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$, выполнялось $\xi^{-1}(C) \in \mathcal{F}$, где $\mathcal{M}$ — система множеств.

Лемма 5.3.2. Пусть φ — борелевская функция такая, что $\varphi : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^m$, тогда, если $\xi(\omega) = (\xi_1(\omega), \dots, \xi_k(\omega))^T$ — случайный вектор, то $\varphi(\xi(\omega))$ — случайный вектор.

Лемма 5.3.3. Семейство полных прообразов $\xi^{-1}(B)$, $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$, является σ -алгеброй.

Определение 5.3.2. Сигма-алгебру $\sigma_\xi = \{\xi^{-1}(B), B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)\}$ будем называть сигма-алгеброй, порожденной случайным вектором ξ .

Рассмотрим $\xi(\omega) = (\xi_1(\omega), \dots, \xi_k(\omega))^T$. Отображение $\xi_l(\omega) : \Omega \rightarrow \mathbb{R} = (-\infty, \infty)$. Для произвольного $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ справедливо следующее равенство:

$$\begin{aligned}\xi_l^{-1}(B) &= \\ &= \xi_1^{-1}(\mathbb{R}) \cap \dots \cap \xi_{l-1}^{-1}(\mathbb{R}) \cap \xi_l^{-1}(B) \cap \xi_{l+1}^{-1}(\mathbb{R}) \cap \dots \cap \xi_k^{-1}(\mathbb{R}) = \\ &= \xi^{-1}(\mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R} \times B \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}) \in \mathcal{F}.\end{aligned}$$

Таким образом, любая проекция случайного вектора является случайной величиной. Верно и обратное. Пусть $\eta_1(\omega), \dots, \eta_k(\omega)$ — случайные величины, заданные на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, тогда $\eta(\omega) = (\eta_1(\omega), \dots, \eta_k(\omega))^T$ является случайным элементом со значениями в $\mathbb{R}^k$. Обратное доказательство можно провести, применив лемму 5.3.1.

§ 5.4. Функции распределения в конечномерных пространствах

Рассмотрим конечномерное вероятностное пространство $(\mathbb{R}^k, \mathcal{B}(\mathbb{R}^k), P_\xi)$.

Определение 5.4.1. Совместной функцией распределения случайных величин $\xi_1, \dots, \xi_k$ (функцией распределения вектора $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_k)$) называется функция

$$\begin{aligned}F_{\xi_1, \dots, \xi_k}(x_1, \dots, x_k) &= F_\xi(x) = P_\xi \{(-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_k]\} = \\ &= P \{\xi_1 \leq x_1, \dots, \xi_k \leq x_k\}.\end{aligned}\quad (5.4.1)$$

Лемма 5.4.1. Пусть $F(x_1, \dots, x_k)$ — произвольная функция распределения в $\mathbb{R}^k$. Тогда существует случайный вектор $\xi(\omega) = (\xi_1(\omega), \dots, \xi_k(\omega))^T$, заданный на некотором вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, такой, что

$$F_{\xi_1, \dots, \xi_k}(x_1, \dots, x_k) \equiv F(x_1, \dots, x_k).$$

Определение 5.4.2. Будем говорить, что распределение $P_\xi(\cdot)$ случайного вектора ξ в пространстве $(\mathbb{R}^k, \mathcal{B}(\mathbb{R}^k))$ абсолютно непрерывно относительно меры Лебега, если существует функция $f_\xi(x)$ такая, что $f_\xi(x) \geq 0$ для любого $x \in \mathbb{R}^k$, и для любого $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$ выполнено

$$P_\xi(B) = \int_B f_\xi(x) dx. \quad (5.4.2)$$

Определение 5.4.3. Функцию $f_{\xi}(x) = f_{\xi_1, \dots, \xi_k}(x_1, \dots, x_k)$ будем называть совместной плотностью распределения случайных величин $\xi_1, \dots, \xi_k$.

Выберем множество $B = (-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_k]$, тогда справедливо равенство

$$P_{\xi}\{(-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_k]\} = F_{\xi_1, \dots, \xi_k}(x_1, \dots, x_k) = \quad (5.4.3)$$

$$= \int_{-\infty}^{x_1} \dots \int_{-\infty}^{x_k} f_{\xi_1, \dots, \xi_k}(y_1, \dots, y_k) dy_1 \dots dy_k. \quad (5.4.4)$$

Аналогично скалярному случаю нетрудно показать, что равенства (5.4.2) и (5.4.3) эквивалентны. Переходя к повторному интегрированию, используя свойства интеграла Лебега с переменным верхним пределом, получаем

$$\frac{\partial^k F_{\xi}(x_1, \dots, x_k)}{\partial x_1 \dots \partial x_k} \stackrel{\text{п.в.}}{=} f_{\xi_1, \dots, \xi_k}(x_1, \dots, x_k). \quad (5.4.5)$$

Свойства многомерной функции распределения изучались в § 4.5 главы 4. Там же было показано, что имеется взаимно однозначное соответствие между вероятностными мерами и функциями распределения в конечномерных пространствах.

Установим еще одно свойство, верное для всех многомерных функций распределения. Пусть задана функция распределения $F_{\xi_1, \dots, \xi_k}(x_1, \dots, x_k)$. Выберем совокупность аргументов $x_{l+1}, \dots, x_k$ и устремим каждый из них к бесконечности, тогда имеет место сходимость

$$F_{\xi_1, \dots, \xi_k}(x_1, \dots, x_k) \xrightarrow{x_{l+1} \rightarrow \infty, \dots, x_k \rightarrow \infty} F_{\xi_1, \dots, \xi_l}(x_1, \dots, x_l),$$

где

$$\begin{aligned} F_{\xi_1, \dots, \xi_k}(x_1, \dots, x_k) &= P\{\xi_1 \leq x_1, \xi_2 \leq x_2, \dots, \xi_k \leq x_k\} = \\ &= P\{\xi_1^{-1}(-\infty, x_1] \cap \xi_2^{-1}(-\infty, x_2] \cap \dots \cap \xi_k^{-1}(-\infty, x_k]\}. \end{aligned}$$

Доказательство. Выберем произвольные числовые последовательности: $x_{l+1}(n) \rightarrow \infty, \dots, x_k(n) \rightarrow \infty$ и подставим их вместо $x_{l+1}, \dots, x_k$ в выражение для функции распределения, тогда под знаком вероятности получим возрастающие последовательности: $P_{\xi}\{(-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_{l+1}(n)] \times \dots \times (-\infty, x_k(n))\}$.

Обозначим через $A_n = (-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_l] \times (-\infty, x_{l+1}(n)] \times \dots \times (-\infty, x_k(n)]$. Очевидно, что $A_n \subset A_{n+1}$. Тогда в силу непрерывности вероятностной меры: $P_\xi(A_n) \rightarrow P_\xi((-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_l] \times \mathbb{R}^{n-l}) = F_{\xi_1, \dots, \xi_l}(x_1, \dots, x_l)$. ■

Замечание 5.4.1. Утверждение справедливо для любого набора аргументов $x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_s}$. Устремив выбранные аргументы к бесконечности, получим функцию распределения подвектора, зависящую от оставшихся аргументов.

Следствие 5.4.1. *Имеет место сходимость*

$$F_{\xi_1, \dots, \xi_k}(x_1, \dots, x_k) \xrightarrow{x_1 \rightarrow \infty, \dots, x_{i-1} \rightarrow \infty, x_{i+1} \rightarrow \infty, \dots, x_k \rightarrow \infty} F_{\xi_i}(x_i),$$

где $F_{\xi_i}(x_i)$ — маргинальная функция распределения (одномерная функция распределения случайной величины ξ_i , $i = 1, \dots, k$).

Справедливо еще одно свойство многомерной плотности распределения. Пусть $f_{\xi_1, \dots, \xi_k}(x_1, \dots, x_k)$ — совместная плотность распределения случайных величин $\xi_1, \dots, \xi_k$. Тогда имеет место равенство

$$\begin{aligned} f_{\xi_1, \dots, \xi_l}(x_1, \dots, x_l) &= \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi_1, \dots, \xi_l, \xi_{l+1}, \dots, \xi_k}(x_1, \dots, x_l, x_{l+1}, \dots, x_k) dx_{l+1} \dots dx_k. \end{aligned}$$

Доказательство. Рассмотрим произвольное борелевское множество $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^l)$. Перейдя к повторному интегрированию, найдем вероятность

$$\begin{aligned} P\{(\xi_1, \dots, \xi_l) \in B\} &= P\{(\xi_1, \dots, \xi_l, \xi_{l+1}, \dots, \xi_k) \in B \times \mathbb{R}^{k-l}\} = \\ &= \int_B \dots \int_{\mathbb{R}} \dots \int_{\mathbb{R}} f_{\xi_1, \dots, \xi_k}(x_1, \dots, x_l, x_{l+1}, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k = \\ &= \int_B \dots \int \left[\int_{\mathbb{R}} \dots \int_{\mathbb{R}} f_{\xi}(x_1, \dots, x_{l+1}, \dots, x_k) dx_{l+1} \dots dx_k \right] \times \\ &\quad \times dx_1 \dots dx_l, \end{aligned}$$

функция в квадратных скобках неотрицательна и удовлетворяет определению плотности. Так как равенство верно

для любого $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^l)$, то в соответствии с определением $\int_{\mathbb{R}} \dots \int_{\mathbb{R}} f_{\xi}(x_1, \dots, x_l, x_{l+1}, \dots, x_k) dx_{l+1} \dots dx_k$ представляет собой плотность. ■

Замечание 5.4.2. Утверждение сохраняется для любого набора аргументов $x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_s}$. Проинтегрировав по выбранным аргументам, получим плотность распределения подвектора.

Замечание 5.4.3. Указанным способом можно получить плотность распределения любой компоненты вектора ξ , интегрируя по всем «ненужным» компонентам.

Пример 5.4.1. Плотность стандартного нормального k -мерного распределения $N(0, \mathbb{E}_k)$ имеет вид

$$f_{\xi}(x_1, \dots, x_k) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{k}{2}}} e^{-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^k x_i^2}.$$

Пример 5.4.2. Плотность нормального k -мерного распределения $N(a, \Sigma)$ имеет вид

$$f_{\xi}(x_1, \dots, x_k) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{k}{2}} \sqrt{|\Sigma|}} e^{-\frac{1}{2}(x-a)^T \Sigma^{-1}(x-a)},$$

где матрица $\Sigma > 0$ положительно определена и вектор $a = (a_1, \dots, a_k)^T \in \mathbb{R}^k$.

§ 5.5. Независимые случайные величины

Пусть на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ задан случайный вектор $\xi(\omega) = (\xi_1(\omega), \dots, \xi_k(\omega))$.

Определение 5.5.1. Случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_k$ взаимно независимы, если для любых борелевских множеств $B_1, \dots, B_k \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ выполнено следующее равенство:

$$P\{\xi_1 \in B_1, \dots, \xi_k \in B_k\} = P\{\xi_1 \in B_1\} \cdot \dots \cdot P\{\xi_k \in B_k\} \quad (5.5.1)$$

или

$$P_{\xi_1, \dots, \xi_k}(B_1 \times \dots \times B_k) = P_{\xi_1}(B_1) \cdot \dots \cdot P_{\xi_k}(B_k). \quad (5.5.2)$$

Замечание 5.5.1. Данное определение эквивалентно следующему: случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_k$ взаимно независимы, если взаимно независимы порожденные ими σ -алгебры.

Теорема 5.5.1. Случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_k$ взаимно независимы тогда и только тогда, когда совместная функция распределения удовлетворяет условию

$$F_{\xi_1, \dots, \xi_k}(x_1, \dots, x_k) = F_{\xi_1}(x_1) \cdot \dots \cdot F_{\xi_k}(x_k)$$

при любом $x = (x_1, \dots, x_k)$.

Доказательство. Необходимость очевидна.

Достаточность. К обоим частям равенства применим разностный оператор $\Delta_{a_1 b_1}^{(1)} \Delta_{a_2 b_2}^{(2)} \dots \Delta_{a_k b_k}^{(k)}$:

$$\begin{aligned} P\{\xi_1 \in (a_1, b_1], \xi_2 \in (a_2, b_2], \dots, \xi_k \in (a_k, b_k]\} = \\ = P\{\xi_1 \in (a_1, b_1]\} P\{\xi_2 \in (a_2, b_2]\} \dots P\{\xi_k \in (a_k, b_k]\}. \end{aligned}$$

В силу непрерывности вероятностных мер получаем

$$P\{\xi_1 \in I_1, \dots, \xi_k \in I_k\} = P\{\xi_1 \in I_1\} \cdot \dots \cdot P\{\xi_k \in I_k\},$$

где $I_1, \dots, I_k$ — произвольные множества из полуалгебры $\mathcal{I}_1 = \{(-\infty, +\infty), (-\infty, a], (b, +\infty), (a, b]\}$.

Зафиксируем множества $I_2, \dots, I_k$, получим две конечные меры, заданные на пространстве $(\mathbb{R}_1, \mathcal{B}(\mathbb{R}_1))$. Они совпадают на полуалгебре, а следовательно, они совпадают на σ -алгебре, порожденной этой полуалгеброй:

$$\begin{aligned} P\{\xi_1 \in B_1, \xi_2 \in I_2, \dots, \xi_k \in I_k\} = \\ = P\{\xi_1 \in B_1\} P\{\xi_2 \in I_2\} \dots P\{\xi_k \in I_k\}, \end{aligned}$$

где B_1 — произвольное борелевское множество. Далее повторяем рассуждение и приходим к формуле (5.5.1). ■

Предположим, что распределение случайного вектора ξ абсолютно непрерывно относительно меры Лебега, т. е. существует совместная плотность распределения $f_\xi(x_1, \dots, x_k)$ случайного вектора ξ , тогда существует плотность $f_{\xi_i}(x_i)$ у каждой случайной величины ξ_i , $i = 1, \dots, k$, причем

$$f_{\xi_i}(x_i) = \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} f_\xi(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_{i-1} dx_{i+1} \dots dx_k.$$

Следствие 5.5.1. Если существует совместная плотность распределения, случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_k$ взаимно независимы тогда и только тогда, когда совместная плотность представляется в виде

$$f_{\xi_1, \dots, \xi_k}(x_1, \dots, x_k) \stackrel{n.б.}{=} f_{\xi_1}(x_1) \cdot \dots \cdot f_{\xi_k}(x_k).$$

Следствие 5.5.2. Пусть все случайные величины дискретны: $\xi_1 \in \{z_1^{(i_1)}\}, \dots, \xi_k \in \{z_k^{(i_k)}\}$. Тогда $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_k) \in \{(z_1^{(i_1)}, \dots, z_k^{(i_k)})\}$. Необходимым и достаточным условием независимости случайных величин $\xi_1, \dots, \xi_k$ является равенство

$$P\{\xi_1 = z_1^{(i_1)}, \dots, \xi_k = z_k^{(i_k)}\} = P\{\xi_1 = z_1^{(i_1)}\} \dots P\{\xi_k = z_k^{(i_k)}\}.$$

Рассмотрим суммирование двух взаимно независимых случайных величин с абсолютно непрерывными распределениями. Пусть на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ заданы случайные величины $\xi(\omega)$ с плотностью распределения $f_\xi(x)$ и $\eta(\omega)$ с плотностью распределения $f_\eta(y)$. Пусть случайные величины ξ и η взаимно независимы, тогда совместная плотность распределения имеет вид $f_{\xi, \eta}(x, y) = f_\xi(x)f_\eta(y)$.

Рассмотрим случайную величину $\zeta = \xi + \eta$ и найдем ее плотность распределения. Для этого достаточно найти $F_\zeta(z) = P\{\zeta \leq z\}$ (рис. 5.1):

$$\begin{aligned} F_\zeta(z) &= P\{\zeta \leq z\} = P\{\xi + \eta \leq z\} = \\ &= P\{(\xi, \eta) \in \{(x, y) : x + y \leq z\}\} = \\ &= \iint_{\{(x, y) : x + y \leq z\}} f_\xi(x)f_\eta(y)dx dy = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{z-x} f_\xi(x)f_\eta(y)dy \right) dx = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^z f_\xi(x)f_\eta(u-x)dudx = \\ &= \int_{-\infty}^z \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f_\xi(x)f_\eta(u-x)dx \right) du = \int_{-\infty}^z f_\zeta(u)du. \end{aligned}$$

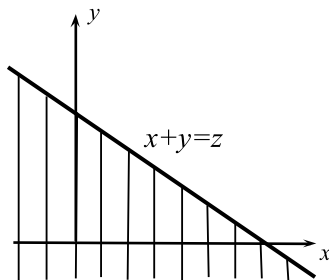


Рис. 5.1: Область интегрирования

Таким образом, получили *формулу свертки*. В силу симметричности справедливо равенство

$$f_{\zeta}(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi}(x)f_{\eta}(u-x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\eta}(y)f_{\xi}(u-y)dy.$$

Пример 5.5.1. Найдем распределение суммы двух взаимно независимых нормально распределенных случайных величин ξ и η . Пусть $f_{\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x+1)^2}{2}}$, $f_{\eta}(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y-1)^2}{2}}$. Требуется найти плотность $f_{\zeta}(z)$ случайной величины $\zeta = \xi + \eta$. Имеем

$$\begin{aligned} f_{\zeta}(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi}(x)f_{\eta}(z-x)dx = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x+1)^2}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(z-x-1)^2}{2}}dx = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x+1)^2}{2} - \frac{(z-x-1)^2}{2}}dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x+(1-\frac{z}{2}))^2 - \frac{z^2}{4}}dx = \\ &= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{z^2}{4}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x+(1-\frac{z}{2}))^2}dx. \end{aligned}$$

Делая замену переменных $x + (1 - \frac{z}{2}) = \frac{u}{\sqrt{2}}$, получаем

$$\begin{aligned} f_{\zeta}(z) &= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{z^2}{4}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\frac{u^2}{2}} du = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{z^2}{4}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du = \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{z^2}{4}}. \end{aligned}$$

На рис. 5.2 представлены плотности нормального распределения $f_{\xi}(x)$ с параметрами -1 и 1 (сплошная линия), нормального распределения $f_{\eta}(x)$ с параметрами 1 и 1 (штриховая линия) и суммы $f_{\xi+\eta}(x)$ — плотности нормального распределения с параметрами 0 и 2 (пунктирная линия).

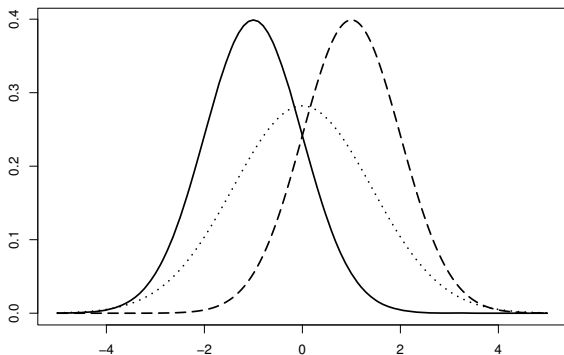


Рис. 5.2: Плотности распределений $f_{\xi}(x)$, $f_{\eta}(x)$ и $f_{\xi+\eta}(x)$

Пример 5.5.2. Найдем распределение суммы $\zeta = \xi + \eta$ двух независимых равномерно распределенных на $[0, 1]$ случайных величин. Функции плотности распределения случайных величин ξ и η равны

$$f_{\xi}(x) = f_{\eta}(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, 1], \\ 0, & x \notin [0, 1]. \end{cases}$$

Случайная величина ζ принимает значения из отрезка $[0, 2]$. Запишем формулу свертки для ζ :

$$\begin{aligned} f_{\zeta}(u) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi}(x)f_{\eta}(u-x)dx = \\ &= \int_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq u-x \leq 1}} dx = \int_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ u-1 \leq x \leq u}} dx = \\ &= \int_{\max\{0, u-1\} \leq x \leq \min\{1, u\}} dx = \min\{1, u\} - \max\{0, u-1\}. \end{aligned}$$

Рассматривая отдельно интервалы $u \in [0, 1]$ и $u \in (1, 2]$, получаем

$$f_{\zeta}(u) = \begin{cases} u, & u \in [0, 1], \\ 2 - u, & u \in (1, 2], \\ 0, & u \notin [0, 2]. \end{cases}$$

Полученное распределение является треугольным распределением, или распределением Симпсона (см. рис. 5.3).

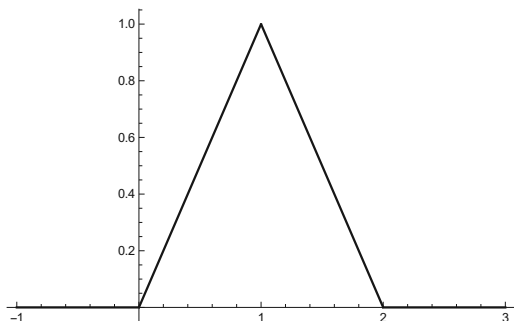


Рис. 5.3: Плотность треугольного распределения, или распределения Симпсона

§ 5.6. Моделирование случайных величин

Случайные величины обычно моделируют с помощью преобразований одного или нескольких независимых значений случайной величины ξ , равномерно распределенной на отрезке $[0, 1]$.

Моделирование случайных величин с дискретным распределением. Пусть требуется моделировать случайную величину η с дискретным законом распределения с конечным числом значений:

$$P\{\eta = x_i\} = p_i, \quad i = 1, \dots, k.$$

Разобьем отрезок $[0, 1]$ на полуинтервалы $\delta_1 = [0, p_1)$, $\delta_2 = [p_1, p_1 + p_2)$, $\dots$, $\delta_k = [p_1 + \dots + p_{k-1}, 1]$.

Алгоритм моделирования случайной величины следующий:

1. Получим реализацию случайной величины, равномерно распределенной на отрезке $[0, 1]$. Пусть реализовалось число α .
2. Находим интервал среди $\delta_1, \dots, \delta_k$, которому принадлежит число α . Пусть для определенности это будет интервал δ_i .
3. Тогда присваиваем значение x_i для реализации случайной величины η .

Если требуется получить реализацию целочисленной случайной величины η с распределением $p_k = P\{\eta = k\}$ ($k = 0, 1, \dots$) с конечным или счетным числом значений, то можно использовать рекуррентное соотношение:

$$p_{i+1} = p_i r(i). \quad (5.6.1)$$

Пусть α — реализация равномерно распределенной на отрезке $[0, 1]$ случайной величины. Последовательно вычисляем разности $\alpha - \sum_{i=0}^k p_i$, пока не получится отрицательное число. Пусть первый раз отрицательной оказалась разность $\alpha - \sum_{i=0}^k p_i$, тогда полагаем $\eta = k$. Рекуррентное соотношение (5.6.1) можно использовать для последовательного вычисления вероятностей и накопленных сумм.

Пример 5.6.1. Для биномиального распределения с параметрами (p, n) вероятность того, что случайная величина η принимает значение i , равна

$$p_i = C_n^i p^i (1-p)^{n-i}.$$

Найдем вид функции $r(i)$:

$$\begin{aligned} r(i) &= \frac{p_{i+1}}{p_i} = \frac{n!}{(i+1)!(n-i-1)!} \frac{i!(n-i)!}{n!} \frac{p}{1-p} = \\ &= \frac{n-i}{i+1} \frac{p}{1-p}, \quad i = 0, \dots, n. \end{aligned}$$

Пример 5.6.2. Для случайной величины, подчиняющейся распределению Пуассона с параметром λ , вероятность того, что случайная величина η принимает значение i , равна

$$p_i = \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}.$$

Функция $r(i)$ имеет следующий вид:

$$r(i) = \frac{\lambda}{i+1}, \quad i = 0, 1, \dots$$

Пример 5.6.3. Для геометрического распределения с параметром p вероятность того, что случайная величина η принимает значение i , равна

$$p_i = p(1-p)^i.$$

Функция $r(i)$ имеет следующий вид:

$$r(i) = (1-p), \quad i = 0, 1, \dots$$

Моделирование случайных величин с непрерывными функциями распределения. Пусть требуется произвести моделирование случайной величины η с непрерывной функцией распределения $F_\eta(x) = P\{\eta \leq x\}$. Также сделаем предположение, что функция $F_\eta(x)$ монотонно возрастает на некотором интервале (x_1, x_2) и постоянна вне этого интервала, $F_\eta(x_1) = 0$, $F_\eta(x_2) = 1$. В частном случае $x_1 = -\infty$, $x_2 = \infty$. Рассмотрим обратную к $F_\eta(x)$ функцию $F_\eta^{-1}(y)$. Нетрудно показать, что случайная величина $F_\eta^{-1}(\xi)$, где ξ — случайная величина, равномерно распределенная на отрезке $[0, 1]$, имеет функцию распределения $F_\eta(x)$, где $x \in (x_1, x_2)$:

$$P\{F_\eta^{-1}(\xi) \leq x\} = P\{\xi \leq F_\eta(x)\} = F_\eta(x).$$

Таким образом, в случае монотонного возрастания функции $F_\eta(x)$ справедлива формула

$$\eta = F_\eta^{-1}(\xi), \tag{5.6.2}$$

представляющая способ моделирования случайной величины η с непрерывной функцией распределения $F_\eta(x)$.

Пример 5.6.4. Пусть требуется получить значения случайной величины η , подчиняющейся равномерному на отрезке $[a, b]$ распределению с функцией распределения:

$$F_{\eta}(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{если } a \leq x < b, \\ 1, & \text{если } x \geq b. \end{cases}$$

Решая уравнение $(x-a)/(b-a) = y$, найдем обратную функцию. Формула (5.6.2) будет иметь вид

$$\eta = (b-a)\xi + a,$$

где ξ — случайная величина, равномерно распределенная на отрезке $[0, 1]$.

Пример 5.6.5. Пусть требуется получить значения непрерывной случайной величины η , подчиняющейся экспоненциальному закону распределения с параметром λ с функцией распределения:

$$F_{\eta}(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & \text{если } x \geq 0. \end{cases}$$

Решая уравнение $1 - e^{-\lambda x} = y$, найдем обратную функцию $F^{-1}(y) = -1/\lambda \ln(1-y)$. Тогда формула (5.6.2) будет иметь вид

$$\eta = -\frac{1}{\lambda} \ln(1-\xi),$$

или

$$\eta = -\frac{1}{\lambda} \ln \xi,$$

поскольку случайная величина $1-\xi$, так же как и ξ , подчиняется равномерному на $[0, 1]$ распределению.

Глава 6

Математическое ожидание как интеграл Лебега

§ 6.1. Определение и свойства математического ожидания

Пусть задано вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ и числовая функция $\xi(\omega)$. Могут существовать такие элементарные события ω , что $\xi(\omega) = +\infty$ или $\xi(\omega) = -\infty$. Поэтому имеет смысл рассматривать расширенную числовую прямую $\bar{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \cup \{+\infty\}$.

Пусть для любого борелевского множества $B \in \mathcal{B}(\bar{\mathbb{R}})$ выполняется $\xi^{-1}(B) \in \mathcal{F}$, $\xi^{-1}(-\infty) \in \mathcal{F}$, $\xi^{-1}(+\infty) \in \mathcal{F}$. Такие $\mathcal{F}$ -измеримые функции будем называть расширенными случайными величинами. Ниже перечислим некоторые соотношения, которые будем предполагать справедливыми:

- $\frac{a}{\pm\infty} = 0$, $a \in \mathbb{R}$;
- $a \cdot \infty = \infty$, $a > 0$;
- $a \cdot \infty = -\infty$, $a < 0$;
- $0 \cdot \infty = 0$.

Определение 6.1.1. Математическое ожидание расширенной случайной величины ξ представляет собой интеграл Лебега:

$$E\xi = \int_{\Omega} \xi(\omega) dP, \quad (6.1.1)$$

если этот интеграл существует. Последовательно рассмотрим следующие типы случайных величин:

1. Рассмотрим простую неотрицательную случайную величину:

$$0 \leq \xi(\omega) = \sum_{i=1}^m a_i I\{\omega \in A_i\},$$

где $a_i \in \mathbb{R}$, $a_i \geq 0$, $A_i \in \mathcal{F}$, $\bigcup_{i=1}^m A_i = \Omega$, $A_i \cap A_j = \emptyset$ для всех $i \neq j$.

Полагаем

$$E\xi = \int_{\Omega} \xi(\omega) dP = \sum_{i=1}^m a_i P(A_i).$$

2. Рассмотрим неотрицательную расширенную случайную величину $\xi(\omega) \geq 0$. В этом случае существует последовательность простых случайных величин $\xi_n(\omega) \geq 0$ таких, что в каждой точке множества Ω случайные величины $\xi_n(\omega)$ монотонно сходятся к случайной величине $\xi(\omega)$, то есть $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n(\omega) = \xi(\omega)$, $\xi_n(\omega) \leq \xi_{n+1}(\omega)$ для любого ω . Тогда

$$E\xi = \int_{\Omega} \xi(\omega) dP = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \xi_n(\omega) dP.$$

3. Рассмотрим любую $\mathcal{F}$ -измеримую функцию $\xi(\omega)$ (расширенную случайную величину). Ее можно представить единственным образом в виде разности двух неотрицательных функций:

$$\xi(\omega) = \xi^+(\omega) - \xi^-(\omega),$$

где

$$\begin{aligned} \xi^+(\omega) &= \xi(\omega) I\{\omega : \xi(\omega) \geq 0\} = \begin{cases} \xi(\omega), & \xi(\omega) \geq 0, \\ 0, & \xi(\omega) < 0, \end{cases} \\ \xi^-(\omega) &= -\xi(\omega) I\{\omega : \xi(\omega) < 0\} = \begin{cases} -\xi(\omega), & \xi(\omega) < 0, \\ 0, & \xi(\omega) \geq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Обе функции ξ^+ и ξ^- являются неотрицательными. В каждой точке ω выполняется: $\xi^+ \xi^- = 0$. Положим

$$E\xi = \int_{\Omega} \xi(\omega) dP = \int_{\Omega} \xi^+(\omega) dP - \int_{\Omega} \xi^-(\omega) dP.$$

Из определения 6.1.1 следует, что интеграл Лебега может не существовать только в одном случае, когда в части 3 определения 6.1.1 получаем $\int_{\Omega} \xi^+(\omega) dP = \int_{\Omega} \xi^-(\omega) dP = \infty$, то есть возникает неопределенность вида $\infty - \infty$.

Замечание 6.1.1. Интеграл Лебега может принимать значения ∞ и $-\infty$. В этом случае считается, что интеграл определен (существует), но не конечен.

Свойства математического ожидания

I. Свойство линейности

1. Пусть существует $\int_{\Omega} \xi(\omega) dP$ и $c \in \mathbb{R}$, тогда существует

$$\int_{\Omega} c\xi(\omega) dP = c \int_{\Omega} \xi(\omega) dP.$$

2. Пусть существуют $\int_{\Omega} \xi(\omega) dP$, $\int_{\Omega} \eta(\omega) dP$, $\int_{\Omega} \xi(\omega) dP + \int_{\Omega} \eta(\omega) dP$, тогда существует

$$\int_{\Omega} (\xi(\omega) + \eta(\omega)) dP = \int_{\Omega} \xi(\omega) dP + \int_{\Omega} \eta(\omega) dP.$$

II. Свойство положительности

1. Пусть $\xi(\omega) \geq 0$, тогда $\int_{\Omega} \xi(\omega) dP \geq 0$.
2. Пусть $\xi(\omega) \leq \eta(\omega)$ и существует $\int_{\Omega} \xi(\omega) dP > -\infty$, тогда существует $\int_{\Omega} \eta(\omega) dP \geq \int_{\Omega} \xi(\omega) dP$.
3. Пусть $\xi(\omega) \leq \eta(\omega)$ и существует $\int_{\Omega} \eta(\omega) dP < \infty$, тогда существует $\int_{\Omega} \xi(\omega) dP \leq \int_{\Omega} \eta(\omega) dP$.

Докажем, что введенное ранее определение 6.1.1 математического ожидания корректно. Рассмотрим сначала первую часть определения. В этом случае могут быть разные формы записи $\xi(\omega)$:

$$\xi(\omega) = \sum_{i=1}^m a_i I\{\omega \in A_i\} = \sum_{j=1}^n b_j I\{\omega \in B_j\},$$

где $B_j \in \mathcal{F}$, $B_j \cap B_k = \emptyset$, $j \neq k$, $\bigcup_{j=1}^n B_j = \Omega$. Необходимо показать, что $\sum_{i=1}^m a_i P(A_i) = \sum_{j=1}^n b_j P(B_j)$. Всякое A_i представимо в виде $A_i = \bigcup_{j=1}^n (A_i \cap B_j)$, и аналогично, $B_j = \bigcup_{i=1}^m (A_i \cap B_j)$.

Тогда имеет место равенство

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^m a_i P(A_i) &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_i P(A_i \cap B_j) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m b_j P(A_i \cap B_j) = \\ &= \sum_{j=1}^n b_j P(B_j).\end{aligned}$$

Если $A_i \cap B_j = \emptyset$, то $P(A_i \cap B_j) = 0$. Если $A_i \cap B_j \neq \emptyset$, то обязательно $a_i = b_j$. Таким образом, первая часть определения 6.1.1 математического ожидания корректна.

Проверим выполнение свойств линейности и положительности для первой части определения 6.1.1 математического ожидания. Докажем свойство линейности:

1. Если $\xi(\omega) = \sum_{i=1}^m a_i I\{\omega \in A_i\}$, то имеет место равенство

$$c\xi(\omega) = \sum_{i=1}^m ca_i I\{\omega \in A_i\}.$$

Следовательно, получаем

$$\int_{\Omega} c\xi(\omega) dP = \sum_{i=1}^m ca_i P(A_i) = c \sum_{i=1}^m a_i P(A_i) = c \int_{\Omega} \xi(\omega) dP.$$

2. Введем случайную величину $\eta(\omega) = \sum_{j=1}^n d_j I\{\omega \in D_j\}$. Можем записать представления:

$$A_i = \bigcup_{j=1}^n (A_i \cap D_j), \quad D_j = \bigcup_{i=1}^m (A_i \cap D_j).$$

Тогда

$$\begin{aligned}\xi(\omega) &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_i I\{\omega \in A_i \cap D_j\}, \\ \eta(\omega) &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n d_j I\{\omega \in A_i \cap D_j\}.\end{aligned}$$

Рассмотрим сумму:

$$\xi(\omega) + \eta(\omega) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (a_i + d_j) I\{\omega \in A_i \cap D_j\} \quad (6.1.2)$$

и найдем ее математическое ожидание:

$$\int_{\Omega} (\xi(\omega) + \eta(\omega)) dP = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (a_i + d_j) P(A_i \cap D_j).$$

Сумма простых функций также является простой функцией. Учитывая представления (6.1.2), можем продолжить равенство

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (a_i + d_j) P(A_i \cap D_j) &= \sum_{i=1}^m a_i P(A_i) + \sum_{j=1}^n d_j P(D_j) = \\ &= \int_{\Omega} \xi(\omega) dP + \int_{\Omega} \eta(\omega) dP. \end{aligned}$$

Свойство линейности выполняется для первой части определения 6.1.1 математического ожидания.

Докажем свойство положительности:

1. Так как $\xi(\omega)$ — простая случайная величина, $\xi(\omega) = \sum_{i=1}^m a_i I\{\omega \in A_i\} \geq 0$, то все коэффициенты $a_i \geq 0$. Следовательно,

$$\int_{\Omega} \xi(\omega) dP = \sum_{i=1}^m a_i P(A_i) \geq 0,$$

так как все слагаемые неотрицательные.

2. Так как $\xi(\omega) \leq \eta(\omega)$, то $\eta(\omega) - \xi(\omega) \geq 0$. Рассмотрим выражение $(\eta(\omega) - \xi(\omega)) + \xi(\omega) = \eta(\omega)$, где $\eta(\omega) - \xi(\omega) \geq 0$, $\xi(\omega) \geq 0$, $\eta(\omega) \geq 0$. Из доказательства линейности следует, что

$$\int_{\Omega} \eta(\omega) dP = \int_{\Omega} (\eta(\omega) - \xi(\omega)) dP + \int_{\Omega} \xi(\omega) dP. \quad (6.1.3)$$

Опираясь на доказательство предыдущего пункта, делаем вывод, что $\int_{\Omega} (\eta(\omega) - \xi(\omega)) dP \geq 0$. Если отбросить это неотрицательное слагаемое из равенства (6.1.3), то правая часть равенства может только уменьшиться. Свойство положительности выполняется для первой части определения 6.1.1 математического ожидания.

Теорема 6.1.1. *Справедливы свойства:*

1. Пусть $\xi(\omega)$ — произвольная $\mathcal{F}$ -измеримая функция, принимающая значения на расширенной числовой прямой. Тогда существует последовательность простых функций $\xi_n(\omega)$ такая, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n(\omega) = \xi(\omega)$ и $|\xi_n(\omega)| \leq |\xi(\omega)|$ для всех n .
2. Пусть $\xi(\omega) \geq 0$ — $\mathcal{F}$ -измеримая функция со значениями в расширенной числовой прямой. Тогда существует последовательность простых функций, что имеет место сходимость

$$0 \leq \xi_n(\omega) \leq \xi_{n+1}(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \xi(\omega).$$

Доказательство. Сначала докажем второе утверждение теоремы. Запишем последовательность $\xi_n(\omega)$ явным образом. Для этого разделим каждый интервал на 2^n подынтервалов:

$$\xi_n(\omega) = \sum_{k=0}^{n2^n-1} \frac{k}{2^n} \cdot I \left\{ \frac{k}{2^n} \leq \xi(\omega) < \frac{k+1}{2^n} \right\} + nI\{\xi(\omega) \geq n\}.$$

Проверим, что для любых ω и n справедливо неравенство

$$0 \leq \xi_n(\omega) \leq \xi_{n+1}(\omega) \leq \xi(\omega).$$

Выбирая $n > \xi(\omega)$, получаем $0 \leq \xi(\omega) - \xi_n(\omega) \leq \frac{1}{2^n}$. Если $\xi(\omega_0) = \infty$, то по построению $\xi_n(\omega_0) = n \rightarrow \infty$.

Докажем первое утверждение теоремы. Представим $\xi(\omega)$ единственным образом в виде разности двух положительных функций:

$$\xi(\omega) = \xi^+(\omega) - \xi^-(\omega),$$

где $\xi^+(\omega) = \xi(\omega)I\{\xi(\omega) \geq 0\}$, $\xi^-(\omega) = -\xi(\omega)I\{\xi(\omega) < 0\}$.

Таким образом, $|\xi(\omega)| = \xi^+(\omega) + \xi^-(\omega)$. Применим второе утверждение теоремы для каждой из частей функции $\xi(\omega)$, получаем:

$$0 \leq \xi_n^+(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \xi^+(\omega),$$

$$0 \leq \xi_n^-(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \xi^-(\omega).$$

Таким образом, имеет место сходимость

$$\xi_n(\omega) = \xi_n^+(\omega) - \xi_n^-(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \xi(\omega).$$

При этом $|\xi_n(\omega)| \leq \xi_n^+(\omega) + \xi_n^-(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \xi^+(\omega) + \xi^-(\omega)$ и имеют место неравенства: $\xi_n^+(\omega) < \xi^+(\omega)$, $\xi_n^-(\omega) < \xi^-(\omega)$, тогда справедливо неравенство

$$|\xi_n(\omega)| \leq \xi_n^+(\omega) + \xi_n^-(\omega) \leq \xi^+(\omega) + \xi^-(\omega) = |\xi(\omega)|.$$

Теорема доказана. ■

Замечание 6.1.2. Данная теорема доказывает существование последовательности, которая рассматривается во второй части определения математического ожидания. Однако может существовать много последовательностей, обладающих такими свойствами. Надо доказать, что предел математических ожиданий у всех последовательностей одинаков.

Лемма 6.1.1. Пусть последовательность неотрицательных простых функций $\xi_n(\omega)$ такова, что $\xi_n(\omega) \leq \xi_{n+1}(\omega)$, $0 \leq \xi_n(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \xi(\omega)$ и $0 \leq \eta(\omega) \leq \xi(\omega)$, где $\eta(\omega)$ — простая функция. Тогда справедливо следующее неравенство:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int \xi_n(\omega) dP \geq \int \eta(\omega) dP.$$

Доказательство. Рассмотрим некоторое $\varepsilon > 0$, введем событие

$$A_n^\varepsilon = \{\omega : \xi_n(\omega) \geq \eta(\omega) - \varepsilon\}.$$

Последовательность $A_n^\varepsilon \subset A_{n+1}^\varepsilon$ — возрастающая последовательность событий, и $\bigcup_{n=1}^\infty A_n^\varepsilon = \Omega$. Следовательно,

$$\bar{A}_n^\varepsilon \supset \bar{A}_{n+1}^\varepsilon, \quad \bigcap_{n=1}^\infty \bar{A}_n^\varepsilon = \emptyset. \quad (6.1.4)$$

Очевидно, что выполнено неравенство

$$\begin{aligned} \xi_n(\omega) &\geq \xi_n(\omega) I\{\omega \in A_n^\varepsilon\} \geq (\eta(\omega) - \varepsilon) I\{\omega \in A_n^\varepsilon\} = \\ &= \eta(\omega) - \eta(\omega) I\{\omega \in \bar{A}_n^\varepsilon\} - \varepsilon I\{\omega \in A_n^\varepsilon\} \geq \\ &\geq \eta(\omega) - C I\{\omega \in \bar{A}_n^\varepsilon\} - \varepsilon, \end{aligned} \quad (6.1.5)$$

где $C = \max_{\omega \in \Omega} \eta(\omega)$.

Слева и справа в неравенстве (6.1.5) — простые функции, для них свойство положительности уже установлено. Таким образом, получаем неравенство

$$\int_{\Omega} \xi_n(\omega) dP \geq \int_{\Omega} \eta(\omega) dP - CP(\bar{A}_n^\varepsilon) - \varepsilon.$$

В силу (6.1.4) получаем сходимость: $CP(\bar{A}_n^\varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Перейдем к пределу

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \xi_n(\omega) dP \geq \int_{\Omega} \eta(\omega) dP - \varepsilon.$$

Неравенство справедливо при любом ε , а значит, справедливо и утверждение леммы. ■

Рассмотрим следующие последовательности простых функций: $\xi_n(\omega) \leq \xi_{n+1}(\omega)$, $0 \leq \xi_n(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \xi(\omega)$, $\eta_m(\omega) \leq \eta_{m+1}(\omega)$, $0 \leq \eta_m(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \xi(\omega)$.

Возьмем конкретное m и применим лемму 6.1.1:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \xi_n(\omega) dP \geq \int_{\Omega} \eta_m(\omega) dP.$$

Также справедливо неравенство

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \xi_n(\omega) dP \geq \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \eta_m(\omega) dP.$$

Данные рассуждения применимы для функций $\eta_n(\omega)$, $\xi_m(\omega)$, рассматриваемых в обратном порядке. Таким образом,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \xi_n(\omega) dP = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \eta_m(\omega) dP.$$

Следовательно, вторая часть определения 6.1.1 математического ожидания корректна.

Проверим выполнение свойств линейности и положительности для второй части определения 6.1.1 математического ожидания. Докажем сначала свойство линейности:

1. Рассмотрим $c\xi(\omega)$, где $c \geq 0$, $\xi_n(\omega) \leq \xi_{n+1}(\omega)$, $0 \leq \xi_n(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \xi(\omega)$. Тогда $c\xi_n(\omega) \leq c\xi_{n+1}(\omega)$, $0 \leq c\xi_n(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} c\xi(\omega)$ и

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} c\xi(\omega) dP &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} c\xi_n(\omega) dP = \\ &= c \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \xi_n(\omega) dP = c \int_{\Omega} \xi(\omega) dP. \end{aligned}$$

2. Рассмотрим последовательности простых функций: $\xi_n(\omega) \leq \xi_{n+1}(\omega)$, $0 \leq \xi_n(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \xi(\omega)$, $\eta_n(\omega) \leq \eta_{n+1}(\omega)$, $0 \leq \eta_n(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \eta(\omega)$. Для них справедливо неравенство

$$\begin{aligned} \xi_n(\omega) + \eta_n(\omega) &\leq \xi_{n+1}(\omega) + \eta_{n+1}(\omega), \\ 0 \leq \xi_n(\omega) + \eta_n(\omega) &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \xi(\omega) + \eta(\omega). \end{aligned}$$

Тогда имеют место равенства:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} (\xi(\omega) + \eta(\omega)) dP &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} (\xi_n(\omega) + \eta_n(\omega)) dP = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \xi_n(\omega) dP + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \eta_n(\omega) dP = \\ &= \int_{\Omega} \xi(\omega) dP + \int_{\Omega} \eta(\omega) dP. \end{aligned}$$

Докажем свойство положительности:

- Пункт 1 свойства положительности, очевидно, выполняется.
- Рассмотрим п. 2, 3 свойства положительности. Если $\xi(\omega) \leq \eta(\omega)$, то $\eta(\omega) = (\eta(\omega) - \xi(\omega)) + \xi(\omega)$. В данном равенстве $\eta(\omega) - \xi(\omega) \geq 0$, $\xi(\omega) \geq 0$. Воспользуемся свойством аддитивности

$$\int_{\Omega} \eta(\omega) dP = \int_{\Omega} (\eta(\omega) - \xi(\omega)) dP + \int_{\Omega} \xi(\omega) dP.$$

Здесь $\int_{\Omega} (\eta(\omega) - \xi(\omega)) dP \geq 0$. Если отбросить это слагаемое, то значение правой части равенства может только уменьшиться.

Рассмотрим третью часть определения 6.1.1 математического ожидания. Корректность третьей части не вызывает сомнений. Необходимым и достаточным условием существования интеграла Лебега является

$$\min \left(\int_{\Omega} \xi^+(\omega) dP, \int_{\Omega} \xi^-(\omega) dP \right) \in \mathbb{R}.$$

Проверка справедливости свойств линейности и положительности для третьей части определения 6.1.1 математического ожидания выполняется аналогично приведенным выше доказательствам.

III. Свойство конечности

Неравенство $|\int_{\Omega} \xi(\omega) dP| < \infty$ имеет место тогда и только тогда, когда $\int_{\Omega} |\xi(\omega)| dP < \infty$.

Доказательство. Согласно третьей части определения 6.1.1 математического ожидания:

$$\int_{\Omega} \xi(\omega) dP = \int_{\Omega} \xi^+(\omega) dP - \int_{\Omega} \xi^-(\omega) dP. \quad (6.1.6)$$

В силу аддитивности имеет место равенство

$$\int_{\Omega} |\xi(\omega)| dP = \int_{\Omega} \xi^+(\omega) dP + \int_{\Omega} \xi^-(\omega) dP. \quad (6.1.7)$$

Интегралы (6.1.6) и (6.1.7) конечны тогда и только тогда, когда $\int_{\Omega} \xi^+(\omega) dP < \infty$ и $\int_{\Omega} \xi^-(\omega) dP < \infty$. ■

IV. Справедливо неравенство

$$\left| \int_{\Omega} \xi(\omega) dP \right| \leq \int_{\Omega} |\xi(\omega)| dP. \quad (6.1.8)$$

Доказательство. Очевидно, что имеет место неравенство

$$-|\xi(\omega)| \leq \xi(\omega) \leq |\xi(\omega)|.$$

Если $\int_{\Omega} \xi(\omega) dP = \infty$ или $\int_{\Omega} \xi(\omega) dP = -\infty$, то $\int_{\Omega} |\xi(\omega)| dP = \infty$ и неравенство (6.1.8) выполняется как равенство. Если

$|\int_{\Omega} \xi(\omega) dP| < \infty$, то согласно свойству II математического ожидания справедливы неравенства:

$$\int_{\Omega} \xi(\omega) dP \leq \int_{\Omega} |\xi(\omega)| dP, \quad (6.1.9)$$

$$-\int_{\Omega} |\xi(\omega)| dP \leq \int_{\Omega} \xi(\omega) dP. \quad (6.1.10)$$

Умножим неравенство (6.1.10) на -1 , получим

$$\int_{\Omega} |\xi(\omega)| dP \geq -\int_{\Omega} \xi(\omega) dP. \quad (6.1.11)$$

Из (6.1.9) и (6.1.11) следует

$$\left| \int_{\Omega} \xi(\omega) dP \right| \leq \int_{\Omega} |\xi(\omega)| dP.$$

■

V. Свойство мультипликативности

1. Пусть случайные величины $\xi(\omega) \geq 0$ и $\eta(\omega) \geq 0$ независимы, тогда имеет место следующее равенство

$$E(\xi\eta) = E\xi E\eta.$$

2. Пусть случайные величины $\xi(\omega)$ и $\eta(\omega)$ независимы. Пусть у них существуют и конечны математические ожидания $E\xi \in \mathbb{R}$, $E\eta \in \mathbb{R}$, тогда имеет место равенство:

$$E(\xi\eta) = E\xi E\eta.$$

Доказательство. Оба свойства докажем одновременно. Пусть $\xi(\omega) \geq 0$, $\eta(\omega) \geq 0$ — взаимно независимые простые функции, тогда их можно представить в виде:

$$\xi(\omega) = \sum_{i=1}^n a_i I\{\omega \in A_i\},$$

$$\eta(\omega) = \sum_{j=1}^m b_j I\{\omega \in B_j\},$$

причем

$$A_k \cap A_l = \emptyset, \quad k \neq l, \quad \bigcup_{k=1}^n A_k = \Omega;$$

$$B_r \cap B_s = \emptyset, \quad r \neq s, \quad \bigcup_{r=1}^m B_r = \Omega.$$

Без ограничения общности можно считать, что $a_k \neq a_l$ для любых k, l и $b_r \neq b_s$ для любых r, s . Очевидно, что $\xi(\omega)\eta(\omega) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m b_j a_i I\{\omega \in A_i \cap B_j\}$ — простая случайная величина. Тогда

$$E(\xi\eta) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i b_j P(A_i \cap B_j),$$

но так как $a_k \neq a_l$ для всех k, l и $b_r \neq b_s$ для всех r, s , то $A_i = \xi^{-1}(a_i)$, $B_j = \eta^{-1}(b_j)$. Тогда

$$P(\xi^{-1}(a_i) \cap \eta^{-1}(b_j)) = P(A_i)P(B_j).$$

Таким образом, получаем равенство

$$\begin{aligned} E(\xi\eta) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i P(A_i) b_j P(B_j) = \sum_{i=1}^n a_i P(A_i) \sum_{j=1}^m b_j P(B_j) = \\ &= E\xi E\eta. \end{aligned}$$

Покажем теперь справедливость пункта 1 свойства V. Пусть $\xi_n(\omega) \leq \xi_{n+1}(\omega)$, $0 \leq \xi_n(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \xi(\omega)$, $\eta_n(\omega) \leq \eta_{n+1}(\omega)$, $0 \leq \eta_n(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \eta(\omega)$ — последовательности простых функций из теоремы 6.1.1. Следовательно, $\xi_n(\omega)\eta_n(\omega) \leq \xi_{n+1}(\omega)\eta_{n+1}(\omega)$, $0 \leq \xi_n(\omega)\eta_n(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \xi(\omega)\eta(\omega)$, где $\xi_n(\omega)\eta_n(\omega)$ — простая измеримая функция. Тогда по определению интеграла Лебега:

$$E(\xi\eta) = \lim_{n \rightarrow \infty} E(\xi_n \eta_n).$$

Очевидно, $\sigma_{\xi_n} \subset \sigma_{\xi}$, $\sigma_{\eta_n} \subset \sigma_{\eta}$. Так как сигма-алгебры σ_{ξ} и σ_{η} независимы, то σ_{ξ_n} и σ_{η_n} независимы. Тогда, используя полученное выше равенство для простых случайных величин, получаем

$$E(\xi\eta) = \lim_{n \rightarrow \infty} (E\xi_n E\eta_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} E\xi_n \lim_{n \rightarrow \infty} E\eta_n = E\xi E\eta.$$

Докажем пункт 2 свойства V. Очевидно, что $E\xi \in \mathbb{R}$ тогда и только тогда, когда $E\xi^+, E\xi^- \in \mathbb{R}$, и $E\eta \in \mathbb{R}$ тогда и только тогда, когда $E\eta^+, E\eta^- \in \mathbb{R}$.

Рассмотрим $E(\xi\eta)$. Так как $\xi = \xi^+ - \xi^-$, $\eta = \eta^+ - \eta^-$, то справедливо равенство

$$E(\xi\eta) = E(\xi^+\eta^+ + \xi^-\eta^- - \xi^-\eta^+ - \xi^+\eta^-).$$

Выполняется $\sigma_{\xi^+} \subset \sigma_\xi$, $\sigma_{\xi^-} \subset \sigma_\xi$, $\sigma_{\eta^+} \subset \sigma_\eta$, $\sigma_{\eta^-} \subset \sigma_\eta$. Таким образом, все сомножители в рассматриваемом равенстве взаимно независимы. Справедлив п. 1 свойства V, а для выполнения свойства аддитивности нужно, чтобы интегралы были конечны:

$$\begin{aligned} E(\xi\eta) &= E(\xi^+\eta^+ + \xi^-\eta^- - \xi^-\eta^+ - \xi^+\eta^-) = \\ &= E\xi^+E\eta^+ + E\xi^-E\eta^- - E\xi^-E\eta^+ - E\xi^+E\eta^- = \\ &= (E\xi^+ - E\xi^-)(E\eta^+ - E\eta^-) = E\xi E\eta. \end{aligned}$$

■

VI. Пусть существует $\int_\Omega \xi(\omega)dP$. Тогда для любого $A \in \mathcal{F}$ существует $\int_\Omega \xi(\omega)I\{\omega \in A\}dP$.

Доказательство. Справедливы неравенства:

$$0 \leq \xi^+(\omega)I\{\omega \in A\} \leq \xi^+(\omega),$$

$$0 \leq \xi^-(\omega)I\{\omega \in A\} \leq \xi^-(\omega).$$

Из этих неравенств следует свойство VI. ■

Определение 6.1.2. По определению будем считать, что $\int_A \xi(\omega)dP = \int_\Omega \xi(\omega)I\{\omega \in A\}dP$.

Замечание 6.1.3. Ранее говорилось, что $0 \cdot (\pm\infty) = 0$. Следовательно, даже если $|\xi(\omega_0)| = \infty$ и $\omega_0 \notin A$, то значение подынтегральной функции окажется равным нулю во всех точках $\omega \notin A$.

VII. Пусть $\xi(\omega) \stackrel{\text{п.н.}}{=} 0$, тогда существует $\int_\Omega \xi(\omega)dP = 0$.

Доказательство. Проверим выполнение свойства VII для первой части определения 6.1.1 математического ожидания. Пусть $\xi(\omega) \geq 0$ — простая функция, т. е. $\xi(\omega) = \sum_{i=1}^n a_i I\{\omega \in A_i\}$, $A_j \cap A_i = \emptyset$, $A_i \in \mathcal{F}$, $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$, тогда $\int_\Omega \xi(\omega)dP =$

$= \sum_{i=1}^n a_i P(A_i)$. Если $a_i \neq 0$, то $P(A_i) = 0$. Если $P(A_i) \neq 0$, то $a_i = 0$. Следовательно, $\int_{\Omega} \xi(\omega) dP = 0$.

Проверим выполнение свойства VII для второй части определения 6.1.1 математического ожидания. Так как $\xi(\omega) \geq 0$, то существует последовательность простых функций $\xi_n(\omega)$ такая, что $\xi_n(\omega) \leq \xi_{n+1}(\omega)$, $0 \leq \xi_n(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \xi(\omega)$. Тогда для любого n : $0 \leq \xi_n(\omega) \leq \xi(\omega)$, для любого n и $\xi_n(\omega) \stackrel{\text{п.н.}}{=} 0$. Таким образом, $\xi_n(\omega) \stackrel{\text{п.н.}}{=} 0$ и $\int_{\Omega} \xi_n(\omega) dP = 0$. По определению 6.1.1 математического ожидания справедливо равенство

$$\int_{\Omega} \xi(\omega) dP = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \xi_n(\omega) dP = 0.$$

Проверим выполнение свойства VII для третьей части определения 6.1.1 математического ожидания. Выполняется $\xi(\omega) = \xi^+(\omega) - \xi^-(\omega)$. Следовательно,

$$0 \leq \xi^+(\omega) \leq \xi^+(\omega) + \xi^-(\omega) = |\xi(\omega)| \stackrel{\text{п.н.}}{=} 0,$$

$$0 \leq \xi^-(\omega) \leq \xi^+(\omega) + \xi^-(\omega) = |\xi(\omega)| \stackrel{\text{п.н.}}{=} 0.$$

Тогда $\xi^+(\omega) \stackrel{\text{п.н.}}{=} 0$, $\xi^-(\omega) \stackrel{\text{п.н.}}{=} 0$. Таким образом, справедливо равенство

$$\int_{\Omega} \xi(\omega) dP = \int_{\Omega} \xi^+(\omega) dP - \int_{\Omega} \xi^-(\omega) dP = 0.$$

■

VIII. Пусть существует конечный интеграл $\int_{\Omega} \xi(\omega) dP \in \mathbb{R}$. Тогда $P\{\omega : |\xi(\omega)| = \infty\} = 0$.

Доказательство. Рассмотрим неравенство

$$|\xi(\omega)| \geq |\xi(\omega)| I\{\xi(\omega) = \infty\}.$$

Проинтегрируя неравенство, получаем

$$\int_{\Omega} |\xi(\omega)| dP \geq \int_{\Omega} |\xi(\omega)| I\{\xi(\omega) = \infty\} dP = \lim_{n \rightarrow \infty} n P\{\xi(\omega) = \infty\}.$$

Если бы вероятность $P\{\omega : |\xi(\omega)| = \infty\}$ была бы отлична от нуля, то предел был бы равен бесконечности, чего быть не может по условию. Таким образом, $P\{\omega : |\xi(\omega)| = \infty\} = 0$.

■

IX. Пусть $\xi(\omega) \geq 0$ и $\int_{\Omega} \xi(\omega) dP = 0$. Тогда $\xi(\omega) \stackrel{\text{п.н.}}{=} 0$.

Доказательство. Рассмотрим множества $B = \{\omega : \xi(\omega) > 0\}$, $B_n = \{\omega : \xi(\omega) \geq 1/n\}$. Очевидно, что $B_n \subset B_{n+1}$ для любого n , $B = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$. Следовательно, по свойству непрерывности вероятностной меры $P(B) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(B_n)$. Рассмотрим неравенство

$$\xi(\omega) \geq \xi(\omega) I\{\omega \in B_n\} \geq \frac{1}{n} I\{\omega \in B_n\}.$$

Согласно свойству положительности:

$$0 = \int_{\Omega} \xi(\omega) dP \geq \frac{1}{n} P(B_n).$$

Тогда $P(B_n) = 0$, что значит, что $P(B) = 0$. ■

X. Пусть $\xi(\omega) \stackrel{\text{п.н.}}{=} \eta(\omega)$, при этом существует $\int_{\Omega} \xi(\omega) dP$, тогда существует $\int_{\Omega} \eta(\omega) dP = \int_{\Omega} \xi(\omega) dP$.

Доказательство. Рассмотрим множество

$$N = \{\omega : \xi(\omega) \neq \eta(\omega)\},$$

по условию $P(N) = 0$. Тогда имеют место равенства:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \xi(\omega) dP &= \int_{\Omega} \xi(\omega) I\{\omega \in N\} dP + \int_{\Omega} \xi(\omega) I\{\omega \in \bar{N}\} dP = \\ &= \int_{\Omega} \eta(\omega) I\{\omega \in \bar{N}\} dP + \int_{\Omega} \eta(\omega) I\{\omega \in N\} dP = \int_{\Omega} \eta(\omega) dP, \end{aligned}$$

так как $\int_{\Omega} \xi(\omega) I\{\omega \in N\} dP = 0$, $\int_{\Omega} \eta(\omega) I\{\omega \in N\} dP = 0$. ■

§ 6.2. Предельный переход под знаком интеграла Лебега

Теорема 6.2.1 (О монотонном предельном переходе под знаком интеграла Лебега). Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n, \dots$ — последовательность неотрицательных случайных величин, заданных на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Пусть имеет место сходимость $0 \leq \xi_n(\omega) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \xi(\omega)$, $\xi_n(\omega) \leq \xi_{n+1}(\omega)$, для любого $\omega \in \Omega$, тогда имеет место сходимость математических ожиданий:

$$E\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} E\xi.$$

Доказательство. Так как $\xi_n(\omega) \leq \xi(\omega)$ для любого ω , то в силу свойства положительности математического ожидания справедливы неравенства: $E\xi_n \leq E\xi$ и $E\xi_n \leq E\xi_{n+1}$. Тогда выполняется неравенство

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E\xi_n \leq E\xi.$$

Докажем обратное неравенство. Рассмотрим последовательность неотрицательных случайных величин $\xi_1(\omega), \xi_2(\omega), \dots, \xi_k(\omega), \dots$ и следующие последовательности простых функций:

$$\xi_{1n}(\omega) \leq \xi_{1,n+1}(\omega), \quad 0 \leq \xi_{1n}(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \xi_1(\omega),$$

$$\xi_{2n}(\omega) \leq \xi_{2,n+1}(\omega), \quad 0 \leq \xi_{2n}(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \xi_2(\omega),$$

...

$$\xi_{kn}(\omega) \leq \xi_{k,n+1}(\omega), \quad 0 \leq \xi_{kn}(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \xi_k(\omega).$$

Тогда $\zeta_n(\omega) = \max_{k=1, \dots, n} \{\xi_{kn}(\omega)\}$ — простая неотрицательная функция, $0 \leq \zeta_n(\omega) \leq \zeta_{n+1}(\omega)$. Справедливо неравенство

$$\xi_{kn}(\omega) \leq \zeta_n(\omega) \leq \xi_n(\omega), \quad k \leq n.$$

При $n \rightarrow \infty$ имеет место неравенство

$$\xi_k(\omega) \leq \zeta(\omega) \leq \xi(\omega),$$

где предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \zeta_n(\omega)$ обозначен через $\zeta(\omega)$.

При $k \rightarrow \infty$ справедливо неравенство

$$\xi(\omega) \leq \zeta(\omega) \leq \xi(\omega),$$

тогда $\zeta(\omega) = \xi(\omega)$ для любого ω .

По определению 6.1.1 математического ожидания $E\zeta = E\xi = \lim_{n \rightarrow \infty} E\zeta_n$. Из неравенств следует, что $E\zeta_n \leq E\xi_n$. Тогда получаем неравенство

$$E\zeta = E\xi = \lim_{n \rightarrow \infty} E\zeta_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} E\xi_n.$$

Получили противоположное неравенство, следовательно, $E\xi = \lim_{n \rightarrow \infty} E\xi_n$. ■

Следствие 6.2.1. Пусть $P\{\omega : \xi_n(\omega) \leq \xi_{n+1}(\omega), 0 \leq \xi_n(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \xi(\omega)\} = 1$. Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E\xi_n = E\xi.$$

Доказательство. Пусть N — множество тех точек, в которых не выполнено условие теоремы, $P(N) = 0$. Введем случайные величины:

$$\tilde{\xi}_n(\omega) = \begin{cases} \xi_n(\omega), & \omega \notin N, \\ 0, & \omega \in N, \end{cases}$$

$$\tilde{\xi}(\omega) = \begin{cases} \xi(\omega), & \omega \notin N, \\ 0, & \omega \in N. \end{cases}$$

Для $\tilde{\xi}_n(\omega)$ и $\tilde{\xi}(\omega)$ выполнено условие теоремы для любого ω . Следовательно,

$$E\tilde{\xi} = \lim_{n \rightarrow \infty} E\tilde{\xi}_n.$$

Так как мера множества N равна нулю, то $E\xi = E\tilde{\xi} = \lim_{n \rightarrow \infty} E\tilde{\xi}_n = \lim_{n \rightarrow \infty} E\xi_n$. ■

Следствие 6.2.2. Пусть для любого $\omega \in \Omega$ имеет место сходимость $\eta(\omega) \leq \xi_n(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \xi(\omega)$ ($\xi_n(\omega) \leq \xi_{n+1}(\omega)$ для любого $\omega \in \Omega$). Пусть $E\eta > -\infty$, тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E\xi_n = E\xi.$$

Доказательство. Рассмотрим $\tilde{\xi}_n = \xi_n - \eta \geq 0$ и $\tilde{\xi} = \xi - \eta \geq 0$. Для таких $\tilde{\xi}_n, \tilde{\xi}$ выполнены условия теоремы, следовательно,

$$E\tilde{\xi}_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} E\tilde{\xi}.$$

Тогда $E\tilde{\xi}_n + E\eta \xrightarrow{n \rightarrow \infty} E\tilde{\xi} + E\eta$. В силу свойства аддитивности получаем равенства:

$$E\tilde{\xi}_n + E\eta = E\xi_n,$$

$$E\tilde{\xi} + E\eta = E\xi.$$

Таким образом, следствие доказано. ■

Следствие 6.2.3. Пусть для любого $\omega \in \Omega$ имеет место сходимость $\eta(\omega) \geq \xi_n(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \xi(\omega)$ ($\xi_n(\omega) \geq \xi_{n+1}(\omega)$ для любого $\omega \in \Omega$). Пусть $E\eta < \infty$, тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E\xi_n = E\xi.$$

Доказательство. Рассмотрим $\tilde{\eta}(\omega) = -\eta(\omega)$, $\tilde{\xi}(\omega) = -\xi(\omega)$, $\tilde{\xi}_n(\omega) = -\xi_n(\omega)$. Таким образом, мы оказываемся в условиях следствия 6.2.2. ■

Следствие 6.2.4. Пусть при всех n : $\xi_n(\omega) \geq 0$. Тогда

$$\int_{\Omega} \sum_{n=1}^{\infty} \xi_n(\omega) dP = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\Omega} \xi_n(\omega) dP.$$

Доказательство. Рассмотрим частичную сумму ряда:

$$0 \leq S_n(\omega) = \sum_{k=1}^n \xi_k(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} \xi_k(\omega).$$

Таким образом, условия теоремы 6.2.1 выполняются:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \sum_{k=1}^{\infty} \xi_k(\omega) dP &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \sum_{k=1}^n \xi_k(\omega) dP = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_{\Omega} \xi_k(\omega) dP = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{\Omega} \xi_k(\omega) dP. \end{aligned}$$

§ 6.3. Теорема Лебега о мажорируемой сходимости

Лемма 6.3.1 (Лемма Фату).

1. Пусть заданы случайные величины $\eta, \xi_1, \dots, \xi_n, \dots$ на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, при этом $\eta(\omega) \leq \xi_n(\omega)$ для любого n , $E\eta > -\infty$, тогда $\varliminf_{n \rightarrow \infty} E\xi_n \geq E \varliminf_{n \rightarrow \infty} \xi_n$.
2. Пусть $\xi_n(\omega) \leq \eta(\omega)$ для любого n , $E\eta < \infty$, тогда $\varliminf_{n \rightarrow \infty} E\xi_n \leq E \varliminf_{n \rightarrow \infty} \xi_n$.

3. Пусть заданы случайные величины $\eta, \xi_1, \dots, \xi_n, \dots$ на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ такие, что $|\xi_n(\omega)| \leq \eta(\omega)$ для любого n , и $E\eta < \infty$, тогда

$$E \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} E\xi_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} E\xi_n \leq E \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \xi_n.$$

Доказательство. Докажем первое утверждение леммы. В равенстве $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n(\omega) = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{m \geq n} \xi_m(\omega)$ обозначим $\inf_{m \geq n} \xi_m(\omega)$ через $\zeta_n(\omega)$. Тогда по построению $\eta(\omega) \leq \zeta_n(\omega) \leq \zeta_{n+1}(\omega)$ и $\zeta_n(\omega) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \lim_{n \rightarrow \infty} \zeta_n(\omega)$. Согласно следствию 6.2.2 справедливо

$$E \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \lim_{n \rightarrow \infty} E\zeta_n = \lim_{n \rightarrow \infty} E\xi_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} E\xi_n.$$

Так как $\zeta_n(\omega) \leq \xi_n(\omega)$, то $E\zeta_n(\omega) \leq E\xi_n(\omega)$.

Для доказательства второго утверждения леммы нужно все случайные величины умножить на -1 . Третье утверждение леммы следует из первого и второго утверждений. ■

Теорема 6.3.1 (О мажорируемой сходимости). Пусть $\eta(\omega), \xi(\omega), \xi_1(\omega), \dots, \xi_n(\omega), \dots$ — случайные величины, заданные на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Выполнены следующие условия: $E\eta < \infty, |\xi_n(\omega)| \leq \eta(\omega)$ для любого n , $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n(\omega) \stackrel{\text{п.н.}}{=} \xi(\omega)$, тогда:

1. Существует конечное математическое ожидание $E\xi$.
2. Имеет место сходимость $E\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} E\xi$.
3. Имеет место сходимость $E|\xi(\omega) - \xi_n(\omega)| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$.

Доказательство. Докажем первое утверждение теоремы. Так как $|\xi_n(\omega)| \leq \eta(\omega)$ для любых n , можно сделать предельный переход: $|\xi(\omega)| \stackrel{\text{п.н.}}{\leq} \eta(\omega)$. Согласно свойству положительности интеграла Лебега справедливо неравенство $E|\xi| \leq E\eta < \infty$. Согласно свойству конечности интеграла Лебега $E\xi \in \mathbb{R}$.

Докажем второе утверждение теоремы. Условия леммы Фату 6.3.1 выполнены, тогда имеют место неравенства:

$$E \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} E\xi_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} E\xi_n \leq E \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \xi_n.$$

Так как

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n \stackrel{\text{п.н.}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n(\omega) \stackrel{\text{п.н.}}{=} \xi(\omega),$$

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \xi_n \stackrel{\text{п.н.}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n(\omega) \stackrel{\text{п.н.}}{=} \xi(\omega),$$

то получаем искомое равенство.

Третье утверждение доказывается аналогично. ■

§ 6.4. Теорема о замене переменной под знаком интеграла Лебега

Теорема 6.4.1 (О замене переменной). *Пусть на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ задан случайный вектор $\xi(\omega) = (\xi_1(\omega), \dots, \xi_n(\omega))$, функция $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ измерима относительно борелевских σ -алгебр. Тогда, если существует один из двух интегралов: $\int_{\Omega} g(\xi_1(\omega), \dots, \xi_n(\omega)) dP$, $\int_{\mathbb{R}^n} g(x_1, \dots, x_n) dP_{\xi}$, то существует и второй, и они равны:*

$$\int_{\Omega} g(\xi_1(\omega), \dots, \xi_n(\omega)) dP = \int_{\mathbb{R}^n} g(x_1, \dots, x_n) dP_{\xi}, \quad (6.4.1)$$

где P_{ξ} — распределение случайного вектора ξ .

Доказательство. Вспомним определение 6.1.1, рассмотрим каждый из его пунктов. Покажем, что равенство (6.4.1) выполняется для каждого из них. Заметим также, что борелевская функция $g(x)$ на пространстве $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), P_{\xi})$ является случайной величиной.

1. Пусть $g(x) \geq 0$ — простая числовая функция такая, что $g(x) = \sum_{i=1}^m a_i I\{x \in A_i\}$, $A_k \cap A_l = \emptyset$, $k \neq l$, $\bigcup_{k=1}^m A_k = \mathbb{R}^n$, $A_k \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$.

Рассмотрим следующую функцию этого класса:

$$g(x) = 1 \cdot I\{x \in A\} + 0 \cdot I\{x \in \bar{A}\}.$$

Подставим это выражение в левую часть равенства (6.4.1) и рассмотрим интеграл

$$\int_{\Omega} I\{\xi(\omega) \in A\} dP = P\{\xi \in A\} = P\{\xi^{-1}(A)\}.$$

Подставим данное представление в правую часть равенства (6.4.1), получим

$$\int_{\mathbb{R}^n} I\{x \in A\} dP_{\xi} = P_{\xi}(A).$$

Таким образом, для данного вида функции $g(x)$ равенство (6.4.1) доказано. Следовательно, можно утверждать справедливость формулы

$$\int_{\Omega} I\{\xi(\omega) \in A_i\} dP = \int_{\mathbb{R}^n} I\{x \in A_i\} dP_{\xi}.$$

Домножим обе части равенства на a_i и просуммируем, воспользовавшись свойством аддитивности:

$$\int_{\Omega} g(\xi(\omega)) dP = \int_{\mathbb{R}^n} g(x) dP_{\xi}.$$

2. Пусть $g(x) \geq 0$ — расширенная числовая функция. Существует последовательность простых функций $g_k(x)$ такая, что $g_k(x) \leq g_{k+1}(x)$, $0 \leq g_k(x) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} g(x)$. По определению 6.1.1 получаем

$$\int_{\Omega} g(\xi(\omega)) dP = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} g_k(\xi(\omega)) dP.$$

Также можно написать $\int_{\mathbb{R}^n} g(x) dP_{\xi} = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} g_k(x) dP_{\xi}$. Следовательно,

$$\int_{\Omega} g(\xi(\omega)) dP = \int_{\mathbb{R}^n} g(x) dP_{\xi}.$$

3. Любую расширенную числовую функцию $g(x)$ можно представить в виде $g(x) = g^+(x) - g^-(x)$. По отдельности для $g^+(x)$ и $g^-(x)$ равенство (6.4.1) доказано:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} g^+(\xi(\omega)) dP &= \int_{\mathbb{R}^n} g^+(x) dP_{\xi}, \\ \int_{\Omega} g^-(\xi(\omega)) dP &= \int_{\mathbb{R}^n} g^-(x) dP_{\xi}. \end{aligned}$$

Но тогда можем утверждать, что справедливо и равенство

$$\int_{\Omega} g(\xi(\omega)) dP = \int_{\mathbb{R}^n} g(x) dP_{\xi},$$

так как, если существует левая часть, то существует и правая часть равенства, и наоборот. ■

Следствие 6.4.1. Пусть выполнены все условия теоремы 6.4.1, $n = 1$, $g(x) = x$, тогда

$$E\xi = \int_{\Omega} \xi(\omega) dP = \int_{\mathbb{R}} x dP_{\xi}. \quad (6.4.2)$$

Замечание 6.4.1. В равенствах (6.4.1) и (6.4.2) интегралы в правых частях зависят от случайных величин только через их распределения, поэтому интегралы в (6.4.1) и (6.4.2) могут быть записаны специальным образом:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} g(x_1, \dots, x_n) dP_{\xi} &\equiv \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} g(x_1, \dots, x_n) dF_{\xi}(x), \\ \int_{\mathbb{R}} x dP_{\xi} &\equiv \int_{-\infty}^{+\infty} x dF_{\xi}(x). \end{aligned}$$

Эти интегралы называются интегралами Лебега—Стилтьеса.

Следствие 6.4.2. Пусть $n = 1$, тогда

$$\int_{\Omega} g(\xi(\omega)) dP = \int_{\mathbb{R}} g(x) dP_{\xi} = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) dF_{\xi}(x).$$

Здесь важно, что суперпозиция функций также является случайной величиной $\eta(\omega) = g(\xi(\omega))$. Согласно следствию 6.4.1 получаем

$$E(g(\xi)) = \int_{\Omega} g(\xi(\omega)) dP = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) dF_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} y dF_{\eta}(y).$$

Следствие 6.4.3. Пусть выполнены все условия теоремы 6.4.1 и $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, тогда, если существует один из интегралов, то существует и второй, и они равны:

$$\int_{\xi^{-1}(B)} g(\xi_1(\omega), \dots, \xi_n(\omega)) dP = \int_B g(x_1, \dots, x_n) dP_{\xi}.$$

Для доказательства достаточно рассмотреть функцию $\tilde{g}(x_1, \dots, x_n) = I\{x \in B\}g(x_1, \dots, x_n)$.

Теорема 6.4.2. Пусть выполнены условия теоремы 6.4.1 и у случайного вектора ξ существует плотность распределения $f_\xi(x_1, \dots, x_n)$. Тогда, если существует один из интегралов, то существует и второй, и они равны:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} g(x_1, \dots, x_n) dP_\xi = \\ = \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} g(x_1, \dots, x_n) f_\xi(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n. \end{aligned}$$

Доказательство. Доказательство теоремы 6.4.2 аналогично доказательству теоремы 6.4.1, поэтому сделаем только первый шаг в доказательстве теоремы и укажем дальнейшие шаги.

1. Рассмотрим функцию $g(x) = I\{x \in A\}$, $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. Тогда

$$\int_{\Omega} I\{\xi(\omega) \in A\} dP = P\{\xi^{-1}(A)\}.$$

Справедливы равенства:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} I\{x \in A\} f_\xi(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} I\{x \in A\} f_\xi(x) dx = \\ = \int_A f_\xi(x) dx = P_\xi(A) = P\{\xi^{-1}(A)\}. \end{aligned}$$

Далее рассуждение повторяется (см. теорему 6.4.1), имеется только одно отличие. В части 2 доказательства теоремы, применив теорему о монотонной сходимости под знаком интеграла Лебега, получим:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} g(\xi(\omega)) dP = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} g_k(\xi(\omega)) dP, \\ \int_{\mathbb{R}^n} g(x) f_\xi(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} g_k(x) f_\xi(x) dx, \end{aligned}$$

откуда следует доказываемое утверждение. ■

Замечание 6.4.2 (О связи интеграла Лебега и интеграла Римана).

1. Пусть $g(x)$ задана на отрезке $[a, b]$ и существует интеграл Римана, который обозначим через $(R) \int_a^b g(x)dx$, тогда существует и интеграл Лебега, который обозначим через $(L) \int_a^b g(x)dx$, и они равны:

$$(R) \int_a^b g(x)dx = (L) \int_a^b g(x)dx.$$

2. Пусть $g(x) \geq 0$ на $[a, +\infty)$ и на любом отрезке $[a, b]$ существует интеграл Римана $(R) \int_a^b g(x)dx$, тогда существуют и равны следующие интегралы:

$$(R) \int_a^{+\infty} g(x)dx = (L) \int_a^{+\infty} g(x)dx.$$

Несобственный интеграл Римана совпадает с интегралом Лебега. Отметим, что оба интеграла могут быть равны $+\infty$.

§ 6.5. Формулы для вычисления математического ожидания

1. Пусть $\xi(\omega) \geq 0$ — простая случайная величина, т. е.

$$\xi(\omega) = \sum_{i=1}^m a_i I\{\omega \in A_i\}.$$

Математическое ожидание простой случайной величины можно вычислить по формуле

$$E\xi = \sum_{i=1}^m a_i P(A_i).$$

Всегда можно добиться того, чтобы все значения a_i были бы различными, тогда $A_i = \xi^{-1}(a_i)$, получаем формулу для вычисления математического ожидания неотрицательной простой случайной величины:

$$E\xi = \sum_{i=1}^m a_i P\{\xi = a_i\}. \quad (6.5.1)$$

Пример 6.5.1. Пусть в некоторой лотерее имеется один выигрыш, размер которого случаен и равен или a_1 , или $a_2, \dots$, или a_m . Лотерея проводится N раз, причем выигрыш a_i выпадает N_i раз: $N = N_1 + N_2 + \dots + N_m$. Величина $\frac{N_i}{N}$ — относительная частота выигрыша a_i , а

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^m a_i N_i$$

— средний выигрыш на одну лотерею. Если ξ — случайная величина, равная размеру выигрыша в одной лотерее, то из свойства статистической устойчивости относительных частот следует, что $\frac{N_i}{N} \approx P\{\xi = a_i\}$. Поэтому средний выигрыш на одну лотерею равен

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^m a_i N_i \approx \sum_{i=1}^m a_i P\{\xi = a_i\} = E\xi.$$

2. Пусть $\xi(\omega)$ — простая случайная величина, т. е.

$$\xi(\omega) = \sum_{i=1}^m b_i I\{\omega \in B_i\}.$$

Также $\xi(\omega)$ можно представить в виде:

$$\xi(\omega) = \xi^+(\omega) - \xi^-(\omega),$$

где

$$\begin{aligned} \xi^+(\omega) &= \sum_{i=1}^m b_i^+ I\{\omega \in B_i\}, \\ \xi^-(\omega) &= \sum_{i=1}^m b_i^- I\{\omega \in B_i\}. \end{aligned}$$

Математическое ожидание простой случайной величины можно вычислить по формуле

$$E\xi = E\xi^+ - E\xi^- = \sum_{i=1}^m b_i^+ P(B_i) - \sum_{i=1}^m b_i^- P(B_i) = \sum_{i=1}^m b_i P(B_i),$$

где $b_i = b_i^+ - b_i^-$. Всегда можно добиться того, чтобы все значения b_i были бы различными, тогда $B_i = \xi^{-1}(b_i)$, получаем формулу

для вычисления математического ожидания простой случайной величины:

$$E\xi = \sum_{i=1}^m b_i P\{\xi = b_i\}. \quad (6.5.2)$$

3. Пусть $\xi(\omega)$ — дискретная случайная величина, $\xi \in \{b_i, i \in N\}$, другими словами, множество значений случайной величины счетно:

$$\xi(\omega) = \sum_{i=1}^{\infty} b_i I\{\omega \in B_i\},$$

где $B_i \cap B_j = \emptyset$ для всех $i \neq j$, $\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i = \Omega$. Всегда можно добиться того, чтобы $b_i \neq b_j$, тогда $B_i = \xi^{-1}(b_i)$. Выделим положительную и отрицательную части:

$$\xi(\omega) = \xi^+(\omega) - \xi^-(\omega),$$

где

$$\begin{aligned} \xi^+(\omega) &= \sum_{i=1}^{\infty} b_i^+ I\{\omega \in B_i\}, \\ \xi^-(\omega) &= \sum_{i=1}^{\infty} b_i^- I\{\omega \in B_i\}. \end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{aligned} \xi_n^+(\omega) &\leq \xi_{n+1}^+(\omega), \quad 0 \leq \xi_n^+(\omega) = \sum_{i=1}^n b_i^+ I\{\omega \in B_i\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \xi^+(\omega), \\ \xi_n^-(\omega) &\leq \xi_{n+1}^-(\omega), \quad 0 \leq \xi_n^-(\omega) = \sum_{i=1}^n b_i^- I\{\omega \in B_i\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \xi^-(\omega). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} E\xi^+ &= \lim_{n \rightarrow \infty} E\xi_n^+ = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n b_i^+ P(B_i) = \sum_{i=1}^{\infty} b_i^+ P(B_i), \\ E\xi^- &= \lim_{n \rightarrow \infty} E\xi_n^- = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n b_i^- P(B_i) = \sum_{i=1}^{\infty} b_i^- P(B_i). \end{aligned}$$

Тогда математическое ожидание случайной величины $\xi(\omega)$ можно вычислить следующим образом:

$$E\xi = E\xi^+ - E\xi^- = \sum_{i=1}^{\infty} b_i^+ P(B_i) - \sum_{i=1}^{\infty} b_i^- P(B_i). \quad (6.5.3)$$

Справедливы утверждения:

- Если $E\xi^+ = \infty$, $E\xi^- \in \mathbb{R}$, то $E\xi = \infty$.
- Если $E\xi^+ \in \mathbb{R}$, $E\xi^- = \infty$, то $E\xi = -\infty$.
- Если $E\xi^+ \in \mathbb{R}$, $E\xi^- \in \mathbb{R}$, то $E\xi = \sum_{i=1}^{\infty} b_i P(B_i)$, причем ряд сходится в абсолютном смысле.
- Если $E\xi^+ = \infty$, $E\xi^- = \infty$, то математического ожидания ξ не существует.

4. Рассмотрим случайную величину ξ , у которой существует плотность распределения $f_\xi(x)$. Математическое ожидание такой случайной величины можно вычислить по формуле

$$E\xi = \int_{-\infty}^{\infty} x f_\xi(x) dx = \int_0^{\infty} x f_\xi(x) dx - \int_{-\infty}^0 |x| f_\xi(x) dx, \quad (6.5.4)$$

если интеграл Лебега существует. В общем случае верна формула:

$$E\xi = \int_{-\infty}^{\infty} x dF_\xi(x). \quad (6.5.5)$$

Если существует плотность распределения, то

$$Eg(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) dF_\xi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_\xi(x) dx. \quad (6.5.6)$$

Пример 6.5.2. Пусть случайная величина ξ подчиняется нормальному распределению с параметрами (a, σ^2) . Плотность ее распределения имеет вид $f_\xi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$. Вычислим мате-

математическое ожидание этой случайной величины:

$$\begin{aligned} E\xi &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} x e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} (x-a) e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx + a \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = a. \end{aligned}$$

Пример 6.5.3. Рассмотрим распределение Коши с плотностью распределения $f_{\xi}(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2}$. Согласно формуле (6.5.4), получаем

$$E\xi = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} x \frac{1}{1+x^2} dx - \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^0 |x| \frac{1}{1+x^2} dx.$$

Оба интеграла в правой части равны бесконечности, следовательно, математического ожидания у случайной величины, подчиняющейся распределению Коши, не существует.

Пример 6.5.4. Пусть μ — случайная величина, равная числу успехов в n независимых испытаниях Бернулли с вероятностью успеха в каждом испытании p и вероятностью неудачи $q = 1 - p$. Математическое ожидание случайной величины μ можно вычислить по формуле

$$E\mu = \sum_{m=0}^n m C_n^m p^m q^{n-m}.$$

Однако можно получить более удобную формулу. Определим случайные величины $\xi_i = I\{\text{успех в } i\text{-м испытании}\}$, тогда $\mu = \sum_{i=1}^n \xi_i$. Заметим, что $E\xi_i = p$, тогда

$$E\mu = \sum_{i=1}^n E\xi_i = np.$$

§ 6.6. Моменты случайных величин. Дисперсия

Рассмотрим вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

Определение 6.6.1. Начальным моментом порядка k случайной величины ξ называется интеграл Лебега—Стилтьеса:

$$a_k = E(\xi^k) = \int_{-\infty}^{\infty} x^k dF_{\xi}(x), \quad (6.6.1)$$

если математическое ожидание $E(\xi^k)$ существует и конечно.

Определение 6.6.2. Центральным моментом порядка k случайной величины ξ называется интеграл Лебега—Стилтьеса:

$$a_k^0 = E(\xi - E\xi)^k = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E\xi)^k dF_{\xi}(x), \quad (6.6.2)$$

если интеграл существует и конечен.

Среди центральных моментов особое место занимает момент второго порядка $a_2^0 = E(\xi - E\xi)^2$, который называется *дисперсией* случайной величины ξ и обозначается $D\xi$. Среднеквадратическим отклонением случайной величины ξ называется число $\sqrt{D\xi}$.

Свойства дисперсии

Будем предполагать, что выполнено условие $E(\xi^2) < \infty$.

I. Дисперсия случайной величины ξ удовлетворяет условию

$$D\xi \geq 0.$$

При этом $D\xi = 0$ тогда и только тогда, когда $\xi \stackrel{\text{п.н.}}{=} \text{const}$, т. е. является вырожденной случайной величиной.

Доказательство. Очевидно, что $D\xi = \sigma_{\xi}^2 \geq 0$. По свойству интеграла Лебега $D\xi = E(\xi - E\xi)^2 = 0$ тогда и только тогда, когда $\xi(\omega) \stackrel{\text{п.н.}}{=} E\xi \in \mathbb{R}$. ■

II. Пусть случайная величина η связана со случайной величиной ξ следующим равенством: $\eta \stackrel{\text{п.н.}}{=} a\xi + b$, тогда

$$D\eta = a^2 D\xi.$$

Доказательство. Согласно определению дисперсии:

$$D\eta = D(a\xi + b) = E(a\xi + b - E(a\xi + b))^2.$$

Так как $E(a\xi + b) = aE\xi + b$, то

$$D\eta = E(a\xi - aE\xi)^2 = E(a(\xi - E\xi))^2 = a^2 D\xi.$$

■

III. Пусть случайные величины ξ и η независимы, тогда

$$D(\xi \pm \eta) = D\xi + D\eta.$$

Доказательство. Согласно определению дисперсии:

$$\begin{aligned} D(\xi \pm \eta) &= E((\xi - E\xi) \pm (\eta - E\eta))^2 = \\ &= D\xi + D\eta \pm 2E(\xi - E\xi)(\eta - E\eta) = D\xi + D\eta, \end{aligned}$$

так как в силу независимости случайных величин ξ и η слагаемое $E(\xi - E\xi)(\eta - E\eta)$ можно представить в виде $E(\xi - E\xi)E(\eta - E\eta) = 0$. ■

IV. Имеет место формула для вычисления дисперсии

$$D\xi = E(\xi^2) - (E\xi)^2.$$

Доказательство. По определению дисперсии:

$$D\xi = E(\xi - E\xi)^2 = E\xi^2 - 2E\xi E\xi + (E\xi)^2 = E\xi^2 - (E\xi)^2.$$

■

V. Справедливо неравенство

$$D\xi \leq E(\xi - a)^2,$$

где a — константа, при этом $D\xi = E(\xi - a)^2$ тогда и только тогда, когда $a = E\xi$.

Доказательство. Рассмотрим $E(\xi - a)^2$. К выражению в скобках прибавим и вычтем величину $E\xi$:

$$\begin{aligned} E(\xi - a)^2 &= E((\xi - E\xi) + (E\xi - a))^2 = E(\xi - E\xi)^2 + \\ &+ 2(E\xi - a)E(\xi - E\xi) + (E\xi - a)^2 = D\xi + (E\xi - a)^2, \end{aligned}$$

где $E(\xi - E\xi)^2 = D\xi$ по определению дисперсии и $E(\xi - E\xi) = 0$. ■

Пример 6.6.1. Пусть случайная величина ξ подчиняется нормальному распределению с параметрами (a, σ^2) . Математическое

ожидание случайной величины ξ , как было показано, равно a . Вычислим дисперсию:

$$\begin{aligned} D\xi &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} (x-a)^2 e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sigma^2 \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{x-a}{\sigma}\right)^2 e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} d\left(\frac{x-a}{\sigma}\right) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sigma^2 \int_{-\infty}^{\infty} y^2 e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sigma^2 y e^{-\frac{y^2}{2}} \Big|_{-\infty}^{\infty} + \sigma^2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \sigma^2. \end{aligned}$$

Пример 6.6.2. Пусть μ — случайная величина, равная числу успехов в n независимых испытаниях Бернулли с вероятностью успеха в каждом испытании p и вероятностью неудачи $q = 1 - p$. Математическое ожидание случайной величины μ равно np . Вычислим дисперсию μ :

$$D\mu = E(\mu - E\mu)^2 = \sum_{m=0}^n (m - np)^2 C_n^m p^m q^{n-m}.$$

Воспользуемся другим способом. Определим случайные величины $\xi_i = I\{\text{успех в } i\text{-м испытании}\}$, тогда $\mu = \sum_{i=1}^n \xi_i$. Используя то, что случайные величины $\xi_i, i = 1, \dots, n$ независимы, свойство III дисперсии, и вычислив дисперсию $D\xi_i = pq$, получаем

$$D\mu = \sum_{i=1}^n D\xi_i = npq.$$

Если из случайной величины ξ вычесть ее математическое ожидание $E\xi$, то получим центрированную случайную величину, а если центрированную случайную величину разделить на $\sqrt{D\xi}$, то получим нормированную случайную величину. Вычислим дисперсию нормированной случайной величины:

$$E\left(\frac{\xi - E\xi}{\sqrt{D\xi}}\right)^2 = \frac{E(\xi - E\xi)^2}{(\sqrt{D\xi})^2} = 1.$$

§ 6.7. Неравенство Чебышева. Другие неравенства

Лемма 6.7.1 (Неравенство Чебышева). Пусть $\xi \geq 0$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ справедливо неравенство

$$P\{\xi \geq \varepsilon\} \leq \frac{E\xi}{\varepsilon}.$$

Доказательство. Справедливо неравенство

$$\xi(\omega) \geq \xi(\omega)I\{\xi(\omega) \geq \varepsilon\} \geq \varepsilon I\{\xi(\omega) \geq \varepsilon\}.$$

Проинтегрируем неравенство и применим свойство положительности интеграла Лебега:

$$E\xi \geq \varepsilon P\{\xi(\omega) \geq \varepsilon\}.$$

■

Следствие 6.7.1. Справедливо неравенство

$$P\{|\xi - E\xi| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D\xi}{\varepsilon^2}.$$

Доказательство. Преобразуем выражение:

$$P\{|\xi - E\xi| \geq \varepsilon\} = P\{(\xi - E\xi)^2 \geq \varepsilon^2\}.$$

Воспользовавшись леммой 6.7.1, получаем неравенство

$$P\{(\xi - E\xi)^2 \geq \varepsilon^2\} \leq \frac{E(\xi - E\xi)^2}{\varepsilon^2} = \frac{D\xi}{\varepsilon^2}.$$

■

Пример 6.7.1. Почтовое отделение ежедневно обрабатывает письма, количество которых является случайной величиной ξ с математическим ожиданием $E\xi = 10\,000$. Оценим вероятность того, что почтовое отделение обработает как минимум 15 000 писем за день. С помощью неравенства Чебышева получаем:

$$P\{\xi \geq 15\,000\} \leq \frac{10\,000}{15\,000} = \frac{2}{3}.$$

Пусть известна дисперсия $D\xi = 2\,000$. Оценим вероятность того, что почтовое отделение обработает в день от 8 000 до 12 000 писем. Из неравенства

$$P\{|\xi - 10\,000| \geq 2\,000\} \leq \frac{2\,000}{2\,000^2} = 0.0005$$

следует, что

$$P\{|\xi - 10\,000| < 2\,000\} \geq 1 - 0.0005 = 0.9995.$$

Теперь найдем оценку вероятности того, что в день будет обработано более 15 000 писем:

$$\begin{aligned} P\{\xi \geq 15\,000\} &= P\{\xi - 10\,000 \geq 5\,000\} \\ &\leq P\{|\xi - 10\,000| \geq 5\,000\} \leq \frac{2\,000}{5\,000^2} = 0.00008. \end{aligned}$$

Следствие 6.7.2 (Закон больших чисел для взаимно независимых случайных величин с равномерно ограниченными дисперсиями). Пусть последовательность взаимно независимых случайных величин $\xi_n(\omega)$ задана на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, $E\xi_n(\omega) = a \in \mathbb{R}$ для любого n , дисперсии равномерно ограничены $D\xi_n \leq c$ для любого n . Тогда для любого $\varepsilon > 0$ имеет место сходимость

$$P\left\{\left|\frac{\sum_{k=1}^n \xi_k}{n} - a\right| \geq \varepsilon\right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Доказательство. Рассмотрим последовательность случайных величин $\eta_n = (\sum_{k=1}^n \xi_k)/n$. По свойству линейности математического ожидания справедливо равенство $E\eta_n = a$. Применим следствие 6.7.1:

$$P\left\{\left|\frac{\sum_{k=1}^n \xi_k}{n} - a\right| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{nc}{n^2\varepsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

так как

$$D\eta_n = E(\eta_n - a)^2 = E\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\xi_k - a)\right)^2 = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n D\xi_k.$$

■

Следствие 6.7.3 (Закон больших чисел Бернулли). Пусть в схеме Бернулли с n независимыми испытаниями число успехов обозначается μ_n . Тогда для любого $\varepsilon \geq 0$ имеет место сходимость

$$P \left\{ \left| \frac{\mu_n}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Доказательство. Доказываемое утверждение представляет собой частный случай следствия 6.7.2. Пусть

$$\mu_n = \sum_{k=1}^n \xi_k,$$

где $\xi_k : P(\xi_k = 1) = p, P(\xi_k = 0) = q$. Тогда

$$E\xi_k = 1 \cdot p + 0 \cdot q = p,$$

$$D\xi_k = E(\xi_k - p)^2 = (1 - p)^2 p + (0 - p)^2 q = qp(q + p) = pq \leq \frac{1}{4}.$$

■

Лемма 6.7.2 (Неравенство Йенсена). Пусть ξ — случайная величина, математическое ожидание которой конечно. Пусть $g(x)$ — выпуклая функция, заданная на числовой прямой, тогда

$$E(g(\xi)) \geq g(E\xi).$$

Доказательство. Для того чтобы функция была выпуклой, необходимо и достаточно, чтобы для любого x_0 существовало число $\lambda(x_0)$ такое, что

$$g(x) \geq \lambda(x_0)(x - x_0) + g(x_0).$$

Пусть $x_0 = E\xi$, $x = \xi$, тогда имеет место неравенство

$$g(\xi) \geq \lambda(E\xi)(\xi - E\xi) + g(E\xi).$$

При интегрировании этого неравенства получаем, что $E(\xi - E\xi) = 0$ и $E(g(E\xi)) = g(E\xi)$. Следовательно,

$$E(g(\xi)) \geq g(E\xi).$$

■

Замечание 6.7.1. Если функция $g(x)$ — линейная, то неравенство Йенсена выполняется как равенство.

Пример 6.7.2. Пусть ξ — случайная величина с математическим ожиданием $E\xi = 1$. Что можно сказать о математическом ожидании $E\xi^2$? Если $g(x) = x^2$, тогда $E\xi^2 \geq (E\xi)^2 = 1$.

Что можно сказать о математическом ожидании $E \ln \xi$? Для вогнутой функции $g(x)$ неравенство Йенсена принимает вид $E(g(\xi)) \leq g(E\xi)$, откуда, положив $g(x) = \ln x$, получаем $E \ln \xi \leq \ln(E\xi) = \ln 1 = 0$.

Лемма 6.7.3 (неравенство Коши—Шварца—Буняковского). Пусть $E(\xi^2) < \infty$, $E(\eta^2) < \infty$, тогда существует $E(\xi\eta)$, причем справедливо неравенство

$$|E(\xi\eta)| \leq \sqrt{E\xi^2} \sqrt{E\eta^2}. \quad (6.7.1)$$

Доказательство. Пусть $E\xi^2 = 0$. Следовательно, $\xi \stackrel{\text{п.н.}}{=} 0$, $\xi\eta \stackrel{\text{п.н.}}{=} 0$ и $E(\xi\eta) = 0$. Тогда неравенство Коши—Шварца—Буняковского выполнено как равенство. Аналогично для $E\eta^2 = 0$.

Пусть $0 < E\xi^2 < \infty$, $0 < E\eta^2 < \infty$. Введем случайные величины:

$$\tilde{\xi} = \frac{\xi}{\sqrt{E\xi^2}} \quad \text{и} \quad \tilde{\eta} = \frac{\eta}{\sqrt{E\eta^2}}.$$

Рассмотрим выражение:

$$(\tilde{\xi} \pm \tilde{\eta})^2 \geq 0.$$

Раскроем скобки и преобразуем:

$$\tilde{\xi}^2 + \tilde{\eta}^2 \geq \pm 2\tilde{\xi}\tilde{\eta}.$$

Проинтегрировав последнее неравенство, получаем

$$2 \geq \pm 2E(\tilde{\xi}\tilde{\eta}),$$

или эквивалентное неравенство:

$$\pm E(\xi\eta) \leq \sqrt{E\xi^2} \sqrt{E\eta^2}.$$

Последнее неравенство доказывает лемму. ■

Следствие 6.7.4. Если $E\xi^2 \neq 0$, $E\eta^2 \neq 0$, то неравенство (6.7.1) выполняется как равенство тогда и только тогда, когда случайные величины ξ и η почти наверное пропорциональны, т. е. существует константа $c \in \mathbb{R}$ такая, что

$$\eta(\omega) \stackrel{\text{п.н.}}{=} c\xi(\omega).$$

Доказательство. Достаточность очевидна:

$$|c|E\xi^2 = \sqrt{c^2} \sqrt{E\xi^2} \sqrt{E\xi^2}.$$

Докажем необходимость. Пусть неравенство (6.7.1) выполнено как равенство. Тогда возможны два случая:

1. $E(\xi\eta) = \sqrt{E\xi^2} \sqrt{E\eta^2}$.
2. $-E(\xi\eta) = \sqrt{E\xi^2} \sqrt{E\eta^2}$.

Рассмотрим первый случай:

$$E(\tilde{\xi}\tilde{\eta}) = 1,$$

где $\tilde{\xi} = \xi/\sqrt{E\xi^2}$, $\tilde{\eta} = \eta/\sqrt{E\eta^2}$. Домножим обе части равенства на два и проделаем преобразования из доказательства леммы 6.7.3, получим

$$2E(\tilde{\xi}\tilde{\eta}) = 2 = E\tilde{\xi}^2 + E\tilde{\eta}^2.$$

Следовательно, $E(\tilde{\xi} - \tilde{\eta})^2 = 0$, $\tilde{\xi} - \tilde{\eta} \stackrel{\text{п.н.}}{=} 0$ или $\eta \stackrel{\text{п.н.}}{=} \sqrt{\frac{E\eta^2}{E\xi^2}} \xi$. Аналогично рассматривается второй случай. ■

§ 6.8. Ковариация, корреляция

Пусть заданы случайные величины ξ и η на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ и существуют конечные математические ожидания $E\xi \in \mathbb{R}$, $E\eta \in \mathbb{R}$, а также $D\xi > 0$ и $D\eta > 0$. Кроме того, полагаем, что $E\xi^2 < \infty$ и $E\eta^2 < \infty$.

Определение 6.8.1. Ковариация $cov(\xi, \eta)$ случайных величин ξ и η определяется формулой

$$cov(\xi, \eta) = E\{(\xi - E\xi)(\eta - E\eta)\}.$$

Определение 6.8.2. Коэффициент корреляции $\varrho(\xi, \eta)$ случайных величин ξ и η определяется формулой

$$\varrho(\xi, \eta) = \frac{cov(\xi, \eta)}{\sqrt{D\xi} \sqrt{D\eta}}.$$

I. Справедлива формула

$$\text{cov}(\xi, \eta) = E(\xi\eta) - E\xi E\eta.$$

Доказательство. Очевидно, что

$$\begin{aligned} \text{cov}(\xi, \eta) &= E\{(\xi - E\xi)(\eta - E\eta)\} = \\ &= E\{\xi\eta - \xi E\eta - \eta E\xi + E\xi E\eta\} = \\ &= E(\xi\eta) - E\xi E\eta - E\eta E\xi + E\xi E\eta = E(\xi\eta) - E\xi E\eta. \end{aligned}$$

■

II. Пусть ξ и η взаимно независимы и выполнены все условия, содержащиеся в начале параграфа, тогда

$$\text{cov}(\xi, \eta) = 0 \quad \text{и} \quad \varrho(\xi, \eta) = 0.$$

Доказательство. Воспользуемся свойством мультипликативности:

$$\text{cov}(\xi, \eta) = E\{(\xi - E\xi)(\eta - E\eta)\} = E(\xi - E\xi)E(\eta - E\eta),$$

так как случайные величины ξ и η взаимно независимы. Можно также записать:

$$E(\xi - E\xi) = E\xi - E\xi = 0,$$

$$E(\eta - E\eta) = E\eta - E\eta = 0.$$

Таким образом, $\text{cov}(\xi, \eta) = 0$. Так как по определению 6.8.2:

$$\varrho(\xi, \eta) = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{\sqrt{D\xi}\sqrt{D\eta}},$$

то $\varrho(\xi, \eta) = 0$.

■

III. Имеет место неравенство $|\varrho(\xi, \eta)| \leq 1$. Если $|\varrho(\xi, \eta)| = 1$, тогда существует константа c такая, что $\eta(\omega) \stackrel{\text{п.н.}}{=} c\xi(\omega) + b$.

Для доказательства этого свойства следует применить неравенство Коши—Шварца—Буняковского (см. лемму 6.7.3) к числителю выражения из определения 6.8.2.

Случайные величины ξ и η не коррелируют, если $cov(\xi, \eta) = 0$ и $\varrho(\xi, \eta) = 0$. Из независимости случайных величин следует их некоррелированность. Обратное верно лишь в случае, когда случайные величины ξ и η имеют совместное нормальное распределение.

IV. Пусть $\xi^T = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ — случайный вектор. Определим матрицу

$$D\xi = E\{(\xi - E\xi)(\xi - E\xi)^T\} = \\ = \begin{pmatrix} D\xi_1 & cov(\xi_1, \xi_2) & \dots & cov(\xi_1, \xi_n) \\ cov(\xi_2, \xi_1) & D\xi_2 & \dots & cov(\xi_2, \xi_n) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ cov(\xi_n, \xi_1) & cov(\xi_n, \xi_2) & \dots & D\xi_n \end{pmatrix}.$$

Эта матрица называется ковариационной, или дисперсионной матрицей случайного вектора ξ , и обозначается через $D\xi$. Нетрудно показать, что $D\xi \geq 0$ — неотрицательно определенная матрица.

§ 6.9. Задача о наилучшем линейном прогнозе

Рассмотрим вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Пусть на нем заданы случайные величины ξ и η . Будем считать, что осуществляются наблюдения случайной величины ξ и по этим наблюдениям делается прогноз случайной величины η .

Рассмотрим функцию $\varphi(\xi)$, которая будет являться прогнозом значений случайной величины η . Пусть эта функция будет линейна:

$$\varphi(\xi) = a\xi + b.$$

В качестве критерия точности прогноза выберем функцию $Q(a, b) = E(\eta - \varphi(\xi))^2$. Тогда задача принимает следующий вид: надо выбрать параметры a и b , доставляющие минимум $Q(a, b)$, т. е.

$$\min_{a, b} Q(a, b) = \min_{a, b} E(\eta - a\xi - b)^2.$$

Введем новую случайную величину $\zeta = \eta - a\xi$ и сначала будем решать задачу:

$$\min_b E(\zeta - b)^2.$$

Как было показано при доказательстве свойства V для дисперсий, минимум математического ожидания $E(\zeta - b)^2$ достигается

в точке $\hat{b} = E\zeta$. Найдем математическое ожидание случайной величины ζ :

$$\hat{b} = E\zeta = E(\eta - a\xi) = E\eta - aE\xi,$$

и подставим его в функцию $Q(a, b)$. Будем решать задачу: $\min_a Q(a, \hat{b})$.

$$\min_a Q(a, \hat{b}) = \min_a E((\eta - E\eta) - a(\xi - E\xi))^2.$$

Преобразуем функцию $Q(a, \hat{b})$:

$$\begin{aligned} Q(a, \hat{b}) &= D\eta - 2acov(\xi, \eta) + a^2 D\xi = \\ &= D\eta - 2a\sqrt{D\xi}\sqrt{D\eta}\varrho(\xi, \eta) + a^2 D\xi = \\ &= D\eta - D\eta\varrho^2(\xi, \eta) + \\ &\quad + (D\eta\varrho^2(\xi, \eta) - 2a\sqrt{D\xi}\sqrt{D\eta}\varrho(\xi, \eta) + a^2 D\xi) = \\ &= D\eta(1 - \varrho^2(\xi, \eta)) + \left[\sqrt{D\eta}\varrho(\xi, \eta) - a\sqrt{D\xi}\right]^2. \end{aligned}$$

Минимум функции $Q(a, \hat{b})$ по параметру a достигается в точке

$$\hat{a} = \sqrt{\frac{D\eta}{D\xi}}\varrho(\xi, \eta).$$

Оптимальное значение функции: $Q(\hat{a}, \hat{b}) = D\eta(1 - \varrho^2(\xi, \eta))$. Получаем оптимальное значение прогноза:

$$\hat{\varphi}(\xi) = \hat{a}\xi + \hat{b} = E\eta + \sqrt{\frac{D\eta}{D\xi}}\varrho(\xi, \eta)(\xi - E\xi).$$

Если $|\varrho(\xi, \eta)| = 1$, а это возможно при линейной связи ξ и η , тогда $Q(\hat{a}, \hat{b}) = 0$.

Пусть случайные величины ξ и η не коррелируют (к примеру, ξ и η независимы), т. е. $\varrho(\xi, \eta) = 0$, тогда величина ошибки максимальна: $Q(\hat{a}, \hat{b}) = D\eta$. Чем больше $|\varrho(\xi, \eta)|$, тем точнее линейный прогноз, коэффициент корреляции $\varrho(\xi, \eta)$ является величиной, характеризующей степень линейной зависимости.

Глава 7

Условные распределения

§ 7.1. Условные математические ожидания простых случайных величин

Пусть на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ заданы две простые случайные величины:

$$\xi(\omega) = \sum_{i=1}^n a_i I\{\omega \in A_i\},$$

где $a_k \neq a_l$, $A_k \cap A_l = \emptyset$, $k \neq l$, $\bigcup_{k=1}^n A_k = \Omega$, $A_k = \xi^{-1}(a_k)$ и

$$\eta(\omega) = \sum_{j=1}^m b_j I\{\omega \in B_j\},$$

где $b_k \neq b_l$, $B_k \cap B_l = \emptyset$, $k \neq l$, $\bigcup_{k=1}^m B_k = \Omega$, $B_k = \eta^{-1}(b_k)$.

Так как справедливы представления:

$$A_i = \bigcup_{j=1}^m (A_i \cap B_j) \quad \text{и} \quad B_j = \bigcup_{i=1}^n (A_i \cap B_j),$$

то можно записать случайные величины $\xi(\omega)$ и $\eta(\omega)$ в следующем виде:

$$\begin{aligned} \xi(\omega) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i I\{\omega \in A_i \cap B_j\}, \\ \eta(\omega) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m b_j I\{\omega \in A_i \cap B_j\}. \end{aligned}$$

Совместное распределение простых случайных величин $\xi(\omega)$ и $\eta(\omega)$ представимо в виде таблицы:

$\xi \setminus \eta$	b_1	b_2	$\dots$	b_m	Σ
a_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1m}	$p_{1\cdot}$
a_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2m}	$p_{2\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
a_n	p_{n1}	p_{n2}	$\dots$	p_{nm}	$p_{n\cdot}$
Σ	$p_{\cdot 1}$	$p_{\cdot 2}$	$\dots$	$p_{\cdot m}$	1

где

$$p_{ij} = P(A_i \cap B_j) = P(\xi^{-1}(a_i) \cap \eta^{-1}(b_j)) = P\{\xi = a_i, \eta = b_j\},$$

$$\begin{aligned} p_{i\cdot} &= \sum_{j=1}^m p_{ij} = \sum_{j=1}^m P(A_i \cap B_j) = P\left(\bigcup_{j=1}^m (A_i \cap B_j)\right) = P(A_i) = \\ &= P\{\xi = a_i\}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{\cdot j} &= \sum_{i=1}^n p_{ij} = \sum_{i=1}^n P(A_i \cap B_j) = P\left(\bigcup_{i=1}^n (A_i \cap B_j)\right) = P(B_j) = \\ &= P\{\eta = b_j\}, \end{aligned}$$

$$\sum_{i=1}^n p_{i\cdot} = \sum_{j=1}^m p_{\cdot j} = 1.$$

Случайные величины $\xi(\omega)$ и $\eta(\omega)$ независимы тогда и только тогда, когда для любых i, j выполняется равенство

$$p_{ij} = p_{i\cdot} p_{\cdot j}.$$

Далее будем предполагать, что $p_{i\cdot} > 0$ для любого i и $p_{\cdot j} > 0$ для любого j . Рассмотрим строку с номером i таблицы совместного распределения простых случайных величин $\xi(\omega)$ и $\eta(\omega)$. Рассмотрим отношения:

$$\frac{p_{i1}}{p_{i\cdot}}, \quad \frac{p_{i2}}{p_{i\cdot}}, \quad \dots, \quad \frac{p_{im}}{p_{i\cdot}}.$$

Все эти числа являются неотрицательными и в сумме дают единицу. Рассмотрим условную вероятность:

$$\frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}} = \frac{P(A_i \cap B_j)}{P(A_i)} = P(B_j | A_i) = P\{\eta = b_j | \xi = a_i\}.$$

Набор вероятностей $P\{\eta = b_1/\xi = a_i\}$, $P\{\eta = b_2/\xi = a_i\}$, ..., $P\{\eta = b_m/\xi = a_i\}$ — условное распределение случайной величины $\eta(\omega)$ при условии, что $\xi = a_i$.

Рассмотрим столбец с номером j таблицы совместного распределения простых случайных величин $\xi(\omega)$ и $\eta(\omega)$. Рассмотрим отношения:

$$\frac{p_{1j}}{p_{\cdot j}}, \quad \frac{p_{2j}}{p_{\cdot j}}, \quad \dots, \quad \frac{p_{nj}}{p_{\cdot j}}.$$

Все эти числа являются неотрицательными и в сумме дают единицу. Рассмотрим условную вероятность:

$$\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}} = \frac{P(A_i \cap B_j)}{P(B_j)} = P(A_i/B_j) = P\{\xi = a_i/\eta = b_j\}.$$

Набор вероятностей $P\{\xi = a_1/\eta = b_j\}$, $P\{\xi = a_2/\eta = b_j\}$, ..., $P\{\xi = a_n/\eta = b_j\}$ — условное распределение случайной величины $\xi(\omega)$ при условии, что $\eta = b_j$.

Определение 7.1.1. Условное математическое ожидание случайной величины $\eta(\omega)$ при условии, что $\xi = a_i$, определяется равенством

$$E(\eta/\xi = a_i) = \sum_{j=1}^m b_j P\{\eta = b_j/\xi = a_i\}. \quad (7.1.1)$$

Аналогично можно определить условное математическое ожидание случайной величины $\xi(\omega)$ при условии, что $\eta = b_j$:

$$E(\xi/\eta = b_j) = \sum_{i=1}^n a_i P\{\xi = a_i/\eta = b_j\}. \quad (7.1.2)$$

Определение 7.1.2. Условным математическим ожиданием случайной величины $\eta(\omega)$ относительно случайной величины ξ называется случайная величина $E(\eta/\xi)$, распределение которой определяется следующим образом:

$$\frac{E(\eta/\xi)}{P} \quad \Bigg| \quad \frac{E(\eta/\xi = a_1)}{P\{\xi = a_1\}} \quad \Bigg| \quad \frac{E(\eta/\xi = a_2)}{P\{\xi = a_2\}} \quad \Bigg| \quad \dots \quad \Bigg| \quad \frac{E(\eta/\xi = a_n)}{P\{\xi = a_n\}}$$

Случайная величина $E(\eta/\xi)$ — математическое ожидание простой случайной величины $\eta(\omega)$ относительно простой случайной величины $\xi(\omega)$.

Возможен и другой способ определения случайной величины $E(\eta/\xi)$.

Определение 7.1.3. Пусть

$$h(a_i) = E(\eta/\xi = a_i),$$

где функция $h(x)$ задана на множестве $\{a_1, \dots, a_n\}$. Тогда случайная величина $h(\xi(\omega)) = E(\eta/\xi)$ — условное математическое ожидание случайной величины η относительно случайной величины ξ .

Аналогично определяется условное математическое ожидание $E(\xi/\eta)$ случайной величины ξ относительно случайной величины η . Введенные таким образом определения 7.1.2 и 7.1.3 эквивалентны. Случайная величина $E(\eta/\xi)$ определяется единственным образом с точностью до множества меры нуль, то есть если $\zeta \stackrel{\text{п.н.}}{=} E(\eta/\xi)$, то случайная величина ζ также может рассматриваться как условное математическое ожидание случайной величины η относительно случайной величины ξ .

Сформулируем свойства условного математического ожидания.

1. Если случайные величины ξ и η взаимно независимы, то справедливо равенство

$$E(\eta/\xi) = E\eta.$$

Доказательство. Доказательство следует из равенства (7.1.1). Если случайные величины ξ и η взаимно независимы, то

$$P\{\eta = b_j/\xi = a_i\} = P\{\eta = b_j\}.$$

■

2. Пусть случайная величина $\eta \stackrel{\text{п.н.}}{=} c$, $c \in \mathbb{R}$, тогда

$$E(\eta/\xi) \stackrel{\text{п.н.}}{=} c.$$

Доказательство. Как отмечалось ранее,

$$E(\eta/\xi = a_i) = \sum_{j=1}^m b_j P\{\eta = b_j/\xi = a_i\}.$$

Если $b_j \neq c$, то

$$P\{\eta = b_j/\xi = a_i\} = 0.$$

Если $b_j = c$, то нетрудно заметить, что

$$P\{\eta = c/\xi = a_i\} = \frac{P\{\eta^{-1}(c) \cap \xi^{-1}(a_i)\}}{P\{\xi^{-1}(a_i)\}} = 1.$$

Действительно,

$$\xi^{-1}(a_i) = \xi^{-1}(a_i) \cap \eta^{-1}(c) + \xi^{-1}(a_i) \cap \overline{\eta^{-1}(c)}.$$

Следовательно,

$$P\{\xi^{-1}(a_i)\} = P\{\xi^{-1}(a_i) \cap \eta^{-1}(c)\} + P\{\xi^{-1}(a_i) \cap \overline{\eta^{-1}(c)}\}.$$

Очевидно, что $P\{\xi^{-1}(a_i) \cap \overline{\eta^{-1}(c)}\} = 0$. Таким образом, $P\{\eta = c/\xi = a_i\} = 1$. ■

3. Справедливо равенство:

$$EE(\eta/\xi) = E\eta.$$

Доказательство. Как легко заметить,

$$\begin{aligned} EE(\eta/\xi) &= \sum_{i=1}^n E\{\eta/\xi = a_i\} P\{\xi = a_i\} = \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m b_j P\{\eta = b_j/\xi = a_i\} P\{\xi = a_i\} = \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m b_j P\{\eta = b_j, \xi = a_i\} = \\ &= \sum_{j=1}^m b_j P\{\eta = b_j\} = E\eta. \end{aligned}$$

4. Пусть $\varphi(x)$ — борелевская функция, тогда имеет место равенство

$$E\{\eta\varphi(\xi)/\xi\} = \varphi(\xi)E(\eta/\xi).$$

Доказательство. Воспользуемся определением 7.1.1:

$$\begin{aligned} E\{\eta\varphi(\xi)/\xi = a_i\} &= \sum_{j=1}^m \varphi(a_i)b_j P\{\eta = b_j/\xi = a_i\} = \\ &= \varphi(a_i)E(\eta/\xi = a_i) = g(a_i), \end{aligned}$$

где функция $g(x)$ задана на множестве $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. По определению 7.1.3 справедливо равенство

$$E\{\eta\varphi(\xi)/\xi\} = g(\xi) = \varphi(\xi)E(\eta/\xi).$$

■

Замечание 7.1.1. В теории вероятностей все случайные величины определяются с точностью до множества меры нуль, поэтому доказываемое равенство можно записать следующим образом:

$$E\{\eta\varphi(\xi)/\xi\} \stackrel{\text{п.н.}}{=} \varphi(\xi)E(\eta/\xi).$$

5. Пусть $\varphi(x)$ — борелевская функция. Для случайных величин ξ и η справедливо неравенство

$$E(\eta - E(\eta/\xi))^2 \leq E(\eta - \varphi(\xi))^2, \quad (7.1.3)$$

причем неравенство выполняется как равенство только тогда, когда $\varphi(\xi) \stackrel{\text{п.н.}}{=} E(\eta/\xi)$.

Доказательство. Преобразуем правую часть неравенства (7.1.3). К выражению в скобках прибавим и вычтем величину $E(\eta/\xi)$, раскроем скобки, тогда

$$\begin{aligned} E(\eta - \varphi(\xi))^2 &= E\{(\eta - E(\eta/\xi)) + (E(\eta/\xi) - \varphi(\xi))\}^2 = \\ &= E(\eta - E(\eta/\xi))^2 + E(E(\eta/\xi) - \varphi(\xi))^2 + \\ &\quad + 2E\{(\eta - E(\eta/\xi))(E(\eta/\xi) - \varphi(\xi))\}. \end{aligned}$$

Рассмотрим последнее слагаемое, воспользуемся третьим свойством условного математического ожидания:

$$\begin{aligned} E(E\{(\eta - E(\eta/\xi))(E(\eta/\xi) - \varphi(\xi))/\xi\}) &= \\ &= E[(E(\eta/\xi) - \varphi(\xi))E\{(\eta - E(\eta/\xi))/\xi\}]. \end{aligned}$$

Нетрудно проверить, что условное математическое ожидание обладает свойством линейности, следовательно,

$$\begin{aligned} E\{(\eta - E(\eta/\xi))/\xi\} &= E(\eta/\xi) - E\{E(\eta/\xi))/\xi\} = \\ &= E(\eta/\xi) - E(\eta/\xi)E\{1/\xi\} = E(\eta/\xi) - E(\eta/\xi) \stackrel{\text{п.н.}}{=} 0. \end{aligned}$$

Таким образом, последнее слагаемое равно нулю. Итак, получили равенство

$$E(\eta - \varphi(\xi))^2 = E(\eta - E(\eta/\xi))^2 + E(E(\eta/\xi) - \varphi(\xi))^2. \quad (7.1.4)$$

Так как все слагаемые положительные, то очевидно, что имеет место неравенство

$$E(\eta - \varphi(\xi))^2 \geq E(\eta - E(\eta/\xi))^2.$$

Из (7.1.4) следует, что неравенство выполняется как равенство только тогда, когда $\varphi(\xi) \stackrel{\text{п.н.}}{=} E(\eta/\xi)$. ■

Замечание 7.1.2. Доказанное свойство можно записать в виде

$$E(\eta/\xi) = \arg \inf_{\varphi(\cdot)} E(\eta - \varphi(\xi))^2, \quad E(\varphi^2(\xi)) \in \mathbb{R}.$$

Следовательно, случайная величина $E(\eta/\xi)$ дает наилучший в среднеквадратическом смысле прогноз случайной величины η по случайной величине ξ . Ранее была рассмотрена задача о наилучшем линейном прогнозе.

Пример 7.1.1. Игральная кость бросается дважды. Пусть ξ — число очков, выпавших при первом бросании, а η — сумма очков, выпавших за два бросания. Составим таблицу вероятностей реализаций всевозможных исходов:

$\xi \setminus \eta$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	0	0	0	0	0	$\frac{1}{6}$
2	0	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	0	0	0	0	$\frac{1}{6}$
3	0	0	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	0	0	0	$\frac{1}{6}$
4	0	0	0	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	0	0	$\frac{1}{6}$
5	0	0	0	0	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	0	$\frac{1}{6}$
6	0	0	0	0	0	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{6}$
	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	

Например, $P\{\eta = 5/\xi = 2\} = \frac{1/36}{1/6} = \frac{1}{6}$, $P\{\xi = 2/\eta = 5\} = \frac{1/36}{4/36} = \frac{1}{4}$. Найдем условное математическое ожидание η относительно ξ . Для этого нужно определить вероятности $P\{\xi = a_i\}$ и $P\{\eta = b_j/\xi = a_i\}$. Имеем $P\{\xi = 1\} = \dots = P\{\xi = 6\} = \frac{1}{6}$.

Если $\xi = 1$, тогда $P\{\eta = 2/\xi = 1\} = \frac{1/36}{1/6} = \frac{1}{6}$. Далее, $P\{\eta = 3/\xi = 1\} = \dots = P\{\eta = 7/\xi = 1\} = \frac{1}{6}$, $P\{\eta = 8/\xi = 1\} = \dots = P\{\eta = 12/\xi = 1\} = 0$. Следовательно,

$$E(\eta/\xi = 1) = \sum_{j=2}^{12} j \cdot P\{\eta = j/\xi = 1\} = 4.5.$$

Аналогичным способом получаем $E(\eta/\xi = 2) = 5.5$, $E(\eta/\xi = 3) = 6.5$, $E(\eta/\xi = 4) = 7.5$, $E(\eta/\xi = 5) = 8.5$, $E(\eta/\xi = 6) = 9.5$. Тогда условное математическое ожидание η относительно ξ :

$E(\eta/\xi)$	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

Заметим, что

$$\begin{aligned} EE(\eta/\xi) &= 4.5 \cdot \frac{1}{6} + 5.5 \cdot \frac{1}{6} + 6.5 \cdot \frac{1}{6} + 7.5 \cdot \frac{1}{6} + 8.5 \cdot \frac{1}{6} + 9.5 \cdot \frac{1}{6} = \\ &= 7, \\ E\eta &= 2 \cdot \frac{1}{36} + 3 \cdot \frac{2}{36} + 4 \cdot \frac{3}{36} + 5 \cdot \frac{4}{36} + 6 \cdot \frac{5}{36} + 7 \cdot \frac{6}{36} + \\ &+ 8 \cdot \frac{5}{36} + 9 \cdot \frac{4}{36} + 10 \cdot \frac{3}{36} + 11 \cdot \frac{2}{36} + 12 \cdot \frac{1}{36} = 7. \end{aligned}$$

§ 7.2. Условные математические ожидания произвольных случайных величин

Определение 7.2.1. Пусть на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ заданы две случайные величины $\xi(\omega)$, $\eta(\omega)$. Назовем функцию $P(B/x)$, где $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $x \in \mathbb{R}$, условным вероятностным распределением случайной величины η при условии $\xi = x$, если выполнены следующие условия:

1. При любом фиксированном $x \in \mathbb{R}$ функция $P(\cdot/x)$, как функция первого аргумента, является вероятностной мерой на борелевской прямой $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$.
2. При любом фиксированном $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ функция $P(B/\cdot)$, как функция второго аргумента, является борелевской функцией (т. е. $P(B/\cdot): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ и полный прообраз любого борелевского множества есть борелевское множество).

3. Для любых борелевских множеств $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ справедливо равенство

$$P\{\xi \in A, \eta \in B\} = \int_A P(B/x) dP_\xi. \quad (7.2.1)$$

Замечание 7.2.1. Положим в третьем пункте определения $A = \mathbb{R}$. Тогда событие $\xi \in \mathbb{R}$ является достоверным:

$$\begin{aligned} P(\xi^{-1}(A) \cap \eta^{-1}(B)) &= P(\xi^{-1}(\mathbb{R}) \cap \eta^{-1}(B)) = \\ &= P(\Omega \cap \eta^{-1}(B)) = P\{\eta \in B\}. \end{aligned}$$

Следовательно, имеет место равенство

$$P\{\eta \in B\} = \int_{\mathbb{R}} P(B/x) dP_\xi.$$

Это равенство является аналогом формулы полной вероятности.

Замечание 7.2.2. Определение 7.2.1 также справедливо в векторном случае: $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)^T$, $\eta = (\eta_1, \dots, \eta_m)^T$, $x \in \mathbb{R}^n$, $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^m)$.

Определение 7.2.2. Пусть при любом $x \in \mathbb{R}$ существует интеграл Лебега по вероятностной мере: $\int_{\mathbb{R}} y P(dy/x)$. Условным математическим ожиданием случайной величины η при условии $\xi = x$ назовем величину

$$E(\eta/\xi = x) = \int_{\mathbb{R}} y P(dy/x),$$

где $P(B/x)$ — условное распределение η при условии $\xi = x$.

Замечание 7.2.3. Сформулированное определение полностью согласуется с определением математического ожидания, если вспомнить теорему о замене переменной под знаком интеграла Лебега.

Замечание 7.2.4. Пусть $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — борелевская функция. Тогда условным математическим ожиданием случайной величины $g(\eta)$ при условии $\xi = x$ называется

$$E(g(\eta)/\xi = x) = \int_{\mathbb{R}} g(y) P(dy/x),$$

если интеграл существует.

Если существует $E(\eta/\xi = x)$, то с учетом определения 7.2.1, а также с учетом определения интеграла Лебега получаем, что $E(\eta/\xi = x) = h(x)$ — борелевская функция.

Определение 7.2.3. Пусть для любого $x \in \mathbb{R}$ существует $E(\eta/\xi = x) = h(x)$. Назовем случайную величину $h(\xi) = E(\eta/\xi)$ условным математическим ожиданием случайной величины η относительно случайной величины ξ .

Во всех определениях требовалось выполнение условий для любых $x \in \mathbb{R}$, но достаточно требовать выполнения всех условий почти для всех $x \in \mathbb{R}$ относительно меры P_ξ .

Если условное математическое ожидание $E(\eta/\xi = x)$ существует и конечно почти при всех $x \in \mathbb{R}$ относительно меры P_ξ и если существует и конечно математическое ожидание $E(\eta)$, то, как нетрудно показать, все свойства условного математического ожидания $E(\eta/\xi)$, рассмотренные в предыдущем параграфе, полностью переносятся на общий случай. В дальнейшем, пусть при любом фиксированном $x \in \mathbb{R}$ условное распределение $P(B/x)$ имеет плотность $f_{\eta/\xi}(y/x)$ относительно меры Лебега, т. е. справедливо равенство

$$P(B/x) = \int_B f_{\eta/\xi}(y/x) dy$$

для любого $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $f_{\eta/\xi}(y/x) \geq 0$ для любых $y \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}$. Тогда справедливо следующее представление:

$$P\{\xi \in A, \eta \in B\} = \int_A P(B/x) P_\xi(dx) = \int_A \int_B f_{\eta/\xi}(y/x) dy P_\xi(dx). \quad (7.2.2)$$

Кроме того, будем предполагать, что существует плотность распределения $f_\xi(x)$ относительно меры Лебега, т. е.

$$P_\xi(A) = \int_A f_\xi(x) dx$$

для любого $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Тогда равенство (7.2.2) можно переписать следующим образом:

$$P\{\xi \in A, \eta \in B\} = \int_A \int_B f_{\eta/\xi}(y/x) f_\xi(x) dy dx. \quad (7.2.3)$$

Будем называть плотность $f_{\eta/\xi}(y/x)$ условной плотностью распределения случайной величины η при условии $\xi = x$.

Из равенства (7.2.3) следует, что

$$P\{(\xi, \eta) \in A \times B\} = \int_{A \times B} f_{\eta/\xi}(y/x) f_{\xi}(x) dx dy$$

для любых $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Тогда для любого $D \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ справедливо

$$P\{(\xi, \eta) \in D\} = \int_D f_{\eta/\xi}(y/x) f_{\xi}(x) dx dy.$$

Таким образом, доказана следующая теорема.

Теорема 7.2.1. Пусть $f_{\eta/\xi}(y/x)$ — условная плотность распределения случайной величины η при условии $\xi = x$. Пусть $f_{\xi}(x)$ — плотность распределения случайной величины ξ . Тогда совместная плотность распределения $f_{\xi, \eta}(x, y)$ случайных величин ξ, η может быть представлена в виде

$$f_{\xi, \eta}(x, y) = f_{\eta/\xi}(y/x) f_{\xi}(x).$$

Аналогично, $f_{\xi, \eta}(x, y) = f_{\xi/\eta}(x/y) f_{\eta}(y)$.

Справедлива и обратная теорема.

Теорема 7.2.2. Пусть $f_{\xi, \eta}(x, y)$ — совместная плотность распределения случайных величин ξ, η . Тогда имеют место равенства:

$$f_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{\xi, \eta}(x, y) dy, \quad (7.2.4)$$

$$f_{\eta}(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{\xi, \eta}(x, y) dx, \quad (7.2.5)$$

$$f_{\eta/\xi}(y/x) = \frac{f_{\xi, \eta}(x, y)}{f_{\xi}(x)}, \quad f_{\xi/\eta}(x/y) = \frac{f_{\xi, \eta}(x, y)}{f_{\eta}(y)}.$$

Доказательство. Равенства (7.2.4) и (7.2.5) были доказаны ранее. Справедливо равенство

$$P\{\xi \in A, \eta \in B\} = \int_A \int_B f_{\xi, \eta}(x, y) dy dx.$$

В правой его части выражение под знаком интеграла умножим и разделим на величину $f_{\xi}(x)$ и перейдем к повторному интегрированию:

$$\begin{aligned} P\{\xi \in A, \eta \in B\} &= \int_A \int_B f_{\xi, \eta}(x, y) \frac{f_{\xi}(x)}{f_{\xi}(x)} dy dx = \\ &= \int_A \left(\int_B \frac{f_{\xi, \eta}(x, y)}{f_{\xi}(x)} dy \right) f_{\xi}(x) dx. \end{aligned}$$

Выражение в круглых скобках — функция, зависящая от x и B . В силу определения 7.2.1 эта функция — условное распределение случайной величины η при условии $\xi = x$. Таким образом, $f_{\xi, \eta}(x, y)/f_{\xi}(x)$ — плотность меры $P(B/x)$ относительно меры Лебега. ■

Так как плотность $f_{\xi}(x)$ может принимать нулевое значение, то всегда ли корректно делить на $f_{\xi}(x)$? Пусть $N = \{x : f_{\xi}(x) = 0\}$, тогда

$$P_{\xi}(N) = \int_N f_{\xi}(x) dx = 0.$$

Таким образом, функция $f_{\eta/\xi}(y/x)$ не определена на множестве меры нуль, но интегрирование производится по мере P_{ξ} , следовательно, функцию можно доопределить на этом множестве произвольным образом, что не окажет никакого влияния на правую часть рассматриваемого в теореме выражения.

Пример 7.2.1. Пусть совместная плотность распределения случайных величин ξ и η имеет вид

$$f_{\xi, \eta}(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{2}, & \text{если } 0 \leq x \leq 1 \text{ и } x^2 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$

Найдем выражения условных плотностей $f_{\eta/\xi}(y/x)$ и $f_{\xi/\eta}(x/y)$.

По определению $f_{\eta/\xi}(y/x) = \frac{f_{\xi,\eta}(x,y)}{f_{\xi}(x)}$. Сначала найдем $f_{\xi}(x)$:

$$f_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{\xi,\eta}(x,y)dy = \begin{cases} \int_{x^2}^1 \frac{3}{2}dy = \frac{3}{2}(1-x^2), & \text{если } x \in [0,1], \\ 0, & x \notin [0,1]. \end{cases}$$

Тогда

$$f_{\eta/\xi}(y/x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x^2}, & \text{если } 0 \leq x \leq 1 \text{ и } x^2 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$

Аналогично, имеет место $f_{\xi/\eta}(x/y) = \frac{f_{\xi,\eta}(x,y)}{f_{\eta}(y)}$. Найдем знаменатель дроби:

$$f_{\eta}(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{\xi,\eta}(x,y)dx = \begin{cases} \int_0^{\sqrt{y}} \frac{3}{2}dx = \frac{3}{2}\sqrt{y}, & \text{если } x \in [0,1], \\ 0, & x \notin [0,1]. \end{cases}$$

Тогда

$$f_{\xi/\eta}(x/y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{y}}, & \text{если } 0 \leq x \leq 1 \text{ и } x^2 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$

Вычислим условное математическое ожидание $E(\eta/\xi = x)$. По определению

$$\begin{aligned} E(\eta/\xi = x) &= \int_{-\infty}^{\infty} y f_{\eta/\xi}(x,y)dy = \int_{x^2}^1 \frac{y}{1-x^2} dy \\ &= \frac{1-x^4}{2(1-x^2)} = \frac{1+x^2}{2}. \end{aligned}$$

В частности, $E(\eta/\xi = \frac{1}{2}) = \frac{1+(1/2)^2}{2} = \frac{5}{8}$ при $\xi = \frac{1}{2}$.

Аналогично справедливо:

$$\begin{aligned} E(E(\eta/\xi)) &= \int_{-\infty}^{\infty} E(\eta/\xi = x) f_{\xi}(x) dx = \\ &= \int_0^1 \frac{1+x^2}{2} \cdot \frac{3}{2}(1-x^2) dx = \frac{3}{5}, \\ E\eta &= \int_{-\infty}^{\infty} y f_{\eta}(y) dy = \int_0^1 y \cdot \frac{3}{2} \sqrt{y} dy = \frac{3}{5}. \end{aligned}$$

Теперь определим условное математическое ожидание $E(\xi/\eta = y)$. Имеет место

$$E(\xi/\eta = y) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_{\xi/\eta}(x, y) dx = \int_0^{\sqrt{y}} x \cdot \frac{1}{\sqrt{y}} dx = \frac{\sqrt{y}}{2}.$$

Например, $E(\xi/\eta = 1/4) = \frac{\sqrt{1/4}}{2} = \frac{1}{4}$ при $\eta = 1/4$.

Также справедливо:

$$\begin{aligned} E(E(\xi/\eta)) &= \int_{-\infty}^{\infty} E(\xi/\eta = y) f_{\eta}(y) dy = \int_0^1 \frac{\sqrt{y}}{2} \cdot \frac{3}{2} \sqrt{y} dy = \frac{3}{8}, \\ E\xi &= \int_{-\infty}^{\infty} x f_{\xi}(x) dx = \int_0^1 x \cdot \frac{3}{2}(1-x^2) dx = \frac{3}{8}. \end{aligned}$$

§ 7.3. Многомерное нормальное распределение

Пусть $\xi_1 \sim N(0, 1)$, $\xi_2 \sim N(0, 1)$, ..., $\xi_n \sim N(0, 1)$. Предположим, что все случайные величины взаимно независимы. Составим случайный вектор $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)^T$. Как было установлено, необходимым и достаточным условием независимости случайных величин является равенство

$$F_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n F_{\xi_i}(x_i),$$

которое должно выполняться для любого $x \in \mathbb{R}^n$. Если есть совместная плотность, то необходимое и достаточное условие имеет вид

$$f_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f_{\xi_i}(x_i).$$

В случае стандартного нормального распределения:

$$f_{\xi_i}(x_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x_i^2}{2}}.$$

Следовательно,

$$f_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{1}{2}x^T x}, \quad x^T = (x_1, \dots, x_n).$$

Отсюда следует, что величины $\xi_1, \dots, \xi_n$ подчиняются многомерному нормальному распределению $\xi \sim N(0, E_n)$, где $\xi^T = (\xi_1, \dots, \xi_n)$.

Рассмотрим случайный вектор:

$$\eta = (\eta_1, \dots, \eta_n)^T = a + c\xi,$$

где $a = (a_1, \dots, a_n)^T \in \mathbb{R}^n$, c — квадратная матрица, $|c| > 0$.

Возьмем любое множество $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ и рассмотрим случайный вектор $\eta \in B$. Тогда существует такое множество D , что следующие события равносильны $\{\eta \in B\} = \{\xi \in D\}$. Так как $y \in B$ тогда и только тогда, когда $x = c^{-1}(y - a) \in D$, то

$$P\{\eta \in B\} = P\{\xi \in D\} = \int_D f_{\xi}(x) dx.$$

Сделаем следующую замену переменной: $x = c^{-1}(y - a)$, тогда

$$\int_D f_{\xi}(x) dx = \int_B \frac{1}{|c|} f_{\xi}(c^{-1}(y - a)) dy, \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n).$$

Следовательно, плотность распределения случайного вектора η имеет вид

$$f_{\eta}(y) = \frac{1}{|c|} f_{\xi}(c^{-1}(y - a)) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} |c|} e^{-\frac{1}{2}(y-a)^T ((c^{-1})^T c^{-1})(y-a)},$$

где $(c^{-1})^T c^{-1} = (cc^T)^{-1}$, $\Sigma = cc^T$, $|\Sigma| = |c|^2$. Тогда можно записать выражение для плотности распределения вектора η в следующем виде:

$$f_{\eta}(y) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} \sqrt{|\Sigma|}} e^{-\frac{1}{2}(y-a)^T \Sigma^{-1}(y-a)}.$$

Назовем эту плотность плотностью многомерного нормального распределения $N(a, \Sigma)$.

Найдем математическое ожидание вектора $\eta = a + c\xi$:

$$E\eta = \begin{pmatrix} E\eta_1 \\ \vdots \\ E\eta_n \end{pmatrix} = a + cE\xi = a.$$

Найдем ковариационную матрицу:

$$D\eta = E\{(\eta - E\eta)(\eta - E\eta)^T\} = E\{c\xi\xi^T c^T\} = cE(\xi\xi^T)c^T,$$

здесь $E\xi\xi^T$ — ковариационная матрица случайного вектора ξ . По предположению справедливо равенство

$$E(\xi\xi^T) = E_n.$$

Тогда ковариационная матрица вектора η равна

$$D\eta = E\{(\eta - E\eta)(\eta - E\eta)^T\} = E\{c\xi\xi^T c^T\} = cE(\xi\xi^T)c^T = \Sigma.$$

Далее будем рассматривать двумерное нормальное распределение случайного вектора (ξ, η) . В дальнейшем удобно обозначить первую компоненту через ξ , а вторую компоненту через η . Пусть случайный вектор $(\xi, \eta)^T \sim N(a, \Sigma)$, где $a^T = (a_{\xi}, a_{\eta})$, $a_{\xi} = E\xi$, $a_{\eta} = E\eta$. Плотность распределения случайного вектора (ξ, η) имеет вид:

$$f_{\xi, \eta}(x, y) = \frac{1}{2\pi \sqrt{|\Sigma|}} e^{-\frac{1}{2}(x-a_{\xi}, y-a_{\eta})\Sigma^{-1} \begin{pmatrix} x-a_{\xi} \\ y-a_{\eta} \end{pmatrix}},$$

$$\Sigma = D(\xi, \eta) = \begin{pmatrix} \sigma_{\xi}^2 & cov(\xi, \eta) \\ cov(\xi, \eta) & \sigma_{\eta}^2 \end{pmatrix}.$$

Ковариацию случайных величин $cov(\xi, \eta)$ можно записать в виде $\sigma_\xi \sigma_\eta \rho$, где $\rho = \rho(\xi, \eta)$ — коэффициент корреляции случайных величин ξ и η . Тогда справедливо равенство

$$\begin{pmatrix} \sigma_\xi^2 & cov(\xi, \eta) \\ cov(\xi, \eta) & \sigma_\eta^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_\xi^2 & \sigma_\xi \sigma_\eta \rho \\ \sigma_\xi \sigma_\eta \rho & \sigma_\eta^2 \end{pmatrix}.$$

Найдем $f_\xi(x)$, $f_\eta(y)$, не предполагая независимости случайных величин ξ и η , также найдем плотности условных распределений $f_{\xi/\eta}(x/y)$, $f_{\eta/\xi}(y/x)$ и условное математическое ожидание $E(\eta/\xi)$. Нетрудно видеть, что

$$\begin{aligned} \Sigma^{-1} &= \frac{1}{\sigma_\xi^2 \sigma_\eta^2 (1 - \rho^2)} \begin{pmatrix} \sigma_\eta^2 & -\sigma_\xi \sigma_\eta \rho \\ -\sigma_\xi \sigma_\eta \rho & \sigma_\xi^2 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{\sigma_\eta^2 (1 - \rho^2)} \begin{pmatrix} \frac{\sigma_\eta^2}{\sigma_\xi^2} & -\frac{\sigma_\eta}{\sigma_\xi} \rho \\ -\frac{\sigma_\eta}{\sigma_\xi} \rho & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Запишем квадратичную форму:

$$\begin{aligned} (x - a_\xi, y - a_\eta) \Sigma^{-1} \begin{pmatrix} x - a_\xi \\ y - a_\eta \end{pmatrix} &= \\ &= \frac{1}{\sigma_\eta^2 (1 - \rho^2)} \left(\frac{\sigma_\eta^2}{\sigma_\xi^2} (x - a_\xi)^2 - 2 \frac{\sigma_\eta}{\sigma_\xi} \rho (x - a_\xi)(y - a_\eta) + (y - a_\eta)^2 \right) = \\ &= \frac{1}{\sigma_\eta^2 (1 - \rho^2)} \left\{ (y - a_\eta - \frac{\sigma_\eta}{\sigma_\xi} \rho (x - a_\xi))^2 + \frac{\sigma_\eta^2}{\sigma_\xi^2} (1 - \rho^2) (x - a_\xi)^2 \right\}. \end{aligned}$$

Отсюда следует

$$\begin{aligned} f_{\xi, \eta}(x, y) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{\sigma_\eta^2 (1 - \rho^2)}} \exp \left(-\frac{(y - a_\eta - \frac{\sigma_\eta}{\sigma_\xi} \rho (x - a_\xi))^2}{2\sigma_\eta^2 (1 - \rho^2)} \right) \times \\ &\times \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma_\xi} \exp \left(-\frac{(x - a_\xi)^2}{2\sigma_\xi^2} \right) = f_{\eta/\xi}(y/x) f_\xi(x), \end{aligned}$$

где $f_\xi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma_\xi} \exp \left(-\frac{(x - a_\xi)^2}{2\sigma_\xi^2} \right)$ — плотность нормального распределения $N(a_\xi, \sigma_\xi^2)$, $f_{\eta/\xi}(y/x)$ — плотность условного распределения, которое также является нормальным распределением. Очевидно, что

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_{\eta/\xi}(y/x) dy = 1.$$

Следовательно,

$$f_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{\xi,\eta}(x, y) dy.$$

Таким образом, если совместное распределение компонент случайного вектора является нормальным, тогда и любая из компонент подчиняется нормальному распределению (независимо от того, зависимы они или независимы). Аналогичные выражения можно получить для $f_{\eta}(y)$ и $f_{\xi/\eta}(x/y)$.

Так как условное распределение является также нормальным: $N(a_{\eta} + \rho \frac{\sigma_{\eta}}{\sigma_{\xi}}(x - a_{\xi}), \sigma_{\eta}^2(1 - \rho^2))$, то

$$E(\eta/\xi = x) = \int_{-\infty}^{\infty} y f_{\eta/\xi}(y/x) dy = a_{\eta} + \rho \frac{\sigma_{\eta}}{\sigma_{\xi}}(x - a_{\xi}).$$

Следовательно,

$$E(\eta/\xi) = a_{\eta} + \rho \frac{\sigma_{\eta}}{\sigma_{\xi}}(\xi - a_{\xi}).$$

Из полученного выражения можно сделать вывод: если совместное распределение случайных величин ξ и η нормальное, то наилучший прогноз случайной величины η по случайной величине ξ является линейным.

Необходимое и достаточное условие независимости случайных величин ξ и η , если существует совместная плотность, имеет вид

$$f_{\xi,\eta}(x, y) = f_{\xi}(x) f_{\eta}(y).$$

Для двумерного нормального распределения, как следует из полученных формул, тождество возможно тогда и только тогда, когда коэффициент корреляции $\rho = 0$.

Глава 8

Некоторые распределения

§ 8.1. Дискретные распределения

1. *Распределение Бернулли.* Случайная величина ξ подчиняется распределению Бернулли, если

$$P\{\xi = 1\} = p, \quad P\{\xi = 0\} = q = 1 - p,$$

$$E\xi = p, \quad D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = p - p^2 = pq.$$

2. *Биномиальное распределение* (рис. 8.1, 8.2).

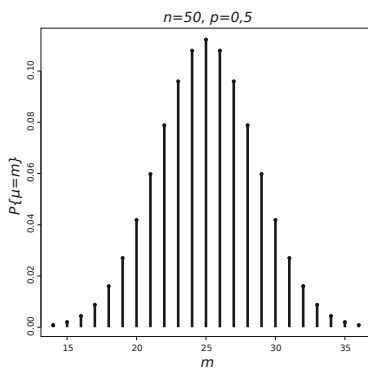


Рис. 8.1: Биномиальное распределение

Пусть μ — число успехов в серии из n испытаний Бернулли, с каждым испытанием можно связать случайную величину:

$$\xi_i = \begin{cases} 1, & \text{в испытании с номером } i \text{ произошел успех;} \\ 0, & \text{в испытании с номером } i \text{ произошла неудача.} \end{cases}$$

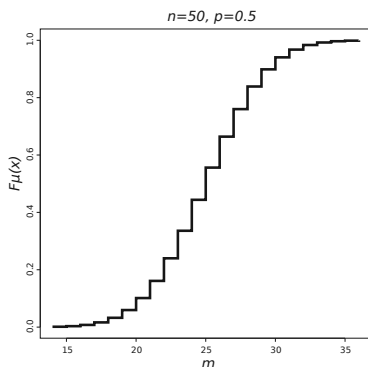


Рис. 8.2: Функция биномиального распределения

Тогда μ можно представить в виде

$$\mu = \sum_{i=1}^n \xi_i.$$

Случайная величина μ подчиняется биномиальному распределению:

$$P\{\mu = m\} = C_n^m p^m q^{n-m}, \quad m = 0, 1, \dots, n.$$

Математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение случайной величины μ равны соответственно:

$$E\mu = np, \quad D\mu = npq, \quad \sigma_\mu = \sqrt{npq}.$$

3. *Распределение Пуассона* (рис. 8.3, 8.4). Случайная величина ξ подчиняется распределению Пуассона, если

$$P\{\xi = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad \lambda > 0, \quad k = 0, 1, \dots$$

Вычислим математическое ожидание случайной величины ξ :

$$E\xi = \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \lambda \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda.$$

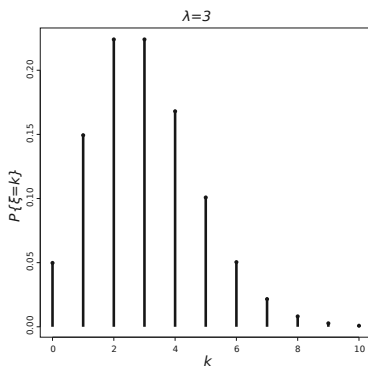


Рис. 8.3: Распределение Пуассона

Вычислим дисперсию $D\xi$. Воспользуемся следующим приемом:

$$\begin{aligned}
 E\{\xi(\xi - 1)\} &= \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \\
 &= \lambda^2 \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} e^{-\lambda} = \lambda^2.
 \end{aligned}$$

С другой стороны, справедливы равенства:

$$E\{\xi(\xi - 1)\} = E\{\xi^2 - \xi\} = E\xi^2 - E\xi = \lambda^2.$$

Следовательно,

$$E\xi^2 = \lambda^2 + \lambda,$$

тогда дисперсия может быть вычислена следующим образом:

$$D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda.$$

§ 8.2. Непрерывные распределения

1. *Стандартное нормальное распределение* $N(0, 1)$ (рис. 8.5, 8.6). Рассмотрим плотность распределения:

$$f_{\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

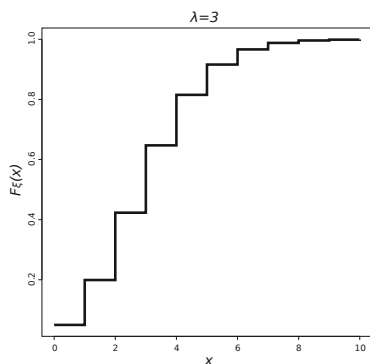


Рис. 8.4: Функция распределения Пуассона

Вычислим математическое ожидание случайной величины ξ :

$$\begin{aligned}
 E\xi &= \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \\
 &= \int_0^{\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx - \int_{-\infty}^0 |x| e^{-\frac{x^2}{2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} dx = \\
 &= \int_0^{\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx - \int_0^{\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 0.
 \end{aligned}$$

Вычислим дисперсию:

$$\begin{aligned}
 D\xi &= E\xi^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = -x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \Big|_{-\infty}^{\infty} + \\
 &+ \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 1,
 \end{aligned}$$

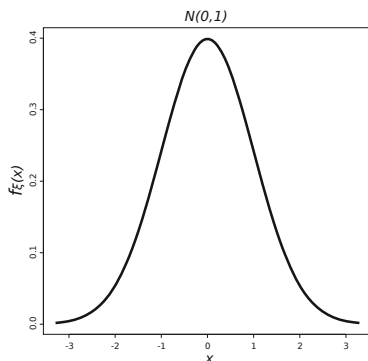


Рис. 8.5: Функция плотности стандартного нормального распределения

следовательно, $\sigma_\xi = 1$. Вычислим коэффициент асимметрии:

$$K_a = E\xi^3 = \int_{-\infty}^{\infty} x^3 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = -x^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \Big|_{-\infty}^{\infty} + \\ + 2 \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 0.$$

Коэффициент асимметрии для стандартного нормального распределения равен нулю.

Найдем коэффициент эксцесса:

$$K_e = E\xi^4 - 3 = \int_{-\infty}^{\infty} x^4 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx - 3 = -x^3 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \Big|_{-\infty}^{\infty} + \\ + 3 \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx - 3 = 3 - 3 = 0.$$

Коэффициент эксцесса K_e характеризует островершинность распределения.

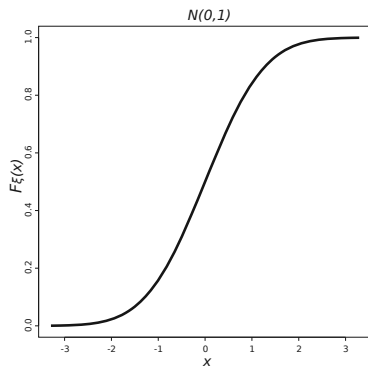


Рис. 8.6: Функция стандартного нормального распределения

Коэффициенты K_a и K_e подобраны таким образом, чтобы стандартное нормальное распределение служило шаблоном для других распределений.

Для нормально распределенной случайной величины ξ справедливо *правило трех сигм*:

$$P\{-3 < \xi < 3\} > 0.98.$$

2. *Нормальное распределение* $N(a, \sigma^2)$ (рис. 8.7, 8.8). Пусть ξ подчиняется стандартному нормальному распределению, $\xi \sim N(0, 1)$. Рассмотрим следующую случайную величину:

$$\eta = a + \sigma\xi, \quad a \in \mathbb{R}, \quad \sigma > 0.$$

Найдем функцию $F_\eta(x)$ и плотность распределения $f_\eta(x)$:

$$\begin{aligned} F_\eta(x) &= P\{\eta \leq x\} = P\{a + \sigma\xi \leq x\} = P\left\{\xi \leq \frac{x-a}{\sigma}\right\} = \\ &= F_\xi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right) = \int_{-\infty}^{\frac{(x-a)}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(z-a)^2}{2\sigma^2}} dz. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$f_\eta(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}},$$

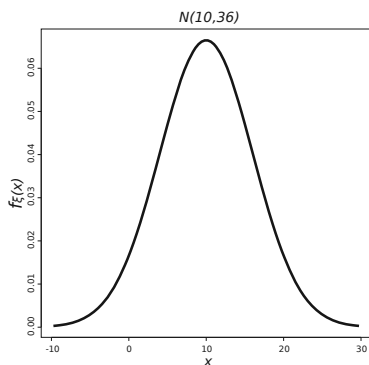


Рис. 8.7: Функция плотности нормального распределения $N(10, 36)$

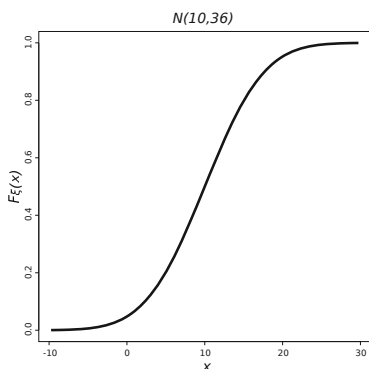


Рис. 8.8: Функция нормального распределения $N(10, 36)$

здесь $f_\eta(x)$ — плотность нормального распределения $N(a, \sigma^2)$.

Вычислим математическое ожидание и дисперсию случайной величины η :

$$E\eta = a + \sigma E\xi = a,$$

$$D\eta = E(\eta - E\eta)^2 = \sigma^2 D\xi = \sigma^2.$$

Коэффициенты в функции плотности распределения имеют следующий смысл: a — математическое ожидание, σ — среднеквад-

ратическое отклонение, σ^2 — дисперсия. Если случайная величина подчиняется распределению $\eta \sim N(a, \sigma^2)$, то случайная величина $\xi = (\eta - a)/\sigma$ подчиняется стандартному нормальному распределению $N(0, 1)$, следовательно, можно переформулировать свойства, полученные ранее для стандартного нормального распределения.

Например, *правило трех сигм* можно записать в виде

$$P\{|\xi| < 3\} = P\left\{\left|\frac{\eta - a}{\sigma}\right| < 3\right\} = P\{-3\sigma < \eta - a < 3\sigma\} > 0.98.$$

Вычислим коэффициенты асимметрии и эксцесса:

$$K_a = \frac{E(\eta - a)^3}{\sigma_\eta^3} = E\left(\frac{\eta - a}{\sigma}\right)^3 = E\xi^3 = 0,$$

$$K_e = \frac{E(\eta - E\eta)^4}{\sigma_\eta^4} - 3 = E\left(\frac{\eta - a}{\sigma}\right)^4 - 3 = E\xi^4 - 3 = 0.$$

Коэффициенты K_a и K_e равны нулю для любой нормально распределенной случайной величины.

3. *Гамма-распределение* (рис. 8.9, 8.10). Случайная величина ξ подчиняется гамма-распределению с параметрами $p > 0$, $\lambda > 0$, т. е. $\xi \sim G(p, \lambda)$, если плотность распределения имеет вид

$$f_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0; \\ \frac{\lambda^p}{\Gamma(p)} x^{p-1} e^{-\lambda x}, & x > 0, \end{cases}$$

где p — параметр формы, λ — параметр масштаба, $\Gamma(p) = \int_0^\infty x^{p-1} e^{-x} dx$ — гамма-функция.

Если $p = 1$, то гамма-распределение называется экспоненциальным (показательным) распределением. Математическое ожидание случайной величины ξ , подчиняющейся гамма-распределению с параметрами p и λ , равно

$$E\xi = \int_x^\infty x f_\xi(x) dx = \frac{-\lambda^{p-1}}{\Gamma(p)} x^p e^{-\lambda x} \Big|_0^\infty + \frac{p}{\lambda} \int_0^\infty \frac{\lambda^p}{\Gamma(p)} x^{p-1} e^{-\lambda x} dx = \frac{p}{\lambda},$$

так как $\int_0^\infty \frac{\lambda^p}{\Gamma(p)} x^{p-1} e^{-\lambda x} dx = 1$. Найдем дисперсию случайной величины ξ :

$$D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2,$$

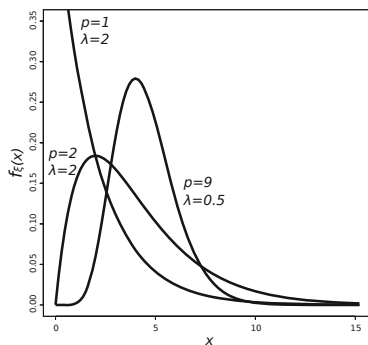


Рис. 8.9: Функции плотности гамма-распределения

где первое слагаемое $E\xi^2$ может быть вычислено следующим образом:

$$\begin{aligned} E\xi^2 &= \int_0^{\infty} x^2 \frac{\lambda^p}{\Gamma(p)} x^{p-1} e^{-\lambda x} dx = -\frac{\lambda^p}{\lambda \Gamma(p)} x^2 x^{p-1} e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} + \\ &+ (p+1) \frac{1}{\lambda} \int_0^{\infty} x \frac{\lambda^p}{\Gamma(p)} x^{p-1} e^{-\lambda x} dx = \frac{p(p+1)}{\lambda^2}. \end{aligned}$$

Следовательно, получаем, что

$$D\xi = \frac{p}{\lambda^2}.$$

4. *Экспоненциальное распределение* (рис. 8.11, 8.12), то есть гамма-распределение с $p = 1$, $G(\lambda, 1)$. Плотность распределения экспоненциально распределенной случайной величины ξ имеет вид

$$f_{\xi}(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

Математическое ожидание и дисперсия соответственно равны

$$E\xi = \frac{1}{\lambda},$$

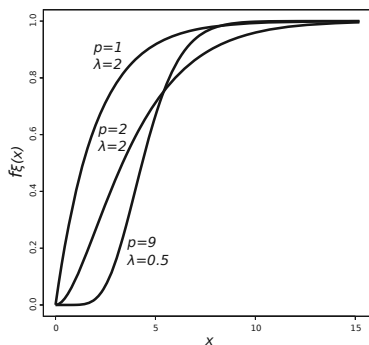


Рис. 8.10: Функции гамма-распределения

$$D\xi = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Вычислим вероятность того, что $\xi \leq x$:

$$P\{\xi \leq x\} = \lambda \int_0^x e^{-\lambda t} dt = -e^{-\lambda t} \Big|_0^x = 1 - e^{-\lambda x},$$

следовательно,

$$F_\xi(x) = P\{\xi \leq x\} = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

Часто аргумент x представляет собой время, поэтому будем обозначать его t , тогда

$$F_\xi(t) = 1 - e^{-\lambda t}, \quad t > 0.$$

Найдем условную вероятность:

$$\begin{aligned} P\{\xi \leq (t + \tau)/\xi > \tau\} &= 1 - P\{\xi > t + \tau/\xi > \tau\} = \\ &= 1 - \frac{P\{(\xi > t + \tau) \cap (\xi > \tau)\}}{P\{\xi > \tau\}} = 1 - \frac{P\{\xi > \tau + t\}}{P\{\xi > \tau\}} = \\ &= 1 + \frac{1 - F_\xi(t + \tau)}{1 - F_\xi(\tau)} = 1 - \frac{e^{-\lambda(t+\tau)}}{e^{-\lambda\tau}} = 1 - e^{-\lambda t} = F_\xi(t). \end{aligned}$$

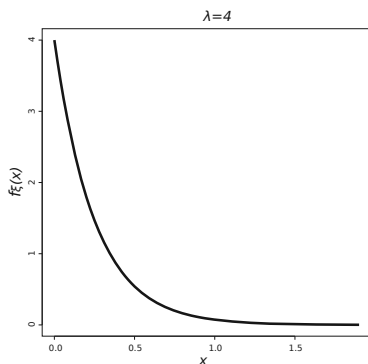


Рис. 8.11: Функция плотности экспоненциального распределения

Таким образом, доказано следующее свойство экспоненциального распределения:

$$P\{\xi \leq t + \tau / \xi > \tau\} = P\{\xi \leq t\}.$$

Доказанное свойство называется свойством отсутствия последействия.

5. *Бета-распределение* (рис. 8.13, 8.14). Функцию распределения будем обозначать $B(x; p_1, p_2)$, где $p_1 > 0$, $p_2 > 0$. Определим плотность бета-распределения:

$$f_{\xi}(x) = \begin{cases} 0, & x \notin (0, 1); \\ \frac{x^{p_1-1}(1-x)^{p_2-1}}{\beta(p_1, p_2)}, & x \in (0, 1), \end{cases}$$

где

$$\beta(p_1, p_2) = \int_0^1 x^{p_1-1}(1-x)^{p_2-1} dx$$

— бета-функция.

Свойства бета-функции:

1. Имеет место равенство: $\beta(p_1, p_2) = \beta(p_2, p_1)$.

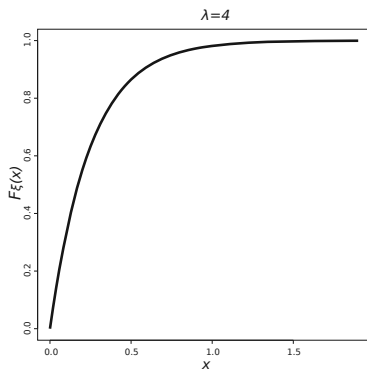


Рис. 8.12: Функция экспоненциального распределения

Нетрудно заметить, что

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^{p_1-1}(1-x)^{p_2-1}dx &= -\int_1^0 (1-t)^{p_1-1}t^{p_2-1}dt = \\ &= \int_0^1 t^{p_2-1}(1-t)^{p_1-1}dt. \end{aligned}$$

2. Справедлива формула понижения порядка:

$$\beta(p_1+1, p_2) = \frac{p_1}{p_1+p_2}\beta(p_1, p_2).$$

Заметим, что

$$\begin{aligned} \beta(p_1+1, p_2) &= \int_0^1 x^{p_1}(1-x)^{p_2-1}dx = -\frac{1}{p_2}x^{p_1}(1-x)^{p_2}\Big|_0^1 + \\ &+ \frac{p_1}{p_2} \int_0^1 x^{p_1-1}(1-x)^{p_2}dx = \frac{p_1}{p_2}(\beta(p_1, p_2) - \beta(p_1+1, p_2)). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\frac{p_2+p_1}{p_1}\beta(p_1+1, p_2) = \beta(p_1, p_2).$$

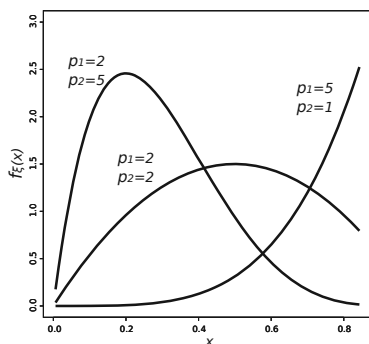


Рис. 8.13: Функция плотности бета-распределения

Вычислим моменты:

$$\begin{aligned}
 E\xi &= \int_0^1 x^{p_1} (1-x)^{p_2-1} \frac{1}{\beta(p_1, p_2)} dx = \frac{\beta(p_1+1, p_2)}{\beta(p_1, p_2)} = \frac{p_1}{p_1+p_2}; \\
 E\xi^2 &= \frac{1}{\beta(p_1, p_2)} \int_0^1 x^{p_1+1} (1-x)^{p_2-1} dx = \frac{\beta(p_1+2, p_2)}{\beta(p_1, p_2)} = \\
 &= \frac{\beta(p_1+2, p_2)}{\beta(p_1+1, p_2)} \frac{\beta(p_1+1, p_2)}{\beta(p_1, p_2)} = \frac{p_1+1}{p_1+p_2+1} \cdot \frac{p_1}{p_1+p_2}; \\
 D\xi &= E\xi^2 - (E\xi)^2 = \frac{p_1}{p_1+p_2} \left(\frac{p_1+1}{p_1+p_2+1} - \frac{p_1}{p_1+p_2} \right) = \\
 &= \frac{p_1 p_2}{(p_1+p_2)^2 (p_1+p_2+1)}.
 \end{aligned}$$

6. *Равномерное распределение на $[0, 1]$* (рис. 8.15, 8.16). Равномерное распределение — частный случай бета-распределения, когда $p_1 = 1$, $p_2 = 1$, т. е. $B(x; 1, 1)$. Равномерное распределение обозначают $U[0, 1]$. Плотность равномерного распределения имеет вид

$$f_\xi(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, 1]; \\ 0, & x \notin [0, 1]. \end{cases}$$

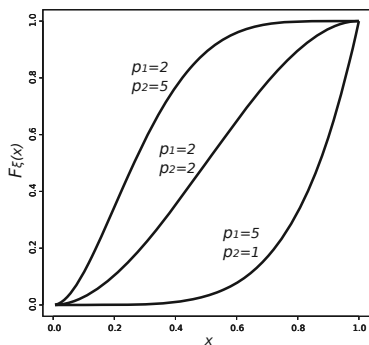


Рис. 8.14: Функция бета-распределения

Рассмотрим точки $\alpha, \alpha', \beta, \beta'$ такие, что $\beta - \alpha = \beta' - \alpha'$, при этом $(\alpha, \beta) \subset [0, 1]$ и $(\alpha', \beta') \subset [0, 1]$. Вычислим вероятность:

$$P\{\xi \in (\alpha, \beta)\} = \int_{(\alpha, \beta)} 1 dx = \int_{\alpha}^{\beta} dx = \beta - \alpha,$$

аналогично, получаем

$$P\{\xi \in (\alpha', \beta')\} = \beta' - \alpha'.$$

Таким образом, вероятности событий $\xi \in (\alpha, \beta)$ и $\xi \in (\alpha', \beta')$ одинаковы.

7. *Распределение Коши* (рис. 8.17). Будем говорить, что случайная величина ξ подчиняется распределению Коши, если плотность распределения имеет вид

$$f_{\xi}(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Распределение Коши имеет «тяжелые» хвосты, вследствие чего

$$E\xi = \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2} dx = \int_0^{\infty} x \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2} dx - \int_{-\infty}^0 |x| \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2} dx,$$

здесь каждый из интегралов равен $+\infty$, следовательно, математического ожидания $E\xi$ не существует.

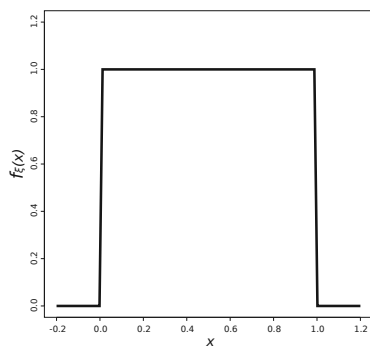


Рис. 8.15: Функция плотности равномерного распределения $U[0, 1]$

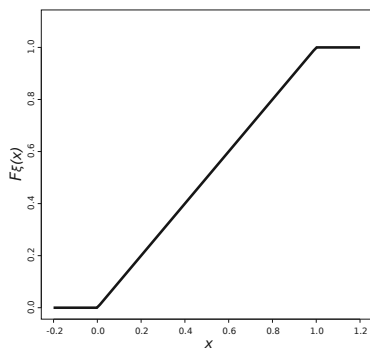


Рис. 8.16: Функция равномерного распределения $U[0, 1]$

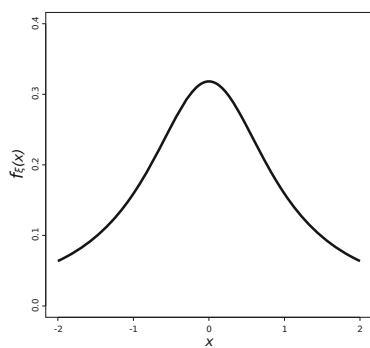


Рис. 8.17: Функция плотности распределения Коши

Глава 9

Виды сходимостей случайных величин

§ 9.1. Сходимости по вероятности, почти наверное, по распределению, в среднем, в основном

Будем считать, что в вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ сигма-алгебра $\mathcal{F}$ полна относительно меры P .

Определение 9.1.1. Пусть случайная величина ξ и последовательность случайных величин $\xi_1, \dots, \xi_n, \dots$ заданы на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Будем говорить, что последовательность $\{\xi_n\}$ сходится почти наверное к случайной величине ξ , и записывать

$$\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.н.}} \xi, \quad (9.1.1)$$

если $P \left\{ \omega : \xi_n(\omega) \not\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \xi(\omega) \right\} = 0$ или

$$P \left\{ \omega : \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n(\omega) = \xi(\omega) \right\} = 1.$$

Определение 9.1.2. Пусть случайная величина ξ и последовательность случайных величин $\xi_1, \dots, \xi_n, \dots$ заданы на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Будем говорить, что последовательность $\{\xi_n\}$ сходится по вероятности к случайной величине ξ , и записывать

$$\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} \xi, \quad (9.1.2)$$

если для любого $\varepsilon > 0$ имеет место сходимость

$$P \{ |\xi_n - \xi| > \varepsilon \} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \text{ или } P \{ |\xi_n - \xi| \leq \varepsilon \} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1.$$

Определение 9.1.3. Пусть случайная величина ξ и последовательность случайных величин $\xi_1, \dots, \xi_n, \dots$ заданы на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Будем говорить, что последовательность $\{\xi_n\}$ сходится в среднем порядка r к случайной величине ξ , и записывать

$$\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{L^r} \xi, \quad r > 1, \quad (9.1.3)$$

если $E|\xi_n - \xi|^r \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$, $E\xi^r \in \mathbb{R}$, $E\xi_n^r \in \mathbb{R}$ при любом n .

Определение 9.1.4. Пусть заданы случайная величина ξ и последовательность случайных величин $\xi_1, \dots, \xi_n, \dots$. Будем говорить, что последовательность $\{\xi_n\}$ сходится по распределению к случайной величине ξ , и записывать

$$\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \xi, \quad (9.1.4)$$

если для любой непрерывной и ограниченной функции $g(x)$ выполнено $Eg(\xi_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} Eg(\xi)$.

Замечание 9.1.1. В определении 9.1.4 не требуется, чтобы все случайные величины были заданы на одном и том же вероятностном пространстве.

Действительно, используя теорему о замене переменной под знаком интеграла, получаем

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(x) dF_{\xi_n}(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \int_{-\infty}^{\infty} g(x) dF_{\xi}(x).$$

Интегралы зависят от случайных величин только через закон распределения.

Определение сходимости по распределению можно обобщить на случайные вектора $\xi_n = (\xi_1^{(n)}, \dots, \xi_m^{(n)})$. Будем говорить, что последовательность случайных векторов ξ_n сходится по распределению к случайному вектору ξ , и записывать

$$\xi_n = (\xi_1^{(n)}, \dots, \xi_m^{(n)}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \xi = (\xi_1, \dots, \xi_m), \quad (9.1.5)$$

если для любой непрерывной ограниченной функции $g(x_1, \dots, x_m)$ выполнено условие $Eg(\xi_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} Eg(\xi)$.

Определение 9.1.5. Пусть задана последовательность случайных величин $\xi_1, \dots, \xi_n, \dots$. Пусть $F_\xi(x) = P\{\xi \leq x\}$ — функция распределения случайной величины ξ , $F_{\xi_n}(x) = P\{\xi_n \leq x\}$ — функция распределения случайной величины ξ_n , $n = 1, \dots, k, \dots$. Будем говорить, что последовательность функций распределения $F_{\xi_n}(x)$ сходится в основном к функции распределения $F_\xi(x)$, и записывать

$$F_{\xi_n}(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} F_\xi(x), \quad x \in \mathcal{C}(F_\xi), \quad (9.1.6)$$

если для любой точки $x \in \mathcal{C}(F_\xi) = \{x \in \mathcal{R} : F_\xi \text{ непрерывна в } x\}$ выполнено $F_{\xi_n}(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} F_\xi(x)$.

Определение 9.1.6. Пусть задана последовательность случайных величин $\xi_1, \dots, \xi_n, \dots$. Будем говорить, что данная последовательность фундаментальна с вероятностью 1, если $P\{\omega : \xi_n(\omega) \text{ — фундаментальна}\} = 1$.

§ 9.2. Критерий сходимости почти наверное. Теорема Бореля—Кантелли

Теорема 9.2.1 (необходимое и достаточное условие сходимости с вероятностью единица). *Справедливы следующие утверждения:*

1. *Последовательность случайных величин $\xi_1, \dots, \xi_n, \dots$ сходится почти наверное к случайной величине ξ тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ имеет место сходимость*

$$P\left\{\omega : \sup_{m \geq n} |\xi_m - \xi| > \varepsilon\right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \quad (9.2.1)$$

2. *Последовательность случайных величин $\xi_1, \dots, \xi_n, \dots$ фундаментальна почти наверное тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$:*

$$P\{\omega : \sup_{m, l \geq n} |\xi_m - \xi_l| > \varepsilon\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Доказательство. Докажем первое утверждение. Выясним условия, когда $P\{\xi_n(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \xi(\omega)\} = 0$. Как нетрудно заметить, справедливо равенство

$$\{\xi_n(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \xi(\omega)\} = \bigcup_{\varepsilon > 0} \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} \{\omega : |\xi_m(\omega) - \xi(\omega)| > \varepsilon\}. \quad (9.2.2)$$

Очевидно, что

$$\begin{aligned} & \bigcup_{\varepsilon > 0} \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} \{\omega : |\xi_m(\omega) - \xi(\omega)| > \varepsilon\} = \\ & = \bigcup_{r=1}^{\infty} \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} \left\{ \omega : |\xi_m(\omega) - \xi(\omega)| > \frac{1}{r} \right\}. \end{aligned}$$

Введем обозначение:

$$B_r = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} \left\{ \omega : |\xi_m(\omega) - \xi(\omega)| > \frac{1}{r} \right\}.$$

Таким образом, мы доказали следующее утверждение:

$$P\{\xi_n \not\rightarrow \xi\} = 0 \iff P\left(\bigcup_{r=1}^{\infty} B_r\right) = 0. \quad (9.2.3)$$

Так как для любого r справедливо неравенство $P(B_r) \leq P(\bigcup_{r=1}^{\infty} B_r) \leq \sum_{r=1}^{\infty} P(B_r)$, то условие, что $P(\bigcup_{r=1}^{\infty} B_r) = 0$, эквивалентно тому, что для любого r вероятность $P(B_r)$ равна нулю. Обозначим $\bigcup_{m=n}^{\infty} \{\omega : |\xi_m - \xi| > \frac{1}{r}\}$ через A_n , $A_n \supset A_{n+1}$, тогда в силу непрерывности вероятностной меры равенство $P(B_r) = P(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n) = 0$ эквивалентно равенству $\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = 0$. Последнее равенство эквивалентно тому, что для любого r имеет место сходимость

$$P\left\{\bigcup_{m=n}^{\infty} \left\{ \omega : |\xi_m - \xi| > \frac{1}{r} \right\}\right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \quad (9.2.4)$$

Справедливо

$$\left\{ \bigcup_{m=n}^{\infty} \left\{ \omega : |\xi_m - \xi| > \frac{1}{r} \right\} \right\} = \left\{ \omega : \sup_{m \geq n} |\xi_m - \xi| > \frac{1}{r} \right\},$$

поэтому утверждение о том, что для любого r имеет место сходимость $\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = 0$, эквивалентно утверждению, что для любого r имеет место сходимость

$$P\left\{\sup_{m \geq n} |\xi_m - \xi| > \frac{1}{r}\right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \quad (9.2.5)$$

Сходимость (9.2.5) для любого r эквивалентна тому, что для любого $\varepsilon > 0$ выполнено $P \left\{ \sup_{m \geq n} |\xi_m - \xi| > \varepsilon \right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Докажем второе утверждение. Запишем в явном виде следующее событие:

$$\begin{aligned} \{ \xi_n(\omega) \text{ не фундаментальна} \} &= \\ &= \bigcup_{\varepsilon > 0} \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{\substack{m=n \\ l=n}}^{\infty} \{ \omega : |\xi_m(\omega) - \xi_l(\omega)| > \varepsilon \}. \end{aligned}$$

Далее все рассуждения повторяются аналогично доказательству пункта 1.

Замечание 9.2.1. Необходимое и достаточное условие фундаментальности с вероятностью единица можно записать иначе, а именно: для любого $\varepsilon > 0$ справедливо

$$P \left\{ \omega : \sup_{k > 0} |\xi_{n+k} - \xi_n| > \varepsilon \right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Докажем, что данное условие эквивалентно условию 2 из теоремы 9.2.1. Достаточно заметить, что

$$\sup_{k > 0} |\xi_{n+k} - \xi_n| \leq \sup_{l, m \geq n} |\xi_l - \xi_m| \leq 2 \sup_{k > 0} |\xi_{n+k} - \xi_n|.$$

Тогда для любого $\varepsilon > 0$ справедливы неравенства:

$$\begin{aligned} P \left\{ \sup_{k > 0} |\xi_{n+k} - \xi_n| > \varepsilon \right\} &\leq P \left\{ \sup_{l, m \geq n} |\xi_l - \xi_m| > \varepsilon \right\} \leq \\ &\leq P \left\{ \sup_{k > 0} |\xi_{n+k} - \xi_n| > \frac{\varepsilon}{2} \right\}. \end{aligned}$$

Следовательно, утверждение, что $P \left\{ \sup_{k > 0} |\xi_{n+k} - \xi_n| > \varepsilon \right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ для любого $\varepsilon > 0$ эквивалентно утверждению, что $P \left\{ \sup_{l, m \geq n} |\xi_l - \xi_m| > \varepsilon \right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ для любого $\varepsilon > 0$. ■

Лемма 9.2.1 (лемма Бореля—Кантелли). Пусть $\{A_n\}$ — бесконечная последовательность событий, $A_n \in \mathcal{F}$ для любого номера n . Пусть $A^* = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} A_m$, тогда справедливы утверждения:

-
1. Если ряд сходится $\sum_{k=1}^{\infty} P(A_k) < \infty$, тогда $P(A^*) = 0$.
 2. Если ряд расходится $\sum_{k=1}^{\infty} P(A_k) = \infty$ и события A_k взаимно независимы, тогда $P(A^*) = 1$.

Доказательство. Докажем первый пункт леммы. Если ряд сходится, то при $n \rightarrow \infty$ справедливо

$$P\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) \leq \sum_{k=n}^{\infty} P(A_k) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Из следующего соотношения событий

$$\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k \supset \bigcup_{k=n+1}^{\infty} A_k$$

и из непрерывности счетно-аддитивной меры получаем

$$P(A^*) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) = 0.$$

Докажем второй пункт леммы. Для этого достаточно показать, что $P(\bar{A}^*) = 0$. Применяя законы двойственности, получим

$$\bar{A}^* = \overline{\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} A_m} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{\bigcup_{m=n}^{\infty} A_m} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\bigcap_{m=n}^{\infty} \bar{A}_m \right).$$

По свойству непрерывности вероятностной меры сверху, так как $\bigcap_{m=n}^{\infty} \bar{A}_m \subset \bigcap_{m=n+1}^{\infty} \bar{A}_m$, то $P(\bar{A}^*) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\bigcap_{m=n}^{\infty} \bar{A}_m\right)$.

Проведем следующие преобразования:

$$P\left(\bigcap_{m=n}^{\infty} \bar{A}_m\right) = P\left(\bigcap_{N=n}^{\infty} \bigcap_{m=N}^N \bar{A}_m\right) = \lim_{N \rightarrow \infty} P\left(\bigcap_{m=N}^N \bar{A}_m\right),$$

учитывая, что $\bigcap_{m=n}^N \bar{A}_m \supset \bigcap_{m=n}^{N+1} \bar{A}_m$. Рассмотрим вероятность

$$\begin{aligned} P\left(\bigcap_{m=n}^N \bar{A}_m\right) &= \prod_{m=n}^N P(\bar{A}_m) = \prod_{m=n}^N (1 - P(A_m)) = \\ &= \exp\left(\sum_{m=n}^N \ln(1 - P(A_m))\right). \end{aligned} \quad (9.2.6)$$

Докажем, что из неравенства $1 > x \geq 0$ следует неравенство $\ln(1-x) \leq -x$. Для этого рассмотрим функцию

$$F(x) = \ln(1-x) + x, \quad x \in [0, \alpha),$$

где $0 < \alpha < 1$. Очевидно, что $F(0) = 0$, $F'(x) = -1/(1-x) + 1 = -x/(1-x) < 0$. Следовательно, $F(x) < 0$ при $x \in (0, \alpha)$. Справедливо неравенство

$$P\left(\bigcap_{m=n}^N \bar{A}_m\right) \leq \exp\left(-\sum_{m=n}^N P(A_m)\right) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.$$

Как видим, $\sum_{m=1}^{\infty} P(A_m) = \infty$ при условии взаимной независимости событий влечет $\lim_{N \rightarrow \infty} P\left(\bigcap_{m=n}^N \bar{A}_m\right) = 0$, тогда $P(\bar{A}^*) = 0$. ■

Замечание 9.2.2. Установим содержательный смысл события A^* . Событие $A^* = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right)$ происходит, если одновременно происходят события $\{\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\}$. Таким образом, событие A^* происходит тогда и только тогда, когда совместно происходит бесконечно много событий, входящих в последовательность $\{A_n\}$.

Теорема 9.2.2 (иерархия видов сходимости). Пусть заданы последовательность случайных величин $\xi_1, \dots, \xi_n, \dots$ и случайная величина ξ , тогда справедливы утверждения:

1. Если $\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{н.н.}} \xi$, тогда $\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} \xi$.
2. Если $\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{L^r} \xi$, тогда $\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} \xi$.
3. Если $\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} \xi$, тогда $\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \xi$.

Доказательство. Докажем первый пункт теоремы. Очевидно, что для любого $\varepsilon > 0$ имеет место неравенство

$$P\left\{\sup_{m \geq n} |\xi_m - \xi| > \varepsilon\right\} \geq P\{|\xi_n - \xi| > \varepsilon\}.$$

Докажем второй пункт теоремы. Применим неравенство Чебышева:

$$P\{|\xi_n - \xi| > \varepsilon\} = P\{|\xi_n - \xi|^r > \varepsilon^r\} \leq \frac{E|\xi_n - \xi|^r}{\varepsilon^r} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Докажем третье утверждение теоремы. Пусть $g(x)$ — любая непрерывная и ограниченная функция, $|g(x)| \leq k$, тогда справедливы следующие неравенства:

$$\begin{aligned}
 |Eg(\xi_n) - Eg(\xi)| &= |E(g(\xi_n) - g(\xi))| \leq \\
 &\leq E\{I\{|\xi_n - \xi| \leq \delta\}|g(\xi_n) - g(\xi)|\} + \\
 &\quad + E\{I\{|\xi_n - \xi| > \delta\}|g(\xi_n) - g(\xi)|\} = \\
 &= E\{I\{|\xi| > N\}I\{|\xi_n - \xi| \leq \delta\}|g(\xi_n) - g(\xi)|\} + \\
 &\quad + E\{I\{|\xi| \leq N\}I\{|\xi_n - \xi| \leq \delta\}|g(\xi_n) - g(\xi)|\} + \\
 &\quad + E\{I\{|\xi_n - \xi| > \delta\}|g(\xi_n) - g(\xi)|\}.
 \end{aligned}$$

Рассмотрим отдельно слагаемые в правой части неравенства:

$$\begin{aligned}
 E\{I\{|\xi| > N\}I\{|\xi_n - \xi| \leq \delta\}|g(\xi_n) - g(\xi)|\} &\leq 2kP\{|\xi| > N\} \leq \\
 &\leq 2k(F_\xi(-N) + 1 - F_\xi(N)) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.
 \end{aligned}$$

Выберем δ_0 так, чтобы $|g(x) - g(y)| < \varepsilon/3$ для всех $x, y \in [-N-1, N+1]$, $|x-y| \leq \delta$, при $\delta < \delta_0$, тогда справедливы соотношения:

$$\begin{aligned}
 E\{I\{|\xi| \leq N\}I\{|\xi_n - \xi| \leq \delta\}|g(\xi_n) - g(\xi)|\} &< \varepsilon/3, \\
 E\{I\{|\xi_n - \xi| > \delta\}|g(\xi_n) - g(\xi)|\} &< 2kP\{|\xi_n - \xi| > \delta\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.
 \end{aligned}$$

Легко заметить, что, последовательно выбирая N , δ и n для произвольного $\varepsilon > 0$, можно добиться, чтобы каждое слагаемое оказалось меньше $\varepsilon/3$, следовательно, сумма окажется меньше ε . ■

Пример 9.2.1. Пусть $\Omega = [0, 1]$, $\mathcal{F} = \mathcal{B}\{[0, 1]\}$. В качестве меры возьмем меру Лебега. Построим последовательность случайных величин: $\xi_1^{(1)}(\omega) = I\{\omega \in [0, 1]\}$, $\xi_2^{(1)}(\omega) = I\{\omega \in [0, 1/2]\}$, $\xi_2^{(2)}(\omega) = I\{\omega \in [1/2, 1]\}$, $\xi_3^{(1)}(\omega) = I\{\omega \in [0, 1/3]\}$, $\xi_3^{(2)}(\omega) = I\{\omega \in [1/3, 2/3]\}$, $\xi_3^{(3)}(\omega) = I\{\omega \in [2/3, 1]\}$, ..., $\xi_n^{(1)}(\omega) = I\{\omega \in [0, 1/n]\}$ и т. д. Расположим случайные величины следующим образом: $\xi_1^{(1)}, \xi_2^{(1)}, \xi_2^{(2)}, \xi_3^{(1)}, \xi_3^{(2)}, \xi_3^{(3)}, \dots$. Изучим сходимость этой последовательности по вероятности. Очевидно, что для любого $\varepsilon \in (0, 1)$: $P\{|\xi_n^{(m)}| > \varepsilon\} = 1/n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, следовательно, имеет место сходимость $\xi_n^{(m)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} 0$.

Теперь проверим сходимость в среднем. Возьмем $r > 0$ и рассмотрим $E|\xi_n^{(m)}|^r = 1/n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, следовательно, имеет место

сходимость $\xi_n^{(m)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{L^r} 0$. Проверим наличие сходимости почти наверное. Для этого рассмотрим точку $\omega \in [0, 1]$ и рассмотрим $\xi_n^{(m)}(\omega)$. В этой числовой последовательности есть бесконечная подпоследовательность с бесконечным числом единиц, следовательно, ни в одной точке ω сходимости нет. Этот пример показывает, что из сходимости по вероятности и сходимости в среднем любого порядка не следует сходимости почти наверное.

Пример 9.2.2. Пусть имеется такое же вероятностное пространство, что и в примере 9.2.1. Зададим последовательность случайных величин отличным от предыдущего примера образом:

$$\xi_n(\omega) = \begin{cases} e^n, & \text{если } 0 \leq \omega \leq \frac{1}{n}, \\ 0, & \text{если } \omega > \frac{1}{n}. \end{cases}$$

Возьмем любое $\varepsilon > 0$, тогда $P\{|\xi_n| > \varepsilon\} = 1/n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$, следовательно, $\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} 0$.

Нетрудно заметить, что для любого $\omega \in (0, 1]$, если рассматривать последовательность ξ_n в этой точке ω , т. е. $\xi_n(\omega)$, начиная с некоторого номера, все члены последовательности будут равны нулю: $\xi_n(\omega) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$. Это верно для всех точек, за исключением точки $\omega = 0$, следовательно, $\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.н.}} 0$.

Проверим сходимость в среднем порядка r . Очевидно, что $E|\xi_n|^r = e^{nr}/n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \infty$, следовательно, сходимости в среднем порядка r нет. Из сходимости почти наверное не следует сходимости в среднем порядка r .

§ 9.3. Эквивалентность сходимости в основном и сходимости по распределению. Свойства сходимости в основном

Теорема 9.3.1. Пусть заданы последовательность случайных величин $\xi_1, \dots, \xi_n, \dots$ и случайная величина ξ , $F_\xi(x)$ — функция распределения случайной величины ξ , $F_{\xi_n}(x)$ — функция распределения случайной величины ξ_n , $n = 1, \dots$. Последовательность $\xi_1, \dots, \xi_n, \dots$ сходится по распределению к ξ при $n \rightarrow \infty$ тогда и только тогда, когда функции $F_{\xi_n}(x)$ сходятся в основном при $n \rightarrow \infty$ к функции $F_\xi(x)$.

Доказательство. Необходимость. Возьмем любое $a \in \mathbb{C}(F)$. Пусть

$$g(x) = \begin{cases} 1, & x \in (-\infty, a], \\ \frac{-x+a+\varepsilon}{\varepsilon}, & x \in (a, a+\varepsilon], \\ 0, & x \in (a+\varepsilon, \infty). \end{cases}$$

Справедливы рассуждения:

$$F_{\xi_n}(a) = EI\{\xi_n \in (-\infty, a]\} \leq Eg(\xi_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} Eg(\xi) \leq \quad (9.3.1)$$

$$\leq EI\{\xi \in (-\infty, a+\varepsilon]\} = F_\xi(a+\varepsilon). \quad (9.3.2)$$

Следовательно, $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} F_{\xi_n}(a) \leq F_\xi(a+\varepsilon)$.

Рассмотрим функцию $\tilde{g}(x)$ следующего вида: $\tilde{g}(x) = g(x+\varepsilon)$. Аналогично рассуждая, получаем

$$\begin{aligned} F_{\xi_n}(a) &= EI\{\xi_n \in (-\infty, a]\} \geq E\tilde{g}(\xi_n) \rightarrow E\tilde{g}(\xi) \geq \\ &\geq EI\{\xi \in (-\infty, a-\varepsilon]\} = F_\xi(a-\varepsilon). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} F_{\xi_n}(a) \geq F_\xi(a-\varepsilon). \quad (9.3.3)$$

Объединив (9.3.1) и (9.3.3), получаем неравенства:

$$F_\xi(a-\varepsilon) \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} F_{\xi_n}(a) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} F_{\xi_n}(a) \leq F_\xi(a+\varepsilon). \quad (9.3.4)$$

Функция $F_\xi(x)$ непрерывна в точке $x = a$, следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} F_{\xi_n}(a)$ существует и равен $F_\xi(a)$.

Достаточность. Возьмем любую ограниченную непрерывную функцию $g(x)$. Пусть $|g(x)| \leq k$ при любом $x \in \mathbb{R}$. Возьмем произвольный полуинтервал $(a, b]$: $a, b \in \mathbb{C}(F_\xi)$ — точки непрерывности. Покажем, что

$$\int_{(a,b]} g(x) dP_{\xi_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_{(a,b]} g(x) dP_\xi. \quad (9.3.5)$$

Рассмотрим замкнутый промежуток $[a, b]$, $g(x)$ равномерно непрерывна на нем, т. е. для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$, так что имеет место неравенство $|x-y| < \delta$, тогда $|g(x) - g(y)| < \varepsilon/3$.

Разобьем $[a, b]$ с шагом меньше δ на части: $\Delta_1 \cup \dots \cup \Delta_m = [a, b]$. Причем $\Delta_i \cap \Delta_j = \emptyset$, $\Delta_i = (a_{i-1}, a_i]$ для всех $i \neq 1$, $\Delta_1 = [a_0, a_1]$, где $a_0 = a$, $\Delta_m = (a_{m-1}, a_m]$, $a_m = b$, $a_{i+1} - a_i < \delta$.

Пусть $\tilde{g}(x) = \sum_{i=1}^m g(x_i) I\{x \in \Delta_i\}$, где $x_i \in \Delta_i$, следовательно, $|g(x) - \tilde{g}(x)| < \varepsilon/3$ при $x \in [a, b]$. Рассмотрим выражение

$$\begin{aligned} \left| \int_{(a,b]} g(x) dP_{\xi_n} - \int_{(a,b]} g(x) dP_{\xi} \right| &= \left| \int_{(a,b]} g(x) dP_{\xi_n} - \int_{(a,b]} g(x) dP_{\xi} \pm \right. \\ &\quad \left. \pm \int_{(a,b]} \tilde{g}(x) dP_{\xi_n} \mp \int_{(a,b]} \tilde{g}(x) dP_{\xi} \right| \leq \int_{(a,b]} |g(x) - \tilde{g}(x)| dP_{\xi_n} + \\ &\quad + \int_{(a,b]} |g(x) - \tilde{g}(x)| dP_{\xi} + \sum_{i=1}^m |g(x_i)| \cdot |P_{\xi_n}(\Delta_i) - P_{\xi}(\Delta_i)|. \end{aligned} \quad (9.3.6)$$

Первый и второй интегралы по отдельности не больше $\varepsilon/3$. Очевидно, что

$$\begin{aligned} P_{\xi_n}(\Delta_i) - P_{\xi}(\Delta_i) &= F_{\xi_n}(a_i) - F_{\xi_n}(a_{i-1}) - F_{\xi}(a_i) + F_{\xi}(a_{i-1}) = \\ &= (F_{\xi_n}(a_i) - F_{\xi}(a_i)) + (F_{\xi_n}(a_{i-1}) - F_{\xi}(a_{i-1})). \end{aligned}$$

В качестве точек дробления a_i были выбраны точки непрерывности F_{ξ} , следовательно, с ростом n выражения в скобках стремятся к нулю. Выберем n_0 таким, чтобы для любого $n > n_0$ и для всех i было выполнено

$$|F_{\xi_n}(a_i) - F_{\xi}(a_i)| < \frac{\varepsilon}{3km}.$$

Тогда абсолютная величина разности двух интегралов окажется меньше ε . Соотношение (9.3.5) доказано.

Теперь покажем, что (9.3.5) будет верно и при интегрировании по всей оси $\mathbb{R}$. Для этого выберем $\varepsilon > 0$ и отрезок $(a, b]$ такие, что $F_{\xi}(a) < \varepsilon/(6k)$, $1 - F_{\xi}(b) < \varepsilon/(6k)$, $a, b \in \mathbb{C}(F_{\xi})$. Очевидно, что можно выбрать n_1 , чтобы при $n \geq n_1$ было выполнено неравенство $|F_{\xi_n}(a) - F_{\xi}(a)| < \varepsilon/(6k)$. Аналогично, чтобы для $n \geq n_2$ было выполнено неравенство $|F_{\xi_n}(b) - F_{\xi}(b)| < \varepsilon/(6k)$.

Тогда справедливы рассуждения:

$$\begin{aligned}
 \left| \int_{\mathbb{R}} g(x) dP_{\xi_n} - \int_{\mathbb{R}} g(x) dP_{\xi} \right| &= \left| \int_{(-\infty, a]} g(x) dP_{\xi_n} + \int_{(b, \infty)} g(x) dP_{\xi_n} - \right. \\
 &\quad \left. - \int_{(-\infty, a]} g(x) dP_{\xi} - \int_{(b, \infty)} g(x) dP_{\xi} + \right. \\
 &\quad \left. + \left(\int_{(a, b]} g(x) dP_{\xi_n} - \int_{(a, b]} g(x) dP_{\xi} \right) \right| \leq \\
 &\leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{6} + \frac{\varepsilon}{6} + \left| \left(\int_{(a, b]} g(x) dP_{\xi_n} - \int_{(a, b]} g(x) dP_{\xi} \right) \right| \leq 2\varepsilon,
 \end{aligned}$$

где n_3 выбрано так, чтобы при $n \geq n_3$ последнее слагаемое было меньше ε , после чего для $n > \max(n_1, n_2, n_3)$ полученная оценка справедлива. ■

Замечание 9.3.1. Теорема справедлива и в конечномерных пространствах, когда рассматриваются последовательности случайных векторов.

Теорема 9.3.2. Пусть последовательность функций распределения $F_{\xi_n}(x)$ сходится в основном к функции распределения $F_{\xi}(x)$. Пусть множество $\mathcal{C}(F_{\xi}) = \mathbb{R}$, т. е. предельная функция $F_{\xi}(x)$ непрерывна во всех точках $\mathbb{R}$, тогда последовательность $F_{\xi_n}(x)$ равномерно сходится к $F_{\xi}(x)$, т. е.

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |F_{\xi_n}(x) - F_{\xi}(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Доказательство. Для любого $\varepsilon > 0$ выберем точки a и b так, чтобы выполнялись неравенства: $F_{\xi}(a) < \varepsilon$, $1 - F_{\xi}(b) < \varepsilon$. Разобьем промежуток $[a, b]$ на непересекающиеся отрезки:

$$[a, b] = [a_0, a_1] + (a_1, a_2] + \dots + (a_{m-1}, a_m] : F_{\xi}(a_i) - F_{\xi}(a_{i-1}) < \varepsilon.$$

Для любой точки a_i существует n_i , что при $n \geq n_i$ выполнено $|F_{\xi_n}(a_i) - F_{\xi}(a_i)| < \varepsilon$. Пусть $\bar{n} = \max_{i=0, m} \{n_i\}$. Будем считать, что

$n \geq \bar{n}$. Возьмем точку $x \in [a_i, a_{i+1}]$, тогда справедливы неравенства:

$$F_{\xi_n}(x) - F_{\xi}(x) \leq F_{\xi_n}(a_{i+1}) - F_{\xi}(a_i) \leq F_{\xi_n}(a_{i+1}) - F_{\xi}(a_{i+1}) + \varepsilon \leq 2\varepsilon;$$

$$F_{\xi_n}(x) - F_{\xi}(x) \geq F_{\xi_n}(a_i) - F_{\xi}(a_{i+1}) \geq F_{\xi_n}(a_i) - F_{\xi}(a_i) - \varepsilon \geq -2\varepsilon.$$

Следовательно, неравенство $|F_{\xi_n}(x) - F_{\xi}(x)| \leq 2\varepsilon$ справедливо для всех $x \in [a, b]$.

Пусть $x \in (-\infty, a]$, тогда $F_{\xi_n}(x) - F_{\xi}(x) \leq F_{\xi_n}(a) \leq 2\varepsilon$, $F_{\xi_n}(x) - F_{\xi}(x) \geq -F_{\xi}(a) \geq -\varepsilon$.

Пусть $x \in [b, +\infty)$, тогда $F_{\xi_n}(x) - F_{\xi}(x) \leq 1 - F_{\xi}(b) < \varepsilon$, $F_{\xi_n}(x) - F_{\xi}(x) \geq F_{\xi_n}(b) - 1 \pm F_{\xi}(b) > -2\varepsilon$.

Следовательно, для всех x справедливо неравенство $|F_{\xi_n}(x) - F_{\xi}(x)| < 2\varepsilon$, что означает равномерную сходимость. ■

Замечание 9.3.2. Теорема справедлива и в конечномерных пространствах.

Определение 9.3.1. Случайная величина называется вырожденной, если с вероятностью единица она принимает постоянное значение: $P\{\xi = a\} = 1$.

Теорема 9.3.3. Пусть последовательность случайных величин $\xi_1, \dots, \xi_n, \dots$ сходится по распределению при $n \rightarrow \infty$ к случайной величине $\xi \stackrel{n.н.}{=} a$, тогда $\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} a$.

Доказательство. Покажем, что для любого $\varepsilon > 0$ выполнено $P\{|\xi_n - \xi| > \varepsilon\} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$. Справедливы рассуждения:

$$\begin{aligned} P\{|\xi_n - \xi| > \varepsilon\} &= P\{\xi_n - \xi < -\varepsilon\} + P\{\xi_n - \xi > \varepsilon\} = \\ &= P\{\xi_n < a - \varepsilon\} + P\{\xi_n > a + \varepsilon\} \leq \\ &\leq P\{\xi_n \leq a - \varepsilon\} + P\{\xi_n > a + \varepsilon\} = \\ &= F_{\xi_n}(a - \varepsilon) + (1 - F_{\xi_n}(a + \varepsilon)). \end{aligned}$$

Последние два слагаемых стремятся к нулю, следовательно, сходимость по вероятности имеется: $P\{|\xi_n - \xi| > \varepsilon\} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ или $P\{|\xi_n - a| > \varepsilon\} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$, так как $P\{|\xi_n - a| > \varepsilon\} = P\{|\xi_n - \xi| > \varepsilon\}$. ■

Глава 10

Характеристические функции и предельные теоремы

§ 10.1. Свойства характеристических функций

Рассмотрим вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, на котором заданы случайные величины $\xi(\omega)$ и $\eta(\omega)$.

Определение 10.1.1. Под комплексной случайной величиной будем понимать случайную величину:

$$\zeta(\omega) = \xi(\omega) + i\eta(\omega).$$

Комплексную случайную величину можно представить по-другому:

$$\zeta(\omega) = |\zeta(\omega)|e^{i\text{Arg}(\zeta(\omega))}.$$

Пусть существуют и конечны математические ожидания случайных величин ξ и η . Математическое ожидание ζ определяется следующим образом:

$$E\zeta = E\xi + iE\eta.$$

Определение 10.1.2. Комплексные случайные величины $\zeta_1(\omega) = \xi_1(\omega) + i\eta_1(\omega)$ и $\zeta_2(\omega) = \xi_2(\omega) + i\eta_2(\omega)$ называются независимыми, если векторы $(\xi_1(\omega), \eta_1(\omega))^T$ и $(\xi_2(\omega), \eta_2(\omega))^T$ взаимно независимы.

1. Мультипликативность.

Если комплексные случайные величины ζ_1 и ζ_2 независимы и существуют математические ожидания $E\zeta_1$, $E\zeta_2$, тогда имеет место равенство

$$E(\zeta_1 \zeta_2) = E\zeta_1 E\zeta_2.$$

Доказательство. По правилу умножения комплексных чисел замечаем, что

$$\zeta_1 \zeta_2 = (\xi_1 \xi_2 - \eta_1 \eta_2) + i(\xi_1 \eta_2 + \xi_2 \eta_1).$$

Следовательно, используя определение, линейность и попарную взаимную независимость элементов, получаем равенства:

$$\begin{aligned} E(\zeta_1 \zeta_2) &= E(\xi_1 \xi_2 - \eta_1 \eta_2) + iE(\xi_1 \eta_2 + \xi_2 \eta_1) = \\ &= E\xi_1 E\xi_2 - E\eta_1 E\eta_2 + i(E\xi_1 E\eta_2 + E\xi_2 E\eta_1) = \\ &= (E\xi_1 + iE\eta_1)(E\xi_2 + iE\eta_2) = E\zeta_1 E\zeta_2. \end{aligned}$$

■

2. Пусть $\zeta = \xi + i\eta$ и существует математическое ожидание $E\zeta$, тогда $|E\zeta| \leq E|\zeta|$.

Доказательство. 1) Пусть $\xi(\omega) = \sum_{k=1}^n a_k I\{\omega \in A_k\}$ и $\eta(\omega) = \sum_{l=1}^m b_l I\{\omega \in B_l\}$ — простые случайные величины. Индикатор множества A_k определяется следующим образом:

$$I\{\omega \in A_k\} = \begin{cases} 1, & \text{если } \omega \in A_k; \\ 0, & \text{если } \omega \notin A_k, \end{cases}$$

где $A_k \cap A_{k'} = \emptyset$ для любых $k \neq k'$, $\bigcup_{k=1}^n A_k = \Omega$, $A_k \in \mathcal{F}$. Аналогичные свойства выполнены для B_l . Тогда можно записать равенства:

$$\begin{aligned} \xi(\omega) &= \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^m a_k I\{\omega \in A_k \cap B_l\}, \\ \eta(\omega) &= \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^m b_l I\{\omega \in A_k \cap B_l\}. \end{aligned}$$

Нетрудно заметить, что справедливо равенство $\sum_{k=1}^n I\{\omega \in A_k \cap B_l\} = I\{\omega \in B_l\}$. Следовательно, имеет место равенство

$$\zeta(\omega) = \xi(\omega) + i\eta(\omega) = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^m (a_k + ib_l) I\{\omega \in A_k \cap B_l\}.$$

Очевидно, что

$$|\zeta(\omega)| = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^m |a_k + ib_l| I\{\omega \in A_k \cap B_l\}.$$

По определению интеграла Лебега для простой функции получаем равенство

$$E|\zeta(\omega)| = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^m |a_k + ib_l| P(A_k \cap B_l). \quad (10.1.1)$$

Учитывая, что

$$\begin{aligned} E\xi(\omega) &= \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^m a_k P(A_k \cap B_l), \\ E\eta(\omega) &= \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^m b_l P(A_k \cap B_l), \end{aligned}$$

получаем выражение

$$|E\zeta(\omega)| = \left| \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^m (a_k + ib_l) P(A_k \cap B_l) \right|. \quad (10.1.2)$$

Сравним (10.1.1) и (10.1.2). Очевидно, что $|E\zeta(\omega)| \leq E|\zeta(\omega)|$.

2) Рассмотрим общий случай: $E\xi \in \mathbb{R}$, $E\eta \in \mathbb{R}$, существует последовательность $\xi_n(\omega)$ простых случайных величин такая, что $\xi_n(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \xi(\omega)$ для всех $\omega \in \Omega$, и, кроме того, выполняется неравенство $|\xi_n(\omega)| \leq |\xi(\omega)|$.

Существует последовательность $\eta_n(\omega)$ простых случайных величин: $\eta_n(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \eta(\omega)$ для всех $\omega \in \Omega$, и, кроме того, $|\eta_n(\omega)| \leq |\eta(\omega)|$.

По теореме о мажорируемой сходимости получаем:
 $E\xi_n(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} E\xi, E\eta_n(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} E\eta.$

Введем последовательность $\zeta_n(\omega) = \xi_n(\omega) + i\eta_n(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \zeta(\omega) = \xi(\omega) + i\eta(\omega)$, но тогда $E\zeta_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} E\zeta.$

Очевидно, что

$$|\zeta_n(\omega)| = \sqrt{\xi_n^2(\omega) + \eta_n^2(\omega)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} |\zeta(\omega)| = \sqrt{\xi^2(\omega) + \eta^2(\omega)}.$$

При этом выполняется неравенство $|\zeta_n(\omega)| \leq |\zeta(\omega)|$. Кроме того, уже доказано, что для всех n справедливо неравенство $|E\zeta_n(\omega)| \leq E|\zeta_n(\omega)|$.

Устремим n к бесконечности. Так как $E|\zeta(\omega)| \leq E|\xi(\omega)| + E|\eta(\omega)|$, $E|\zeta(\omega)| \in \mathbb{R}$, то применима теорема Лебега о мажорируемой сходимости, следовательно, мы можем перейти к пределу в неравенстве, в результате получим неравенство

$$|E\zeta(\omega)| \leq E|\zeta(\omega)|.$$

■

Определение 10.1.3. Характеристической функцией случайной величины ξ назовем функцию

$$\varphi_\xi(t) = Ee^{i\xi t}, \quad t \in \mathbb{R}. \quad (10.1.3)$$

Замечание 10.1.1. По существу, $\varphi_\xi(t) = \int_{\Omega} e^{i\xi t} dP = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} dF_\xi(x)$. Так как $e^{i\xi t} = \cos(\xi t) + i\sin(\xi t)$, получаем еще одну форму представления характеристической функции:

$$\begin{aligned} \varphi_\xi(t) &= E(\cos(\xi t) + i\sin(\xi t)) = E\cos(\xi t) + iE\sin(\xi t) = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \cos(xt) dF_\xi(x) + i \int_{-\infty}^{\infty} \sin(xt) dF_\xi(x). \end{aligned}$$

Как видим, характеристическая функция $\varphi_\xi(t)$ порождается функцией распределения $F_\xi(x)$ и зависит только от распределения случайной величины ξ .

Определение 10.1.4. Характеристической функцией случайного вектора $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_m)$ назовем функцию

$$\varphi_\xi(t) = \varphi_{(\xi_1, \dots, \xi_m)}(t_1, \dots, t_m) = Ee^{i\xi^T t}. \quad (10.1.4)$$

Характеристическую функцию случайного вектора $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_m)$ можно найти по формуле

$$\varphi_\xi(t) = \int_{\Omega} e^{i\xi^T t} dP = \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} e^{ix^T t} dF_\xi(x).$$

Очевидно, что характеристическая функция существует для любой функции распределения.

Свойства характеристических функций

1. Для любого $t \in \mathbb{R}$ имеет место неравенство

$$|\varphi_\xi(t)| \leq 1 = \varphi_\xi(0).$$

Доказательство. Запишем определение характеристической функции:

$$\varphi_\xi(t) = Ee^{i\xi t} = E \cos(\xi t) + iE \sin(\xi t).$$

Очевидно, что

$$|\varphi_\xi(t)| = |Ee^{i\xi t}| \leq E|e^{i\xi t}| = 1.$$

При $t = 0$ $\varphi_\xi(0) = 1$. ■

2. Пусть $\eta = a + b\xi$, где $a, b \in \mathbb{R}$, тогда справедливо равенство

$$\varphi_\eta(t) = e^{iat} \varphi_\xi(bt).$$

Доказательство. Легко заметить:

$$\varphi_\eta(t) = Ee^{it\eta} = E(e^{iat} e^{itb\xi}) = e^{iat} Ee^{itb\xi} = e^{iat} \varphi_\xi(bt).$$
■

3. Пусть $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$, случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_n$ независимы, тогда характеристическая функция случайной величины S_n имеет вид

$$\varphi_{S_n}(t) = \prod_{k=1}^n \varphi_{\xi_k}(t). \quad (10.1.5)$$

Доказательство. Достаточно доказать формулу (10.1.5) для двух слагаемых:

$$\varphi_{S_2}(t) = E(e^{i\xi_1 t} e^{i\xi_2 t}) = \varphi_{\xi_1}(t) \varphi_{\xi_2}(t).$$

Результат переносится на случай произвольного числа n . ■

4. Характеристическая функция $\varphi_\xi(t)$ случайной величины ξ равномерно непрерывна на $\mathbb{R}$.

Доказательство. Рассмотрим модуль разности:

$$|\varphi_\xi(t+h) - \varphi_\xi(t)| = |Ee^{i\xi(t+h)} - Ee^{i\xi t}| = |E(e^{i\xi t}(e^{i\xi h} - 1))| \leq \\ \leq E|e^{i\xi h} - 1| = E|(\cos(\xi h) - 1) + i \sin(\xi h)|,$$

где мажоранта не зависит от t .

По теореме Лебега о мажорируемой сходимости справедлива сходимость

$$E|(\cos(\xi h) - 1) + i \sin(\xi h)| \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0,$$

следовательно, характеристическая функция равномерно непрерывна на $\mathbb{R}$. ■

5. Имеют место равенства:

$$\overline{\varphi_\xi(t)} = \overline{Ee^{i\xi t}} = E\overline{e^{i\xi t}} = Ee^{-i\xi t} = \varphi_\xi(-t) = \varphi_{-\xi}(t).$$

Определение 10.1.5. Распределение случайной величины ξ симметрично, если для любого $x \in \mathbb{R}$ выполняется равенство $P\{\xi \leq x\} = P\{\xi \geq -x\}$.

Для симметричной случайной величины ξ справедливо равенство $F_\xi(x) = F_{-\xi}(x)$. Распределение случайной величины ξ симметрично тогда и только тогда, когда функции распределения случайных величин ξ и $-\xi$ совпадают.

6. Характеристическая функция $\varphi_\xi(t)$ является вещественной, т. е. $\overline{\varphi_\xi(t)} = \varphi_\xi(t)$, тогда и только тогда, когда распределение случайной величины ξ симметрично, $F_\xi(x) = F_{-\xi}(x)$.

Доказательство. 1) *Достаточность.* Пусть распределение симметрично, то есть $F_\xi(x) \equiv F_{-\xi}(x)$. Из свойства 5 следует, что $\overline{\varphi_\xi(t)} = \varphi_{-\xi}(t) = \varphi_\xi(t)$.

2) *Необходимость.* Пусть $\varphi_\xi(t) = \overline{\varphi_\xi(t)} = \varphi_{-\xi}(t)$. Это означает, что характеристические функции случайных величин ξ и $-\xi$ совпадают. Далее будет доказано, что характеристическим функциям взаимно однозначно соответствуют функции распределения, следовательно, выполняется равенство

$$F_\xi(x) = F_{-\xi}(x).$$

7. Пусть существует начальный момент порядка n , и он конечен, $E\xi^n \in \mathbb{R}$, тогда для любого номера $k \leq n$ существует $\varphi_\xi^{(k)}(t) = E\{i^k \xi^k e^{it\xi}\}$ и $\varphi_\xi^{(k)}(0) = i^k E\xi^k$. Кроме того, справедливо представление

$$\varphi_\xi(t) = \sum_{k=0}^n \frac{(it)^k}{k!} E\xi^k + \frac{(it)^n}{n!} \varepsilon(t),$$

где $\varepsilon(t) \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 0$.

Доказательство. Как легко видеть,

$$\begin{aligned} \frac{\varphi_\xi(t+h) - \varphi_\xi(t)}{h} &= \frac{E(e^{i\xi(t+h)} - e^{i\xi t})}{h} = \\ &= E\left(e^{i\xi t} \frac{e^{i\xi h} - 1}{h}\right) = \\ &= E\left(e^{i\xi t} \left(\frac{\cos(\xi h) - 1}{h} + i \frac{\sin(\xi h)}{h}\right)\right). \end{aligned} \quad (10.1.6)$$

Рассмотрим $h > 0$. Используем формулу конечных приращений Лагранжа для синуса и косинуса:

$$\begin{aligned} \cos(\xi h) - 1 &= -\xi \sin(\Theta_1 \xi h)h, \\ \sin(\xi h) &= \xi \cos(\Theta_2 \xi h)h, \end{aligned}$$

где $\Theta_1 \in (0, 1)$ и $\Theta_2 \in (0, 1)$. Тогда

$$\frac{\varphi_\xi(t+h) - \varphi_\xi(t)}{h} = E(e^{i\xi t} (-\xi \sin(\Theta_1 \xi h) + i\xi \cos(\Theta_2 \xi h))).$$

Очевидно, что справедливо неравенство

$$|e^{i\xi t} (-\xi \sin(\Theta_1 \xi h) + i\xi \cos(\Theta_2 \xi h))| \leq 2|\xi|,$$

причем по условию $E|\xi| \in \mathbb{R}$. Таким образом, по теореме Лебега о мажорируемой сходимости имеет место сходимость

$$\frac{\varphi_\xi(t+h) - \varphi_\xi(t)}{h} \xrightarrow[h \rightarrow 0]{} E(i\xi e^{i\xi t}).$$

Аналогичным образом можно рассмотреть $(\varphi'_\xi(t+h) - \varphi'_\xi(t))/h$, мажорантой будет $2\xi^2$, если $n \geq 2$, то $E|\xi|^2 \in \mathbb{R}$.

Рассуждения повторяются последовательно нужное число раз. При рассмотрении $(\varphi_\xi^{(n-1)}(t+h) - \varphi_\xi^{(n-1)}(t))/h$ мажорантой будет $2|\xi|^n$, так как $E|\xi|^n \in \mathbb{R}$, можно применить теорему Лебега и получить соответствующий предел. Далее запишем формулу Тейлора для подынтегральной функции:

$$\begin{aligned} \cos(\xi t) + i \sin(\xi t) &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(it)^k}{k!} \xi^k + \\ &+ \frac{(it)^n}{n!} \xi^n (\cos(\xi t \Theta_1) + i \sin(\xi t \Theta_2)), \end{aligned}$$

где $\Theta_1 \in (0, 1)$ и $\Theta_2 \in (0, 1)$.

Прибавим и вычтем единицу в последнем слагаемом, введем обозначение: $\varepsilon_n(t) = E\{\xi^n (\cos(\Theta_1 \xi t) - 1 + i \sin(\Theta_2 \xi t))\}$. Выражение в фигурных скобках стремится к 0 при $t \rightarrow 0$, оно также ограничено сверху по модулю величиной $3|\xi|^n$. Теорема Лебега о мажорируемой сходимости в данном случае применима, поэтому можно поменять местами интегрирование и предельный переход, следовательно, $\varepsilon_n(t) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow 0$. ■

8. Следующее свойство представляет собой теорему.

Теорема 10.1.1 (о взаимной однозначности функций распределения и характеристических функций). Пусть $F(x)$ и $G(x)$ — функции распределения, заданные на $\mathbb{R}$. Если в каждой точке $t \in \mathbb{R}$ имеет место равенство $\int_{-\infty}^{\infty} e^{ixt} dF(x) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{ixt} dG(x)$, тогда $F(x) \equiv G(x)$.

Доказательство. Возьмем любые $a \in \mathbb{R}$ и $b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Рассмотрим для любого положительного ε функцию $h(x, \varepsilon, a, b)$ следующего вида:

$$h(x, \varepsilon, a, b) = \begin{cases} 0, & x \leq a, \\ \frac{x-a}{\varepsilon}, & a < x \leq a + \varepsilon, \\ 1, & a + \varepsilon < x \leq b, \\ \frac{b+\varepsilon-x}{\varepsilon}, & b < x \leq b + \varepsilon, \\ 0, & x > b + \varepsilon. \end{cases}$$

Очевидно, что $h(x, \varepsilon, a, b) \rightarrow I\{x \in (a, b]\}$ при $\varepsilon \rightarrow 0$, при этом $0 \leq h(x, \varepsilon, a, b) \leq 1$. Мы хотим доказать справедливость следующего равенства:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} h(x, \varepsilon, a, b) dF(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(x, \varepsilon, a, b) dG(x). \quad (10.1.7)$$

Можем утверждать, что как только будет доказана истинность (10.1.7), то будет доказана вся теорема. Действительно, переходя к пределу при $\varepsilon \rightarrow 0$, по теореме Лебега из (10.1.7) получаем, что $F(b) - F(a) = G(b) - G(a)$, устремляя $a \rightarrow -\infty$, переходим к равенству $F(b) = G(b)$ при любом $b \in \mathbb{R}$.

Выберем $\varepsilon > 0$ и натуральное число n такое, что $(-n, n) \supset [a, b + \varepsilon]$. Рассмотрим функцию $h(x, \varepsilon, a, b)$ на сегменте $[-n, n]$, найдем преобразование, которое устанавливает взаимно однозначное соответствие между промежутками $[-n, n]$ и $[-\pi, \pi]$.

Пусть $y = \frac{\pi}{n}x$, тогда $x = \frac{n}{\pi}y$. Рассмотрим функцию

$$g(y) = h\left(\frac{n}{\pi}y, \varepsilon, a, b\right),$$

$g(-\pi) = g(\pi) = 0$. Воспользуемся теоремой Вейерштрасса, которая говорит о том, что непрерывная функция на отрезке $[-\pi, \pi]$, принимающая на его концах одинаковые значения в равномерной метрике, с любой степенью точности аппроксимируется тригонометрическим многочленом, а именно: для любого δ_n из интервала $(0, 1)$ существует тригонометрический многочлен:

$$T_m(y) = A_0 + \sum_{k=1}^m (A_k \cos(ky) + B_k \sin(ky)),$$

такой что для любого $y \in [-\pi, \pi]$ выполняется неравенство

$$|g(y) - T_m(y)| \leq \delta_n. \quad (10.1.8)$$

Так как

$$\begin{aligned} e^{iky} &= \cos(ky) + i \sin(ky), \\ e^{-iky} &= \cos(ky) - i \sin(ky), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos(ky) &= \frac{e^{iky} + e^{-iky}}{2}, \\ \sin(ky) &= \frac{e^{iky} - e^{-iky}}{2i}\end{aligned}$$

и, следовательно, можно записать тригонометрический многочлен $T_m(y)$ в виде

$$T_m(y) = \sum_{k=-m}^m C_k e^{iky},$$

где C_k — комплексные числа. При этом $|T_m(y)| \leq 2$ для любого $y \in \mathbb{R}$, так как $-\delta_n - g(y) \leq T_m(y) \leq \delta_n + g(y)$. Перепишем (10.1.8), сделав замену:

$$\left| h(x, \varepsilon, a, b) - T_m\left(\frac{\pi}{n}x\right) \right| \leq \delta_n \quad (10.1.9)$$

для любого $x \in [-n, n]$.

$$\begin{aligned}& \left| \int_{-\infty}^{+\infty} h(x, \varepsilon, a, b) dF(x) - \int_{-\infty}^{+\infty} h(x, \varepsilon, a, b) dG(x) \right| = \\&= \left| \int_{-n}^n h(x, \varepsilon, a, b) dF(x) - \int_{-n}^n h(x, \varepsilon, a, b) dG(x) \right| = \\&= \left| \int_{-n}^n \left(h(x, \varepsilon, a, b) - T_m\left(\frac{\pi}{n}x\right) \right) dF(x) + \right. \\&\quad \left. + \int_{-n}^n \left(T_m\left(\frac{\pi}{n}x\right) - h(x, \varepsilon, a, b) \right) dG(x) + \right. \\&\quad \left. + \int_{-n}^n T_m\left(\frac{\pi}{n}x\right) dF(x) - \int_{-n}^n T_m\left(\frac{\pi}{n}x\right) dG(x) \right| \leq\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \leq \int_{-n}^n \left| h(x, \varepsilon, a, b) - T_m \left(\frac{\pi}{n} x \right) \right| dF(x) + \\
& \quad + \int_{-n}^n \left| T_m \left(\frac{\pi}{n} x \right) - h(x, \varepsilon, a, b) \right| dG(x) + \\
& \quad + \left| \int_{-n}^n T_m \left(\frac{\pi}{n} x \right) dF(x) - \int_{-n}^n T_m \left(\frac{\pi}{n} x \right) dG(x) \right| \leq \\
& \leq 2\delta_n + \left| \int_{-\infty}^{+\infty} T_m \left(\frac{\pi}{n} x \right) dF(x) - \int_{-\infty}^{+\infty} T_m \left(\frac{\pi}{n} x \right) dG(x) - \right. \\
& \quad \left. - \int_S T_m \left(\frac{\pi}{n} x \right) dF(x) + \int_S T_m \left(\frac{\pi}{n} x \right) dG(x) \right| \leq \\
& \leq 2\delta_n + \left| \sum_{k=-m}^m C_k \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i \frac{k}{n} \pi x} dF(x) - \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i \frac{k}{n} \pi x} dG(x) \right) \right| + \\
& \quad + \int_S \left| T_m \left(\frac{\pi}{n} x \right) \right| dF(x) + \int_S \left| T_m \left(\frac{\pi}{n} x \right) \right| dG(x) \leq \\
& \leq 2\delta_n + 2(F(-n) + 1 - F(n)) + 2(G(-n) + 1 - G(n)) \rightarrow 0.
\end{aligned}$$

где $S = (-\infty, -n) \cup (n, +\infty)$. Правая часть стремится к нулю с ростом n , в то время как левая часть от n не зависит. Теорема доказана. ■

Замечание 10.1.2. Теорема остается справедливой, если речь идет о функциях распределения в пространстве $\mathbb{R}^n$.

9. Пусть задан случайный вектор $\xi^T = (\xi_1, \dots, \xi_n)$, случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_n$ взаимно независимы тогда и только тогда, когда $\varphi_\xi(t_1, \dots, t_n) = \prod_{k=1}^n \varphi_{\xi_k}(t_k)$.

Доказательство. Необходимость очевидна. Если компоненты взаимно независимы, то можно применить свойство мультипликативности.

Докажем достаточность:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} e^{it^T x} dF(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} e^{it^T x} d(F_{\xi_1}(x_1) \cdot \dots \cdot F_{\xi_n}(x_n)).$$

Следовательно, применяя многомерный аналог теоремы 10.1.1, получаем равенство

$$F_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) = F_{\xi_1}(x_1) \cdot \dots \cdot F_{\xi_n}(x_n),$$

что является необходимым и достаточным условием взаимной независимости случайных величин. ■

10. Справедливо следующее равенство:

$$\varphi_{\xi_1, \dots, \xi_n}(t_1, \dots, t_n) \big|_{t_{k+1}=0, \dots, t_n=0} = \varphi_{\xi_1, \dots, \xi_k}(t_1, \dots, t_k).$$

Доказательство следует из определения характеристической функции.

Замечание 10.1.3. Свойство сохраняется, если мы выберем любой набор аргументов (они необязательно должны идти по порядку), которые затем приравняем к нулю.

11. Свойство представляет собой теорему.

Теорема 10.1.2 (теорема Бохнера—Хинчина). *Непрерывная функция $\varphi(t)$, заданная на числовой прямой, $\varphi(0) = 1$, является характеристической тогда и только тогда, когда она неотрицательно определена, т. е. для любых $t_1, \dots, t_n$ и любых комплексных чисел $c_1, \dots, c_n$ выполнено неравенство*

$$\sum_{r=1}^n \sum_{k=1}^n \varphi(t_r - t_k) c_r \bar{c}_k \geq 0.$$

Сформулированная теорема дает необходимое и достаточное условие того, что функция является характеристической.

§ 10.2. Примеры характеристических функций

Пример 10.2.1. Пусть случайная величина ξ почти наверное равняется константе a , тогда ее характеристическая функция

будет иметь вид $\varphi_\xi(t) = e^{ita}$. Действительно, $\varphi_\xi(t) = Ee^{i\xi t} = Ee^{iat} = e^{ita}$.

Пример 10.2.2. Пусть случайная величина ξ подчиняется распределению Бернулли, т. е. она принимает значение 1 с вероятностью p и значение 0 с вероятностью $q = 1 - p$, тогда ее характеристическая функция будет иметь вид $\varphi_\xi(t) = Ee^{i\xi t} = pe^{it} + q$.

Пример 10.2.3. Пусть случайная величина μ подчиняется биномиальному распределению, $P\{\mu = m\} = C_n^m p^m q^{n-m}$, $m = 0, \dots, n$. Заметим, что $\mu = \sum_{k=1}^n \xi_k$, где ξ_k — случайная величина, принимающая значение «1», если в k -м испытании произошел успех, и значение «0», если k -е испытание закончилось неудачей. Случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_n$ взаимно независимые бернуллевские величины, тогда, используя свойство 3 характеристических функций, получаем

$$\varphi_\mu(t) = \prod_{k=1}^n \varphi_{\xi_k}(t) = (pe^{it} + q)^n.$$

Пример 10.2.4. Рассмотрим распределение Пуассона: $P\{\xi = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, $k = 0, 1, 2, \dots$. Найдем характеристическую функцию случайной величины ξ :

$$\varphi_\xi(t) = Ee^{i\xi t} = \sum_{k=0}^{\infty} e^{ikt} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} e^{\lambda e^{it}} = e^{\lambda(e^{it}-1)}.$$

§ 10.3. Формулы обращения

Рассмотрим характеристическую функцию:

$$\varphi(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} dF(x). \quad (10.3.1)$$

Каждой функции распределения случайной величины взаимно однозначным образом соответствует характеристическая функция. Хотелось бы получить формулу преобразования, обратного преобразованию (10.3.1).

Пусть существует плотность распределения $f(x)$, тогда по определению:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(y)dy.$$

В этом случае

$$\varphi(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} f(x)dx. \quad (10.3.2)$$

Формула (10.3.2) представляет собой преобразование Фурье функции плотности распределения $f(x)$. В математическом анализе есть теорема об обратном преобразовании: пусть интеграл $\int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(t)|dt \in \mathbb{R}$ сходится, тогда плотность распределения $f(x)$ представима следующим образом:

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-itx} \varphi(t)dt. \quad (10.3.3)$$

Задача — опираясь на выражение (10.3.3), найти общую формулу обращения.

Пусть дана случайная величина ξ и характеристическая функция $\varphi_{\xi}(t)$. Пусть случайная величина η подчиняется стандартному нормальному распределению и случайные величины ξ и η взаимно независимы. Введем малый параметр $\sigma > 0$ и рассмотрим сумму случайных величин $\xi + \sigma\eta$. Ее характеристической функцией по ранее доказанным свойствам будет следующее выражение:

$$\varphi_{\xi+\sigma\eta}(t) = \varphi_{\xi}(t)e^{-\frac{\sigma^2}{2}t^2},$$

при этом, как будет показано в следующем параграфе, $\varphi_{\eta}(t) = e^{-\frac{1}{2}t^2}$, в силу первого свойства характеристических функций получаем, что для любого $\sigma \neq 0$ справедливо неравенство

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi_{\xi+\sigma\eta}(t)|dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi_{\xi}(t)|e^{-\frac{\sigma^2}{2}t^2}dt < +\infty,$$

так как $|\varphi_{\xi}(t)| \leq 1$.

Найдем плотность распределения случайной величины $\xi + \sigma\eta$:

$$\begin{aligned} F_{\xi+\sigma\eta}(z) &= P\{\xi + \sigma\eta \leq z\} = \iint_L dF_\xi(x_1) dF_{\sigma\eta}(x_2) = \\ &= \iint_L dF_\xi(x_1) f_{\sigma\eta}(x_2) dx_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{z-x_1} f_{\sigma\eta}(x_2) dx_2 dF_\xi(x_1), \end{aligned} \quad (10.3.4)$$

где $L = \{(x_1, x_2) : x_1 + x_2 \leq z\}$.

Сделаем замену переменных $s = x_1 + x_2$, тогда $ds = dx_2$, равенство (10.3.4) примет следующий вид:

$$F_{\xi+\sigma\eta}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^z f_{\sigma\eta}(s - x_1) ds dF_\xi(x_1) =$$

так как по теореме Тонелли—Фубини можно поменять порядок интегрирования:

$$= \int_{-\infty}^z \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f_{\sigma\eta}(s - x_1) dF_\xi(x_1) \right) ds. \quad (10.3.5)$$

Выражение в скобках согласно определению будет плотностью распределения. Таким образом, плотность распределения случайной величины $\xi + \sigma\eta$ существует и характеристическая функция интегрируема, следовательно, справедливо представление

$$f_{\xi+\sigma\eta}(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-itx} \varphi_\xi(t) e^{-\frac{\sigma^2}{2}t^2} dt. \quad (10.3.6)$$

Возьмем любые точки a и b , являющиеся точками непрерывности функции $F_\xi(x)$, пусть $a < b$. Проинтегрируем выражение (10.3.6) на промежутке $(a, b]$:

$$F_{\xi+\sigma\eta}(b) - F_{\xi+\sigma\eta}(a) = \int_a^b f_{\xi+\sigma\eta}(x) dx =$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \varphi_{\xi}(t) e^{-\frac{\sigma^2}{2} t^2} dt.$$

Следовательно, справедлива формула обращения:

$$F_{\xi}(b) - F_{\xi}(a) = \frac{1}{2\pi} \lim_{\sigma \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \varphi_{\xi}(t) e^{-\frac{\sigma^2}{2} t^2} dt. \quad (10.3.7)$$

Получим эквивалентное представление формулы обращения. Действительно,

$$\begin{aligned} \lim_{\sigma \rightarrow 0} \lim_{A \rightarrow \infty} \int_{-A}^A \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \varphi_{\xi}(t) e^{-\frac{\sigma^2}{2} t^2} dt = \\ = \lim_{A \rightarrow \infty} \int_{-A}^A \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \varphi_{\xi}(t) dt. \end{aligned}$$

Следовательно, в точках непрерывности a и b справедливо представление

$$F_{\xi}(b) - F_{\xi}(a) = \frac{1}{2\pi} \lim_{A \rightarrow \infty} \int_{-A}^A \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \varphi_{\xi}(t) dt. \quad (10.3.8)$$

Покажем обоснованность предельного перехода в формуле (10.3.7). Возьмем любую последовательность $\sigma_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, $\sigma_n > 0$, тогда для любого положительного ε выполнено следующее:

$$\begin{aligned} P\{|\xi + \sigma_n \eta - \xi| > \varepsilon\} &= P\{|\sigma_n \eta| > \varepsilon\} = P\left\{|\eta| > \frac{\varepsilon}{\sigma_n}\right\} \leq \\ &\leq 1 - F_{\eta}\left(\frac{\varepsilon}{\sigma_n}\right) + F_{\eta}\left(\frac{-\varepsilon}{\sigma_n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

Следовательно, имеет место сходимость по вероятности:

$$\xi + \sigma_n \eta \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} \xi.$$

Как известно, из сходимости по вероятности следует сходимость по распределению:

$$\xi + \sigma_n \eta \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \xi,$$

что эквивалентно сходимости $F_{\xi+\sigma_n\eta}(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} F_\xi(x)$, если точка x — точка непрерывности функции распределения F_ξ .

§ 10.4. Характеристические функции для нормального распределения

Пусть случайная величина ξ подчиняется стандартному нормальному распределению. Распределение симметрично, следовательно, по свойству 6 характеристическая функция принимает только вещественные значения:

$$\varphi_\xi(t) = Ee^{i\xi t} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} e^{-\frac{x^2}{2}} dx.$$

Используя свойство 7 характеристических функций, возьмем производную от характеристической функции, получим

$$\begin{aligned} \varphi_\xi^*(t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} ixe^{itx} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \\ &= -\frac{i}{\sqrt{2\pi}} e^{itx} e^{-\frac{x^2}{2}} \Big|_{-\infty}^{\infty} + \frac{i^2 t}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = -t\varphi_\xi(t). \end{aligned}$$

Таким образом, получается дифференциальное уравнение $\varphi_\xi^*(t) = -t\varphi_\xi(t)$ с начальным условием $\varphi_\xi(0) = 1$, у которого существует единственное решение:

$$\varphi_\xi(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}. \quad (10.4.1)$$

Рассмотрим теперь случайную величину $\eta = \sigma\xi + a$, $\sigma > 0$. Запишем выражение для функции распределения случайной величины η :

$$F_\eta(x) = P\{\eta \leq x\} = P\left\{\xi \leq \frac{x-a}{\sigma}\right\} = F_\xi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right).$$

Плотность распределения случайной величины η имеет вид

$$f_\eta(x) = \frac{1}{\sigma} f_\xi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}.$$

Говорят, что случайная величина η распределена нормально с параметрами a и σ^2 , $N(a, \sigma^2)$. Используя свойство 2 характеристических функций, найдем $\varphi_\eta(t)$:

$$\varphi_\eta(t) = e^{iat} \varphi_\xi(\sigma t) = e^{iat - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}. \quad (10.4.2)$$

Перейдем к случайному вектору $\xi^T = (\xi_1, \dots, \xi_n)$, где ξ_k при любом номере k подчиняется стандартному нормальному распределению, $N(0, 1)$ и случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_n$ взаимно независимы. Плотность распределения вектора ξ имеет вид

$$f_\xi(x_1, \dots, x_n) = \prod_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x_k^2}{2}} = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} e^{-\frac{\sum_{k=1}^n x_k^2}{2}} = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} e^{-\frac{1}{2} x^T x}.$$

Характеристическая функция случайного вектора ξ будет иметь вид

$$\varphi_\xi(t_1, \dots, t_n) = \prod_{k=1}^n \varphi_{\xi_k}(t_k) = \prod_{k=1}^n e^{-\frac{t_k^2}{2}} = e^{-\frac{1}{2} t^T t}. \quad (10.4.3)$$

Рассмотрим теперь случайный вектор $\eta = A\xi + a$, где A — матрица размерности $n \times n$, причем $|A| > 0$, $a^T = (a_1, \dots, a_n)$. Для любого борелевского множества $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$:

$$P\{\eta \in B\} = P\{A\xi + a \in B\}.$$

Пусть $B = \{x\}$ — множество векторов, $Ay + a = x$, $y = A^{-1}(x - a)$. Все возможные векторы y образуют множество $\tilde{B} = \{y\}$. Очевидно, что между множествами B и $\tilde{B}$ существует взаимно однозначное соответствие:

$$\begin{aligned} P\{\eta \in B\} &= P\{\xi \in \tilde{B}\} = \int_{\tilde{B}} \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} e^{-\frac{1}{2} y^T y} dy = \\ &= \int_B \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \frac{1}{|A|} e^{-\frac{1}{2} (x-a)^T (A^{-1})^T A^{-1} (x-a)} dx, \end{aligned}$$

При интегрировании перешли к новым переменным и вычислили якобиан линейного преобразования, который оказался равным $1/|A|$. Нетрудно заметить, что справедливо равенство

$$E\eta = (E\eta_1, \dots, E\eta_n)^T = AE\xi + a = a.$$

Выпишем ковариационную матрицу случайного вектора η :

$$D\eta = E \{(\eta - E\eta)(\eta - E\eta)^T\} = AD\xi A^T = AA^T = \Sigma.$$

Очевидно, что $|\Sigma| = |A|^2$. Запишем плотность распределения случайного вектора η :

$$f_\eta(x) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} \sqrt{|\Sigma|}} e^{-\frac{1}{2}(x-a)^T \Sigma^{-1}(x-a)}$$

— плотность многомерного нормального распределения с параметрами (a, Σ) , где $a = E\eta$, $\Sigma = D\eta$, т. е. $N(a, \Sigma)$. Найдем вид характеристической функции случайного вектора η :

$$\begin{aligned} \varphi_\eta(t_1, \dots, t_n) &= E e^{i\eta^T t} = E e^{ia^T t + i\xi^T A^T t} = \\ &= e^{ia^T t} \varphi_\xi(A^T t) = e^{ia^T t - \frac{1}{2} t^T \Sigma t}. \end{aligned} \quad (10.4.4)$$

Нетрудно убедиться, что линейное преобразование не меняет тип нормального распределения. Пусть $\zeta = b + C\eta$, где $b \in \mathbb{R}^k$, размерность C равна $k \times n$, тогда

$$\begin{aligned} \varphi_\zeta(t) &= E e^{i(b^T + \eta^T C^T)t} = e^{ib^T t} \varphi_\eta(C^T t) = \\ &= e^{i(b^T + a^T C^T)t - \frac{1}{2} t^T C \Sigma C^T t}, \end{aligned} \quad (10.4.5)$$

т. е. вектор ζ распределен нормально с вектором математических ожиданий $b + Ca$ и ковариационной матрицей $C\Sigma C^T$, другими словами, ζ подчиняется распределению $N(b + Ca, C\Sigma C^T)$.

§ 10.5. Метод характеристических функций в доказательстве предельных теорем

В параграфе рассматривается скалярный случай, но все утверждения можно перенести и на векторный случай.

Определение 10.5.1. Обобщенной функцией распределения на числовой прямой называется функция $G(x)$, обладающая свойствами:

1. Для любых точек $x_1 \leq x_2$ справедливо неравенство $G(x_1) \leq G(x_2)$.
2. Для любой точки $x \in \mathbb{R}$ имеет место сходимость $G(y) \xrightarrow{y \rightarrow x+0} G(x)$.

3. Выполняются соотношения: $\lim_{x \rightarrow \infty} G(x) = G(\infty) \leq 1$,
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} G(x) \geq 0$.

Обозначим через J класс обобщенных функций распределения на числовой прямой.

Теорема 10.5.1. Пусть $\{G_n\}$ — последовательность обобщенных функций распределения, тогда существует функция $G \in J$ и подпоследовательность $\{G_{n_k}\}$ такие, что подпоследовательность $\{G_{n_k}\}$ сходится в основном к функции G , т. е. для любой точки x из множества непрерывности функции G имеет место сходимостъ $G_{n_k}(x) \xrightarrow{n_k \rightarrow \infty} G(x)$.

Доказательство. Рассмотрим счетное множество $S = \{x_1, x_2, \dots\}$, плотное в $\mathbb{R}$. Последовательность $G_n(x_1)$ ограничена, следовательно, существует сходящаяся подпоследовательность $G_{n_k^{(1)}}(x_1)$, $k = 1, 2, \dots$. Перебирая последовательно точки из S , построим «диагональную» последовательность $G_{n_k^{(k)}}(x_l)$, сходящуюся к некоторому пределу, который обозначим через $G_s(x_l)$. Здесь предполагается, что подпоследовательности вложены друг в друга, $\{n_l^{(k+1)}\} \subset \{n_l^{(k)}\}$. Далее определим функцию $G(x) = \inf\{G_s(x_k) : x_k \in S, x_k > x\}$. Нетрудно показать, что функция $G(x)$ является обобщенной функцией распределения и для всех точек x на прямой, где $G(x)$ непрерывна, выполняется

$$G(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} G_{n_k^{(k)}}(x).$$

■

Теорема 10.5.2 (метод характеристических функций).

1. Пусть задана последовательность функций распределения $\{F_n\}$, причем эта последовательность сходится в основном к функции распределения F . Пусть

$$\varphi_n(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} dF_n(x), \quad (10.5.1)$$

$$\varphi(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} dF(x). \quad (10.5.2)$$

Тогда для любой точки t имеет место сходимость $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(t) = \varphi(t)$. Таким образом, из сходимости в основном функций распределения следует поточечная сходимость характеристических функций.

2. Пусть $\varphi_n(t)$ из (10.5.1) — характеристическая функция, соответствующая функции распределения $F_n(x)$. Пусть в каждой точке t существует предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(t) = \varphi(t)$. Предположим, что функция $\varphi(t)$ непрерывна в точке 0, тогда функция $\varphi(t)$ также является характеристической, т. е. существует функция распределения $F(x)$ такая, что $\varphi(t)$ удовлетворяет (10.5.2), и при этом последовательность функций распределения $F_n(x)$ сходится в основном к функции распределения $F(x)$.

Доказательство. Докажем первый пункт теоремы. Для любой функции $F_n(x)$ существует случайная величина ξ_n такая, что $F_{\xi_n}(x) = F_n(x)$, то есть $F_n(x) = P\{\xi_n \leq x\}$. Для функции распределения $F(x)$ существует случайная величина ξ такая, что выполнено равенство $F_\xi(x) \equiv F(x)$, т. е. $F(x) = P\{\xi \leq x\}$. Так как сходимость в основном равносильна сходимости по распределению, то имеет место следующая сходимость:

$$Eg(\xi_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} Eg(\xi) \quad (10.5.3)$$

для любой непрерывной и ограниченной функции $g(x)$.

Рассмотрим $g(x) = \cos(tx)$ и $g(x) = \sin(tx)$. Подставим их в выражение (10.5.3) и получим

$$E \cos(t\xi_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} E \cos(t\xi),$$

$$E \sin(t\xi_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} E \sin(t\xi).$$

Но тогда очевидно, что

$$E \cos(t\xi_n) + iE \sin(t\xi_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} E \cos(t\xi) + iE \sin(t\xi)$$

или

$$\varphi_{\xi_n}(t) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \varphi_\xi(t).$$

Докажем второе утверждение теоремы. Для любой случайной величины ζ при любых положительных вещественных постоянных x и τ , удовлетворяющих условию $x\tau > 1$, справедливо неравенство

$$P\{|\zeta| \leq x\} \geq \frac{\left| \frac{1}{2\tau} \int_{-\tau}^{\tau} \varphi_{\zeta}(t) dt \right| - \frac{1}{x\tau}}{1 - \frac{1}{x\tau}}. \quad (10.5.4)$$

Докажем неравенство (10.5.4). Преобразуем выражение под знаком модуля:

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{2\tau} \int_{-\tau}^{\tau} \varphi_{\zeta}(t) dt \right| &= \left| \frac{1}{2\tau} \int_{-\tau}^{\tau} E e^{i\zeta t} dt \right| = \\ &= \left| \frac{1}{2\tau} E \int_{-\tau}^{\tau} \{e^{i\zeta t} (I\{\zeta = 0\} + I\{|\zeta| > 0\})\} dt \right|. \end{aligned} \quad (10.5.5)$$

Используя формулу Эйлера для экспоненты и равенство

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\tau} \int_{-\tau}^{\tau} \{e^{i\zeta t} I\{|\zeta| > 0\}\} dt &= \frac{1}{2\tau} \left\{ \frac{\sin(\zeta t)}{\zeta} I\{|\zeta| > 0\} \right\} \Big|_{-\tau}^{\tau} = \\ &= \frac{\sin(\zeta \tau)}{\zeta \tau} I\{|\zeta| > 0\}, \end{aligned}$$

запишем выражение (10.5.5) в следующем виде:

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{2\tau} \int_{-\tau}^{\tau} \varphi_{\zeta}(t) dt \right| &= \left| EI\{\zeta = 0\} + E \left\{ \frac{\sin(\zeta \tau)}{\zeta \tau} I\{|\zeta| > 0\} \right\} \right| \leq \\ &\leq P\{\zeta = 0\} + P\{0 < |\zeta| \leq x\} + \frac{1}{x\tau} P\{|\zeta| > x\} = \\ &= P\{|\zeta| \leq x\} + \frac{1}{x\tau} (1 - P\{|\zeta| \leq x\}). \end{aligned}$$

Неравенство (10.5.4) доказано.

Положим $x\tau = 2$, тогда

$$P\left\{|\zeta| \leq \frac{2}{\tau}\right\} \geq 2 \left| \frac{1}{2\tau} \int_{-\tau}^{\tau} \varphi_{\zeta}(t) dt \right| - 1 \quad (10.5.6)$$

для любого положительного τ . Неравенство (10.5.6) справедливо при любом $\tau > 0$ для случайных величин ξ_n , т. е. для последовательности $\{F_n(x)\}$. Справедлива теорема 10.5.1, поэтому существует подпоследовательность $F_{n_k}(x)$ такая, что при $k \rightarrow \infty$ имеет место сходимость в основном последовательности $F_{n_k}(x)$ к функции $G(x) \in J$. Далее будем рассматривать последовательность $F_{n_k}(x)$. Справедливо неравенство

$$1 \leq \left| \frac{1}{2\tau} \int_{-\tau}^{\tau} \varphi(t) dt \right| + \frac{1}{2\tau} \int_{-\tau}^{\tau} |1 - \varphi(t)| dt.$$

Так как для любого n выполняются соотношения:

$$\varphi_n(0) = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(0) = \varphi(0) = 1,$$

то для любого положительного ε существует такое положительное τ_0 , что при $|t| \leq \tau_0$ выполнено следующее неравенство:

$$|1 - \varphi(t)| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

Будем выбирать $\tau < \tau_0$, но тогда выполнено неравенство

$$1 - \frac{\varepsilon}{4} \leq \left| \frac{1}{2\tau} \int_{-\tau}^{\tau} \varphi(t) dt \right|.$$

Преобразуем интеграл:

$$\int_{-\tau}^{\tau} \varphi(t) dt = \int_{-\tau}^{\tau} \varphi_n(t) dt + \int_{-\tau}^{\tau} (\varphi(t) - \varphi_n(t)) dt,$$

тогда

$$1 - \frac{\varepsilon}{4} \leq \left| \frac{1}{2\tau} \int_{-\tau}^{\tau} \varphi(t) dt \right| \leq \left| \frac{1}{2\tau} \int_{-\tau}^{\tau} \varphi_n(t) dt \right| + \frac{1}{2\tau} \int_{-\tau}^{\tau} |\varphi(t) - \varphi_n(t)| dt, \quad (10.5.7)$$

причем $|\varphi(t) - \varphi_n(t)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ для любого t , кроме того, $|\varphi(t) - \varphi_n(t)| \leq 2$, что следует из свойств характеристической функции. Из данных двух условий следует, что применима теорема

Лебега о мажорируемой сходимости, поэтому из неравенства (10.5.7) следует выполнение следующего неравенства:

$$1 - \frac{\varepsilon}{2} \leq \left| \frac{1}{2\tau} \int_{-\tau}^{\tau} \varphi_n(t) dt \right|$$

при $n \geq n_0$, где n_0 выбрано из условия, что последнее слагаемое в (10.5.7) не превосходит $\varepsilon/4$. Из неравенства (10.5.6) и, учитывая, что $\varphi_n(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} dF_n(x)$, $F_n(x) \equiv F_{\xi_n}(x)$, следует, что

$$P \left\{ |\xi_n| \leq \frac{2}{\tau} \right\} \geq 2 \left(1 - \frac{\varepsilon}{2} \right) - 1 = 1 - \varepsilon.$$

Теперь возьмем любое $n \geq n_0$, $0 < \tau \leq \tau_0$, $A < -2/\tau$, $B > 2/\tau$, где точки A и B являются точками непрерывности функции $G(x)$. Будет выполняться неравенство

$$F_n(B) - F_n(A) \geq P \left\{ |\xi_n| \leq \frac{2}{\tau} \right\} \geq 1 - \varepsilon.$$

Рассмотрим разность $F_{n_k}(B) - F_{n_k}(A) \geq 1 - \varepsilon$. Устремив k к бесконечности, получим

$$G(B) - G(A) \geq 1 - \varepsilon,$$

тогда $G(\infty) = 1$, $G(-\infty) = 0$, иначе возникло бы противоречие. Поэтому $G(x)$ — обычная функция распределения. Обозначим $G(x) \equiv F(x)$.

Так как $F_{n_k}(x)$ сходится в основном к $F(x)$ при $k \rightarrow \infty$, то применимо уже доказанное первое утверждение теоремы, тогда для любого t имеет место сходимость

$$\varphi_{n_k}(t) \rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} dF(x),$$

с другой стороны, для любого t выполняется

$$\varphi_{n_k}(t) \rightarrow \varphi(t).$$

Из этого следует, что $\varphi(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} dF(x)$ — характеристическая функция. Теперь докажем сходимость в основном $F_n(x)$ к

$F(x)$. Докажем методом от противного. Пусть сходимости нет, тогда существует точка x_0 , которая является точкой непрерывности функции распределения $F(x)$ такая, что нет сходимости $F_n(x_0)$ к $F(x_0)$. Тогда пусть $F_{n_k(1)}(x_0)$ сходится к $q \neq F(x_0)$ при $k \rightarrow \infty$. Вернемся к началу доказательства и будем рассматривать последовательность $\{F_{n_k(1)}(x)\}$, повторяя все рассуждения.

Существует $\{F_{n_k(2)}(x)\}$ такая, что

$$\{F_{n_k(2)}(x)\} \subset \{F_{n_k(1)}(x)\}$$

и $F_{n_k(2)}(x)$ сходится в основном к $\tilde{F}(x)$, следовательно, имеют место следующие сходимости:

$$\begin{aligned} \varphi_{n_k(2)}(t) &\xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} d\tilde{F}(x), \\ \varphi_{n_k(2)}(t) &\xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \varphi(t). \end{aligned}$$

Но тогда для любого t справедливы равенства:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} d\tilde{F}(x) = \varphi(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} dF(x).$$

Пришли к противоречию, так как $\tilde{F}(x) \equiv F(x)$ и $\tilde{F}(x_0) = q \neq F(x_0)$. ■

Замечание 10.5.1. Утверждение теоремы переносится на многомерный случай.

§ 10.6. Закон больших чисел для независимых одинаково распределенных случайных величин

Определение 10.6.1. Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n, \dots$ — последовательность случайных величин, определенных на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Будем говорить, что к этой последовательности применим закон больших чисел (ЗБЧ), если

$$\frac{\sum_{k=1}^n \xi_k}{n} - \frac{\sum_{k=1}^n E\xi_k}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} 0. \quad (10.6.1)$$

Замечание 10.6.1. В определении 10.6.1 предполагается, что все математические ожидания существуют и конечны.

Если $E\xi_k = a$, $k = 1, 2, \dots$, тогда сходимость (10.6.1) можно записать в виде

$$\frac{\sum_{k=1}^n \xi_k}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} a. \quad (10.6.2)$$

Теорема 10.6.1. Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n, \dots$ — последовательность взаимно независимых одинаково распределенных случайных величин. Пусть $E\xi_k = a \in \mathbb{R}$ для любого $k = 1, 2, \dots$, тогда к последовательности $\{\xi_k\}$ применим закон больших чисел, т. е.

$$\zeta_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} a. \quad (10.6.3)$$

Доказательство. Воспользуемся методом характеристических функций и докажем, что $\zeta_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \zeta \stackrel{\text{п.н.}}{=} a$, тогда по теореме 9.3.3 из главы 9 имеет место сходимость $\zeta_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} a$. Рассмотрим характеристическую функцию:

$$\begin{aligned} \varphi_{\zeta_n}(t) &= Ee^{it\zeta_n} = Ee^{i\frac{t}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k} = E \prod_{k=1}^n e^{i\frac{t}{n} \xi_k} = \\ &= \prod_{k=1}^n Ee^{i\frac{t}{n} \xi_k} = \varphi_{\xi_1}^n\left(\frac{t}{n}\right) = e^{n \ln \varphi_{\xi_1}\left(\frac{t}{n}\right)}. \end{aligned}$$

Выберем главную ветвь $\ln 1 = 0$. С ростом n аргумент будет стремиться к нулю. Тогда из свойства 7 характеристических функций следует равенство

$$\begin{aligned} \varphi_{\xi_1}\left(\frac{t}{n}\right) &= 1 + \frac{ita}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right), \\ \ln(1 + \varepsilon) &= \varepsilon + o(\varepsilon). \end{aligned}$$

Таким образом, $e^{n \ln \varphi_{\xi_1}\left(\frac{t}{n}\right)} = e^{n\{i\frac{t}{n}a + o(\frac{1}{n})\}} = e^{ita + no(\frac{1}{n})} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} e^{ita}$, где e^{ita} взаимно однозначно соответствует вырожденному в точке a распределению $P\{\zeta = a\} = 1$. Получаем, что сходимость в основном последовательности $F_{\zeta_n}(x)$ к функции $F_{\zeta}(x)$ равносильна сходимости $\zeta_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \zeta$. ■

Следствие 10.6.1. Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n, \dots$ — последовательность случайных величин, причем $P\{\xi_k = 1\} = p$, $P\{\xi_k = 0\} = q = 1 - p$. Обозначим через μ число успехов в n испытаниях (схема Бернулли), т. е. $\mu = \sum_{k=1}^n \xi_k$. Так как $\{\xi_k\}$ — последовательность независимых и одинаково распределенных случайных величин и $E\xi_k = 1 \cdot p + 0 \cdot q = p$, тогда

$$\frac{\mu}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} p. \quad (10.6.4)$$

Доказательство. Очевидным образом следует из теоремы 10.6.1. ■

§ 10.7. Центральная предельная теорема для независимых одинаково распределенных случайных величин и случайных векторов

Определение 10.7.1. Пусть $\eta_1, \dots, \eta_k, \dots$ — последовательность случайных величин, определенных на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Будем говорить, что к последовательности $\{\eta_k\}$ применима центральная предельная теорема (ЦПТ), если для любого $x \in \mathbb{R}$ имеет место сходимость

$$P\left\{\frac{\eta_k - E\eta_k}{\sqrt{D\eta_k}} \leq x\right\} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{y^2}{2}} dy. \quad (10.7.1)$$

Замечание 10.7.1. В определении 10.7.1 предполагается, что все математические ожидания $E\eta_k$ и дисперсии $D\eta_k$ существуют и конечны. Обозначим через η случайную величину, подчиняющуюся стандартному нормальному распределению. Функция распределения случайной величины η будет иметь вид

$$F_\eta(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{y^2}{2}} dy.$$

Тогда сходимость (10.7.1) можно записать следующим образом:

$$\frac{\eta_k - E\eta_k}{\sqrt{D\eta_k}} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{d} \eta. \quad (10.7.2)$$

Теорема 10.7.1 (центральная предельная теорема для независимых одинаково распределенных случайных величин). Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n, \dots$ — последовательность взаимно независимых, одинаково распределенных случайных величин. Пусть $E\xi_k = a \in \mathbb{R}$, $D\xi_k = \sigma^2 \in (0, \infty)$ для любого $k = 1, 2, \dots$, тогда для последовательности случайных величин имеет место сходимость

$$\zeta_n = \frac{\sum_{k=1}^n (\xi_k - a)}{\sqrt{n}\sigma} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \zeta \sim N(0, 1),$$

т. е. функция распределения сходится равномерно по $x \in \mathbb{R}$:

$$F_{\zeta_n}(x) = P\{\zeta_n \leq x\} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy.$$

Доказательство. Воспользуемся методом характеристических функций:

$$\begin{aligned} \varphi_{\zeta_n}(t) &= Ee^{it\zeta_n} = Ee^{i\frac{t}{\sigma\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n (\xi_k - a)} = E \prod_{k=1}^n e^{i\frac{t}{\sigma\sqrt{n}} (\xi_k - a)} = \\ &= \prod_{k=1}^n \varphi_{(\xi_k - a)}\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right) = \varphi_{(\xi_1 - a)}^n\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right) = e^{n \ln \varphi_{(\xi_1 - a)}\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right)}. \end{aligned}$$

Выберем главную ветвь $\ln 1 = 0$, $\ln(1 + \varepsilon) = \varepsilon + o(\varepsilon)$. Используя свойство 7 характеристических функций, получаем равенство

$$\varphi_{\xi_1 - a}\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right) = 1 + \frac{\left(i\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right)^2}{2!} \sigma^2 + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

По условию теоремы $E(\xi_1 - a) = 0$, $E(\xi_1 - a)^2 = D\xi_1 = \sigma^2$, тогда имеет место сходимость

$$e^{n \ln \varphi_{(\xi_1 - a)}\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right)} = e^{n\{-\frac{t^2}{2n} + o(\frac{1}{n})\}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} e^{-\frac{t^2}{2}}.$$

Таким образом, получили характеристическую функцию $e^{-\frac{t^2}{2}}$, взаимно однозначно соответствующую стандартному нормальному распределению, тогда $\zeta_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \zeta \sim N(0, 1)$. ■

Замечание 10.7.2. В теореме 10.7.1 пусть $\eta_n = \sum_{l=1}^n \xi_l$, тогда $D\eta_n = \sigma^2 n$.

Следствие 10.7.1. Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n, \dots$ — последовательность случайных величин, причем $P\{\xi_k = 1\} = p$, $P\{\xi_k = 0\} = q = 1 - p$. Обозначим через μ число успехов в серии из n испытаний (схема Бернулли), т. е. $\mu = \sum_{k=1}^n \xi_k$. Для любого $k = 1, 2, \dots$ $E\xi_k = p$, $D\xi_k = pq$, тогда $D\mu = npq$. Имеет место сходимость

$$P\left\{a \leq \frac{\mu - np}{\sqrt{npq}} \leq b\right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{y^2}{2}} dy \quad (10.7.3)$$

равномерно по $a < b$.

Доказательство. Из теоремы 10.7.1 следует, что

$$P\left\{a < \frac{\mu - np}{\sqrt{npq}} \leq b\right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{y^2}{2}} dy.$$

По локальной предельной теореме имеет место сходимость

$$P\left\{\frac{\mu - np}{\sqrt{npq}} = a\right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

■

Следствие 10.7.2. Пусть справедливы условия теоремы 10.7.1.

Обозначим через $\tilde{\xi}_n = \frac{\sum_{k=1}^n (\xi_k - a)}{\sqrt{n}}$. Тогда имеет место сходимость

$$\tilde{\xi}_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \tilde{\zeta} \sim N(0, \sigma^2), \quad (10.7.4)$$

что эквивалентно равномерной по $x \in \mathbb{R}$ сходимости

$$P\{\tilde{\xi}_n \leq x\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} dy. \quad (10.7.5)$$

Доказательство. Рассмотрим $P\{\tilde{\zeta}_n \leq x\}$ и применим теорему 10.7.1:

$$P\{\tilde{\zeta}_n \leq x\} = P\left\{\frac{\tilde{\zeta}_n}{\sigma} \leq \frac{x}{\sigma}\right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\frac{x}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy.$$

Сделаем замену $v = \sigma y$, $dy = dv/\sigma$, тогда функция распределения $\int_{-\infty}^{\frac{x}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{v^2}{2\sigma^2}} dv$ соответствует нормальному распределению $N(0, \sigma^2)$, что и означает сходимость в основном, а из сходимости в основном следует сходимость по распределению. ■

Следствие 10.7.3 (центральная предельная теорема для независимых одинаково распределенных случайных векторов). Пусть $\{\xi_n^T = (\xi_{1n}, \dots, \xi_{mn})\}$ — последовательность взаимно независимых одинаково распределенных случайных векторов (компоненты внутри векторов могут быть зависимы). Пусть $E\xi_{kn} = a_k \in \mathbb{R}$ и $E\xi_n = (a_1, \dots, a_m)^T = a$. Пусть дисперсионная матрица $D\xi_n$ существует, обозначим ее через $\Sigma = D\xi_n = E\{(\xi_n - a)(\xi_n - a)^T\}$, тогда случайный вектор $\varsigma_n = (1/\sqrt{n}) \sum_{k=1}^n (\xi_k - a)$ сходится по распределению к случайному вектору ς , распределенному по многомерному нормальному закону с параметрами $(0, \Sigma)$, т. е.

$$\varsigma_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \varsigma \sim N(0, \Sigma). \quad (10.7.6)$$

Доказательство. Теорема о методе характеристических функций в доказательстве предельных теорем верна и в многомерном случае. Рассмотрим многомерную характеристическую функцию и докажем, что справедлива сходимость

$$\varphi_{\varsigma_n}(t_1, \dots, t_m) = Ee^{i(t_1, \dots, t_m)\varsigma_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{1}{2}(t_1, \dots, t_m)\Sigma(t_1, \dots, t_m)^T}.$$

Возьмем произвольный вектор $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_m)^T$, тогда $\{\theta^T \xi_n\}$ — последовательность независимых случайных величин с математическими ожиданиями $E(\theta^T \xi_n) = \theta^T a$ и дисперсиями $D(\theta^T \xi_n) = E\{(\theta^T \xi_n - \theta^T a)^2\} = E\{\theta^T (\xi_n - a)(\xi_n - a)^T \theta\} = \theta^T E\{(\xi_n - a)(\xi_n - a)^T\} \theta = \theta^T \Sigma \theta$.

Таким образом, можно применить теорему 10.7.1, тогда

$$\theta^T \varsigma_n = \frac{\sum_{k=1}^n (\theta^T \xi_k - \theta^T a)}{\sqrt{n}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \delta \sim N(0, \theta^T \Sigma \theta).$$

Следовательно, имеет место сходимость

$$E e^{it\theta^T \varsigma_n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} e^{-\frac{1}{2}t\theta^T \Sigma \theta t},$$

где $t \in \mathbb{R}$, $t\theta^T = (t\theta_1, \dots, t\theta_m) = (t_1, \dots, t_m)$. Таким образом, получаем

$$\varphi_{\varsigma_n}(t_1, \dots, t_m) = E e^{i(t_1, \dots, t_m) \varsigma_n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} e^{-\frac{1}{2}(t_1, \dots, t_m) \Sigma (t_1, \dots, t_m)^T}.$$

■

§ 10.8. Теорема Линдеберга. Теорема Ляпунова

Теорема 10.8.1 (теорема Линдеберга). Пусть $\{\xi_k\}$ — последовательность взаимно независимых случайных величин. Пусть для любого k существуют и конечны $E\xi_k = a_k \in \mathbb{R}$, $D\xi_k = \sigma_k^2 < \infty$. Обозначим $B_n^2 = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2$. Пусть для любого τ имеет место сходимость

$$M_{2n}(\tau) = \frac{1}{B_n^2} \sum_{k=1}^n E \{ (\xi_k - a_k)^2 I \{ |\xi_k - a_k| > \tau B_n \} \} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0,$$

тогда

$$\varsigma_n = \frac{\sum_{k=1}^n (\xi_k - a_k)}{B_n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \varsigma \sim N(0, 1), \quad (10.8.1)$$

или, что эквивалентно, имеет место равномерная по $x \in \mathbb{R}$ сходимость

$$P\{\varsigma_n \leq x\} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{y^2}{2}} dy. \quad (10.8.2)$$

Замечание 10.8.1. Условие теоремы будет необходимым и достаточным, если выполнено условие равномерной малости дисперсий (S).

Теорема 10.8.2 (теорема Ляпунова). Пусть $\{\xi_k\}$ — последовательность взаимно независимых случайных величин. Пусть для любого k существуют и конечны $E\xi_k = a_k \in \mathbb{R}$, $D\xi_k = \sigma_k^2 < \infty$. Обозначим $B_n^2 = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2$. Пусть существует $s > 2$ такое, что имеет место сходимость

$$L_n(s) = \frac{\sum_{k=1}^n E|\xi_k - a_k|^s}{B_n^s} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

тогда

$$\varsigma_n = \frac{\sum_{k=1}^n (\xi_k - a_k)}{B_n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \varsigma \sim N(0, 1), \quad (10.8.3)$$

или, что эквивалентно, имеет место равномерная по $x \in \mathbb{R}$ сходимость

$$P\{\varsigma_n \leq x\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{y^2}{2}} dy. \quad (10.8.4)$$

§ 10.9. Усиленный закон больших чисел для произвольно распределенных независимых случайных величин

Лемма 10.9.1 (неравенство Колмогорова). Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ — совокупность взаимно независимых случайных величин, $E\xi_k = 0$ и $D\xi_k \in \mathbb{R}$ для любого k . Пусть $s_m = \sum_{k=1}^m \xi_k$, $m = 1, \dots, n$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ выполняется

$$P\left\{\max_{k=1, n} |s_k| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{Ds_n}{\varepsilon^2}. \quad (10.9.1)$$

Доказательство. Рассмотрим событие:

$$A = \left\{\max_{k=1, n} |s_k| \geq \varepsilon\right\},$$

$$A = \bigcup_{k=1}^n A_k,$$

где $A_k = \{|s_1| < \varepsilon, \dots, |s_{k-1}| < \varepsilon, |s_k| \geq \varepsilon\}$. Очевидно, что $A_k \cap A_l = \emptyset$ для всех $k \neq l$. Тогда $I\{\omega \in A\} = \sum_{k=1}^n I\{\omega \in A_k\}$.

Справедливы неравенства:

$$\begin{aligned} Ds_n &= Es_n^2 \geq E\{s_n^2 I\{\omega \in A\}\} = \sum_{k=1}^n E\{s_n^2 I\{\omega \in A_k\}\} = \\ &= \sum_{k=1}^n E\left\{[s_k + (s_n - s_k)]^2 I\{\omega \in A_k\}\right\} = \\ &= \sum_{k=1}^n E\{s_k^2 I\{\omega \in A_k\}\} + \\ &\quad + \sum_{k=1}^n E\{(s_n - s_k)^2 I\{\omega \in A_k\}\} + \\ &\quad + 2 \sum_{k=1}^n E\{[s_k I\{\omega \in A_k\}](s_n - s_k)\} \geq \\ &\geq \sum_{k=1}^n E\{s_k^2 I\{\omega \in A_k\}\} \geq \varepsilon^2 \sum_{k=1}^n EI\{\omega \in A_k\} = \\ &= \varepsilon^2 EI\{\omega \in A\} = \varepsilon^2 P(A). \end{aligned}$$

Поделив обе части неравенства на ε^2 , получим

$$P\left\{\max_{k=1, n} |s_k| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{Ds_n}{\varepsilon^2}$$

для любого положительного ε . В доказательстве использовалось утверждение, что

$$E\{[s_k I\{\omega \in A_k\}](s_n - s_k)\} = E[s_k I\{\omega \in A_k\}]E(s_n - s_k) = 0.$$

■

Лемма 10.9.2. Пусть $\{\xi_n(\omega)\}$ — последовательность взаимно независимых случайных величин, $E\xi_n = 0$, $D\xi_n < \infty$ для любого n , $\sum_{k=1}^{\infty} D\xi_k < \infty$, тогда $\sum_{k=1}^{\infty} \xi_k(\omega) \stackrel{\text{п.н.}}{\in} \mathbb{R}$ или $P\{\omega : \sum_{k=1}^{\infty} \xi_k(\omega) \in \mathbb{R}\} = 1$.

Доказательство. Равенство $P\{\omega : \sum_{k=1}^{\infty} \xi_k(\omega) \in R\} = 1$ верно тогда и только тогда, когда почти наверное существует предел последовательности частичных сумм:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(\omega) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \xi_k(\omega) \stackrel{\text{п.н.}}{\in} \mathbb{R}.$$

Для выполнения указанного свойства необходимо и достаточно, чтобы последовательность $\{s_n(\omega)\}$ была фундаментальна с вероятностью единица. Покажем, что для любого положительного ε имеет место сходимость

$$P\left\{\sup_{k \geq 1} |s_{n+k} - s_n| > \varepsilon\right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

и, следовательно, последовательность частичных сумм почти наверное фундаментальна. Введем событие

$$\begin{aligned} A^{(n)} &= \left\{\sup_{k \geq 1} |s_{n+k} - s_n| > \varepsilon\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{|s_{n+k} - s_n| > \varepsilon\} = \\ &= \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^N \{|s_{n+k} - s_n| > \varepsilon\} = \bigcup_{N=1}^{\infty} \left\{\max_{k=1, N} |s_{n+k} - s_n| > \varepsilon\right\} = \\ &= \bigcup_{N=1}^{\infty} A_N^{(n)}. \end{aligned}$$

Заметим, что $A_N^{(n)} \subset A_{N+1}^{(n)}$, следовательно, имеет место равенство

$$P\left(A^{(n)}\right) = \lim_{N \rightarrow \infty} P\left(A_N^{(n)}\right).$$

Из леммы 10.9.1 следует неравенство

$$P\left(A_N^{(n)}\right) \leq \frac{\sum_{k=1}^N D(\xi_{n+k})}{\varepsilon^2} = \frac{\sum_{l=n+1}^{n+N} D(\xi_l)}{\varepsilon^2}.$$

Устремим N к бесконечности, получаем

$$P\left(A^{(n)}\right) \leq \frac{\sum_{l=n+1}^{\infty} D\xi_l}{\varepsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

так как последовательность остаточных сумм стремится к нулю.

Таким образом, $\sum_{k=1}^{\infty} \xi_k(\omega) \stackrel{\text{п.н.}}{\in} \mathbb{R}$. ■

Лемма 10.9.3 (лемма Теплица). Пусть $\{x_n\}$ — числовая последовательность, причем $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x \in \mathbb{R}$. Последовательность $\{a_n\}$ состоит из положительных элементов. Пусть последовательность $b_n = \sum_{k=1}^n a_k$ монотонно стремится к бесконечности при $n \rightarrow \infty$, тогда имеет место сходимость

$$\frac{\sum_{k=1}^n a_k x_k}{b_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x. \quad (10.9.2)$$

Доказательство. Рассмотрим $\varepsilon > 0$ и сделаем следующую оценку:

$$\left| \frac{\sum_{k=1}^n a_k x_k}{b_n} - x \right| = \left| \frac{\sum_{k=1}^n a_k (x_k - x)}{b_n} \right| \leq \frac{\sum_{k=1}^n a_k |x_k - x|}{b_n}.$$

Из условий леммы следует, что для произвольного положительного ε найдется n_0 такое, что для любого $n > n_0$ будет выполнено неравенство $|x_k - x| < \varepsilon/2$, $k > n_0$. Тогда для любого $n > n_0$ справедлива оценка:

$$\begin{aligned} \frac{\sum_{k=1}^n a_k |x_k - x|}{b_n} &= \frac{\sum_{k=1}^{n_0} a_k |x_k - x|}{b_n} + \frac{\sum_{k=n_0+1}^n a_k |x_k - x|}{b_n} \leq \\ &\leq \frac{\sum_{k=1}^{n_0} a_k |x_k - x|}{b_n} + \frac{\varepsilon}{2} \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \end{aligned}$$

так как $b_n \rightarrow \infty$, то существует номер n_1 , что при $n > n_1$ первое слагаемое в правой части меньше $\varepsilon/2$. ■

Следствие 10.9.1. Пусть выполнены условия леммы 10.9.3. Выберем $a_k = 1$ для любого k . Тогда имеет место сходимость

$$\frac{\sum_{k=1}^n x_k}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x.$$

Доказательство. Очевидным образом следует из леммы 10.9.3. ■

Лемма 10.9.4 (лемма Кронекера). Пусть задан ряд $\sum_{k=1}^{\infty} y_k = s \in \mathbb{R}$. Последовательность $b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ и для любого n : $b_n > 0$, $b_{n+1} > b_n$, тогда имеет место сходимость

$$\frac{\sum_{k=1}^n b_k y_k}{b_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \quad (10.9.3)$$

Доказательство. Пусть $s_n = \sum_{k=1}^n y_k$ — частичные суммы, $y_0 = 0$, $b_0 = 0$, $s_0 = 0$. Справедливы равенства:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n b_k y_k &= \sum_{k=1}^n b_k (s_k - s_{k-1}) = \sum_{k=1}^n b_k s_k - \sum_{k=1}^n b_k s_{k-1} = \\ &= b_n s_n + \sum_{k=1}^{n-1} b_k s_k - \sum_{k=1}^n b_k s_{k-1} = \\ &= b_n s_n + \sum_{k=1}^n b_{k-1} s_{k-1} - \sum_{k=1}^n b_k s_{k-1} = \\ &= b_n s_n - \sum_{k=1}^n (b_k - b_{k-1}) s_{k-1} = b_n s_n - \sum_{k=1}^n a_k x_k, \end{aligned}$$

где $x_k = s_{k-1}$, $a_k = b_k - b_{k-1}$. Поделив обе части равенства на b_n и устремив n к бесконечности, в силу леммы 10.9.3 получим

$$\frac{\sum_{k=1}^n b_k y_k}{b_n} = s_n - \frac{\sum_{k=1}^n a_k x_k}{b_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

■

Следствие 10.9.2. *Имеет место сходимость*

$$\frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Доказательство. Для доказательства достаточно положить $b_n = n$, $y_k = 1/k^2$. ■

Теорема 10.9.1 (усиленный закон больших чисел для независимых произвольно распределенных случайных величин). Пусть $\{\xi_n(\omega)\}$ — последовательность взаимно независимых случайных величин, заданных на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Пусть для любого k существуют и конечны $E\xi_k = a_k \in \mathbb{R}$, $D\xi_k \in \mathbb{R}$. Последовательность $b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ и для любого n $b_n > 0$, $b_{n+1} > b_n$. Пусть также ряд $\sum_{n=1}^{\infty} D\xi_n/b_n^2$ сходится, тогда имеет место сходимостъ

$$\frac{\sum_{k=1}^n (\xi_k - a_k)}{b_n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.н.}} 0. \quad (10.9.4)$$

Доказательство. Как следует из условия теоремы:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{D\xi_k}{b_k^2} = \sum_{k=1}^{\infty} D\left(\frac{\xi_k - a_k}{b_k}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} D\eta_k < \infty,$$

где $\eta_k = (\xi_k - a_k)/b_k$, причем η_k удовлетворяет всем условиям леммы 10.9.2, следовательно,

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\xi_k - a_k}{b_k} = \sum_{k=1}^{\infty} \eta_k \stackrel{\text{п.н.}}{\in} \mathbb{R}.$$

По лемме 10.9.4 имеет место сходимостъ

$$\frac{\sum_{k=1}^n b_k \eta_k}{b_n} = \frac{\sum_{k=1}^n (\xi_k(\omega) - a_k)}{b_n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.н.}} 0.$$

■

Следствие 10.9.3. Пусть $\{\xi_k\}$ — последовательность взаимно независимых случайных величин, заданных на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Пусть для любого k существуют и конечны $E\xi_k = a_k \in \mathbb{R}$, $D\xi_k < \infty$. Пусть также ряд $\sum_{k=1}^{\infty} D\xi_k/k^2$ сходится, тогда имеет место сходимостъ

$$\frac{\sum_{k=1}^n (\xi_k - a_k)}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.н.}} 0.$$

Доказательство. Доказательство следует из теоремы 10.9.1, если положить $b_n = n$. ■

§ 10.10. Усиленный закон больших чисел для одинаково распределенных независимых случайных величин

Лемма 10.10.1. Математическое ожидание произвольной случайной величины ξ конечно тогда и только тогда, когда сходится ряд $\sum_{k=0}^{\infty} P\{|\xi| > k\}$.

Доказательство. Из свойств интеграла Лебега следует, что $E\xi \in \mathbb{R}$ тогда и только тогда, когда $E|\xi| \in \mathbb{R}$. Очевидно, что

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} (k-1) I\{k-1 < |\xi(\omega)| \leq k\} &\leq \\ &\leq |\xi(\omega)| \leq \sum_{k=1}^{\infty} k I\{k-1 < |\xi(\omega)| \leq k\}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} (k-1) P\{k-1 < |\xi(\omega)| \leq k\} &\leq \\ &\leq E|\xi(\omega)| \leq \sum_{k=1}^{\infty} k P\{k-1 < |\xi(\omega)| \leq k\}. \end{aligned}$$

Таким образом, математическое ожидание конечно тогда и только тогда, когда ряд $\sum_{k=1}^{\infty} k P\{k-1 < |\xi(\omega)| \leq k\}$ сходится. Все слагаемые положительны, поэтому можно поменять местами порядок суммирования:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} k P\{k-1 < |\xi(\omega)| \leq k\} &= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=1}^k P\{k-1 < |\xi(\omega)| \leq k\} = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=n}^{\infty} P\{k-1 < |\xi(\omega)| \leq k\} = \sum_{n=1}^{\infty} P\{|\xi(\omega)| > n-1\}. \end{aligned}$$

Ряд $\sum_{n=0}^{\infty} P\{|\xi(\omega)| > n\}$ сходится тогда и только тогда, когда $E\xi \in \mathbb{R}$. ■

Теорема 10.10.1 (усиленный закон больших чисел Колмогорова для независимых одинаково распределенных случайных величин). Пусть $\{\xi_n\}$ — последовательность взаимно независимых одинаково распределенных случайных величин, заданных на $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Сходимость

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{n.н.} a \in \mathbb{R} \quad (10.10.1)$$

имеет место тогда и только тогда, когда существует $E\xi_1$ и $E\xi_1 = a$.

Доказательство. Достаточность. Предположим, что $E\xi_1 = a \in \mathbb{R}$. Покажем, что имеет место сходимость (10.10.1). Определим случайную величину:

$$\tilde{\xi}_n(\omega) = \xi_n(\omega) I\{|\xi_n(\omega)| \leq n\}.$$

Тогда можно записать равенства:

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k(\omega) - a &= \frac{\sum_{k=1}^n \xi_k(\omega) - na + \sum_{k=1}^n \tilde{\xi}_k(\omega) - \sum_{k=1}^n \tilde{\xi}_k(\omega)}{n} + \\ &+ \frac{\sum_{k=1}^n E\tilde{\xi}_k(\omega) - \sum_{k=1}^n E\tilde{\xi}_k(\omega)}{n} = \\ &= \frac{\sum_{k=1}^n (\xi_k(\omega) - \tilde{\xi}_k(\omega))}{n} + \frac{\sum_{k=1}^n (\tilde{\xi}_k(\omega) - E\tilde{\xi}_k(\omega))}{n} + \frac{\sum_{k=1}^n (E\tilde{\xi}_k(\omega) - a)}{n}. \end{aligned}$$

Рассмотрим каждую дробь по отдельности. Преобразуем последнюю дробь:

$$\begin{aligned} \frac{\sum_{k=1}^n (E\tilde{\xi}_k(\omega) - a)}{n} &= \frac{\sum_{k=1}^n (E\tilde{\xi}_k(\omega) - E\xi_k(\omega))}{n} = \\ &= - \frac{\sum_{k=1}^n E\{\xi_k(\omega) I\{|\xi_k(\omega)| > k\}\}}{n} = \\ &= - \frac{\sum_{k=1}^n E\{\xi_1(\omega) I\{|\xi_1(\omega)| > k\}\}}{n}. \end{aligned}$$

Введем следующее обозначение: $E\{\xi_1(\omega)I\{|\xi_1(\omega)| > k\}\} = x_k$. Очевидно, что имеет место сходимость

$$\xi_1(\omega)I\{|\xi_1(\omega)| > k\} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\text{п.н.}} 0.$$

Справедливо неравенство $|\xi_1(\omega)I\{|\xi_1(\omega)| > k\}| \leq |\xi_1(\omega)|$. Так как математическое ожидание $E\xi_1(\omega)$ конечно, то конечно и математическое ожидание $E|\xi_1(\omega)|$ (следует из свойств интеграла Лебега). Таким образом, по теореме Лебега о мажорируемой сходимости: $x_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0$. Из следствия к лемме Теплица получаем сходимость

$$\frac{\sum_{k=1}^n (E\tilde{\xi}_k(\omega) - a)}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0.$$

Рассмотрим первую дробь. Введем событие:

$$A_k = \{\xi_k(\omega) = \tilde{\xi}_k(\omega)\} = \{|\xi_k(\omega)| \leq k\}, \\ \bar{A}_k = \{|\xi_k(\omega)| > k\}.$$

Рассмотрим событие $A = \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{k=m}^{\infty} A_k$. Пусть $\omega_0 \in A$, тогда существует m_0 такое, что $\omega_0 \in \bigcap_{k=m_0}^{\infty} A_k$. Тогда при выбранном ω_0 выполняется сходимость

$$\frac{\sum_{k=1}^{m_0-1} (\xi_k(\omega_0) - \tilde{\xi}_k(\omega_0))}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0.$$

Применяя законы двойственности, получаем равенство

$$\bar{A} = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} \bar{A}_k.$$

Из первого утверждения леммы Бореля—Кантелли следует, что если сходится ряд $\sum_{k=1}^{\infty} P(\bar{A}_k)$, то $P(\bar{A}) = 0$. Так как $\sum_{k=1}^{\infty} P\{|\xi_k(\omega)| > k\} = \sum_{k=1}^{\infty} P\{|\xi_1(\omega)| > k\} < \infty$, то $P(\bar{A}) = 0$, следовательно, $P(A) = 1$. Таким образом, выполняется сходимость

$$\frac{\sum_{k=1}^n (\xi_k(\omega) - \tilde{\xi}_k(\omega))}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.н.}} 0.$$

Для доказательства сходимости второй дроби достаточно показать, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} D\tilde{\xi}_n(\omega)/n^2$ сходится. Так как $|\tilde{\xi}_n(\omega)|^2 \leq \sum_{k=1}^n k^2 I\{k-1 < |\xi_k(\omega)| \leq k\}$, то справедливо неравенство

$$D\tilde{\xi}_n \leq E\tilde{\xi}_n^2 \leq \sum_{k=1}^n k^2 P\{k-1 < |\xi_k(\omega)| \leq k\}.$$

Рассмотрим ряд и произведем оценку сверху:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{D\tilde{\xi}_n}{n^2} &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^2 P\{k-1 < |\xi_k(\omega)| \leq k\}}{n^2} \leq \\ &\leq \sum_{k=1}^{\infty} k^2 P\{k-1 < |\xi_k(\omega)| \leq k\} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{n^2}. \end{aligned}$$

Так как

$$\sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{k^2} + \sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \leq \int_k^{\infty} \frac{1}{x^2} dx + \frac{1}{k^2} = \frac{1}{k} + \frac{1}{k^2} = \frac{1+k}{k^2},$$

то справедливы неравенства:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} k^2 P\{k-1 < |\xi_k(\omega)| \leq k\} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{n^2} &\leq \\ &\leq \sum_{k=1}^{\infty} (1+k) P\{k-1 < |\xi_1(\omega)| \leq k\} \leq \\ &\leq \sum_{k=1}^{\infty} (k-1) P\{k-1 < |\xi_1(\omega)| \leq k\} + 2P\{|\xi_1(\omega)| > 0\} \leq \\ &\leq E|\xi_1(\omega)| + 2P\{|\xi_1(\omega)| > 0\}. \end{aligned}$$

Последнее неравенство следует из леммы 10.10.1. Таким образом, ряд сходится.

Необходимость. Введем обозначения: $S_n = \sum_{k=1}^n \xi_k$, $S_{n-1} = \sum_{k=1}^{n-1} \xi_k$. Пусть $S_n/n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.н.}} a$, тогда $\frac{S_{n-1}}{n-1} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.н.}} a$.

Так как

$$\frac{S_n}{n} = \frac{\xi_n}{n} + \frac{n-1}{n} \frac{S_{n-1}}{n-1},$$

при этом $(n-1)/n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1$, тогда $\xi_n/n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.н.}} 0$.

Введем событие

$$B = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=m}^{\infty} B_n,$$

где $B_n = \{|\xi_n(\omega)| > n\}$, события B_n — независимые. Тогда из леммы Бореля—Кантелли следует, что если $\sum_{n=1}^{\infty} P(B_n) < \infty$, то $P(B) = 0$, и если $\sum_{n=1}^{\infty} P(B_n) = \infty$, то $P(B) = 1$.

Если выполнено событие B , то

$$B \subset \left\{ \omega : \frac{\xi_n}{n} \not\rightarrow 0 \right\}.$$

Следовательно, $P(B) = 0$ и $\sum_{n=1}^{\infty} P(B_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P\{|\xi_1(\omega)| > n\} < \infty$. Таким образом, по лемме 10.10.1 получаем, что $E\xi_1(\omega) \in \mathbb{R}$, но тогда из первой части теоремы следует, что $E\xi_1(\omega) = a$. ■

Глава 11

Вероятностные модели

§ 11.1. Теоретико-игровые модели

11.1.1. Игры в нормальной форме. Равновесие по Нэшу

В этом параграфе мы дадим определения игры n лиц в нормальной форме и равновесия по Нэшу, которые являются ключевыми понятиями в теории некооперативных игр. В следующем параграфе мы представим вероятностную модель вычисления вектора Шепли, широко используемого в кооперативной теории игр.

Определение 11.1.1. Бескоалиционной игрой n лиц в нормальной форме Γ называется система

$$\Gamma = \langle N, \{X_i\}_{i \in N}, \{H_i\}_{i \in N} \rangle,$$

где $N = \{1, \dots, n\}$ — множество игроков, X_i — множество стратегий игрока $i \in N$. Элементы этого множества принято называть *чистыми стратегиями*. Будем считать, что множество стратегий X_i счетно для любого $i \in N$. Функция $H_i : X_1 \times \dots \times X_n \rightarrow \mathbb{R}$ — функция выигрыша игрока i . Набор стратегий $x = (x_1, \dots, x_n)$, где $x_i \in X_i$, $i \in N$, называется ситуацией в игре, при этом $X = X_1 \times \dots \times X_n$ — множество ситуаций в игре Γ .

Игра Γ происходит следующим образом. Игроки $1, \dots, n$ независимо и одновременно выбирают стратегии $x_1 \in X_1, \dots, x_n \in X_n$ соответственно, реализуя ситуацию x . При этом каждый игрок $i \in N$ получает выигрыш в соответствии с функцией $H_i(x)$. Задача каждого игрока — максимизировать свой выигрыш.

Обозначим через $x = (x_i, x_{-i})$ ситуацию $(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ в игре Γ , $x_i \in X_i$, $x_{-i} \in \prod_{j \neq i} X_j$.

Определение 11.1.2. Ситуация $x^* = (x_1^*, \dots, x_n^*)$ называется равновесием по Нэшу, если для любого игрока $i \in N$ и любой стратегии $x_i \in X_i$ справедливо неравенство

$$H_i(x_i, x_{-i}^*) \leq H_i(x^*). \quad (11.1.1)$$

При выборе игроками чистых стратегий можно точно сказать, какая ситуация в игре будет реализована игроками. К сожалению, не во всех играх существует равновесие по Нэшу в чистых стратегиях. Рассмотрим пример игры, в которой не существует равновесия по Нэшу в чистых стратегиях.

Пример 11.1.1. Игра инспектора. Имеются два игрока: рабочий (игрок 1) и начальник (игрок 2), $N = \{1, 2\}$. Рабочий может саботировать работу (стратегия «С») или работать усердно (стратегия «У»), $X_1 = \{C, Y\}$. При этом начальник может инспектировать работника (стратегия «И») или не инспектировать его (стратегия «Н»), $X_2 = \{I, N\}$. Если начальник обнаруживает, что работник саботирует, он получает прибыль b за вычетом издержек на инспектирование c , где $b > c > 0$. Таким образом, выигрыш начальника при инспектировании равен $H_2(C, И) = b - c > 0$, если рабочий саботирует, и $H_2(Y, И) = -c$, если рабочий работает усердно. Рабочий получает выигрыш $H_2(C, И) = 0$, если он саботирует и начальник его инспектирует (например, он лишается премии по результатам инспектирования), и $H_2(C, Н) = g$, если он саботирует и начальник не проводит инспектирование. Если рабочий работает усердно, то его выигрыш равен w , где $g > w > 0$, независимо от того, инспектирует ли его начальник или нет. Выигрыши игроков представлены в виде таблицы:

		Игрок 2		(11.1.2)
		И	Н	
Игрок 1	С	$0; b - c$	$g; 0$	
	У	$w; -c$	$w; 0$	

Нетрудно проверить, что в этой игре нет ситуации равновесия по Нэшу в чистых стратегиях.

Расширим класс стратегий, определив смешанное расширение игры Γ . Пусть множество стратегий X_i игрока $i \in N$ содержит m_i стратегий $x_i^1, x_i^2, \dots, x_i^{m_i}$. Смешанной стратегией игрока i называется вероятностное распределение на множестве его чистых стратегий, а именно вектор $G_i = (G_i(x_i^1), \dots, G_i(x_i^{m_i}))$, где $G_i(x_i^j)$ — вероятность выбора стратегии x_i^j , $j = 1, \dots, m_i$, и $\sum_{j=1}^{m_i} G_i(x_i^j) = 1$. Обозначим множество смешанных стратегий игрока i через $\bar{G}_i$. Тогда ситуация в смешанных стратегиях есть набор смешанных стратегий игроков $G = (G_1, \dots, G_n)$, где $G_i \in \bar{G}_i$, $i \in N$. Так как игроки выбирают свои чистые стратегии взаимно независимо, то совместное распределение на множестве ситуаций X представляет собой произведение одномерных распределений, являющихся смешанными стратегиями игроков:

$$P\{x\} = G_1(x_1) \cdot \dots \cdot G_n(x_n), \quad (11.1.3)$$

где $x = (x_1, \dots, x_n)$ и $G_i(x_i)$ — вероятность выбора игроком i своей чистой стратегии $x_i \in X_i$.

Выигрыш игрока является случайным, поскольку ситуация в чистых стратегиях реализуется случайным образом. Определим функцию выигрыша игрока $i \in N$ в ситуации G как математическое ожидание его выигрыша, обозначим ее через $\bar{H}_i$ и вычислим по формуле (6.5.3):

$$\bar{H}_i(G) = EH_i = \sum_{x \in X} H_i(x)P\{x\}.$$

Определение 11.1.3. Смешанным расширением игры Γ называется набор $\bar{\Gamma}$:

$$\bar{\Gamma} = \langle N, \{\bar{G}_i\}_{i \in N}, \{\bar{H}_i\}_{i \in N} \rangle.$$

Теорема 11.1.1. [42] В игре $\bar{\Gamma}$ существует равновесие по Нэшу.

Следующая теорема полезна для нахождения равновесия по Нэшу в смешанных стратегиях.

Теорема 11.1.2. Пусть $\bar{\Gamma}$ — смешанное расширение игры Γ . Ситуация $G^* = (G_1^*, \dots, G_n^*)$ — равновесие по Нэшу в смешанных стратегиях тогда и только тогда, когда для любого игрока $i \in N$ и любой чистой стратегии $x_i \in X_i$ справедливо неравенство

$$\bar{H}_i(G^*) \geq \bar{H}_i(x_i, G_{-i}^*). \quad (11.1.4)$$

Пример 11.1.2. Найдем равновесие по Нэшу в смешанных стратегиях в игре инспектирования, описанной в примере 11.1.1. Воспользуемся теоремой 11.1.2. Обозначим через $G_1 = (G_1^1, G_1^2)$ смешанную стратегию рабочего, при которой он саботирует работу с вероятностью G_1^1 и работает усердно с вероятностью G_1^2 . Смешанная стратегия начальника — вектор $G_2 = (G_2^1, G_2^2)$, который предписывает начальнику проверять работника с вероятностью G_2^1 и не проверять его с вероятностью G_2^2 . Согласно теореме 11.1.2 ситуация $G = (G_1, G_2)$ — равновесие по Нэшу тогда и только тогда, когда выполнены неравенства:

$$\begin{cases} gG_1^1G_2^2 + wG_1^2 \geq gG_2^2, \\ gG_1^1G_2^2 + wG_1^2 \geq w \end{cases} \quad (11.1.5)$$

для игрока 1 и неравенства:

$$\begin{cases} bG_1^1G_2^1 - cG_2^1 \geq bG_1^1 - c, \\ bG_1^1G_2^1 - cG_2^1 \geq 0 \end{cases} \quad (11.1.6)$$

для игрока 2.

Учитывая, что $G_i^j \geq 0$ для любых $i = 1, 2$, $j = 1, 2$, и $G_i^1 + G_i^2 = 1$ для любого $i = 1, 2$, получаем решение:

$$\begin{aligned} G_1^* &= (G_1^{1*}, G_1^{2*}) = \left(\frac{c}{b}, 1 - \frac{c}{b} \right), \\ G_2^* &= (G_2^{1*}, G_2^{2*}) = \left(1 - \frac{w}{g}, \frac{w}{g} \right). \end{aligned}$$

Ситуация $G^* = (G_1^*, G_2^*)$ является равновесием по Нэшу в игре инспектирования.

Реализация ситуации равновесия по Нэшу в смешанных стратегиях требует реализации случайных величин с заданным распределением. Подробнее о способе моделирования случайных величин можно прочитать в параграфе 6 главы 2.

11.1.2. Кооперативные игры. Вероятностные интерпретации вектора Шепли

В этом параграфе рассмотрим другой раздел математической теории игр, где относительно поведения игроков предполагается, что они могут объединиться и совместными действиями по-

лучить общий выигрыш, возможно, больший, чем действуя по-одиночке, который впоследствии им требуется разделить между собой «справедливым» образом.

Определение 11.1.4. Кооперативной игрой n лиц называется пара $\langle N, v \rangle$, где $N = \{1, \dots, n\}$ — множество игроков, $v : 2^N \rightarrow \mathbb{R}$ — характеристическая функция, ставящая в соответствие любому подмножеству игроков или коалиции вещественное число. Причем $v(\emptyset) = 0$.

Число $v(S)$, где $S \subseteq N$, характеризует «силу» коалиции S . В классической теории кооперативных игр функция $v(S)$ задана изначально для всех $S \subseteq N$, и одной из задач этой теории является нахождение вектора $x = x(N, v) \in \mathbb{R}^n$ такого, что $\sum_{i \in N} x_i = v(N)$, удовлетворяющего некоторым «положительным» свойствам. Здесь предполагается, что игроки могут частично или полностью передавать друг другу свой выигрыш. Таким образом, игроки объединяются в максимальную коалицию N для получения суммарного выигрыша $v(N)$, а затем делят $v(N)$ между собой таким образом, что игрок i получает выигрыш x_i . Условие $\sum_{i \in N} x_i = v(N)$ называют условием эффективности.

Существует множество методов построения «справедливого» вектора $x(N, v)$, учитывающего силу $v(S)$ каждой коалиции $S \subseteq N$. Одним из наиболее известных является вектор Шепли, предложенный в 1953 г. Ллойдом Шепли [45]. Рассмотрим две вероятностные модели построения вектора Шепли для игры n лиц.

1. Обозначим через $\Pi(N)$ множество перестановок на N . Зафиксируем перестановку $\pi \in \Pi(N)$ множества N и предположим, что игроки из N вступают в игру в порядке, определяемом π , а именно: первым приходит игрок с номером $i_1 = \pi(1)$, вторым — игрок с номером $i_2 = \pi(2)$, ..., последним — игрок с номером $i_n = \pi(n)$. Пришедший первым игрок i_1 вносит вклад $g^\pi(N, v, i_1) = v(\{i_1\})$, игрок i_2 вносит вклад $g^\pi(N, v, i_2) = v(\{i_1, i_2\}) - v(\{i_1\})$, игрок i_3 — вклад $g^\pi(N, v, i_3) = v(\{i_1, i_2, i_3\}) - v(\{i_1, i_2\})$, ..., а игрок i_n — вклад $g^\pi(N, v, i_n) = v(N) - v(\{i_1, i_2, \dots, i_{n-1}\})$. Таким образом, следуя этой схеме, выигрыш игрока равен вкладу в образовавшуюся с его приходом коалицию. Заметим, что в этой схеме сумма выигрышей всех игроков равна $v(N)$, т. е. для отображения g^π выполняется условие эффективности: $\sum_{i \in N} g^\pi(N, v, i) = v(N)$.

Теперь в рамках этой модели предположим, что игроки вступают в игру в случайном порядке. Дополнительно предположим, что все перестановки π , определяющие последовательность прихода игроков, равновероятны, т. е. вероятность $P\{\pi\}$ любой перестановки $\pi \in \Pi(N)$ равна $1/n!$. В рамках сделанных предположений вклад $g(N, v, i)$ игрока i является случайным. Вычислив математическое ожидание вкладов всех игроков, составим вектор, называемый вектором Шепли $Sh(N, v) = (Sh_1(N, v), \dots, Sh_n(N, v))$, компоненты которого вычисляются по формуле

$$\begin{aligned} Sh_i(N, v) &= Eg(N, v, i) = \sum_{\pi \in \Pi(N)} g^\pi(N, v, i) P\{\pi\} = \\ &= \frac{1}{n!} \sum_{\pi \in \Pi(N)} g^\pi(N, v, i). \end{aligned} \quad (11.1.7)$$

Замечание 11.1.1. Если предположить, что не все перестановки $\pi \in \Pi(N)$ равновероятны, то можно задать вероятностное распределение на множестве всех перестановок $P'\{\pi\}$ и вычислять вектор $\sum_{\pi \in \Pi(N)} g^\pi(N, v) P'\{\pi\}$, где $g^\pi(N, v) = (g^\pi(N, v, 1), \dots, g^\pi(N, v, n))$. Такое значение называется значением случайного порядка [27].

Пример 11.1.3. Рассмотрим игру трех лиц, $N = \{1, 2, 3\}$, которые представляют владельцев акций компании. Игроки 1, 2 и 3 владеют 20, 30 и 50 % акций соответственно. Все решения в компании определяются большинством, т. е. решение принимается, если владельцы более 50 % акций его поддерживают. В такой игре характеристическая функция будет принимать значение 1, если коалиция обладает большинством голосов. В противном случае значение функции равно нулю. Таким образом, заключаем: $v(\{1\}) = v(\{2\}) = v(\{3\}) = v(\{1, 2\}) = 0$, $v(\{1, 3\}) = v(\{2, 3\}) = v(\{1, 2, 3\}) = 1$. Вычислим вектор Шепли по формуле (11.1.7), используя таблицу 11.1. Суммируя выигрыши каждого игрока по столбцам и деля на $3!$, получаем $Sh(N, v) = (\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{2}{3})$.

Получим другую более удобную формулу для вычисления вектора Шепли в рамках той же вероятностной схемы. Обозначим множество игроков, которые в перестановке π появляются

Таблица 11.1: Значения $g^\pi(N, v, i)$, $i \in N$

Перестановки π	$g^\pi(N, v, 1)$	$g^\pi(N, v, 2)$	$g^\pi(N, v, 3)$
(1, 2, 3)	0	0	1
(1, 3, 2)	0	0	1
(2, 1, 3)	0	0	1
(2, 3, 1)	0	0	1
(3, 1, 2)	1	0	0
(3, 2, 1)	0	1	0

раньше игрока $i \in N$ через S_i^π :

$$S_i^\pi = \{j \in N : \pi^{-1}(j) < \pi^{-1}(i)\}.$$

Заметим, что если для двух перестановок π_1, π_2 и игрока i выполняется условие $S_i^{\pi_1} = S_i^{\pi_2}$, то имеет место равенство

$$g^{\pi_1}(N, v, i) = g^{\pi_2}(N, v, i) = v(S_i^{\pi_1} \cup \{i\}) - v(S_i^{\pi_1}).$$

Для фиксированной коалиции $S \subset N \setminus \{i\}$ посчитаем число таких перестановок π , что $S = S_i^\pi$. Сначала появляются игроки из S в произвольном порядке (всего $|S|!$ различных способов), затем игрок i , потом опять же в произвольном порядке игроки из множества $N \setminus (S \cup \{i\})$ (всего $(n - |S| - 1)!$ различных способов). Следовательно, получаем $|S|!(n - |S| - 1)!$ таких перестановок, тогда формула (11.1.7) примет вид

$$Sh_i(N, v) = \sum_{S: S \subset N \setminus \{i\}} \frac{|S|!(n - |S| - 1)!}{n!} (v(S \cup \{i\}) - v(S)). \quad (11.1.8)$$

2. Теперь рассмотрим другую вероятностную модель построения вектора Шепли. Предположим, что фиксированный игрок i присоединяется к единственной случайно образованной коалиции $S \subset N \setminus \{i\}$ и его вклад в эту коалицию равен $v(S \cup \{i\}) - v(S)$. Вероятность того, что образуется коалиция S , содержащая k игроков, равна $\frac{1}{nC_{n-1}^k}$. При вычислении вероятности предполагается, что все размеры коалиции S от 0 до $n - 1$ равновероятны и при фиксированной размерности k выбор всех таких коалиций равновероятен. Вычислив математическое ожидание вклада игрока i , который является функцией от случайной коалиции S , получаем формулу (11.1.8) вычисления вектора Шепли в рамках второй вероятностной модели.

Эта вероятностная модель была модифицирована Пенроузом [43] и Банзафом [33], которые предложили считать, что вероятности образования всех коалиций, к которым может присоединиться игрок i , одинаковы. Они определили выигрыш игрока i следующим образом:

$$b_i(N, v) = \sum_{S: S \subset N \setminus \{i\}} \frac{1}{2^{n-1}} (v(S \cup \{i\}) - v(S)). \quad (11.1.9)$$

Вектор $b(N, v) = (b_1(N, v), \dots, b_n(N, v))$ называется вектором Банзафа—Пенроуза (часто просто вектором Банзафа).

§ 11.2. Модели стохастического спроса

11.2.1. Максимизация прибыли при случайном спросе на товар

Рассмотрим следующую ситуацию. Компания продает товар и решает задачу определения объема заказа товара для получения максимальной прибыли. Предположим, что компания зарабатывает m рублей за каждую проданную единицу товара и несет убыток в s рублей за каждую непроданную единицу товара. Спрос на товар является случайной величиной ξ с известной функцией распределения $F_\xi(x)$ и плотностью распределения $f_\xi(x)$. Найдем объем заказа товара, который должна сделать компания, чтобы максимизировать свою прибыль [9].

Пусть a — количество заказываемого товара. Обозначим через η количество проданного товара. Тогда $\eta = \min\{\xi, a\}$. Найдем распределение и вычислим математическое ожидание случайной величины η . Случайная величина η принимает значение a тогда и только тогда, когда $\xi > a$. Следовательно,

$$P\{\eta = a\} = P\{\xi > a\} = 1 - P\{\xi \leq a\} = 1 - F_\xi(a).$$

Если же $\xi < a$, то случайная величина η совпадает со случайной величиной ξ , что означает, что при $x < a$ функция распределения случайной величины η совпадает с функцией распределения $F_\xi(x)$. В точке a случайная величина η имеет дискретную компоненту. Значит, искомая функция распределения имеет разрыв в точке a со скачком, равным $F_\xi(a)$. Поскольку a есть максималь-

ное значение случайной величины η , то для всех $x > a$ искомая функция распределения равна единице. Получаем

$$F_{\eta}(x) = P\{\eta \leq x\} = \begin{cases} F_{\xi}(x), & x < a, \\ 1, & x \geq a. \end{cases}$$

Поскольку случайная величина η — функция от случайной величины ξ , то математическое ожидание $E\eta$ найдем по формуле:

$$\begin{aligned} E\eta &= E(\min\{\xi, a\}) = \int_{-\infty}^{\infty} \min\{\xi, a\} f_{\xi}(x) dx = \\ &= \int_{-\infty}^a x f_{\xi}(x) dx + \int_a^{\infty} a f_{\xi}(x) dx = \int_{-\infty}^a x f_{\xi}(x) dx + a(1 - F_{\xi}(a)). \end{aligned}$$

В рассматриваемой модели объем заказанного товара неотрицателен, поэтому эта формула примет вид

$$E\eta = \int_0^a x f_{\xi}(x) dx + a(1 - F_{\xi}(a)).$$

Пусть ζ — количество непроданного товара. Тогда

$$\zeta = \begin{cases} a - \xi, & \text{если } 0 \leq \xi \leq a, \\ 0, & \text{если } \xi \geq a. \end{cases}$$

Вычислим математическое ожидание случайной величины ζ :

$$E\zeta = \int_0^a (a - x) f_{\xi}(x) dx = aF_{\xi}(a) - \int_0^a x f_{\xi}(x) dx.$$

Очевидно, что доход компании является случайной величиной φ , определяемой равенством

$$\varphi = m\eta - c\zeta$$

с математическим ожиданием:

$$\begin{aligned} E\varphi &= mE\eta - cE\zeta = \\ &= (m + c) \int_0^a x f_{\xi}(x) dx + ma - (m + c)aF_{\xi}(a). \end{aligned}$$

Вычисляя интеграл по частям, получаем

$$\int_0^a x f_{\xi}(x) dx = x F_{\xi}(x) \Big|_0^a - \int_0^a F_{\xi}(x) dx = a F_{\xi}(a) - \int_0^a F_{\xi}(x) dx.$$

Следовательно,

$$E\varphi = ma - (m + c) \int_0^a F_{\xi}(x) dx.$$

Для решения задачи максимизации продифференцируем полученную функцию по переменной a , получаем уравнение

$$m - (m + c) F_{\xi}(a) = 0$$

или

$$F_{\xi}(a) = \frac{m}{m + c}.$$

Таким образом, решение этого уравнения относительно a дает величину заказа, который максимизирует прибыль компании.

11.2.2. Оптимальные решения в условиях стохастического спроса

Анализ задач, связанных с принятием экономических решений, показывает, что игнорирование стохастической природы массовых явлений в социально-экономической сфере, с одной стороны, приводит к весьма идеализированным математическим моделям, неприменимым к реальным экономическим ситуациям, а с другой стороны, оставляет за пределами исследования широкий комплекс проблем, порождаемых наличием принципиально неустранимой неопределенности, характеризующей поведение отдельных людей и целых коллективов. В этой связи представляет интерес изучение задач принятия решений с учетом стохастической неопределенности поведения участников экономического процесса.

В этом параграфе мы предлагаем модель рынка одного товара при наличии стохастического спроса [6]. Сначала исследуем игровую модель поведения двух продавцов однотипного товара, когда стратегией продавца является выбор величины запаса товара. Предполагается, что товар должен быть продан в течение определенного промежутка времени. Нереализованный

товар приносит убыток, например связанный с транспортными расходами. Подобная ситуация является типичной и часто встречается на практике. Постановка задачи и некоторые результаты изложены в [34]. В конце параграфа рассмотрим аналогичную постановку в неигровом варианте для одного продавца.

Теоретико-игровая модель. Предположим, что имеется рынок одного товара и два продавца. Весь запас товара должен быть продан за время τ .

Пусть m_i — доход продавца i от реализации одной единицы товара, c_i — убыток (расход) продавца i от нереализованной единицы товара. Пусть ξ — случайный спрос на товар в течение времени τ , $F_\xi(x)$ — функция распределения случайной величины ξ .

Предположим, что каждый покупатель выбирает продавца случайным образом и если у продавца нет товара, то покупатель переходит к другому продавцу. Пусть ξ_i — первичный спрос у продавца i , очевидно, что $\xi = \xi_1 + \xi_2$. Полный спрос на товар у продавца i может оказаться выше, чем ξ_i .

Предположим, что $\xi_i = \nu_i \xi$, где ν_i и ξ — независимые случайные величины, и ν_i имеет равномерное распределение на отрезке $[0, 1]$, $i = 1, 2$. Очевидно, что $\nu_1 + \nu_2 = 1$. Случайные величины ν_i , $i = 1, 2$, моделируют случайный выбор продавца покупателем.

Пусть x_i — запас товара у продавца $i = 1, 2$, и продавец i выбирает x_i произвольно. Таким образом, $X_i = \{x_i : x_i \geq 0\}$ — множество стратегий продавца i . Заметим, что множество стратегий любого игрока имеет мощность множества континуум.

Полный спрос на товар η_i у продавца i определяется выражением

$$\eta_i = \xi_i + \max\{0, \xi_{3-i} - x_{3-i}\}, \quad i = 1, 2.$$

Функция распределения $F_{\eta_i}(z/x_{3-i})$ случайной величины η_i зависит от запаса x_{3-i} . Функция распределения имеет вид ($i = 1, 2$):

$$\begin{aligned} F_{\eta_i}(z/x_{3-i}) &= P\{\eta_i \leq z\} = P\{\nu_i \xi \leq z, \xi - x_{3-i} \leq z\} = \\ &= \int_{D_i} f_{\nu_i}(t_1) f_\xi(t_2) dt_1 dt_2 = \\ &= \int_{a_i}^1 F_\xi\left(\frac{z}{t_1}\right) dt_1 + \frac{z}{z + x_{3-i}} F_\xi(z + x_{3-i}), \end{aligned}$$

где $f_{\nu_i}(t_1)$, $f_{\xi}(t_2)$ — функции плотности распределений соответствующих случайных величин, $a_1 = \frac{z}{z+x_2}$, $a_2 = \frac{z}{z+x_1}$, $D_i = \{t_1 t_2 \leq z, 0 \leq t_2 \leq z + x_{3-i}, 0 \leq t_1 \leq 1\}$.

Очевидно, что случайный доход Q_i продавца i определяется выражением

$$Q_i = m_i \min\{\eta_i, x_i\} - c_i \max\{0, x_i - \eta_i\}.$$

Пусть выигрыш продавца i равен его ожидаемому доходу: $H_i(x_1, x_2) = EQ_i$. Таким образом, мы определили игру двух лиц в нормальной форме $\Gamma = \langle I, X_1, X_2, H_1, H_2 \rangle$, где $I = \{1, 2\}$ — множество игроков, X_i , $i = 1, 2$ — множество стратегий игрока i , $H_i : X_1 \times X_2 \rightarrow \mathbb{R}$ — функция выигрыша игрока i .

Теорема 11.2.1. Пусть выполнены следующие условия: $F_{\xi}(0) = 0$, функция распределения $F_{\xi}(x)$ непрерывна и строго возрастает при $x \geq 0$, тогда равновесие по Нэшу (x_1, x_2) в игре Γ существует в чистых стратегиях и единственно, точка равновесия является решением системы уравнений:

$$\begin{cases} F_{\eta_1}(x_1/x_2) = \frac{m_1}{m_1 + c_1}, \\ F_{\eta_2}(x_2/x_1) = \frac{m_2}{m_2 + c_2}. \end{cases}$$

Доказательство. Ожидаемый доход продавца i определяется формулой

$$\begin{aligned} H_i(x_1, x_2) &= m_i \int_0^{\infty} \min\{y, x_i\} f_{\eta_i}(y) dy - \\ &\quad - c_i \int_0^{\infty} \max\{0, x_i - y\} f_{\eta_i}(y) dy = \\ &= m_i x_i - (m_i + c_i) \int_0^{x_i} F_{\eta_i}(y) dy. \end{aligned}$$

Условие максимума функции H_i , $i = 1, 2$, имеет вид

$$F_{\eta_i}(x_i/x_{3-i}) = \frac{m_i}{m_i + c_i}.$$

Игрок i выбирает x_i так, чтобы было выполнено равенство. Очевидно, что при любом значении параметра $x_{3-i} \geq 0$ существует единственное $x_i = \xi_i(x_{3-i})$, при котором

$$F_{\eta_i}(\xi(x_{3-i})/x_{3-i}) = \frac{m_i}{m_i + c_i},$$

а так как по условию теоремы функция распределения $F_\xi(x)$ строго монотонна, то и функции распределения $F_{\eta_i}(x_i/x_{3-1})$, $i = 1, 2$, строго монотонны. Последнее утверждение следует из того, что при возрастании аргументов множество D_i увеличивается, а интеграл возрастает. Функции $\xi(x_{3-1})$ непрерывны и монотонно убывают с возрастанием аргумента. Рассмотрим функцию $F_{\eta_2}(x_2/\xi_1(x_2))$. Она непрерывна, и справедливы следующие свойства: $F_{\eta_2}(0/\xi_1(0)) = 0$, $\lim_{x_2 \rightarrow \infty} F_{\eta_2}(x_2/\xi_1(x_2)) = 1$. Следовательно, существует $x_2^{(0)}$, при котором необходимое и достаточное условие максимума функции дохода второго игрока выполнено, но это означает, что точка $(\xi_1(x_2^{(0)}), x_2^{(0)})$ является равновесием по Нэшу. Теорема доказана. ■

Утверждение теоремы сохранится, если предположить, что существует константа $k > 0$ такая, что $F_\xi(k) = 1$ и функция распределения $F_\xi(x)$ непрерывна и строго возрастает при $0 \leq x \leq k$, $F_\xi(0) = 0$.

Неигровая модель. Предположим, что имеется один продавец и m — доход продавца от реализации одной единицы товара, а c — убыток (расход) продавца от нереализованной единицы товара. Пусть ξ — случайный спрос на товар. Другими словами, сохраняется рассмотренная выше постановка, за исключением того, что вместо двух продавцов теперь на рынке имеется только один, и ставится задача оптимального поведения продавца в условиях стохастического спроса при сделанных выше предположениях о доходах и возможных потерях.

Пусть x — запас товара у продавца, $X = \{x : x \geq 0\}$ — как и прежде, множество стратегий продавца.

Очевидно, что случайный доход продавца определяется выражением

$$Q(\xi, x) = m \min\{\xi, x\} - c \max\{0, x - \xi\}.$$

В качестве критерия оптимальности выберем, как и раньше, функцию $H(x)$ вида $H(x) = EQ(\xi, x)$.

Теорема 11.2.2. Пусть выполнены следующие условия: $F_\xi(0) = 0$, функция распределения $F_\xi(x)$ непрерывна и строго возрастает при $x \geq 0$, тогда решение уравнения

$$F_\eta(x) = \frac{m}{m+c}$$

является оптимальной стратегией продавца по критерию $H(x)$.

Доказательство теоремы следует из теоремы 11.2.1.

Очевидно, что доход продавца может принимать отрицательные значения. подобная ситуация, вообще говоря, вполне возможна и при оптимальном выборе величины запаса x по критерию $H(x)$. По этой причине возможен альтернативный подход к выбору величины запаса товара. В качестве x можно выбирать такую величину запаса товара, при которой вероятность того, что доход $Q(\xi, x)$ окажется отрицательным, не превосходит заданного уровня p . Тем самым уровень риска не превосходит заранее выбранного значения. Под уровнем риска здесь естественно понимать вероятность события, когда расходы превосходят доходы, т. е. когда $Q(\xi, x) < 0$.

Теорема 11.2.3. Пусть y_p — p -квантиль функции распределения F_ξ , т. е. $F_\xi(y_p) = p$, тогда для $x_p = \frac{c+m}{c}y_p$ выполняется $P\{Q(\xi, x_p) > 0\} = 1 - p$.

Доказательство. Достаточно заметить, что $P\{Q(\xi, x) \leq z\} = F_\xi\left(\frac{c}{m+c}x + \frac{1}{m+c}z\right)$, если $z < mx$, и $P\{Q(\xi, x) \leq z\} = 1$, если $z \geq mx$.

Следовательно, $P\{Q(\xi, x) > 0\} = 1 - F_\xi\left(\frac{c}{m+c}x\right)$. ■

В теореме 11.2.2 доказано, что $\frac{m}{m+c}$ -квантиль функции распределения $F_\xi(x)$ является оптимальной стратегией по критерию $H(x)$. С помощью выражений из теоремы 11.2.3 можно определить уровень риска при использовании соответствующего решения.

§ 11.3. Консенсус в социальной сети с двумя центрами влияния

Математическая модель динамики мнений участников социальной сети, использующая теорию марковских процессов, была предложена Де Гроотом [36]. В его модели предполагается, что на мнения любого участника могут влиять остальные участники с заданными весами, которые не меняются во времени. Мнение участника о некоторой неизвестной величине в следующий момент времени представляет собой линейную комбинацию всех

мнений участников социальной сети в текущий момент. Де Гроот ввел понятие консенсуса и определил достаточные условия его достижения. В работе [39] модель Де Гроота расширяется понятием «мудрого» общества, также изучается вопрос достижения «правды» в случае, когда число участников неограниченно растет. В качестве примера в этой работе рассматривается сеть, в которой один участник является «центром», а все остальные участники сети симметричны. В этом случае матрица влияния индивидумов друг на друга, задающая динамику мнений, имеет специальный вид. Доказано, что существует матрица предельного влияния, а также получены ее компоненты в явном виде. В работе [35] приводится альтернативная модель формирования мнений, в которой основным предположением является то, что участники сети могут не наблюдать истинных мнений других участников, а наблюдают лишь только те мнения, которые они заявляют. В этой модели считается известным только свое собственное истинное мнение в каждый момент времени. В [7] сформулирована модель формирования профиля мнений внутри некоторой социальной группы, например среди сотрудников некоторой компании по отношению к предложенной руководителем компании инициативе. Модель характеризует взаимное влияние сотрудников друг на друга, а также взаимное влияние руководителя на сотрудников и наоборот. В качестве центра влияния в модели рассматривается руководитель компании.

В этом параграфе моделируется социальная сеть, которая содержит два центра, каждый из которых может влиять на всех остальных участников сети [12]. Случай существования двух центров позволяет описывать динамику мнений в социальной сети при наличии как «основной», так и «альтернативной» точек зрения о некоторой величине или событии. Мы предполагаем, что участники сети, не являющиеся центрами, не влияют друг на друга. Такое допущение в некоторой степени ограничивает область применения представленной модели, однако существуют примеры сетей такого типа. В качестве первого примера можно рассмотреть некоторую территорию с удаленными друг от друга населенными пунктами с несколькими центрами влияния. В качестве «обычного» участника сети можно рассмотреть агрегированного жителя, мнение которого выражает мнение всех жителей этого населенного пункта. Ввиду удаленности населенных пунктов прямое общение их жителей затруднительно и возможно

лишь через центры влияния. Другим примером сети может быть трудовой коллектив, часть работников которого не имеет возможности напрямую обмениваться мнениями согласно протоколу трудовых отношений. Такой протокол может включать запрет на обмен информацией, в том числе и сведениями, предоставляемыми руководителем (или центром). Руководитель, например, может сформировать мнение о каком-либо работнике коллектива, конфиденциально обмениваясь своим мнением с каждым из «обычных» участников сети.

Исследуются два случая: когда центры непосредственно влияют друг на друга и когда такого влияния нет. Для каждого случая в зависимости от значений параметров модели получены условия существования предельной матрицы влияния, однако оказывается, что консенсус достигается не во всех случаях. Мы вводим понятие консенсуса большинства, понимая под «большинством» всех участников социальной сети, не являющихся центрами. Такое понятие используется, т. к. в некоторых проблемах может ставиться задача не достижения согласованности мнений среди всех участников, а нахождения условий согласованности мнений лишь большинства. Считается, что консенсус большинства достигается, если для любого начального мнения всех участников предельное мнение участников, кроме центров, совпадает. Мы находим значения параметров моделей, при которых консенсус не достигается, но достигается консенсус большинства. Дополнительно проводим анализ компонент предельного распределения влияний в случае, когда достигается консенсус как функций параметров моделей. Также решаем задачу нахождения интервала, в котором должно находиться суммарное влияние всех участников сети на центр, чтобы предельное влияние этого центра находилось в заданном промежутке.

Для изучения вопроса существования консенсуса в этом параграфе применяется метод исследования степеней матрицы влияния, широко распространенный в теории цепей Маркова и используемый Де Гроотом [36].

11.3.1. Постановка задачи

Рассмотрим конечную группу участников $N = \{1, \dots, n\}$, $n > 2$, каждый из которых имеет свое субъективное мнение о некоторой «инициативе». Предположим, что мнение участника $i \in N$ об

инициативе в момент времени $k = 0, 1, \dots$ может быть выражено величиной $p_i(k)$ из промежутка $[0, 1]$, которая в следующий момент времени формируется с учетом как $p_i(k)$, так и мнений $p_j(k)$ других участников $j \neq i$. Пусть T — квадратная матрица размерности n , каждый элемент которой указывает степень влияния участника j на участника i (или степень доверия участника i участнику j), выраженную вещественным числом $t_{ij} \in [0, 1]$. Такую матрицу назовем матрицей влияния. Матрица T необязательно симметричная ($t_{ij} \neq t_{ji}$ для некоторых i, j) и допускает одностороннее влияние одного участника из группы на другого ($t_{ij} > 0, t_{ji} = 0$), однако рассматриваемая матрица должна быть стохастической, т. е. $\sum_{j=1}^n t_{ij} = 1$ для любого $i \in N$. Дополнительно предполагается, что степень влияния одного участника на другого не меняется с течением времени.

Вектор мнений всех участников в момент времени k обозначим через $p(k) = (p_1(k), \dots, p_n(k))$, где $p(0)$ — заданный вектор начальных мнений. Уточненное мнение участника в следующий момент времени определяется согласно правилу

$$p_i(k+1) = \sum_{j=1}^n t_{ij} p_j(k)$$

или в матричной форме:

$$p(k+1) = Tp(k). \quad (11.3.1)$$

Принимая во внимание вектор начальных мнений, систему (11.3.1) можно переписать в следующем виде:

$$p(k) = T^k p(0). \quad (11.3.2)$$

Мы считаем, что участники уточняют свои мнения либо в течение бесконечно долгого периода времени, либо же пока для некоторого k не будет выполняться $p(k+1) = p(k)$, что означает остановку уточнения мнений участников. В этой связи возникает естественный вопрос о сходимости процесса (11.3.2). Рассматриваемый процесс сходится, если $\lim_{k \rightarrow \infty} p_i(k) = \bar{p}$ для каждого участника $i \in N$. В этом случае сходимость процесса означает, что мнения всех участников сходятся к одному мнению $\bar{p}$. В [36] было введено понятия «консенсуса»: говорят, что достигается консенсус, если существует такое предельное мнение $\bar{p}$ для каждого

участника $i \in N$. Будем говорить, что консенсус достигается, если существует вектор $s = (s_1, \dots, s_n)$, что $\lim_{k \rightarrow \infty} (T^k)_{ij} = s_j$ для всех $i, j = 1, \dots, n$, где $(T^k)_{ij}$ есть элемент (i, j) матрицы T^k . Когда достигается консенсус, итоговое мнение каждого участника будет $\bar{p} = sp(0) = \sum_{j=1}^n s_j p_j(0)$, а поскольку сходимость матрицы T^k при $k \rightarrow \infty$ не зависит от вектора начальных мнений $p(0)$, то все $s_j, j = 1, \dots, n$, также не зависят от $p(0)$. Компоненту s_j вектора s будем называть предельным влиянием участника j .

Даже если предельная матрица $\bar{T} = \lim_{k \rightarrow \infty} (T^k)$ существует, ее строки могут не совпадать. Это означает, что консенсус не достигается. Однако может возникнуть вопрос о достижимости «согласованного» мнения среди некоторого подмножества группы участников. Обозначим через A такое подмножество. Будем говорить, что достигается консенсус в A , если существует предельная матрица $\bar{T}$, что $(\bar{T})_{ij} = s_j^A$ для всех $i \in A, j = 1, \dots, n$. Когда достигается консенсус в A , итоговое мнение каждого участника из A определяется как $s^A p(0) = \sum_{j=1}^n s_j^A p_j(0)$, где $s^A = (s_1^A, \dots, s_n^A)$. Компоненту s_j^A вектора s^A будем называть предельным влиянием участника j в группе A .

Утверждение 11.3.1. [36, 37] *Если существует положительное число k_0 , для которого все элементы по крайней мере одного столбца матрицы T^{k_0} положительны, тогда существует предельная матрица $\bar{T} = \lim_{k \rightarrow \infty} T^k$.*

Утверждение 11.3.2. [28] *Если существует положительное число k_0 , для которого все элементы матрицы T^{k_0} положительны, тогда существует предельная матрица $\bar{T} = \lim_{k \rightarrow \infty} T^k$, что $\lim_{k \rightarrow \infty} (T^k)_{ij} = s_j$ для всех $i, j = 1, \dots, n$ и при этом $\sum_{j=1}^n s_j = 1$.*

Консенсус можно найти в явном виде. Неотрицательный вектор s называется вектором стационарного распределения вероятностей, если он является решением уравнения $s = sT$ и при этом $\sum_{j=1}^n s_j = 1$.

Утверждение 11.3.3. [36] *Предположим, что консенсус достигается, и величина $sp(0)$ есть итоговое мнение при консенсусе. Тогда вектор s — единственный вектор стационарного распределения вероятностей.*

11.3.2. Консенсус в сети с двумя центрами, не влияющими друг на друга напрямую

Предельное влияние участников. Достижимость консенсуса. Предположим, что множество N содержит два центра (участники 1 и 2), не влияющие напрямую друга на друга. Назовем множество участников $\{3, \dots, n\}$ большинством и обозначим его через A . Пусть $\delta \in (0, 1)$ представляет собой суммарное влияние участников из A на участника 1, $\sigma \in (0, 1)$ представляет собой суммарное влияние участников из A на участника 2. Отметим, что в рассматриваемой постановке ни один из центров не влияет на другой. Величина $1 - \varepsilon$ представляет собой суммарное влияние центров на любого участника из A , которое распределяется между центрами в соотношении λ и $1 - \lambda$ для $\lambda \in (0, 1)$, $\varepsilon \in [0, 1)$. Дополнительно будем считать, что на мнение любого участника, не являющегося центром, не могут влиять другие участники сети из $N \setminus \{1, 2\}$. В рамках сделанных предположений матрица влияния имеет вид

$$T = \begin{pmatrix} 1 - \delta & 0 & \frac{\delta}{n-2} & \cdots & \frac{\delta}{n-2} \\ 0 & 1 - \sigma & \frac{\sigma}{n-2} & \cdots & \frac{\sigma}{n-2} \\ \lambda(1 - \varepsilon) & (1 - \lambda)(1 - \varepsilon) & \varepsilon & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda(1 - \varepsilon) & (1 - \lambda)(1 - \varepsilon) & 0 & \cdots & \varepsilon \end{pmatrix}.$$

Будем говорить, что достигается «консенсус большинства», если достигается консенсус в группе A .

Утверждение 11.3.4. *При заданной матрице влияния T консенсус достигается и предельное влияние участника j имеет вид*

$$s_j = \begin{cases} \frac{\lambda(1 - \varepsilon)\sigma}{(1 - \varepsilon)[\lambda\sigma + (1 - \lambda)\delta] + \sigma\delta}, & j = 1, \\ \frac{(1 - \lambda)(1 - \varepsilon)\delta}{(1 - \varepsilon)[\lambda\sigma + (1 - \lambda)\delta] + \sigma\delta}, & j = 2, \\ \frac{\sigma\delta}{(n - 2)[(1 - \varepsilon)[\lambda\sigma + (1 - \lambda)\delta] + \sigma\delta}, & j = 3, \dots, n. \end{cases} \quad (11.3.3)$$

Доказательство. Нетрудно показать, что все столбцы матрицы T^2 содержат только положительные элементы. Следо-

вательно, согласно утверждениям 11.3.1, 11.3.2, существует предельная матрица $\bar{T}$, строки которой одинаковы. Нетрудно показать, что вектор предельных влияний участников s (совпадающий с любой строкой матрицы $\bar{T}$), компоненты которого определяются формулой (11.3.3), удовлетворяет системе $s = sT$ и сумма всех его координат равна единице. ■

Анализ предельных влияний на чувствительность

Проведем анализ компонент вектора s , определяемых (11.3.3). Отметим, что s_1 и s_2 не зависят от общего количества участников.

Утверждение 11.3.5. *Компоненты вектора предельных влияний $s = (s_1, \dots, s_n)$ обладают следующими свойствами:*

1. *Компонента s_1 — убывающая функция по δ и ε и возрастающая функция по σ и λ .*
2. *Компонента s_2 — возрастающая функция по δ и убывающая функция по σ , ε и λ .*
3. *Компонента s_j , $j = 3, \dots, n$ — убывающая функция по n и возрастающая функция по δ , σ и ε . При $\delta > \sigma$ предельное влияние участника j — возрастающая функция по λ , а при $\delta < \sigma$ — убывающая по λ .*

Доказательство. Утверждение следует из вида предельных влияний (11.3.3) как функций параметров δ , σ , ε и λ . ■

Приведенные в утверждении свойства имеют следующую интерпретацию. С ростом суммарного влияния участников $j \in A$ на первый центр уменьшается предельное влияние s_1 и увеличивается предельное влияние s_2 . Чем меньше каждый из участников $j \in A$ влияет на центр, тем больше предельное влияние этого центра. С ростом суммарного влияния участников A на второй центр возрастает предельное влияние s_1 и уменьшается s_2 . С ростом влияния первого центра на любого участника из A возрастает его предельное влияние, а с ростом влияния первого центра на любого участника из A уменьшается предельное влияние второго центра.

Чем больше участников в группе, тем меньше предельное влияние участника, не являющегося центром. С увеличением суммарного влияния участников из A на первый или второй центр увеличивается предельное влияние s_j , $j \in A$. Чем меньше каждый из участников $j \in A$ влияет на центры, тем больше

его предельное влияние. Если суммарное влияние участников из A на первый центр больше, чем на второй, то с увеличением влияния первого центра на участников из A увеличивается предельное влияние участника из A . Если суммарное влияние участников из A на первый центр меньше, чем на второй, то с увеличением влияния первого центра на участников из A уменьшается предельное влияние участника из A .

Анализ дополнительных значений параметров социальной сети. В настоящем разделе мы проведем анализ социальной сети при дополнительных значениях ее параметров, не исследованных ранее.

Утверждение 11.3.6. *Если $\varepsilon = 1$ и $\delta, \sigma \in [0, 1]$, то существует предельная матрица $\bar{T} = \lim_{k \rightarrow \infty} T^k$. В этом случае ни консенсус, ни консенсус большинства не достигаются.*

Доказательство. Существование предельной матрицы $\bar{T}$ следует из вида матрицы T^k :

$$T^k = \begin{pmatrix} (1-\delta)^k & 0 & \frac{1-(1-\delta)^k}{n-2} & \cdots & \frac{1-(1-\delta)^k}{n-2} \\ 0 & (1-\sigma)^k & \frac{1-(1-\sigma)^k}{n-2} & \cdots & \frac{1-(1-\sigma)^k}{n-2} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix},$$

а сам вид $\bar{T}$ зависит от значений δ и σ . Поскольку все строки с номерами $3, \dots, n$ различны, то ни консенсус, ни консенсус большинства не достигаются. ■

Утверждение 11.3.7. *Если $\varepsilon = 0$ и $\delta = \sigma = 1$, то предельной матрицы $\bar{T}$ не существует. В этом случае ни консенсус, ни консенсус большинства не достигаются.*

Доказательство. Заметим, что нечетная степень матрицы T имеет вид

$$T^{2\ell+1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{n-2} & \cdots & \frac{1}{n-2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{n-2} & \cdots & \frac{1}{n-2} \\ \lambda & 1-\lambda & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda & 1-\lambda & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \quad \ell = 0, 1, \dots,$$

а ее четная степень имеет вид

$$T^{2\ell} = \begin{pmatrix} \lambda & 1-\lambda & 0 & \dots & 0 \\ \lambda & 1-\lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{n-2} & \dots & \frac{1}{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \frac{1}{n-2} & \dots & \frac{1}{n-2} \end{pmatrix}, \quad \ell = 1, 2, \dots$$

Следовательно, не существует предельной матрицы $\bar{T}$, а это, в свою очередь, влечет недостижимость ни консенсуса, ни консенсуса большинства. ■

Утверждение 11.3.8. *Если $\sigma = \delta = 0$, то консенсус не достигается, но достигается консенсус большинства. Предельная матрица влияния существует, она зависит только от λ и имеет вид*

$$\bar{T} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \lambda & 1-\lambda & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda & 1-\lambda & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}. \quad (11.3.4)$$

Доказательство. При $\sigma = \delta = 0$ матрица влияния T имеет вид

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \lambda(1-\varepsilon) & (1-\lambda)(1-\varepsilon) & \varepsilon & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda(1-\varepsilon) & (1-\lambda)(1-\varepsilon) & 0 & \dots & \varepsilon \end{pmatrix}.$$

Сначала покажем, что k -я степень матрицы T имеет вид

$$T^k = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \lambda(1-\varepsilon) \sum_{i=0}^{k-1} \varepsilon^i & (1-\lambda)(1-\varepsilon) \sum_{i=0}^{k-1} \varepsilon^i & \varepsilon^k & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda(1-\varepsilon) \sum_{i=0}^{k-1} \varepsilon^i & (1-\lambda)(1-\varepsilon) \sum_{i=0}^{k-1} \varepsilon^i & 0 & \dots & \varepsilon^k \end{pmatrix}.$$

Доказательство проведем по индукции с базой $k = 1$. Найдем элементы $(T^{k+1})_{i1}$ и $(T^{k+1})_{i2}$ для $i = 3, \dots, n$ матрицы T^{k+1} :

$$(T^{k+1})_{i1} = \lambda(1 - \varepsilon)[1 + \varepsilon \sum_{i=0}^{k-1} \varepsilon^i] = \lambda(1 - \varepsilon) \sum_{i=0}^k \varepsilon^i,$$

$$(T^{k+1})_{i2} = (1 - \lambda)(1 - \varepsilon)[1 + \varepsilon \sum_{i=0}^{k-1} \varepsilon^i] = (1 - \lambda)(1 - \varepsilon) \sum_{i=0}^k \varepsilon^i.$$

Остальные элементы матрицы T^{k+1} найти не представляет сложности. Поскольку $\varepsilon < 1$, существует предельная матрица $\lim_{k \rightarrow \infty} T^k$, которая совпадает с (11.3.4). ■

Легко показать, что в случае, когда $\delta = \sigma = 1$ и $\varepsilon \in (0, 1)$, консенсус достигается, и предельное влияние участников сети можно найти по формуле (11.3.3). Нетрудно показать, что при равенстве нулю параметра σ предельная матрица существует, но вторая строка в матрице предельных влияний $(0, 1, 0, \dots, 0)$, а строки $3, \dots, n$ совпадают. Это позволяет утверждать, что консенсус не достигается, но консенсус большинства достигается. Аналогично, если $\delta = 0$, то предельная матрица существует, но первая строка в матрице предельных влияний $(1, 0, 0, \dots, 0)$, а строки $3, \dots, n$ совпадают. Это также позволяет утверждать, что консенсус не достигается, но консенсус большинства достигим.

Интервальная оценка предельного влияния. Пусть значения σ , ε и λ зафиксированы. Выясним, в каком промежутке должно находиться δ (суммарное влияние участников $3, \dots, n$ на участника 1), чтобы его предельное влияние s_1 , определяемое (11.3.3), находилось в заданном промежутке $[\theta_1, \theta_2]$. Нетрудно убедиться, что для того, чтобы $s_1 \in [\theta_1, \theta_2]$, достаточно, чтобы

$$\frac{\lambda(1 - \varepsilon)\sigma}{(1 - \lambda)(1 - \varepsilon) + \sigma} \cdot \left[\frac{1}{\theta_2} - 1 \right] \leq \delta \leq \frac{\lambda(1 - \varepsilon)\sigma}{(1 - \lambda)(1 - \varepsilon) + \sigma} \cdot \left[\frac{1}{\theta_1} - 1 \right]. \quad (11.3.5)$$

Аналогичным образом, для фиксированных значений δ , ε и λ можно найти промежуток для σ (суммарное влияние участников $3, \dots, n$ на участника 2), чтобы его предельное влияние s_2 , определяемое (11.3.3), находилось в заданном промежутке

$[\theta_1, \theta_2]$. Для того, чтобы $s_2 \in [\theta_1, \theta_2]$, достаточно, чтобы

$$\frac{(1-\lambda)(1-\varepsilon)\delta}{\lambda(1-\varepsilon)+\delta} \cdot \left[\frac{1}{\theta_2} - 1 \right] \leq \sigma \leq \frac{(1-\lambda)(1-\varepsilon)\delta}{\lambda(1-\varepsilon)+\delta} \cdot \left[\frac{1}{\theta_1} - 1 \right]. \quad (11.3.6)$$

Пример 11.3.1. Рассмотрим группу из $n = 10$ участников, начальные мнения которых имеют вид: $p(0) = (1, 0, 0.9, 0.9, 0.75, 0.75, 0.75, 0.5, 0.25, 0.1)$. Параметры модели следующие: $\delta = 0.3$, $\sigma = 0.2$, $\varepsilon = 0.05$, $\lambda = 0.75$. Используя формулы (11.3.3), получим вектор предельных влияний:

$$s = (0.5205, 0.2603, 0.0274, 0.0274, 0.0274, 0.0274, 0.0274, 0.0274, 0.0274, 0.0274),$$

а итоговое мнение при консенсусе $sp(0) = 0.6548$.

Определим, например, каким должно быть значение σ , чтобы для фиксированных значений δ , ε и λ предельное влияние s_2 находилось в промежутке $[0.5, 0.99]$. Подставляя значения $\theta_1 = 0.5$, $\theta_2 = 0.99$ в (11.3.6), получим $0.0007 \leq \sigma \leq 0.0704$.

11.3.3. Консенсус в сети с двумя центрами, влияющими друг на друга напрямую

Предельное влияние участников. Достижимость консенсуса. Рассмотрим предыдущую модель в предположении, что первый и второй центры теперь могут влиять на мнения друг друга. Пусть величины $\delta_1, \sigma_1 \in (0, 1)$ показывают степень влияния участников из A на первый и второй центры, величина $\delta_2 \in (0, 1)$ показывает степень влияния второго центра на первый, а величина $\sigma_2 \in (0, 1)$ показывает степень влияния первого центра на второй. Дополнительно накладываем ограничения $\delta_1 + \delta_2 < 1$ и $\sigma_1 + \sigma_2 < 1$. Величины ε, λ имеют ту же интерпретацию. Здесь так же, как и в предыдущем разделе, мы считаем, что на мнение любого участника из A не могут влиять другие участники сети из этого множества. Матрица влияния в этом случае принимает вид:

$$T = \begin{pmatrix} 1 - \delta_1 - \delta_2 & \delta_2 & \frac{\delta_1}{n-2} & \cdots & \frac{\delta_1}{n-2} \\ \sigma_2 & 1 - \sigma_1 - \sigma_2 & \frac{\sigma_1}{n-2} & \cdots & \frac{\sigma_1}{n-2} \\ \lambda(1-\varepsilon) & (1-\lambda)(1-\varepsilon) & \varepsilon & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda(1-\varepsilon) & (1-\lambda)(1-\varepsilon) & 0 & \cdots & \varepsilon \end{pmatrix}.$$

Утверждение 11.3.9. При заданной матрице влияния T консенсус достигается и предельное влияние участника j имеет вид:

$$\begin{aligned} s_1 &= \frac{(1-\varepsilon)(\lambda\sigma_1 + \sigma_2)}{(1-\varepsilon)[\lambda\sigma_1 + (1-\lambda)\delta_1 + \sigma_2 + \delta_2] + (\delta_1 + \delta_2)(\sigma_1 + \sigma_2) - \sigma_2\delta_2}, \\ s_2 &= \frac{(1-\varepsilon)[(1-\lambda)\delta_1 + \delta_2]}{(1-\varepsilon)[\lambda\sigma_1 + (1-\lambda)\delta_1 + \sigma_2 + \delta_2] + (\delta_1 + \delta_2)(\sigma_1 + \sigma_2) - \sigma_2\delta_2}, \\ s_j &= \frac{\frac{1}{n-2}[(\delta_1 + \delta_2)(\sigma_1 + \sigma_2) - \sigma_2\delta_2]}{(1-\varepsilon)[\lambda\sigma_1 + (1-\lambda)\delta_1 + \sigma_2 + \delta_2] + (\delta_1 + \delta_2)(\sigma_1 + \sigma_2) - \sigma_2\delta_2}, \\ j &= 3, \dots, n. \end{aligned} \quad (11.3.7)$$

Доказательство. Для доказательства существования предельной матрицы влияния $\bar{T}$ достаточно заметить, что матрица T^2 содержит только положительные элементы (ее вид мы не приводим из-за ее громоздкости). Следовательно, согласно утверждениям 11.3.1, 11.3.2 существует предельная матрица $\bar{T}$, строки которой одинаковы. Нетрудно показать, что вектор предельных влияний участников s (совпадающий с любой строкой матрицы $\bar{T}$), компоненты которого определяются формулой (11.3.7), удовлетворяет системе $s = sT$ и сумма всех его координат равна единице. ■

Рассматриваемая модель обобщает предыдущую: при подстановлении значений $\delta_2 = \sigma_2 = 0$ предельные влияния (11.3.3) и (11.3.7) совпадают. Кроме этого, выражения для s_1 и s_2 также не зависят от общего количества участников.

Анализ предельных влияний на чувствительность. Проведем анализ компонент вектора s , определяемых (11.3.7). Отметим, что s_1 и s_2 не зависят от общего количества участников.

Утверждение 11.3.10. Компоненты вектора предельных влияний $s = (s_1, \dots, s_n)$ обладают следующими свойствами:

1. Компонента s_1 — убывающая функция по δ_1 , δ_2 , ε и возрастающая функция по σ_2 и λ . Также s_1 — возрастающая функция по σ_1 , если $\sigma_2 < \lambda(1-\varepsilon)$, и убывающая функция по σ_1 , если $\sigma_2 > \lambda(1-\varepsilon)$.
2. Компонента s_2 — убывающая функция по σ_1 , σ_2 , ε , λ и возрастающая функция по δ_2 . Также s_2 — возрастающая функция по δ_1 , если $\delta_2 < (1-\lambda)(1-\varepsilon)$, и убывающая функция по δ_1 , если $\delta_2 > (1-\lambda)(1-\varepsilon)$.

3. Компонента s_j — убывающая функция по n и возрастающая функция по $\delta_1, \sigma_1, \varepsilon$ для всех $j \in A$. При $\sigma_1 > \delta_1$ предельное влияние s_j — возрастающая функция по δ_2 и убывающая по σ_2, λ , а при $\sigma_1 < \delta_1$ — убывающая функция по δ_2 и возрастающая по σ_2, λ .

Доказательство. Утверждение следует из вида выражений предельных влияний (11.3.7) как функций параметров $\delta_1, \delta_2, \sigma_1, \sigma_2, \varepsilon, \lambda$. ■

Приведенные в утверждении свойства имеют следующую интерпретацию. При увеличении влияния второго центра на первый уменьшается предельное влияние s_1 и увеличивается s_2 . При увеличении суммарного влияния участников из A на первый центр уменьшается предельное влияние s_1 . При увеличении суммарного влияния участников из A на второй центр уменьшается предельное влияние s_2 . При увеличении влияния первого центра на второй увеличивается предельное влияние s_1 и уменьшается s_2 . При уменьшении влияния центров на участников из A уменьшаются предельные влияния центров s_1 и s_2 . Если влияние первого центра на второй больше, чем влияние на участника из A , то предельное влияние s_1 уменьшается с ростом суммарного влияния участников из A на второй центр. Если же влияние первого центра на второй меньше, чем влияние на участника из A , то предельное влияние s_1 возрастает с ростом суммарного влияния участников из A на второй центр. Если влияние второго центра на первый меньше, чем на любого участника из A , то предельное влияние s_2 возрастает с ростом суммарного влияния участников из A на первый центр. Если же влияние второго центра на первый больше, чем на любого участника из A , то предельное влияние s_2 убывает с ростом суммарного влияния участников из A на первый центр.

Рассмотрим поведение $s_j, j \in A$ при изменении параметров модели. Предельное влияние s_j уменьшается с ростом общего числа участников сети. При увеличении суммарного влияния участников из A как на первый, так и на второй центр предельное влияние s_j увеличивается. При уменьшении влияния центров на участников из A увеличивается предельное влияние s_j . В случае, когда влияние участника из A на второй центр больше, чем на первый, предельное влияние s_j возрастает с ростом влияния второго центра на первый и убывает с ростом влияния первого

на второй. В случае, когда влияние участника из A на второй центр меньше, чем на первый, предельное влияние s_j убывает с ростом влияния второго центра на первый и возрастает с ростом влияния первого на второй.

Стоит отметить появление нового эффекта при рассмотрении возможностей влияния одного центра на другой: поведение предельного влияния центра теперь зависит от соотношения между уровнями влияния альтернативного центра и участника из A на этот центр. Дополнительно, поведение предельного влияния участника из A теперь зависит от соотношения между уровнями влияния центров на этого участника.

Интервальная оценка предельного влияния. Пусть значения σ_1 , σ_2 , ε и λ зафиксированы. Выясним, в какой области должны находиться δ_1 и δ_2 (суммарное влияние участников $2, \dots, n$ на участника 1), чтобы его предельное влияние s_1 , определяемое (11.3.7), находилось в заданном промежутке $[\theta_1, \theta_2]$. Нетрудно убедиться, что для того, чтобы $s_1 \in [\theta_1, \theta_2]$, достаточно, чтобы

$$\begin{aligned} (1 - \varepsilon)(\lambda\sigma_1 + \sigma_2) \cdot \left[\frac{1}{\theta_2} - 1 \right] &\leq \zeta_1\delta_1 + \zeta_2\delta_2 \leq \\ &\leq (1 - \varepsilon)(\lambda\sigma_1 + \sigma_2) \cdot \left[\frac{1}{\theta_1} - 1 \right], \end{aligned} \quad (11.3.8)$$

где $\zeta_1 = (1 - \lambda)(1 - \varepsilon) + \sigma_1 + \sigma_2$, $\zeta_2 = 1 - \varepsilon + \sigma_1$.

Аналогичным образом для фиксированных значений δ_1 , δ_2 , ε и λ можно найти область для σ_1 и σ_2 (суммарного влияния участников $1, 3, \dots, n$ на участника 2), чтобы его предельное влияние s_2 , определяемое (11.3.7), находилось в заданном промежутке $[\theta_1, \theta_2]$. Для того, чтобы $s_2 \in [\theta_1, \theta_2]$, достаточно, чтобы

$$\begin{aligned} (1 - \varepsilon)[(1 - \lambda)\delta_1 + \delta_2] \cdot \left[\frac{1}{\theta_2} - 1 \right] &\leq \zeta'_1\sigma_1 + \zeta'_2\sigma_2 \leq \\ &\leq (1 - \varepsilon)[(1 - \lambda)\delta_1 + \delta_2] \cdot \left[\frac{1}{\theta_1} - 1 \right], \end{aligned} \quad (11.3.9)$$

где $\zeta'_1 = \lambda(1 - \varepsilon) + \delta_1 + \delta_2$, $\zeta'_2 = 1 - \varepsilon + \delta_1$.

Пример 11.3.2. Рассмотрим группу из 10 участников, начальные мнения которых имеют вид: $p(0) = (1, 0, 0.9, 0.9, 0.75, 0.75,$

0.75, 0.5, 0.25, 0.1). Параметры модели следующие: $\delta_1 = 0.3$, $\delta_2 = 0.15$, $\sigma_1 = 0.2$, $\sigma_2 = 0.05$, $\varepsilon = 0.05$, $\lambda = 0.75$. Используя формулы (11.3.7), получим вектор предельных влияний:

$$s = (0.3735, 0.4201, 0.0258, 0.0258, 0.0258, 0.0258, 0.0258, 0.0258, 0.0258),$$

а итоговое мнение при консенсусе $sp(0) = 0.4999$.

Определим, например, как должны меняться δ_1 , δ_2 , чтобы для фиксированных значений σ_1 , σ_2 , ε и λ предельное влияние s_1 находилось в промежутке $[0.5, 0.9]$. Подставляя значения $\theta_1 = 0.5$, $\theta_2 = 0.9$ в (11.3.8), получим:

$$0.0211 \leq 0.4875\delta_1 + 1.15\delta_2 \leq 0.19.$$

В рассмотренной модели социальной сети с двумя центрами влияния были найдены условия достижимости консенсуса при динамике мнений, которая задается линейной стационарной системой. В случаях, когда консенсус не достигался, были найдены схожие условия достижения консенсуса большинства. В явном виде были получены предельные влияния участников социальной сети, по которым рассчитано итоговое мнение сети при консенсусе или итоговое мнение большинства. Найдены значения параметров социальной сети, когда ни консенсус, ни консенсус большинства не достигаются.

§ 11.4. Задача о промышленном шпионаже

Многие промышленные изделия имеют порядковые номера, в том или ином виде присутствующие на изделиях. Предприятия обычно держат в секрете объем продукции, особенно если речь идет об изделиях военного назначения. Возникает задача оценки объема производства, если удастся получить информацию о порядковых номерах хотя бы нескольких экземпляров интересующего изделия.

Сначала сформулируем и решим обратную задачу: если известен объем производства и имеется возможность получить случайную информацию о порядковых номерах нескольких изделий, то какой максимальный порядковый номер может оказаться в такой случайной выборке? Построим математическую модель сформулированной задачи [9].

Пусть генеральная совокупность содержит N пронумерованных от 1 до N элементов. Пусть ξ — наибольший номер в выборке с возвращением объема n . Найдем распределение случайной величины ξ и ее математическое ожидание. Поскольку

$$P\{\xi \leq k\} = P\{\xi = 1\} + P\{\xi = 2\} + \dots + P\{\xi = k\},$$

то

$$P\{\xi = k\} = P\{\xi \leq k\} - P\{\xi \leq k-1\}.$$

Найдем вероятность $P\{\xi \leq k\}$. Число выборок с возвращением объема n равно N^n . Если из генеральной совокупности временно выбросить элементы с номерами от $(k+1)$ -го до N -го и производить выбор с возвращением из оставшихся первых k элементов, то можно образовать ровно k^n выборок объема n , в которых максимальный номер ξ не превосходит значение k . Тем самым

$$P\{\xi \leq k\} = \frac{k^n}{N^n},$$

и точно так же

$$P\{\xi \leq k-1\} = \frac{(k-1)^n}{N^n}.$$

Следовательно, по предыдущему имеем

$$P\{\xi = k\} = \frac{k^n - (k-1)^n}{N^n}, \quad k = 1, 2, \dots, N.$$

Найденное распределение случайной величины ξ позволяет найти ее математическое ожидание:

$$E\xi = \sum_{k=1}^N k \frac{k^n - (k-1)^n}{N^n} = \frac{1}{N^n} \sum_{k=1}^N k [k^n - (k-1)^n].$$

Для вычисления полученной суммы преобразуем ее общий член:

$$\begin{aligned} k [k^n - (k-1)^n] &= k^{n+1} - k(k-1)^n = \\ &= k^{n+1} - [(k-1) + 1] (k-1)^n = \\ &= k^{n+1} - (k-1)^{n+1} - (k-1)^n. \end{aligned}$$

Выпишем все члены суммы $E\xi$ в столбец для каждого $k = 1, 2, \dots, N$ и просуммируем их:

$$\begin{aligned} & 1^{n+1} - 0^{n+1} - 0^{n+1} + \\ & + 2^{n+1} - 1^{n+1} - 1^{n+1} + \\ & + 3^{n+1} - 2^{n+1} - 2^{n+1} + \\ & \dots \\ & + N^{n+1} - (N-1)^{n+1} - (N-1)^{n+1}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$E\xi = \frac{1}{N^n} \left(N^{n+1} - \sum_{k=1}^{N-1} k^n \right).$$

Последняя сумма в этой формуле приближенно равна площади под кривой $y = x^n$, заключенной между прямыми $x = 0$ и $x = N$. следовательно, указанная сумма приближенно равна интегралу

$$\sum_{k=1}^{N-1} k^n = \int_0^N x^n dx = \frac{N^{n+1}}{n+1}.$$

Подставляя это значение в предыдущую формулу, получаем приближенное равенство:

$$E\xi = N \frac{n}{n+1}.$$

Если, например, в городе имеется 1000 автомобилей, то, наблюдая случайно 10 номеров автомобилей, следует ожидать в среднем, что максимальный замеченный номер будет равен

$$E\xi = 1000 \cdot \frac{10}{11} = 909.$$

Теперь по наблюдаемому максимальному номеру ξ случайной выборки объема n можно оценить неизвестное значение N . Изложенный метод применялся, в частности, во время Второй мировой войны для оценки объема производства противника.

§ 11.5. Модели передачи данных в беспроводной сети

Сложную телекоммуникационную систему можно изучать путем разбиения ее на небольшие подсистемы простой топологии, решая задачи оптимизации работы таких подсистем. Моделируемые нами сети имеют простую структуру. Теоретико-игровое моделирование динамической передачи данных предполагает, что устройства передачи данных являются игроками, производящими некоторые действия в игре. Конечно, данное представление технических устройств является условным и делается для того, чтобы определить правила передачи данных для максимизации пропускной способности сети. Можно использовать как динамические, так и нединамические модели. Также обычно рассматривается один из двух сценариев — некооперативный, когда игроки ведут себя независимо, и кооперативный, когда между игроками возможно взаимодействие и производится координация их действий.

Состоянием в стохастической игре будет вектор, определяющий наличие пакета для передачи в каждой вершине сети. Стратегиями игроков (устройств) являются действия, которые они могут выполнять в том или ином состоянии, например пересылать пакет напрямую в пункт назначения или передавать его другому игроку для последующей пересылки. Некооперативный сценарий предполагает индивидуально-рациональное поведение игроков. При таком сценарии мы используем равновесие по Нэшу в качестве принципа оптимальности. В случае кооперативного сценария мы находим оптимальные стратегии игроков, максимизирующие суммарный выигрыш. Нами рассмотрены три сети различных топологий, широко применяемые при моделировании беспроводных сетей. Также мы проводим анализ кооперативного и некооперативного решений, чтобы сделать вывод о том, имеется ли необходимость координации стратегий игроков (устройств) с целью достижения кооперативного решения поведения, которое, как известно, всегда дает не меньший суммарный выигрыш игрокам, чем равновесие по Нэшу. Отметим, что здесь мы формально не строим кооперативную игру, то есть не задаем характеристическую функцию, ее определяющую. Мы только находим ситуацию в игре, максимизирующую суммарный выигрыш игроков.

11.5.1. Игра «Дилемма пересылки»

Рассмотрим первую схему передачи данных, широко используемую при моделировании беспроводных сетей, — «Дилемму пересылки» (или Forwarder's dilemma). Устройства передачи данных (например, роутеры) обозначены на рис. 11.1 вершинами 1 и 2. При теоретико-игровом моделировании предполагается, что в вершинах 1 и 2 находятся игроки 1 и 2 соответственно. В этих вершинах в начале каждого периода времени, часто называемого в литературе «time slot», появляются пакеты данных единичного объема (принимается для простоты) с вероятностями $a_1 \in (0, 1)$ и $a_2 \in (0, 1)$ соответственно, если в начале периода у игроков нет пакетов. Цель игрока 1 — переслать пакет в вершину d_1 , что, как видно из схемы передачи данных, он может сделать только через игрока 2. Аналогично, цель игрока 2 — переслать пакет в вершину d_2 , что он может сделать только через игрока 1. Для успешной передачи данных игроки должны пересылать пакеты в пункты назначения друг через друга.

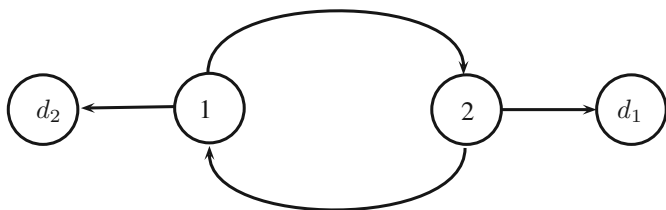


Рис. 11.1: Схема передачи данных для игры «Дилемма пересылки»

Введем систему вознаграждения за успешную пересылку пакета и наказания за его задержку, применяемую к игрокам:

- $c \in (0, 1)$ — издержки, которые несет игрок при пересылке одного пакета данных;
- 1 — вознаграждение игроку за успешную пересылку пакета.

Заметим, что при пересылке «чужого» пакета именно игрок, его пересылающий, несет издержки в размере c , вознаграждение за успешную пересылку пакета в размере 1 получает игрок, у которого этот пакет изначально появился. В случае отказа игроком переслать пакет другого игрока этот пакет остается у игрока, у

которого этот пакет изначально появился, и на следующем шаге новый пакет данных у него не появляется.

Состояние стохастической игры определяет наличие или отсутствие пакета данных у игроков 1 и 2. Множество состояний игры есть $\{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}$, где первый элемент вектора обозначает число пакетов у игрока 1, а второй элемент — число пакетов у игрока 2.

Рассмотрим последовательно каждое состояние игры, определим стратегии, выигрыши игроков в этих состояниях, а также вероятности перехода в другие состояния игры.

- Состояние $(0, 0)$.

Стратегия игрока 1 и 2 — W («ждать»). Выигрыши игроков — $(0, 0)$. Вероятности перехода из состояния $(0, 0)$ в состояния $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ обозначим через $p_{1,1}$, $p_{1,2}$, $p_{1,3}$ и $p_{1,4}$ соответственно. Эти вероятности формируют вектор $p_1 = (p_{1,1}, p_{1,2}, p_{1,3}, p_{1,4})$, который равен $((1 - a_1)(1 - a_2), (1 - a_1)a_2, a_1(1 - a_2), a_1a_2)$.

- Состояние $(0, 1)$.

Стратегия игрока 2 — T («посылать»). Игрок 1 имеет две стратегии: F («пересылать») и D («не пересылать»). Выигрыши игроков представлены в матрице

$$\begin{matrix} & T \\ \begin{matrix} F \\ D \end{matrix} & \begin{pmatrix} (-c, 1) \\ (0, -c) \end{pmatrix} \end{matrix}. \quad (11.5.1)$$

Вероятности перехода из состояния $(0, 1)$ в состояния $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ при условии, что в игре реализовалась ситуация (F, T) , обозначим через $p_{2,1}(F, T)$, $p_{2,2}(F, T)$, $p_{2,3}(F, T)$ и $p_{2,4}(F, T)$ соответственно. Эти вероятности задают вектор переходных вероятностей $p_2(F, T) = (p_{2,1}(F, T), p_{2,2}(F, T), p_{2,3}(F, T), p_{2,4}(F, T))$, который равен $((1 - a_1)(1 - a_2), (1 - a_1)a_2, a_1(1 - a_2), a_1a_2)$.

Вероятности перехода из состояния $(0, 1)$ в состояния $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ при условии, что в игре реализовалась ситуация (D, T) , обозначим через $p_{2,1}(D, T)$, $p_{2,2}(D, T)$, $p_{2,3}(D, T)$ и $p_{2,4}(D, T)$ соответственно. Эти вероятности задают вектор переходных вероятностей $p_2(D, T) = (p_{2,1}(D, T), p_{2,2}(D, T), p_{2,3}(D, T), p_{2,4}(D, T))$, который равен $(0, 1 - a_1, 0, a_1)$.

- Состояние $(1, 0)$.

Стратегия игрока 1 — T («посылать»). Игрок 2 имеет две стратегии: F («пересылать») и D («не пересылать»). Выигрыши игроков представлены в матрице

$$\begin{array}{cc} & \begin{array}{c} F \\ D \end{array} \\ \begin{array}{c} T \end{array} & \begin{pmatrix} (1, -c) & (-c, 0) \end{pmatrix} \end{array} \quad (11.5.2)$$

Вектор вероятностей перехода из состояния $(1, 0)$ в состояния $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ при условии, что в игре реализовалась ситуация (T, F) , обозначим через $p_3(T, F) = (p_{3,1}(T, F), p_{3,2}(T, F), p_{3,3}(T, F), p_{3,4}(T, F))$, который равен $((1 - a_1)(1 - a_2), (1 - a_1)a_2, a_1(1 - a_2), a_1a_2)$.

Вектор вероятностей перехода из состояния $(1, 0)$ в состояния $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ при условии, что в игре реализовалась ситуация (T, D) , обозначим через $p_3(T, D) = (p_{3,1}(T, D), p_{3,2}(T, D), p_{3,3}(T, D), p_{3,4}(T, D))$, который равен $(0, 0, 1 - a_2, a_2)$.

- Состояние $(1, 1)$.

В этом состоянии у каждого игрока в начале периода появился пакет данных для передачи. Стратегии любого игрока 1 или 2: F («пересылать») и D («не пересылать»). Таким образом, если каждый игрок пересылает пакет другому игроку, то пакеты считаются успешно доставленными и каждый из игроков получает выигрыш, равный единице, за вычетом издержек по пересылке пакета другого игрока. Таким образом, выигрыши игроков будут следующими:

$$\begin{array}{cc} & \begin{array}{c} F \\ D \end{array} \\ \begin{array}{c} F \\ D \end{array} & \begin{pmatrix} (1 - c, 1 - c) & (-c, 1) \\ (1, -c) & (0, 0) \end{pmatrix} \end{array} \quad (11.5.3)$$

В этом состоянии есть четыре ситуации в чистых стратегиях, запишем вероятности перехода из состояния $(1, 1)$ в состояния $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ в таблице 11.2.

Будем предполагать, что игроки используют стационарные стратегии, которые зависят только от текущего состояния и не

Таблица 11.2: Вероятности перехода из состояния $(1, 1)$ в игре «Дилемма пересылки»

Ситуация	$p_4(\cdot) = (p_{4,1}(\cdot), p_{4,2}(\cdot), p_{4,3}(\cdot), p_{4,4}(\cdot))$
(F, F)	$((1 - a_1)(1 - a_2), (1 - a_1)a_2, a_1(1 - a_2), a_1a_2)$
(F, D)	$(0, 0, 1 - a_2, a_2)$
(D, F)	$(0, 1 - a_1, 0, a_1)$
(D, D)	$(0, 0, 0, 1)$

зависят от периода времени и его истории¹. Обозначим через $\eta_i \in \Xi_i$ стратегию игрока $i = 1, 2$ в игре Γ . Стратегия η_i есть функция от состояния, которая отображает его в множество вероятностных распределений на множестве чистых стратегий игрока i в этом состоянии. Пара стационарных стратегий (η_1, η_2) формирует ситуацию в игре Γ , которую обозначим через η .

В качестве выигрыша игрока i в стохастической игре будем рассматривать ожидаемую дисконтированную сумму пошаговых выигрышей игроков:

$$E_i(\eta) = \pi_0(\mathbb{I} - \delta\Pi(\eta))^{-1}K_i(\eta), \quad (11.5.4)$$

где π_0 — вектор начального распределения по состояниям, $\mathbb{I}$ — единичная матрица, размерность которой равна количеству состояний в игре, δ — дисконтирующий фактор, $\Pi(\eta)$ — матрица переходных вероятностей, строками которой являются строки $p_1, \dots, p_4$, определенные выше, $K_i(\eta)$ — вектор выигрышей в каждом состоянии игры при условии, что игроки реализуют ситуацию η .

Определение 11.5.1. Ситуация $\eta^* = (\eta_1^*, \eta_2^*)$ называется равновесием по Нэшу в стохастической игре Γ , если справедливы неравенства:

$$\begin{aligned} E_1(\eta_1^*, \eta_2^*) &\geq E_1(\eta_1, \eta_2^*) \text{ для } \forall \eta_1 \in \Xi_1, \\ E_2(\eta_1^*, \eta_2^*) &\geq E_2(\eta_1^*, \eta_2) \text{ для } \forall \eta_2 \in \Xi_2. \end{aligned}$$

¹Стационарные стратегии являются подклассом стратегий поведения, которые зависят также и от истории текущего периода. Использование стационарных стратегий оправдано для моделирования многошаговой передачи данных в беспроводных сетях, поскольку в качестве периода времени обычно берется 1 мс, а хранение истории текущего периода требует большого объема памяти.

Определение 11.5.2. Ситуация $\hat{\eta} = (\hat{\eta}_1, \hat{\eta}_2)$ называется кооперативным равновесием в стохастической игре Γ , если справедливо неравенство

$$\sum_{i=1}^2 E_i(\hat{\eta}) \geq \sum_{i=1}^2 E_i(\eta) \text{ для } \forall \eta \in \Xi_1 \times \Xi_2.$$

Будем использовать теорему существования равновесия по Нэшу в стохастической игре с конечным множеством стратегий каждого игрока.

Теорема 11.5.1. [38, 46] *Любая стохастическая игра многих лиц с ненулевой суммой с дисконт-фактором $\delta \in (0, 1)$ с конечными множествами состояний и стратегий имеет ситуацию равновесия по Нэшу, причем эта ситуация является ситуацией в стационарных стратегиях.*

При вычислении выигрышей игроков по формуле (11.5.4) мы оцениваем ожидаемое число доставленных игроком пакетов данных при условии дисконтирования. Вычисление выигрышей игроков по формуле (11.5.4) позволит оценить эффективность работы протокола передачи данных (правила передачи данных в сети) при заданной топологии. Ситуация в игре определяет протокол передачи данных, поэтому сравнение эффективностей протоколов можно производить, сравнивая выигрыши игроков в ситуациях, определяющих эти протоколы.

Можно использовать следующий способ сравнения кооперативного и некооперативного поведения игроков. То есть мы будем находить ситуации, оптимальные при кооперации и ее отсутствии, и делать вывод об эффективности кооперации, при возможности вычисляя значение некоторого коэффициента. В качестве меры выгоды кооперативного поведения игроков по сравнению с некооперативным в игре Γ выберем отношение разности суммы выигрышей игроков при кооперации и при ее отсутствии к сумме выигрышей при отсутствии кооперации, или так называемую *стоимость отказа от кооперации*:

$$\Delta(\Gamma) = \frac{\sum_{i=1}^2 E_i(\hat{\eta}) - \sum_{i=1}^2 E_i(\eta^*)}{\sum_{i=1}^2 E_i(\eta^*)}, \quad (11.5.5)$$

где $\hat{\eta}$ — ситуация в стационарных стратегиях, максимизирующая сумму $E_1(\eta) + E_2(\eta)$ на множестве $\eta \in \Xi_1 \times \Xi_2$; η^* — равновесие

по Нэшу в стационарных стратегиях². Коэффициент не может быть вычислен, если $E_1(\eta^*) + E_2(\eta^*) = 0$.

Замечание 11.5.1. Стоимость отказа от кооперации является преобразованной *ценой анархии* [40], которая равна отношению суммарного выигрыша игроков в кооперативном равновесии к их суммарному выигрышу в наихудшей ситуации равновесия по Нэшу. Мы посчитали использование стоимости отказа от кооперации вида (11.5.5), которая меньше цены анархии на единицу, более удобным в контексте рассматриваемой задачи.

В силу сложности вычисления обратной матрицы в формуле (11.5.4) в игре «Дилемма пересылки» в общем виде найдем некооперативное и кооперативное решения игры при заданных значениях параметров игры: $a_1 = 0.8$, $a_2 = 0.2$, $c = 0.1$, $\delta = 0.99$.

Запишем выигрыши игроков, вычисленные по формуле (11.5.4), в матрицу (11.5.6), строки соответствуют чистым стратегиям $WFTF$, $WFTD$, $WDTF$, $WDTD$ первого игрока. Столбцы соответствуют чистым стратегиям $WTFF$, $WTFD$, $WTDF$, $WTDD$ второго игрока. Стратегия игрока состоит из четырех элементов — стратегий игрока во всех состояниях в следующем порядке $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$.

$$\begin{pmatrix} (77.67, 12.33) & (64.23, 13.67) & (9.49, 18.39) & (-9.97, 20.30) \\ (78.58, 3.19) & (3.03, 0.12) & (43.20, 5.47) & (-0.34, 0.27) \\ (71.77, 10.79) & (62.16, 12.63) & (10.54, 17.84) & (-9.94, 20.20) \\ (79.70, -9.94) & (1.77, -0.22) & (77.80, -9.76) & (-0.21, 0.29) \end{pmatrix}. \quad (11.5.6)$$

В игре Forwarder's dilemma существует равновесие по Нэшу в чистых стационарных стратегиях ($WDTD$, $WTDD$), которое предписывает обоим игрокам «ждать» в состоянии $(0, 0)$; «не пересылать» игроку 1 и «посылать» игроку 2 в состоянии $(0, 1)$; «посылать» игроку 1 и «не пересылать» игроку 2 в состоянии $(1, 0)$; «не пересылать» обоим игрокам в состоянии $(1, 1)$. Таким образом, игроки не пересылают пакеты друг друга ни в каком состоянии. Выигрыши игроков позволяют сделать вывод о том, сколько пакетов игроков будет доставлено. Выигрыши игроков 1 и 2 во всей игре при реализации ситуации ($WDTD$, $WTDD$) равны -0.21 и 0.29 соответственно, сумма выигрышей равна 0.08 . Если учесть, что выигрыш игрока при пересылке пакета данных равен единице, то можно сказать, что реализация оптимального в смысле

²Если существует несколько равновесий, то условно будем выбирать равновесие по Нэшу с наименьшим суммарным выигрышем.

равновесия по Нэшу поведения игроков приведет к практически полному «простоя» системы.

Кооперативным равновесием в игре «Дилемма пересылки» является ситуация $(WFTF, WFTF)$, которая предписывает обоим игрокам «ждать» в состоянии $(0, 0)$; «пересылать» игроку 1 и «посылать» игроку 2 в состоянии $(0, 1)$; «посылать» игроку 1 и «пересылать» игроку 2 в состоянии $(1, 0)$; «пересылать» обоим игрокам в состоянии $(1, 1)$. В этой ситуации игроки пересылают пакеты друг друга, при наличии таковых, во всех состояниях. Выигрыши игроков 1 и 2 во всей игре при реализации ситуации $(WFTF, WFTF)$ равны 77.67 и 12.33 соответственно, сумма выигрышей равна 90. Если учесть, что выигрыш игрока при пересылке пакета данных равен единице, то очевидно, что система не «простаивает», то есть всегда, когда появляются пакеты, они доставляются в конечные вершины.

Стоимость отказа от кооперации в игре «Дилемма пересылки» вычислим по формуле (11.5.5), она равна 1124. Это число показывает, во сколько раз прибыль игроков от перехода к кооперативному поведению превосходит их выигрыш при некооперативном оптимальном поведении. Решение игры демонстрирует необходимость координации действий передающих устройств с целью увеличения пропускной способности системы с топологией, представленной на рис. 11.1.

11.5.2. Игра «Совместная пересылка пакета»

Рассмотрим вторую схему передачи данных, используемую при моделировании беспроводных сетей. Устройства передачи данных (игроки) обозначены на рис. 11.2 вершинами 1 и 2. В вершине s в начале каждого периода времени появляется пакет данных единичной длины с вероятностью $a_1 \in (0, 1)$. Цель обоих игроков — переслать пакет в вершину d . Как видно из схемы передачи данных, пакет дойдет до вершины d , только если оба игрока его пересылают. В случае успешной доставки пакета оба игрока получают выигрыш 1 за вычетом издержек по пересылке пакета. Если игрок 1 будет пересылать пакет, а игрок 2 не будет этого делать, то только игрок 1 несет издержки по пересылке пакета, а недоставленный пакет возвращается в вершину s . Если же игрок 1 не пересылает пакет, то ни один из игроков не несет издержки, при этом пакет возвращается в вершину s .



Рис. 11.2: Схема передачи данных для игры «Совместная пересылка пакета»

Состояние стохастической игры «Совместная пересылка пакета» (или Joint Packet Forwarding) определяет наличие или отсутствие пакета данных в вершине s в начале каждого периода. Множество состояний игры есть $\{0, 1\}$, равное количеству пакетов в вершине s .

Рассмотрим каждое состояние игры, определим стратегии и выигрыши игроков в этих состояниях, а также вероятности перехода в другие состояния игры.

- Состояние 0.

Стратегия игрока 1 и 2 — W («ждать»). Выигрыши игроков — $(0, 0)$. Вероятности перехода из состояния 0 в состояния 0, 1 обозначим через $p'_{1,1}$, $p'_{1,2}$ соответственно. Эти вероятности формируют вектор $p'_1 = (p'_{1,1}, p'_{1,2})$, который равен $(1 - a_1, a_1)$.

- Состояние 1.

В этом состоянии в вершине s в начале периода появился пакет данных для передачи. Стратегии любого игрока 1 или 2: F («пересылать») и D («не пересылать»). Таким образом, если каждый игрок пересылает пакет, то пакет считается успешно доставленным и каждый из игроков получает выигрыш, равный единице, за вычетом издержек по пересылке пакета. Таким образом, выигрыши игроков будут следующими:

$$\begin{array}{cc} & \begin{array}{cc} F & D \end{array} \\ \begin{array}{c} F \\ D \end{array} & \begin{pmatrix} (1 - c, 1 - c) & (-c, 0) \\ (0, 0) & (0, 0) \end{pmatrix}. \end{array} \quad (11.5.7)$$

В этом состоянии есть четыре ситуации в чистых стратегиях, запишем вероятности перехода из состояния 1 в состояния 0 и 1 в таблице 11.3.

Таблица 11.3: Вероятности перехода из состояния 1 в игре «Совместная пересылка пакета»

Ситуация	$p'_2(\cdot) = (p'_{2,1}(\cdot), p'_{2,2}(\cdot))$
(F, F)	$(1 - a_1, a_1)$
(F, D)	$(0, 1)$
(D, F)	$(0, 1)$
(D, D)	$(0, 1)$

У каждого игрока в этой стохастической игре по две чистые стационарные стратегии. Пусть $\eta_{i,j}$ — j -я стратегия игрока $i = 1, 2$, при этом $j = 1, 2$. Тогда стратегия $\eta_{i,1}$ такова, что $\eta_{i,1}(1) = W$ и $\eta_{i,1}(2) = F$ для любого i . Стратегия $\eta_{i,2}$ такова, что $\eta_{i,2}(1) = W$ и $\eta_{i,2}(2) = D$ для любого i .

Пусть $\pi_0 = (\pi_{0,1}; 1 - \pi_{0,1})$. Вычислим выигрыши игроков в ситуациях, которые образуют эти стационарные стратегии, используя формулу (11.5.4):

$$E_i(\eta_{1,1}, \eta_{2,1}) = \frac{(1 - c)((1 - \delta)(1 - \pi_{0,1}) + a_1\delta)}{1 - \delta}, \quad i = 1, 2,$$

$$E_1(\eta_{1,1}, \eta_{2,2}) = -\frac{c((1 - \delta)(1 - \pi_{0,1}) + a_1\delta)}{(1 - \delta)(1 - \delta(1 - a_1))},$$

$$E_2(\eta_{1,1}, \eta_{2,2}) = E_i(\eta_{1,2}, \eta_{2,1}) = E_i(\eta_{1,2}, \eta_{2,2}) = 0, \quad i = 1, 2.$$

Теорема 11.5.2. В игре «Совместная пересылка пакета» ситуации $(\eta_{1,1}, \eta_{2,1})$ и $(\eta_{1,2}, \eta_{2,2})$ являются равновесиями по Нэшу с выигрышами игроков $E_i(\eta_{1,1}, \eta_{2,1}) = (1 - c)((1 - \delta)(1 - \pi_{0,1}) + a_1\delta)/(1 - \delta)$, $i = 1, 2$ и $E_i(\eta_{1,2}, \eta_{2,2}) = 0$, $i = 1, 2$ соответственно для любого вектора начального распределения по состояниям π_0 . Ситуация $(\eta_{1,1}, \eta_{2,1})$ также является ситуацией кооперативного равновесия для любого π_0 .

Доказательство. Заметим, что выигрыши обоих игроков в ситуации $(\eta_{1,1}, \eta_{2,1})$ положительны, а выигрыш игрока 1 в ситуации $(\eta_{1,1}, \eta_{2,2})$ отрицателен. В остальных ситуациях выигрыши игроков равны нулю. Сначала покажем, что ситуация $(\eta_{1,1}, \eta_{2,1})$ — равновесие по Нэшу, а потом, что сумма выигрышей игроков в этой ситуации максимальна. Выигрыши игроков равны и положительны, при индивидуальном отклонении от этой ситуации игроки могут разве что уменьшить свои выигрыши: игрок 1 при индивидуальном отклонении на стратегию $\eta_{1,2}$ получит

выигрыш ноль, и второй игрок при индивидуальном отклонении на стратегию $\eta_{2,2}$ получит выигрыш ноль. В этой же ситуации сумма выигрышей игроков больше суммы их выигрышей в любой другой ситуации. Таким образом, ситуация $(\eta_{1,1}, \eta_{2,1})$ — равновесие по Нэшу и кооперативное равновесие.

Очевидно, что ситуация $(\eta_{1,2}, \eta_{2,2})$ также является равновесием по Нэшу с выигрышами игроков, равными нулю. Первый игрок при отклонении от стратегии $\eta_{1,2}$ на стратегию $\eta_{1,1}$ получит отрицательный выигрыш $-c((1-\delta)(1-\pi_{0,1})+a_1\delta)/\{(1-\delta)(1-\delta(1-a_1))\}$, а второй игрок при индивидуальном отклонении на стратегию $\eta_{2,1}$ получит такой же выигрыш ноль. Следовательно, $(\eta_{1,2}, \eta_{2,2})$ — равновесие по Нэшу. Теорема доказана. ■

Теорема 11.5.2 позволяет оценить необходимость кооперативного поведения игроков в игре «Совместная пересылка пакета». Так как в наихудшем равновесии по Нэшу сумма выигрышей игроков равна нулю, то стоимость отказа от кооперации вычислить невозможно. Конечно, при возможности воздействия на игроков рекомендация реализовывать в игре равновесие $(\eta_{1,1}, \eta_{2,1})$ позволит реализовать кооперативное равновесие (социально оптимальное поведение). Игра «Совместная пересылка пакета» является представителем такого класса игр, в котором кооперативное равновесие совпадает с равновесием по Нэшу, что на практике встречается нечасто.

11.5.3. Игра «Множественный доступ»

Рассмотрим третью схему передачи данных в беспроводных сетях. Устройства передачи данных (игроки) обозначены на рис. 11.3 вершинами 1 и 2. В каждой из этих вершин в начале каждого периода времени может появиться пакет данных единичной длины с вероятностью $a_1 \in (0, 1)$ и $a_2 \in (0, 1)$ соответственно. Цель игрока $i = 1, 2$ — переслать пакет в вершину r_i . При этом, как видно из схемы передачи данных, пакет должен пройти общую для обоих игроков вершину единичной емкости. В случае, если оба игрока одновременно пересылают пакет, то эти пакеты возвращаются в начальные вершины. Для успешной доставки пакета необходимо, чтобы один из игроков пересылал пакет, а другой выбирал бы стратегию «ждать». При успешной доставке своего пакета игрок получает выигрыш 1 за вычетом издержек (как и ранее, издержки равны $c \in (0, 1)$) по пересылке пакета.

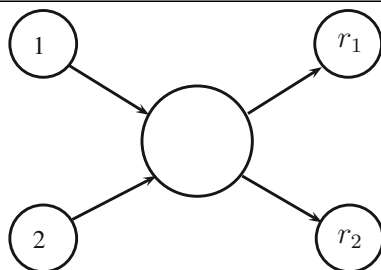


Рис. 11.3: Схема передачи данных для игры «Множественный доступ»

Состояние стохастической игры «Множественный доступ» (или Multiple access) определяет наличие или отсутствие пакета данных у игроков 1 и 2. Множество состояний игры — $\{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}$, где первый элемент вектора обозначает число пакетов у игрока 1, а второй элемент — число пакетов у игрока 2.

Рассмотрим все состояния игры, определим стратегии, выигрыши игроков в этих состояниях, а также вероятности перехода во все состояния игры.

- Состояние $(0, 0)$.

Стратегия игрока 1 и 2 — W («ждать»). Выигрыши игроков — $(0, 0)$. Вероятности перехода из состояния $(0, 0)$ в состояния $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ обозначим через $p''_{1,1}$, $p''_{1,2}$, $p''_{1,3}$ и $p''_{1,4}$ соответственно. Эти вероятности образуют вектор $p''_1 = (p''_{1,1}, p''_{1,2}, p''_{1,3}, p''_{1,4})$, который равен $((1 - a_1)(1 - a_2), (1 - a_1)a_2, a_1(1 - a_2), a_1a_2)$.

- Состояние $(0, 1)$.

Стратегия игрока 1 — W («ждать»). Стратегия игрока 2 — T («посылать»). В этом состоянии игрок 2 пересылает пакет, который успешно доставляется в конечную вершину r_2 . Выигрыши игроков $(0, 1 - c)$.

Вероятности перехода из состояния $(0, 1)$ в состояния $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ обозначим через $p''_{2,1}$, $p''_{2,2}$, $p''_{2,3}$ и $p''_{2,4}$ соответственно. Эти вероятности задают вектор переходных вероятностей $p''_2 = (p''_{2,1}, p''_{2,2}, p''_{2,3}, p''_{2,4})$, который равен $((1 - a_1)(1 - a_2), (1 - a_1)a_2, a_1(1 - a_2), a_1a_2)$.

- Состояние $(1, 0)$.

Стратегия игрока 1 — T («посылать»). Стратегия игрока 2 — W («ждать»). В этом состоянии игрок 1 пересылает пакет, который успешно доставляется в конечную вершину r_1 . Выигрыши игроков $(1 - c, 0)$.

Вероятности перехода из состояния $(1, 0)$ в состояния $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ образуют вектор переходных вероятностей $p_3 = (p_{3,1}, p_{3,2}, p_{3,3}, p_{3,4})$, который равен $((1 - a_1)(1 - a_2), (1 - a_1)a_2, a_1(1 - a_2), a_1a_2)$.

- Состояние $(1, 1)$.

В этом состоянии у каждого игрока в начале периода появился пакет данных для передачи. Стратегии игрока 1 или 2: T («посылать») и W («ждать»). Выигрыши игроков будут следующими:

$$\begin{matrix} & W & T \\ \begin{matrix} W \\ T \end{matrix} & \begin{pmatrix} (0, 0) \\ (1 - c, 0) \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} (0, 1 - c) \\ (-c, -c) \end{pmatrix} \end{matrix}. \quad (11.5.8)$$

Здесь мы пренебрегаем издержками игрока за «простой» пакета данных, то есть за то, что пакет не был отправлен в текущий период времени.

В этом состоянии есть четыре ситуации в чистых стратегиях, запишем вероятности перехода из состояния $(1, 1)$ в состояния $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$ в таблице 11.4.

Таблица 11.4: Вероятности перехода из состояния $(1, 1)$ в игре «Множественный доступ»

Ситуация	$p_4(\cdot) = (p_{4,1}(\cdot), p_{4,2}(\cdot), p_{4,3}(\cdot), p_{4,4}(\cdot))$
(W, W)	$(0, 0, 0, 1)$
(W, T)	$(0, 0, 1 - a_2, a_2)$
(T, W)	$(0, 1 - a_1, 0, a_1)$
(T, T)	$((1 - a_1)(1 - a_2), (1 - a_1)a_2, a_1(1 - a_2), a_1a_2)$

У игрока $i = 1, 2$ в этой стохастической игре две чистые стационарные стратегии: $\eta_{i,1}$ и $\eta_{i,2}$, они представлены в таблице 11.5.

Таблица 11.5: Чистые стационарные стратегии игроков в игре «Множественный доступ»

Состояние	Игрок 1		Игрок 2	
	$\eta_{1,1}$	$\eta_{1,2}$	$\eta_{2,1}$	$\eta_{2,2}$
(0, 0)	W	W	W	W
(0, 1)	W	W	T	T
(1, 0)	T	T	W	W
(1, 1)	W	T	W	T

Пусть $\pi_0 = (0.25, 0.25, 0.25, 0.25)$. Вычислим выигрыши игроков в ситуациях, которые образуют стационарные стратегии, описанные в таблице 11.5, используя формулу (11.5.4), где

$$E_1(\eta_{1,1}, \eta_{2,1}) = \frac{(1-c)(0.5(1-\delta) + a_1\delta(1.5 - a_2))}{2(1-\delta(1-a_1a_2))},$$

$$E_2(\eta_{1,1}, \eta_{2,1}) = \frac{(1-c)(0.5(1-\delta) + a_2\delta(1.5 - a_1))}{2(1-\delta(1-a_1a_2))},$$

$$E_1(\eta_{1,1}, \eta_{2,2}) = (0.5(1-c)[0.5 + ((1-a_1)a_2 - 0.5(1-a_1))\delta^2 + (1.5a_1 - a_1a_2 - a_2)\delta]) / ((1-\delta)(1-\delta a_2(1-a_1))),$$

$$E_2(\eta_{1,1}, \eta_{2,2}) = \frac{(1-c)(0.5(1-\delta) + a_2\delta)}{1-\delta},$$

$$E_1(\eta_{1,2}, \eta_{2,1}) = \frac{(1-c)(0.5(1-\delta) + a_1\delta)}{1-\delta},$$

$$E_2(\eta_{1,2}, \eta_{2,1}) = (0.5(1-c)[0.5 + ((1-a_2)a_1 - 0.5(1-a_2))\delta^2 + (1.5a_2 - a_1a_2 - a_1)\delta]) / ((1-\delta)(1-\delta a_1(1-a_2))),$$

$$E_1(\eta_{1,2}, \eta_{2,2}) = \frac{(1-\delta)(0.25 - 0.5c) + a_1\delta(1-c-a_2)}{1-\delta},$$

$$E_2(\eta_{1,2}, \eta_{2,2}) = \frac{(1-\delta)(0.25 - 0.5c) + a_2\delta(1-c-a_1)}{1-\delta}.$$

Теорема 11.5.3. Пусть $\pi_0 = (0.25, 0.25, 0.25, 0.25)$. В игре «Множественный доступ» ситуации $(\eta_{1,1}, \eta_{2,2})$ и $(\eta_{1,2}, \eta_{2,1})$ являются равновесиями по Нэшу с выигрышами игроков:

$$E_1(\eta_{1,1}, \eta_{2,2}) = (0.5(1-c)[0.5 + (1-a_1)(a_2 - 0.5)\delta^2 + (1.5a_1 - a_1a_2 - a_2)\delta]) / ((1-\delta)(1-\delta a_2(1-a_1))),$$

$$E_2(\eta_{1,1}, \eta_{2,2}) = ((1-c)(a_2\delta + 0.5(1-\delta))) / (1-\delta)$$

и

$$E_1(\eta_{1,2}, \eta_{2,1}) = ((1-c)(a_1\delta + 0.5(1-\delta))) / (1-\delta),$$

$$E_2(\eta_{1,2}, \eta_{2,1}) = (0.5(1-c)[0.5 + (1-a_1)(a_2 - 0.5)\delta^2 + (1.5a_1 - a_1a_2 - a_2)\delta]) / ((1-\delta)(1-\delta a_2(1-a_1))).$$

Кооперативным равновесием является ситуация $(\eta_{1,1}, \eta_{2,2})$, если $a_2 > a_1$, и ситуация $(\eta_{1,2}, \eta_{2,1})$, если $a_2 < a_1$. В случае $a_1 = a_2$ обе ситуации $(\eta_{1,1}, \eta_{2,2})$, $(\eta_{1,2}, \eta_{2,1})$ являются кооперативными равновесиями.

Доказательство. Так как разность $E_1(\eta_{1,1}, \eta_{2,1}) - E_1(\eta_{1,2}, \eta_{2,1})$ равна

$$\frac{(1-c) \{-0.5(1-\delta)^2 - a_1\delta(1-\delta)(0.5 + 2a_2) - 2a_1^2a_2\delta^2\}}{2(1-\delta(1-a_1a_2))(1-\delta)} < 0,$$

то $E_1(\eta_{1,1}, \eta_{2,1}) < E_1(\eta_{1,2}, \eta_{2,1})$. Аналогично, получаем $E_2(\eta_{1,1}, \eta_{2,1}) < E_2(\eta_{1,1}, \eta_{2,2})$, так как разность $E_2(\eta_{1,1}, \eta_{2,1}) - E_2(\eta_{1,1}, \eta_{2,2})$ равна

$$\frac{(1-c) \{-0.5(1-\delta)^2 - a_2\delta(1-\delta)(0.5 + 2a_1) - 2a_2^2a_1\delta^2\}}{2(1-\delta(1-a_1a_2))(1-\delta)} < 0.$$

Разность $E_1(\eta_{1,1}, \eta_{2,2}) - E_1(\eta_{1,2}, \eta_{2,2})$ положительна тогда и только тогда, когда

$$c > -\frac{\delta(1-a_1)(1-a_2)}{1-\delta+a_1\delta},$$

что всегда верно, поскольку выражение в правой части неравенства отрицательно, а $c \in (0, 1)$.

Аналогично, разность $E_2(\eta_{1,2}, \eta_{2,1}) - E_2(\eta_{1,2}, \eta_{2,2})$ положительна тогда и только тогда, когда

$$c > -\frac{\delta(1-a_2)(1-a_1)}{1-\delta+a_2\delta},$$

что всегда верно, поскольку выражение в правой части неравенства отрицательно, а $c \in (0, 1)$.

Следовательно, ситуации $(\eta_{1,2}, \eta_{2,1})$ и $(\eta_{1,1}, \eta_{2,2})$ являются равновесиями по Нэшу. Выигрыши игроков могут быть вычислены по формуле (11.5.4), результат представлен в формулировке теоремы.

Теперь проверим, какая ситуация является кооперативным равновесием. Очевидно, что сумма выигрышей игроков во всей игре в ситуациях $(\eta_{1,1}, \eta_{2,2})$ и $(\eta_{1,2}, \eta_{2,1})$ больше, чем сумма выигрышей в ситуациях $(\eta_{1,1}, \eta_{2,1})$ и $(\eta_{1,2}, \eta_{2,2})$. Определим, при каких условиях кооперативным решением будет ситуация $(\eta_{1,1}, \eta_{2,2})$

и при каких условиях — $(\eta_{1,2}, \eta_{2,1})$. Для этого вычислим и преобразуем разность сумм выигрышей игроков в этих ситуациях:

$$\begin{aligned} E_1(\eta_{1,1}, \eta_{2,2}) + E_2(\eta_{1,1}, \eta_{2,2}) - (E_1(\eta_{1,2}, \eta_{2,1}) + E_2(\eta_{1,2}, \eta_{2,1})) = \\ = \frac{(a_2 - a_1)(1 - a_1)(1 - a_2)(\delta a_1 a_2 + 0.25(1 - \delta))\delta^2}{(1 - \delta)(1 - (1 - a_1)a_2\delta)(1 - (1 - a_2)a_1\delta)}. \end{aligned} \quad (11.5.9)$$

Эта разность положительна тогда и только тогда, когда $a_2 > a_1$. В этом случае ситуация $(\eta_{1,1}, \eta_{2,2})$ является кооперативным равновесием. Разность (11.5.9) отрицательна тогда и только тогда, когда $a_2 < a_1$, и в этом случае ситуация $(\eta_{1,2}, \eta_{2,1})$ является кооперативным равновесием. В случае равенства нулю разности (11.5.9) ($a_1 = a_2$) обе ситуации $(\eta_{1,1}, \eta_{2,2})$, $(\eta_{1,2}, \eta_{2,1})$ являются кооперативными равновесиями. Теорема доказана. ■

Из теоремы 11.5.3 следует, что кооперативное равновесие является и равновесием по Нэшу. Таким образом, игроки, максимизируя суммарный выигрыш, действуют индивидуально-рационально, то есть реализуют равновесные по Нэшу стратегии.

Но поскольку в игре «Множественный доступ» кооперативное равновесие является равновесием по Нэшу с большим суммарным выигрышем, то стоимость отказа от кооперации вида (11.5.5) равна 0 только в случае, когда $a_1 = a_2$. Это говорит об отсутствии необходимости координации действий передающих устройств, находящихся в вершинах 1 и 2, когда $a_1 = a_2$. Если же $a_1 > a_2$ или $a_1 < a_2$, то стоимость отказа от кооперации больше нуля. В этих случаях координация действий передающих устройств принесет увеличение прибыли.

Приложения

Приложение 1

Равномерно распределенные случайные числа

4828879875	2129494834	9718453806
0338943119	6850267864	6424323914
9514842300	8332924146	4684784851
2418924676	0847429352	0782656292
8590561784	8321733465	9110273380
4550448156	4601303676	5300106890
5427478422	9666345489	5429764247
3070075397	6307342071	2880673610
1909264799	8448611309	0277930389
6238104518	9492154740	6716813020
2161610168	4574797455	8138541952
8245799303	0326229501	7374452654
2352680469	9294629639	6391422847
2354904197	0728240104	9633268607
4932582470	9842039800	6484339043
0669214679	9786505812	0189751489
6644641256	1332884141	4581548549
2294365117	8635865906	5204365676
6656588051	5873368380	6460299108
6354643934	3346393531	4329861992
6810926463	7731375665	2448401703
5404748158	4108350586	0915419392
3069016926	6857765377	5700496597
3782383358	8002357761	3820032233
9500681562	5966049011	5167367373
4893715690	9200009104	4620626392
8089523198	6099697426	6953568799
4318218336	2062755736	2904144244
3836688117	6578070777	7934898888
0948080934	7269711692	35071110350

Приложение 2

Распределение Пуассона с параметром α

$$P\{\xi = k\} = \frac{\alpha^k}{k!} e^{-\alpha}$$

α k	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
0	0.9048	0.8187	0.7408	0.6703	0.6065	0.5488	0.4966	0.4493	0.4066	0.3679
1	0.0905	0.1637	0.2222	0.2681	0.3033	0.3293	0.3476	0.3595	0.3659	0.3679
2	0.0045	0.0164	0.0333	0.0536	0.0758	0.0988	0.1217	0.1438	0.1647	0.1839
3	0.0002	0.0011	0.0033	0.0072	0.0126	0.0198	0.0284	0.0383	0.0494	0.0613
4	0.0000	0.0001	0.0003	0.0007	0.0016	0.0030	0.0050	0.0077	0.0111	0.0153
5	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0002	0.0004	0.0007	0.0012	0.0020	0.0031
6	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0002	0.0003	0.0005
7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001

α k	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0.1353	0.0498	0.0183	0.0067	0.0025	0.0009	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000
1	0.2707	0.1494	0.0733	0.0337	0.0149	0.0064	0.0027	0.0011	0.0005	0.0002
2	0.2707	0.2240	0.1465	0.0842	0.0446	0.0223	0.0107	0.0050	0.0023	0.0010
3	0.1804	0.2240	0.1954	0.1404	0.0892	0.0521	0.0286	0.0150	0.0076	0.0037
4	0.0902	0.1680	0.1954	0.1755	0.1339	0.0912	0.0573	0.0337	0.0189	0.0102
5	0.0361	0.1008	0.1563	0.1755	0.1606	0.1277	0.0916	0.0607	0.0378	0.0224
6	0.0120	0.0504	0.1042	0.1462	0.1606	0.1490	0.1221	0.0911	0.0631	0.0411
7	0.0034	0.0216	0.0595	0.1044	0.1377	0.1490	0.1396	0.1171	0.0901	0.0646
8	0.0009	0.0081	0.0298	0.0653	0.1033	0.1304	0.1396	0.1318	0.1126	0.0888
9	0.0002	0.0027	0.0132	0.0363	0.0688	0.1014	0.1241	0.1318	0.1251	0.1085
10	0.0000	0.0008	0.0053	0.0181	0.0413	0.0710	0.0993	0.1186	0.1251	0.1194
11	0.0000	0.0002	0.0019	0.0082	0.0225	0.0452	0.0722	0.0970	0.1137	0.1194
12	0.0000	0.0001	0.0006	0.0034	0.0113	0.0263	0.0481	0.0728	0.0948	0.1094
13	0.0000	0.0000	0.0002	0.0013	0.0052	0.0142	0.0296	0.0504	0.0729	0.0926
14	0.0000	0.0000	0.0001	0.0005	0.0022	0.0071	0.0169	0.0324	0.0521	0.0728
15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0002	0.0009	0.0033	0.0090	0.0194	0.0347	0.0534
16	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0003	0.0014	0.0045	0.0109	0.0217	0.0367
17	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0006	0.0021	0.0058	0.0128	0.0237
18	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0002	0.0009	0.0029	0.0071	0.0145
19	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0004	0.0014	0.0037	0.0084
20	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0002	0.0006	0.0019	0.0046
21	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0003	0.0009	0.0024
22	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0004	0.0012
23	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0002	0.0006
24	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0003
25	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001

Приложение 3

Таблица значений функции биномиального распределения с параметром p в серии из n испытаний

$$B(x; n, p) = \sum_{0 \leq y \leq x} C_n^y p^y (1-p)^{n-y},$$

$$B(x; n, 1-p) = 1 - B(n-1-x; n, p)$$

p	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
n	x									
5	0	0.774	0.590	0.444	0.328	0.237	0.168	0.116	0.078	0.031
	1	0.977	0.919	0.835	0.737	0.633	0.528	0.428	0.337	0.188
	2	0.999	0.991	0.973	0.942	0.896	0.837	0.765	0.683	0.500
	3	1.000	1.000	0.998	0.993	0.984	0.969	0.946	0.913	0.813
	4	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.998	0.995	0.990	0.982
	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	0	0.599	0.349	0.197	0.107	0.056	0.028	0.013	0.006	0.001
	1	0.914	0.736	0.544	0.376	0.244	0.149	0.086	0.046	0.023
	2	0.988	0.930	0.820	0.678	0.526	0.383	0.262	0.167	0.100
	3	0.999	0.987	0.950	0.879	0.776	0.650	0.514	0.382	0.266
	4	1.000	0.998	0.990	0.967	0.922	0.850	0.751	0.633	0.504
	5	1.000	1.000	0.999	0.994	0.980	0.953	0.905	0.834	0.738
	6	1.000	1.000	1.000	0.999	0.996	0.989	0.974	0.945	0.898
	7	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.998	0.995	0.988	0.973
	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.998	0.995
	9	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999
	10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	0	0.463	0.206	0.087	0.035	0.013	0.005	0.002	0.000	0.000
	1	0.829	0.549	0.319	0.167	0.080	0.035	0.014	0.005	0.002
	2	0.964	0.816	0.604	0.398	0.236	0.127	0.062	0.027	0.011
	3	0.995	0.944	0.823	0.648	0.461	0.297	0.173	0.091	0.042
	4	0.999	0.987	0.938	0.836	0.686	0.515	0.352	0.217	0.120
	5	1.000	0.998	0.983	0.939	0.852	0.722	0.564	0.403	0.261
	6	1.000	1.000	0.996	0.982	0.943	0.869	0.755	0.610	0.452
	7	1.000	1.000	0.999	0.996	0.983	0.950	0.887	0.787	0.654
	8	1.000	1.000	1.000	0.999	0.996	0.985	0.958	0.905	0.818
	9	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.996	0.988	0.966	0.923
	10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.997	0.991	0.975
	11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.998	0.994
	12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999
	13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	p	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
n	x										
20	0	0.358	0.122	0.039	0.012	0.003	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
	1	0.736	0.392	0.176	0.069	0.024	0.008	0.002	0.001	0.000	0.000
	2	0.925	0.677	0.405	0.206	0.091	0.035	0.012	0.004	0.001	0.000
	3	0.984	0.867	0.648	0.411	0.225	0.107	0.044	0.016	0.005	0.001
	4	0.997	0.957	0.830	0.630	0.415	0.238	0.118	0.051	0.019	0.006
	5	1.000	0.989	0.933	0.804	0.617	0.416	0.245	0.126	0.055	0.021
	6	1.000	0.998	0.978	0.913	0.786	0.608	0.417	0.250	0.130	0.058
	7	1.000	1.000	0.994	0.968	0.898	0.772	0.601	0.416	0.252	0.132
	8	1.000	1.000	0.999	0.990	0.959	0.887	0.762	0.596	0.414	0.252
	9	1.000	1.000	1.000	0.997	0.986	0.952	0.878	0.755	0.591	0.412
	10	1.000	1.000	1.000	0.999	0.996	0.983	0.947	0.872	0.751	0.588
	11	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.995	0.980	0.943	0.869	0.748
	12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.994	0.979	0.942	0.868
	13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.998	0.994	0.979	0.942
	14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.998	0.994	0.979
	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.998	0.994
	16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999
	17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	0	0.277	0.072	0.017	0.004	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1	0.642	0.271	0.093	0.027	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	0.873	0.537	0.254	0.098	0.032	0.009	0.002	0.000	0.000	0.000
	3	0.966	0.764	0.471	0.234	0.096	0.033	0.010	0.002	0.000	0.000
	4	0.993	0.902	0.682	0.421	0.214	0.090	0.032	0.009	0.002	0.000
	5	0.999	0.967	0.838	0.617	0.378	0.193	0.083	0.029	0.009	0.002
	6	1.000	0.991	0.930	0.780	0.561	0.341	0.173	0.074	0.026	0.007
	7	1.000	0.998	0.975	0.891	0.727	0.512	0.306	0.154	0.064	0.022
	8	1.000	1.000	0.992	0.953	0.851	0.677	0.467	0.274	0.134	0.054
	9	1.000	1.000	0.998	0.983	0.929	0.811	0.630	0.425	0.242	0.115
	10	1.000	1.000	1.000	0.994	0.970	0.902	0.771	0.586	0.384	0.212
	11	1.000	1.000	1.000	0.998	0.989	0.956	0.875	0.732	0.543	0.345
	12	1.000	1.000	1.000	1.000	0.997	0.983	0.940	0.846	0.694	0.500
	13	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.994	0.975	0.922	0.817	0.655
	14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.998	0.991	0.966	0.904	0.788
	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.997	0.987	0.956	0.885
	16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.996	0.983	0.946
	17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.994	0.978
	18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.998	0.993
	19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.998
	20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Приложение 4

Таблица значений функции стандартного нормального распределения

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{y^2}{2}} dy$$

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7703	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3.6	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.7	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.8	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Приложение 5

Таблица значений функции распределения Колмогорова

$$K(x) = 1 + 2 \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^m e^{-2m^2 x^2}$$

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.2	0.000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000001	000004
0.3	0.000009	000021	000046	000091	000171	000303	000511	000826	001285	001929
0.4	0.002808	003972	005476	007377	009730	012589	016005	020022	024682	030017
0.5	0.036055	042814	050306	058534	067497	077183	087577	098656	110394	122760
0.6	0.135718	149229	163255	177752	192677	207987	223637	239582	255780	272188
0.7	0.288765	305471	322265	339114	355981	372833	389640	406372	423002	439505
0.8	0.455858	472039	488028	503809	519365	534682	549745	564545	579071	593315
0.9	0.607269	620928	634285	647337	660081	672515	684836	696445	707941	719126
1.0	0.730000	740566	750825	760781	770436	779794	788860	797637	806130	814343
1.1	0.822282	829951	837356	844502	851395	858040	864443	870610	876546	882258
1.2	0.887750	893030	898102	903973	907648	912134	916435	920557	924506	928288
1.3	0.931908	935371	938682	941847	944871	947758	950514	953144	955651	958041
1.4	0.960318	962487	964551	966515	968383	970159	971846	973448	974969	976413
1.5	0.977782	979080	980310	981475	982579	983623	984610	985544	986427	987261
1.6	0.988048	988791	989492	990154	990777	991364	991917	992438	992928	993389
1.7	0.993823	994230	994612	994972	995309	995625	995922	996200	996460	996704
1.8	0.996932	997146	997346	997533	997707	997870	998023	998165	998297	998421
1.9	0.998536	998644	998744	998837	998924	999004	999079	999149	999213	999273
2.0	0.999329	999381	999429	999473	999514	999553	999588	999620	999651	999679
2.1	0.999705	999728	999750	999771	999790	999807	999823	999837	999851	999863
2.2	0.999874	999886	999895	999904	999912	999920	999927	999933	999939	999944
2.3	0.999949	999954	999958	999961	999965	999968	999971	999974	999976	999978
2.4	0.999980	999982	999984	999985	999987	999988	999989	999990	999991	999992

Приложение 6

Таблица квантилей $\chi^2_{\alpha,n}$ уровня α χ^2 -распределения с n степенями свободы

$$\frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} \int_0^{\chi^2_{\alpha,n}} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} dx = \alpha$$

α n	0.001	0.005	0.010	0.025	0.050	0.10	0.125	0.200	0.250	0.333	0.500
1	0.000	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	0.025	0.064	0.102	0.186	0.455
2	0.002	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	0.267	0.446	0.575	0.811	1.386
3	0.024	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	0.692	1.005	1.213	1.568	2.366
4	0.091	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	1.219	1.649	1.923	2.378	3.357
5	0.210	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	1.808	2.343	2.675	3.216	4.351
6	0.381	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	2.441	3.070	3.455	4.074	5.348
7	0.598	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	3.106	3.822	4.255	4.945	6.346
8	0.857	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	3.797	4.594	5.071	5.826	7.344
9	1.152	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	4.507	5.380	5.899	6.716	8.343
10	1.479	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	5.234	6.179	6.737	7.612	9.342
11	1.834	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	5.975	6.989	7.584	8.514	10.341
12	2.214	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	6.729	7.807	8.438	9.420	11.340
13	2.617	3.565	4.107	5.009	5.892	7.042	7.493	8.634	9.299	10.331	12.340
14	3.041	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	8.266	9.467	10.165	11.245	13.339
15	3.483	4.601	5.229	6.262	7.261	8.547	9.048	10.307	11.037	12.163	14.339
16	3.942	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	9.837	11.152	11.912	13.083	15.338
17	4.416	5.697	6.408	7.564	8.672	10.085	10.633	12.002	12.792	14.006	16.338
18	4.905	6.265	7.015	8.231	9.390	10.865	11.435	12.857	13.675	14.931	17.338
19	5.407	6.844	7.633	8.907	10.117	11.651	12.242	13.716	14.562	15.859	18.338
20	5.921	7.434	8.260	9.591	10.851	12.443	13.055	14.578	15.452	16.788	19.337
21	6.447	8.034	8.897	10.283	11.591	13.240	13.873	15.445	16.344	17.720	20.337
22	6.983	8.643	9.542	10.982	12.338	14.041	14.695	16.314	17.240	18.653	21.337
23	7.529	9.260	10.196	11.689	13.091	14.848	15.521	17.187	18.137	19.587	22.337
24	8.085	9.886	10.856	12.401	13.848	15.659	16.351	18.062	19.037	20.523	23.337
25	8.649	10.520	11.524	13.120	14.611	16.473	17.184	18.940	19.939	21.461	24.337
26	9.222	11.160	12.198	13.844	15.379	17.292	18.021	19.820	20.843	22.399	25.336
27	9.803	11.808	12.879	14.573	16.151	18.114	18.861	20.703	21.749	23.339	26.336
28	10.391	12.461	13.565	15.308	16.928	18.939	19.704	21.588	22.657	24.280	27.336
29	10.986	13.121	14.256	16.047	17.708	19.768	20.550	22.475	23.567	25.222	28.336
30	11.588	13.787	14.953	16.791	18.493	20.599	21.399	23.364	24.478	26.165	29.336
35	14.688	17.192	18.509	20.569	22.465	24.797	25.678	27.836	29.054	30.894	34.336
40	17.916	20.707	22.164	24.433	26.509	29.051	30.008	32.345	33.660	35.643	39.335
45	21.251	24.311	25.901	28.366	30.612	33.350	34.379	36.884	38.291	40.407	44.335
50	24.674	27.991	29.707	32.357	34.764	37.689	38.785	41.449	42.942	45.184	49.335
55	28.173	31.735	33.570	36.398	38.958	42.060	43.220	46.036	47.610	49.972	54.335
60	31.738	35.534	37.485	40.482	43.188	46.459	47.680	50.641	52.294	54.770	59.335

α	0.600	0.667	0.750	0.800	0.875	0.900	0.950	0.975	0.990	0.995	0.999
n											
1	0.708	0.936	1.323	1.642	2.354	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879	10.828
2	1.833	2.197	2.773	3.219	4.159	4.605	5.991	7.378	9.210	10.597	13.816
3	2.946	3.405	4.108	4.642	5.739	6.251	7.815	9.348	11.345	12.838	16.266
4	4.045	4.579	5.385	5.989	7.214	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860	18.467
5	5.132	5.730	6.626	7.289	8.625	9.236	11.070	12.833	15.086	16.750	20.515
6	6.211	6.867	7.841	8.558	9.992	10.645	12.592	14.449	16.812	18.548	22.458
7	7.283	7.992	9.037	9.803	11.326	12.017	14.067	16.013	18.475	20.278	24.322
8	8.351	9.107	10.219	11.030	12.636	13.362	15.507	17.535	20.090	21.955	26.125
9	9.414	10.215	11.389	12.242	13.926	14.684	16.919	19.023	21.666	23.589	27.877
10	10.473	11.317	12.549	13.442	15.198	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188	29.588
11	11.530	12.414	13.701	14.631	16.457	17.275	19.675	21.920	24.725	26.757	31.264
12	12.584	13.506	14.845	15.812	17.703	18.549	21.026	23.337	26.217	28.300	32.910
13	13.636	14.595	15.984	16.985	18.939	19.812	22.362	24.736	27.688	29.819	34.528
14	14.685	15.680	17.117	18.151	20.166	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319	36.123
15	15.733	16.761	18.245	19.311	21.384	22.307	24.996	27.488	30.578	32.801	37.697
16	16.780	17.840	19.369	20.465	22.595	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267	39.252
17	17.824	18.917	20.489	21.615	23.799	24.769	27.587	30.191	33.409	35.718	40.790
18	18.868	19.991	21.605	22.760	24.997	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156	42.312
19	19.910	21.063	22.718	23.900	26.189	27.204	30.144	32.852	36.191	38.582	43.820
20	20.951	22.133	23.828	25.038	27.376	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997	45.315
21	21.991	23.201	24.935	26.171	28.559	29.615	32.671	35.479	38.932	41.401	46.797
22	23.031	24.268	26.039	27.301	29.737	30.813	33.924	36.781	40.289	42.796	48.268
23	24.069	25.333	27.141	28.429	30.911	32.007	35.172	38.076	41.638	44.181	49.728
24	25.106	26.397	28.241	29.553	32.081	33.196	36.415	39.364	42.980	45.559	51.179
25	26.143	27.459	29.339	30.675	33.247	34.382	37.652	40.646	44.314	46.928	52.620
26	27.179	28.520	30.435	31.795	34.410	35.563	38.885	41.923	45.642	48.290	54.052
27	28.214	29.580	31.528	32.912	35.570	36.741	40.113	43.195	46.963	49.645	55.476
28	29.249	30.639	32.620	34.027	36.727	37.916	41.337	44.461	48.278	50.993	56.892
29	30.283	31.697	33.711	35.139	37.881	39.087	42.557	45.722	49.588	52.336	58.301
30	31.316	32.754	34.800	36.250	39.033	40.256	43.773	46.979	50.892	53.672	59.703
35	36.475	38.024	40.223	41.778	44.753	46.059	49.802	53.203	57.342	60.275	66.619
40	41.622	43.275	45.616	47.269	50.424	51.805	55.758	59.342	63.691	66.766	73.402
45	46.761	48.510	50.985	52.729	56.052	57.505	61.656	65.410	69.957	73.166	80.077
50	51.892	53.733	56.334	58.164	61.647	63.167	67.505	71.420	76.154	79.490	86.661
55	57.016	58.945	61.665	63.577	67.211	68.796	73.311	77.380	82.292	85.749	93.168
60	62.135	64.147	66.981	68.972	72.751	74.397	79.082	83.298	88.379	91.952	99.607

Приложение 7

Таблица квантилей $t_{\alpha,n}$ уровня α
распределения Стьюдента с n степенями свободы

$$\frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi}\Gamma(\frac{n}{2})} \int_{-\infty}^{t_{\alpha,n}} \frac{dx}{(1 + \frac{x^2}{n})^{\frac{n+1}{2}}} = \alpha$$

α n	0.600	0.667	0.750	0.800	0.875	0.900	0.950	0.975	0.990	0.995	0.999
1	0.325	0.577	1.000	1.376	2.414	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	318.31
2	0.289	0.500	0.816	1.061	1.604	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327
3	0.277	0.476	0.765	0.978	1.423	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.215
4	0.271	0.464	0.741	0.941	1.344	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173
5	0.267	0.457	0.727	0.920	1.301	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893
6	0.265	0.453	0.718	0.906	1.273	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208
7	0.263	0.449	0.711	0.896	1.254	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.785
8	0.262	0.447	0.706	0.889	1.240	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.501
9	0.261	0.445	0.703	0.883	1.230	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297
10	0.260	0.444	0.700	0.879	1.221	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144
11	0.260	0.443	0.697	0.876	1.214	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.025
12	0.259	0.442	0.695	0.873	1.209	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.930
13	0.259	0.441	0.694	0.870	1.204	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852
14	0.258	0.440	0.692	0.868	1.200	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787
15	0.258	0.439	0.691	0.866	1.197	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733
16	0.258	0.439	0.690	0.865	1.194	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686
17	0.257	0.438	0.689	0.863	1.191	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.646
18	0.257	0.438	0.688	0.862	1.189	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.610
19	0.257	0.438	0.688	0.861	1.187	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.579
20	0.257	0.437	0.687	0.860	1.185	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552
21	0.257	0.437	0.686	0.859	1.183	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.527
22	0.256	0.437	0.686	0.858	1.182	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.505
23	0.256	0.436	0.685	0.858	1.180	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485
24	0.256	0.436	0.685	0.857	1.179	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.467
25	0.256	0.436	0.684	0.856	1.178	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.450
26	0.256	0.436	0.684	0.856	1.177	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.435
27	0.256	0.435	0.684	0.855	1.176	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.421
28	0.256	0.435	0.683	0.855	1.175	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408
29	0.256	0.435	0.683	0.854	1.174	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396
30	0.256	0.435	0.683	0.854	1.173	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385
35	0.255	0.434	0.682	0.852	1.170	1.306	1.690	2.030	2.438	2.724	3.340
40	0.255	0.434	0.681	0.851	1.167	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.307
45	0.255	0.434	0.680	0.850	1.165	1.301	1.679	2.014	2.412	2.690	3.281
50	0.255	0.433	0.679	0.849	1.164	1.299	1.676	2.009	2.403	2.678	3.261
55	0.255	0.433	0.679	0.848	1.163	1.297	1.673	2.004	2.396	2.668	3.245
60	0.254	0.433	0.679	0.848	1.162	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.232
∞	0.253	0.431	0.674	0.842	1.150	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090

Приложение 8

Таблица квантилей $F_{\alpha,n,m}$ уровня α
распределения Фишера с n и m степенями свободы

$$\int_0^{F_{\alpha,n,m}} \frac{\sqrt{\frac{(nx)^n m^m}{(nx+m)^{n+m}}}}{xB\left(\frac{n}{2}, \frac{m}{2}\right)} dx = \alpha, \quad F_{\alpha,n,m} \equiv \frac{1}{F_{1-\alpha,m,n}}$$

	n	2	3	4	5	6	7	8	10	12	15	20	30	50	∞
m	α														
1	0.500	1.50	1.71	1.82	1.89	1.94	1.98	2.00	2.04	2.07	2.09	2.12	2.15	2.17	2.20
	0.600	2.63	2.93	3.09	3.20	3.27	3.32	3.36	3.41	3.45	3.48	3.52	3.56	3.59	3.64
	0.667	4.00	4.42	4.64	4.78	4.88	4.95	5.00	5.08	5.13	5.18	5.24	5.29	5.33	5.39
	0.750	7.50	8.20	8.58	8.82	8.98	9.10	9.19	9.32	9.41	9.50	9.58	9.67	9.74	9.85
	0.800	12.0	13.1	13.6	14.0	14.3	14.4	14.6	14.8	14.9	15.0	15.2	15.3	15.4	15.6
2	0.500	1.00	1.13	1.21	1.25	1.28	1.30	1.32	1.35	1.36	1.38	1.39	1.41	1.42	1.44
	0.600	1.50	1.64	1.72	1.76	1.80	1.82	1.84	1.86	1.88	1.89	1.91	1.92	1.94	1.96
	0.667	2.00	2.15	2.22	2.27	2.30	2.33	2.34	2.37	2.38	2.40	2.42	2.43	2.45	2.47
	0.750	3.00	3.15	3.23	3.28	3.31	3.34	3.35	3.38	3.39	3.41	3.43	3.44	3.46	3.48
	0.800	4.00	4.16	4.24	4.28	4.32	4.34	4.36	4.38	4.40	4.42	4.43	4.45	4.47	4.48
3	0.500	0.88	1.00	1.06	1.10	1.13	1.15	1.16	1.18	1.20	1.21	1.23	1.24	1.25	1.27
	0.600	1.26	1.37	1.43	1.47	1.49	1.51	1.52	1.54	1.55	1.56	1.57	1.58	1.59	1.60
	0.667	1.62	1.72	1.77	1.80	1.82	1.83	1.84	1.86	1.87	1.88	1.89	1.90	1.90	1.91
	0.750	2.28	2.36	2.39	2.41	2.42	2.43	2.44	2.44	2.45	2.46	2.46	2.47	2.47	2.47
	0.800	2.89	2.94	2.96	2.97	2.97	2.97	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98
4	0.500	0.83	0.94	1.00	1.04	1.06	1.08	1.09	1.11	1.13	1.14	1.15	1.16	1.18	1.19
	0.600	1.16	1.26	1.31	1.34	1.36	1.37	1.38	1.40	1.41	1.42	1.43	1.43	1.44	1.45
	0.667	1.46	1.55	1.58	1.61	1.62	1.63	1.64	1.65	1.65	1.66	1.67	1.67	1.68	1.68
	0.750	2.00	2.05	2.06	2.07	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08
	0.800	2.47	2.48	2.48	2.48	2.47	2.47	2.47	2.46	2.46	2.45	2.44	2.44	2.43	2.43
5	0.500	0.80	0.91	0.96	1.00	1.02	1.04	1.05	1.07	1.09	1.10	1.11	1.12	1.13	1.15
	0.600	1.11	1.20	1.24	1.27	1.29	1.30	1.31	1.32	1.33	1.34	1.34	1.35	1.36	1.37
	0.667	1.38	1.45	1.48	1.50	1.51	1.52	1.53	1.53	1.54	1.54	1.54	1.55	1.55	1.55
	0.750	1.85	1.88	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.88	1.88	1.88	1.87
	0.800	2.26	2.25	2.24	2.23	2.22	2.21	2.20	2.19	2.18	2.18	2.17	2.16	2.15	2.13
6	0.500	0.78	0.89	0.94	0.98	1.00	1.02	1.03	1.05	1.06	1.07	1.08	1.10	1.11	1.12
	0.600	1.07	1.16	1.20	1.22	1.24	1.25	1.26	1.27	1.28	1.29	1.29	1.30	1.31	1.31
	0.667	1.33	1.39	1.42	1.44	1.44	1.45	1.45	1.46	1.46	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
	0.750	1.76	1.78	1.79	1.79	1.78	1.78	1.78	1.77	1.77	1.76	1.76	1.75	1.75	1.74
	0.800	2.13	2.11	2.09	2.08	2.06	2.05	2.04	2.03	2.02	2.01	2.00	1.98	1.97	1.95
7	0.500	0.77	0.87	0.93	0.96	0.98	1.00	1.01	1.03	1.04	1.05	1.07	1.08	1.09	1.10
	0.600	1.05	1.13	1.17	1.19	1.21	1.22	1.23	1.24	1.24	1.25	1.26	1.26	1.27	1.27
	0.667	1.29	1.35	1.38	1.39	1.40	1.40	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.42	1.42	1.42
	0.750	1.70	1.72	1.72	1.71	1.71	1.70	1.70	1.69	1.68	1.68	1.67	1.66	1.66	1.65
	0.800	2.04	2.02	1.99	1.97	1.96	1.94	1.93	1.92	1.91	1.89	1.88	1.86	1.85	1.83
8	0.500	0.76	0.86	0.91	0.95	0.97	0.99	1.00	1.02	1.03	1.04	1.05	1.07	1.07	1.09
	0.600	1.03	1.11	1.15	1.17	1.19	1.20	1.20	1.21	1.22	1.22	1.23	1.24	1.24	1.25
	0.667	1.26	1.32	1.35	1.36	1.36	1.37	1.37	1.37	1.37	1.38	1.38	1.38	1.37	1.37
	0.750	1.66	1.67	1.66	1.66	1.65	1.64	1.64	1.63	1.62	1.62	1.61	1.60	1.59	1.58
	0.800	1.98	1.95	1.92	1.90	1.88	1.87	1.86	1.84	1.83	1.81	1.80	1.78	1.76	1.74

m	n	2	3	4	5	6	7	8	10	12	15	20	30	50	∞
α															
9	0.500	0.75	0.85	0.91	0.94	0.96	0.98	0.99	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.08
	0.600	1.02	1.10	1.13	1.15	1.17	1.18	1.18	1.19	1.20	1.21	1.21	1.22	1.22	1.22
	0.667	1.24	1.30	1.32	1.33	1.34	1.34	1.34	1.34	1.35	1.35	1.35	1.34	1.34	1.34
	0.750	1.62	1.63	1.63	1.62	1.61	1.60	1.60	1.59	1.58	1.57	1.56	1.55	1.54	1.53
	0.800	1.93	1.90	1.87	1.85	1.83	1.81	1.80	1.78	1.76	1.75	1.73	1.71	1.70	1.67
10	0.500	0.74	0.85	0.90	0.93	0.95	0.97	0.98	1.00	1.01	1.02	1.03	1.05	1.06	1.07
	0.600	1.01	1.08	1.12	1.14	1.15	1.16	1.17	1.18	1.18	1.19	1.19	1.20	1.20	1.21
	0.667	1.23	1.28	1.30	1.31	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.31
	0.750	1.60	1.60	1.59	1.59	1.58	1.57	1.56	1.55	1.54	1.53	1.52	1.51	1.50	1.48
	0.800	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78	1.77	1.75	1.73	1.72	1.70	1.68	1.66	1.65	1.62
11	0.500	0.74	0.84	0.89	0.93	0.95	0.96	0.98	0.99	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06
	0.600	1.00	1.07	1.11	1.13	1.14	1.15	1.16	1.17	1.17	1.18	1.18	1.18	1.19	1.19
	0.667	1.22	1.27	1.29	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.29
	0.750	1.58	1.58	1.57	1.56	1.55	1.54	1.53	1.52	1.51	1.50	1.49	1.48	1.47	1.45
	0.800	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75	1.73	1.72	1.69	1.68	1.66	1.64	1.62	1.60	1.57
12	0.500	0.73	0.84	0.89	0.92	0.94	0.96	0.97	0.99	1.00	1.01	1.02	1.03	1.04	1.06
	0.600	0.99	1.07	1.10	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16	1.16	1.17	1.17	1.17	1.18	1.18
	0.667	1.21	1.26	1.27	1.28	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.28	1.28	1.27
	0.750	1.56	1.56	1.55	1.54	1.53	1.52	1.51	1.50	1.49	1.48	1.47	1.45	1.44	1.42
	0.800	1.85	1.80	1.77	1.74	1.72	1.70	1.69	1.66	1.65	1.63	1.61	1.59	1.57	1.54
13	0.500	0.73	0.83	0.88	0.92	0.94	0.96	0.97	0.98	1.00	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05
	0.600	0.98	1.06	1.09	1.11	1.13	1.13	1.14	1.15	1.15	1.16	1.16	1.16	1.17	1.17
	0.667	1.20	1.25	1.26	1.27	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.27	1.27	1.27	1.26
	0.750	1.55	1.55	1.53	1.52	1.51	1.50	1.49	1.48	1.47	1.46	1.45	1.43	1.42	1.40
	0.800	1.83	1.78	1.75	1.72	1.69	1.68	1.66	1.64	1.62	1.60	1.58	1.56	1.54	1.51
14	0.500	0.73	0.83	0.88	0.91	0.94	0.95	0.96	0.98	0.99	1.00	1.01	1.03	1.04	1.05
	0.600	0.98	1.05	1.09	1.11	1.12	1.13	1.13	1.14	1.14	1.15	1.15	1.16	1.16	1.16
	0.667	1.19	1.24	1.26	1.26	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.26	1.26	1.26	1.25	1.24
	0.750	1.53	1.53	1.52	1.51	1.50	1.49	1.48	1.46	1.45	1.44	1.43	1.41	1.40	1.38
	0.800	1.81	1.76	1.73	1.70	1.67	1.65	1.64	1.62	1.60	1.58	1.56	1.53	1.51	1.48
15	0.500	0.73	0.83	0.88	0.91	0.93	0.95	0.96	0.98	0.99	1.00	1.01	1.02	1.03	1.05
	0.600	0.97	1.05	1.08	1.10	1.11	1.12	1.13	1.13	1.14	1.14	1.15	1.15	1.15	1.15
	0.667	1.18	1.23	1.25	1.25	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.25	1.25	1.25	1.24	1.23
	0.750	1.52	1.52	1.51	1.49	1.48	1.47	1.46	1.45	1.44	1.43	1.41	1.40	1.38	1.36
	0.800	1.80	1.75	1.71	1.68	1.66	1.64	1.62	1.60	1.58	1.56	1.54	1.51	1.49	1.46
16	0.500	0.72	0.82	0.88	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	0.99	1.00	1.01	1.02	1.03	1.04
	0.600	0.97	1.04	1.08	1.10	1.11	1.12	1.12	1.13	1.13	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14
	0.667	1.18	1.22	1.24	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.24	1.24	1.23	1.22
	0.750	1.51	1.51	1.50	1.48	1.47	1.46	1.45	1.44	1.43	1.41	1.40	1.38	1.37	1.34
	0.800	1.78	1.74	1.70	1.67	1.64	1.62	1.61	1.58	1.56	1.54	1.52	1.49	1.47	1.43
17	0.500	0.72	0.82	0.87	0.91	0.93	0.94	0.96	0.97	0.98	0.99	1.01	1.02	1.03	1.04
	0.600	0.97	1.04	1.07	1.09	1.10	1.11	1.12	1.12	1.13	1.13	1.13	1.14	1.14	1.14
	0.667	1.17	1.22	1.23	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.23	1.23	1.22	1.21
	0.750	1.51	1.50	1.49	1.47	1.46	1.45	1.44	1.43	1.41	1.40	1.39	1.37	1.36	1.33
	0.800	1.77	1.72	1.68	1.65	1.63	1.61	1.59	1.57	1.55	1.53	1.50	1.48	1.46	1.42

m	n	2	3	4	5	6	7	8	10	12	15	20	30	50	∞
α															
18	0.500	0.72	0.82	0.87	0.90	0.93	0.94	0.95	0.97	0.98	0.99	1.00	1.02	1.02	1.04
	0.600	0.96	1.04	1.07	1.09	1.10	1.11	1.11	1.12	1.12	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13
	0.667	1.17	1.21	1.23	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.23	1.23	1.23	1.22	1.22	1.21
	0.750	1.50	1.49	1.48	1.46	1.45	1.44	1.43	1.42	1.40	1.39	1.38	1.36	1.34	1.32
	0.800	1.76	1.71	1.67	1.64	1.62	1.60	1.58	1.55	1.53	1.51	1.49	1.46	1.44	1.40
19	0.500	0.72	0.82	0.87	0.90	0.92	0.94	0.95	0.97	0.98	0.99	1.00	1.01	1.02	1.04
	0.600	0.96	1.03	1.07	1.09	1.10	1.10	1.11	1.12	1.12	1.12	1.13	1.13	1.13	1.13
	0.667	1.16	1.21	1.22	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.22	1.22	1.21	1.20
	0.750	1.49	1.49	1.47	1.46	1.44	1.43	1.42	1.41	1.40	1.38	1.37	1.35	1.33	1.30
	0.800	1.75	1.70	1.66	1.63	1.61	1.58	1.57	1.54	1.52	1.50	1.48	1.45	1.43	1.39
20	0.500	0.72	0.82	0.87	0.90	0.92	0.94	0.95	0.97	0.98	0.99	1.00	1.01	1.02	1.03
	0.600	0.96	1.03	1.06	1.08	1.09	1.10	1.11	1.11	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	0.667	1.16	1.21	1.22	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.22	1.22	1.22	1.21	1.20	1.19
	0.750	1.49	1.48	1.47	1.45	1.44	1.43	1.42	1.40	1.39	1.37	1.36	1.34	1.32	1.29
	0.800	1.75	1.70	1.65	1.62	1.60	1.58	1.56	1.53	1.51	1.49	1.47	1.44	1.41	1.37
21	0.500	0.72	0.81	0.87	0.90	0.92	0.94	0.95	0.96	0.98	0.99	1.00	1.01	1.02	1.03
	0.600	0.96	1.03	1.06	1.08	1.09	1.10	1.10	1.11	1.11	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	0.667	1.16	1.20	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.21	1.20	1.20	1.19
	0.750	1.48	1.48	1.46	1.44	1.43	1.42	1.41	1.39	1.38	1.37	1.35	1.33	1.32	1.28
	0.800	1.74	1.69	1.65	1.61	1.59	1.57	1.55	1.52	1.50	1.48	1.46	1.43	1.40	1.36
22	0.500	0.72	0.81	0.87	0.90	0.92	0.93	0.95	0.96	0.97	0.99	1.00	1.01	1.02	1.03
	0.600	0.96	1.03	1.06	1.08	1.09	1.10	1.10	1.11	1.11	1.11	1.12	1.12	1.12	1.12
	0.667	1.16	1.20	1.21	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.21	1.21	1.21	1.20	1.19	1.18
	0.750	1.48	1.47	1.45	1.44	1.42	1.41	1.40	1.39	1.37	1.36	1.34	1.32	1.31	1.28
	0.800	1.73	1.68	1.64	1.61	1.58	1.56	1.54	1.51	1.49	1.47	1.45	1.42	1.39	1.35
23	0.500	0.71	0.81	0.86	0.90	0.92	0.93	0.95	0.96	0.97	0.98	1.00	1.01	1.02	1.03
	0.600	0.95	1.02	1.06	1.07	1.09	1.09	1.10	1.10	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11
	0.667	1.15	1.20	1.21	1.22	1.22	1.22	1.22	1.21	1.21	1.21	1.20	1.19	1.19	1.17
	0.750	1.47	1.47	1.45	1.43	1.42	1.41	1.40	1.38	1.37	1.35	1.34	1.32	1.30	1.27
	0.800	1.73	1.68	1.63	1.60	1.57	1.55	1.53	1.51	1.49	1.46	1.44	1.41	1.38	1.34
24	0.500	0.71	0.81	0.86	0.90	0.92	0.93	0.94	0.96	0.97	0.98	0.99	1.01	1.01	1.03
	0.600	0.95	1.02	1.06	1.07	1.08	1.09	1.10	1.10	1.10	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11
	0.667	1.15	1.19	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.20	1.20	1.19	1.18	1.17
	0.750	1.47	1.46	1.44	1.43	1.41	1.40	1.39	1.38	1.36	1.35	1.33	1.31	1.29	1.26
	0.800	1.72	1.67	1.63	1.59	1.57	1.55	1.53	1.50	1.48	1.46	1.43	1.40	1.38	1.33
25	0.500	0.71	0.81	0.86	0.89	0.92	0.93	0.94	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00	1.01	1.03
	0.600	0.95	1.02	1.05	1.07	1.08	1.09	1.09	1.10	1.10	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11
	0.667	1.15	1.19	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.20	1.20	1.19	1.19	1.18	1.16
	0.750	1.47	1.46	1.44	1.42	1.41	1.40	1.39	1.37	1.36	1.34	1.33	1.31	1.29	1.25
	0.800	1.72	1.66	1.62	1.59	1.56	1.54	1.52	1.49	1.47	1.45	1.42	1.39	1.37	1.32
26	0.500	0.71	0.81	0.86	0.89	0.91	0.93	0.94	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00	1.01	1.03
	0.600	0.95	1.02	1.05	1.07	1.08	1.09	1.09	1.10	1.10	1.10	1.10	1.11	1.11	1.10
	0.667	1.15	1.19	1.20	1.21	1.21	1.21	1.21	1.20	1.20	1.20	1.19	1.18	1.18	1.16
	0.750	1.46	1.45	1.44	1.42	1.41	1.39	1.38	1.37	1.35	1.34	1.32	1.30	1.28	1.25
	0.800	1.71	1.66	1.62	1.58	1.56	1.53	1.52	1.49	1.47	1.44	1.42	1.39	1.36	1.31

m	n α	2	3	4	5	6	7	8	10	12	15	20	30	50	∞
27	0.500	0.71	0.81	0.86	0.89	0.91	0.93	0.94	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00	1.01	1.03
	0.600	0.95	1.02	1.05	1.07	1.08	1.08	1.09	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
	0.667	1.14	1.19	1.20	1.21	1.21	1.21	1.20	1.20	1.20	1.19	1.19	1.18	1.17	1.16
	0.750	1.46	1.45	1.43	1.42	1.40	1.39	1.38	1.36	1.35	1.33	1.32	1.30	1.28	1.24
28	0.800	1.71	1.66	1.61	1.58	1.55	1.53	1.51	1.48	1.46	1.44	1.41	1.38	1.35	1.30
	0.500	0.71	0.81	0.86	0.89	0.91	0.93	0.94	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00	1.01	1.02
	0.600	0.95	1.02	1.05	1.07	1.08	1.08	1.09	1.09	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
	0.667	1.14	1.18	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.19	1.19	1.18	1.17	1.15
29	0.750	1.46	1.45	1.43	1.41	1.40	1.39	1.38	1.36	1.34	1.33	1.31	1.29	1.27	1.24
	0.800	1.71	1.65	1.61	1.57	1.55	1.52	1.51	1.48	1.46	1.43	1.41	1.37	1.35	1.30
	0.500	0.71	0.81	0.86	0.89	0.91	0.93	0.94	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00	1.01	1.02
	0.600	0.95	1.02	1.05	1.06	1.08	1.08	1.09	1.09	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10
30	0.667	1.14	1.18	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.19	1.19	1.18	1.17	1.17	1.15
	0.750	1.45	1.45	1.43	1.41	1.40	1.38	1.37	1.35	1.34	1.32	1.31	1.29	1.27	1.23
	0.800	1.70	1.65	1.60	1.57	1.54	1.52	1.50	1.47	1.45	1.43	1.40	1.37	1.34	1.29
	0.500	0.71	0.81	0.86	0.89	0.91	0.93	0.94	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00	1.01	1.02
60	0.600	0.94	1.01	1.05	1.06	1.07	1.08	1.08	1.09	1.09	1.10	1.10	1.10	1.10	1.09
	0.667	1.14	1.18	1.19	1.20	1.20	1.20	1.20	1.19	1.19	1.19	1.18	1.17	1.16	1.15
	0.750	1.45	1.44	1.42	1.41	1.39	1.38	1.37	1.35	1.34	1.32	1.30	1.28	1.26	1.23
	0.800	1.70	1.64	1.60	1.57	1.54	1.52	1.50	1.47	1.45	1.42	1.39	1.36	1.34	1.28
80	0.500	0.70	0.80	0.85	0.88	0.90	0.92	0.93	0.94	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00	1.01
	0.600	0.93	1.00	1.03	1.04	1.05	1.06	1.06	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.06
	0.667	1.12	1.16	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.16	1.16	1.15	1.14	1.13	1.12	1.10
	0.750	1.42	1.41	1.38	1.37	1.35	1.33	1.32	1.30	1.29	1.27	1.25	1.22	1.20	1.15
100	0.800	1.65	1.59	1.55	1.51	1.48	1.46	1.44	1.41	1.38	1.35	1.32	1.29	1.25	1.18
	0.500	0.70	0.80	0.85	0.88	0.90	0.91	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.99	1.00	1.01
	0.600	0.93	0.99	1.02	1.04	1.05	1.06	1.06	1.06	1.07	1.07	1.07	1.06	1.06	1.05
	0.667	1.11	1.15	1.16	1.17	1.17	1.16	1.16	1.16	1.15	1.14	1.13	1.12	1.11	1.08
120	0.750	1.41	1.40	1.38	1.36	1.34	1.32	1.31	1.29	1.27	1.26	1.23	1.21	1.18	1.12
	0.800	1.64	1.58	1.53	1.50	1.47	1.44	1.42	1.39	1.37	1.34	1.31	1.27	1.23	1.16
	0.500	0.70	0.79	0.84	0.88	0.90	0.91	0.92	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.01
	0.600	0.92	0.99	1.02	1.04	1.05	1.05	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.04
∞	0.667	1.11	1.15	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.15	1.15	1.14	1.13	1.12	1.10	1.07
	0.750	1.41	1.39	1.37	1.35	1.33	1.32	1.30	1.28	1.27	1.25	1.23	1.20	1.17	1.11
	0.800	1.64	1.58	1.53	1.49	1.46	1.43	1.41	1.38	1.36	1.33	1.30	1.26	1.22	1.14
	0.500	0.70	0.79	0.84	0.88	0.90	0.91	0.92	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.01
	0.600	0.92	0.99	1.02	1.04	1.04	1.05	1.05	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.05	1.04
	0.667	1.11	1.15	1.16	1.16	1.16	1.16	1.15	1.15	1.14	1.13	1.13	1.11	1.10	1.06
	0.750	1.40	1.39	1.37	1.35	1.33	1.31	1.30	1.28	1.26	1.24	1.22	1.19	1.16	1.10
	0.800	1.63	1.57	1.52	1.48	1.45	1.43	1.41	1.37	1.35	1.32	1.29	1.25	1.21	1.12
	0.500	0.69	0.79	0.84	0.87	0.89	0.91	0.92	0.93	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00
	0.600	0.92	0.98	1.01	1.03	1.04	1.04	1.04	1.05	1.05	1.05	1.05	1.04	1.04	1.00
	0.667	1.10	1.13	1.14	1.15	1.14	1.14	1.14	1.13	1.13	1.12	1.11	1.09	1.07	1.00
	0.750	1.39	1.37	1.35	1.33	1.31	1.29	1.28	1.25	1.24	1.22	1.19	1.16	1.13	1.00
	0.800	1.61	1.55	1.50	1.46	1.43	1.40	1.38	1.34	1.32	1.29	1.25	1.21	1.16	1.00

	n	2	3	4	5	6	7	8	10	12	15	20	30	50	∞
m	α														
1	0.900	49.5	53.6	55.8	57.2	58.2	59.1	59.7	60.5	61.0	61.5	62.0	62.6	63.0	63.3
	0.950	199.	216.	225.	230.	234.	237.	239.	242.	244.	246.	248.	250.	252.	254.
	0.975	800.	864.	900.	922.	937.	948.	957.	969.	977.	985.	993.			
	0.990														
	0.999														
2	0.900	9.00	9.16	9.24	9.29	9.33	9.35	9.37	9.39	9.41	9.43	9.44	9.46	9.47	9.49
	0.950	19.0	19.2	19.2	19.3	19.3	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.5	19.5	19.5
	0.975	39.0	39.2	39.2	39.3	39.3	39.4	39.4	39.4	39.4	39.4	39.4	39.5	39.5	39.5
	0.990	99.0	99.2	99.2	99.3	99.3	99.4	100.	100.	100.	100.	100.	100.	100.	99.5
	0.999	999.	999.												
3	0.900	5.46	5.39	5.34	5.31	5.28	5.27	5.25	5.23	5.22	5.20	5.18	5.17	5.15	5.13
	0.950	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.79	8.74	8.70	8.66	8.62	8.58	8.53
	0.975	16.0	15.4	15.1	14.9	14.7	14.6	14.5	14.4	14.3	14.3	14.2	14.1	14.0	13.9
	0.990	30.8	29.5	28.7	28.2	27.9	27.7	27.5	27.2	27.1	26.9	26.7	26.5	26.4	26.1
	0.999	149.	141.	137.	135.	133.	132.	131.	129.	128.	127.	126.	125.	125.	123.
4	0.900	4.32	4.19	4.11	4.05	4.01	3.98	3.95	3.92	3.90	3.87	3.84	3.82	3.79	3.76
	0.950	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	5.96	5.91	5.86	5.80	5.75	5.70	5.63
	0.975	10.6	9.98	9.60	9.36	9.20	9.07	8.98	8.84	8.75	8.66	8.56	8.46	8.38	8.26
	0.990	18.0	16.7	16.0	15.5	15.2	15.0	14.8	14.5	14.4	14.2	14.0	13.8	13.7	13.5
	0.999	61.2	56.2	53.4	51.7	50.5	49.7	49.0	48.0	47.4	46.8	46.1	45.4	44.9	44.1
5	0.900	3.78	3.62	3.52	3.45	3.40	3.37	3.34	3.30	3.27	3.24	3.21	3.17	3.15	3.10
	0.950	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.74	4.68	4.62	4.56	4.50	4.44	4.36
	0.975	8.43	7.76	7.39	7.15	6.98	6.85	6.76	6.62	6.52	6.43	6.33	6.23	6.14	6.02
	0.990	13.3	12.1	11.4	11.0	10.7	10.5	10.3	10.1	9.89	9.72	9.55	9.38	9.24	9.02
	0.999	37.1	33.2	31.1	29.8	28.8	28.2	27.6	26.9	26.4	25.9	25.4	24.9	24.4	23.8
6	0.900	3.46	3.29	3.18	3.11	3.05	3.01	2.98	2.94	2.90	2.87	2.84	2.80	2.77	2.72
	0.950	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.06	4.00	3.94	3.87	3.81	3.75	3.67
	0.975	7.26	6.60	6.23	5.99	5.82	5.70	5.60	5.46	5.37	5.27	5.17	5.07	4.98	4.85
	0.990	10.9	9.78	9.15	8.75	8.47	8.26	8.10	7.87	7.72	7.56	7.40	7.23	7.09	6.88
	0.999	27.0	23.7	21.9	20.8	20.0	19.5	19.0	18.4	18.0	17.6	17.1	16.7	16.3	15.7
7	0.900	3.26	3.07	2.96	2.88	2.83	2.78	2.75	2.70	2.67	2.63	2.59	2.56	2.52	2.47
	0.950	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.64	3.57	3.51	3.44	3.38	3.32	3.23
	0.975	6.54	5.89	5.52	5.29	5.12	4.99	4.90	4.76	4.67	4.57	4.47	4.36	4.28	4.14
	0.990	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	6.99	6.84	6.62	6.47	6.31	6.16	5.99	5.86	5.65
	0.999	21.7	18.8	17.2	16.2	15.5	15.0	14.6	14.1	13.7	13.3	12.9	12.5	12.2	11.7
8	0.900	3.11	2.92	2.81	2.73	2.67	2.62	2.59	2.54	2.50	2.46	2.42	2.38	2.35	2.29
	0.950	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.35	3.28	3.22	3.15	3.08	3.02	2.93
	0.975	6.06	5.42	5.05	4.82	4.65	4.53	4.43	4.29	4.20	4.10	4.00	3.89	3.81	3.67
	0.990	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.18	6.03	5.81	5.67	5.52	5.36	5.20	5.07	4.86
	0.999	18.5	15.8	14.4	13.5	12.9	12.4	12.0	11.5	11.2	10.8	10.5	10.1	9.80	9.33

	n	2	3	4	5	6	7	8	10	12	15	20	30	50	∞
m	α														
9	0.900	3.01	2.81	2.69	2.61	2.55	2.51	2.47	2.42	2.38	2.34	2.30	2.25	2.22	2.16
	0.950	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.14	3.07	3.01	2.94	2.86	2.80	2.71
	0.975	5.71	5.08	4.72	4.48	4.32	4.20	4.10	3.96	3.87	3.77	3.67	3.56	3.47	3.33
	0.990	8.02	6.99	6.42	6.06	5.80	5.61	5.47	5.26	5.11	4.96	4.81	4.65	4.52	4.31
10	0.999	16.4	13.9	12.6	11.7	11.1	10.7	10.4	9.89	9.57	9.24	8.90	8.55	8.26	7.81
	0.900	2.92	2.73	2.61	2.52	2.46	2.41	2.38	2.32	2.28	2.24	2.20	2.16	2.12	2.06
	0.950	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	2.98	2.91	2.84	2.77	2.70	2.64	2.54
	0.975	5.46	4.83	4.47	4.24	4.07	3.95	3.85	3.72	3.62	3.52	3.42	3.31	3.22	3.08
11	0.990	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.20	5.06	4.85	4.71	4.56	4.41	4.25	4.11	3.91
	0.999	14.9	12.6	11.3	10.5	9.93	9.52	9.20	8.75	8.45	8.13	7.80	7.47	7.19	6.76
	0.900	2.86	2.66	2.54	2.45	2.39	2.34	2.30	2.25	2.21	2.17	2.12	2.08	2.04	1.97
	0.950	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.85	2.79	2.72	2.65	2.57	2.51	2.40
12	0.975	5.26	4.63	4.28	4.04	3.88	3.76	3.66	3.53	3.43	3.33	3.23	3.12	3.03	2.88
	0.990	7.21	6.22	5.67	5.32	5.07	4.89	4.74	4.54	4.40	4.25	4.10	3.94	3.81	3.60
	0.999	13.8	11.6	10.3	9.58	9.05	8.66	8.35	7.92	7.63	7.32	7.01	6.68	6.42	6.00
	0.900	2.81	2.61	2.48	2.39	2.33	2.28	2.24	2.19	2.15	2.10	2.06	2.01	1.97	1.90
13	0.950	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.75	2.69	2.62	2.54	2.47	2.40	2.30
	0.975	5.10	4.47	4.12	3.89	3.73	3.61	3.51	3.37	3.28	3.18	3.07	2.96	2.87	2.72
	0.990	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.64	4.50	4.30	4.16	4.01	3.86	3.70	3.57	3.36
	0.999	13.0	10.8	9.63	8.89	8.38	8.00	7.71	7.29	7.00	6.71	6.40	6.09	5.83	5.42
14	0.900	2.76	2.56	2.43	2.35	2.28	2.23	2.20	2.14	2.10	2.05	2.01	1.96	1.92	1.85
	0.950	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.67	2.60	2.53	2.46	2.38	2.31	2.21
	0.975	4.97	4.35	4.00	3.77	3.60	3.48	3.39	3.25	3.15	3.05	2.95	2.84	2.74	2.60
	0.990	6.70	5.74	5.21	4.86	4.62	4.44	4.30	4.10	3.96	3.82	3.66	3.51	3.37	3.17
15	0.999	12.3	10.2	9.07	8.35	7.86	7.49	7.21	6.80	6.52	6.23	5.93	5.63	5.37	4.97
	0.900	2.73	2.52	2.39	2.31	2.24	2.19	2.15	2.10	2.05	2.01	1.96	1.91	1.87	1.80
	0.950	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.60	2.53	2.46	2.39	2.31	2.24	2.13
	0.975	4.86	4.24	3.89	3.66	3.50	3.38	3.29	3.15	3.05	2.95	2.84	2.73	2.64	2.49
16	0.990	6.51	5.56	5.04	4.69	4.46	4.28	4.14	3.94	3.80	3.66	3.51	3.35	3.22	3.00
	0.999	11.8	9.73	8.62	7.92	7.44	7.08	6.80	6.40	6.13	5.85	5.56	5.25	5.00	4.60
	0.900	2.70	2.49	2.36	2.27	2.21	2.16	2.12	2.06	2.02	1.97	1.92	1.87	1.83	1.76
	0.950	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.54	2.48	2.40	2.33	2.25	2.18	2.07
17	0.975	4.77	4.15	3.80	3.58	3.41	3.29	3.20	3.06	2.96	2.86	2.76	2.64	2.55	2.40
	0.990	6.36	5.42	4.89	4.56	4.32	4.14	4.00	3.80	3.67	3.52	3.37	3.21	3.08	2.87
	0.999	11.3	9.34	8.25	7.57	7.09	6.74	6.47	6.08	5.81	5.53	5.25	4.95	4.70	4.31
	0.900	2.67	2.46	2.33	2.24	2.18	2.13	2.09	2.03	1.99	1.94	1.89	1.84	1.79	1.72
18	0.950	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.49	2.42	2.35	2.28	2.19	2.12	2.01
	0.975	4.69	4.08	3.73	3.50	3.34	3.22	3.12	2.99	2.89	2.79	2.68	2.57	2.47	2.32
	0.990	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	4.03	3.89	3.69	3.55	3.41	3.26	3.10	2.97	2.75
	0.999	11.0	9.01	7.94	7.27	6.80	6.46	6.19	5.81	5.55	5.27	4.99	4.70	4.45	4.06
19	0.900	2.64	2.44	2.31	2.22	2.15	2.10	2.06	2.00	1.96	1.91	1.86	1.81	1.76	1.69
	0.950	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.45	2.38	2.31	2.23	2.15	2.08	1.96
	0.975	4.62	4.01	3.66	3.44	3.28	3.16	3.06	2.92	2.82	2.72	2.62	2.50	2.41	2.25
	0.990	6.11	5.18	4.67	4.34	4.10	3.93	3.79	3.59	3.46	3.31	3.16	3.00	2.87	2.65
20	0.999	10.7	8.73	7.68	7.02	6.56	6.22	5.96	5.58	5.32	5.05	4.77	4.48	4.24	3.85

m	n	2	3	4	5	6	7	8	10	12	15	20	30	50	∞
α															
18	0.900	2.62	2.42	2.29	2.20	2.13	2.08	2.04	1.98	1.93	1.89	1.84	1.78	1.74	1.66
	0.950	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.41	2.34	2.27	2.19	2.11	2.04	1.92
	0.975	4.56	3.95	3.61	3.38	3.22	3.10	3.01	2.87	2.77	2.67	2.56	2.44	2.35	2.19
	0.990	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.84	3.71	3.51	3.37	3.23	3.08	2.92	2.78	2.57
	0.999	10.4	8.49	7.46	6.81	6.35	6.02	5.76	5.39	5.13	4.87	4.59	4.30	4.06	3.67
19	0.900	2.61	2.40	2.27	2.18	2.11	2.06	2.02	1.96	1.91	1.86	1.81	1.76	1.71	1.63
	0.950	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.38	2.31	2.23	2.16	2.07	2.00	1.88
	0.975	4.51	3.90	3.56	3.33	3.17	3.05	2.96	2.82	2.72	2.62	2.51	2.39	2.30	2.13
	0.990	5.93	5.01	4.50	4.17	3.94	3.77	3.63	3.43	3.30	3.15	3.00	2.84	2.71	2.49
	0.999	10.2	8.28	7.27	6.62	6.18	5.85	5.59	5.22	4.97	4.70	4.43	4.14	3.90	3.51
20	0.900	2.59	2.38	2.25	2.16	2.09	2.04	2.00	1.94	1.89	1.84	1.79	1.74	1.69	1.61
	0.950	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.35	2.28	2.20	2.12	2.04	1.97	1.84
	0.975	4.46	3.86	3.51	3.29	3.13	3.01	2.91	2.77	2.68	2.57	2.46	2.35	2.25	2.09
	0.990	5.85	4.94	4.43	4.10	3.87	3.70	3.56	3.37	3.23	3.09	2.94	2.78	2.64	2.42
	0.999	9.95	8.10	7.10	6.46	6.02	5.69	5.44	5.08	4.82	4.56	4.29	4.00	3.76	3.38
21	0.900	2.57	2.36	2.23	2.14	2.08	2.02	1.98	1.92	1.87	1.83	1.78	1.72	1.67	1.59
	0.950	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.32	2.25	2.18	2.10	2.01	1.94	1.81
	0.975	4.42	3.82	3.48	3.25	3.09	2.97	2.87	2.73	2.64	2.53	2.42	2.31	2.21	2.04
	0.990	5.78	4.87	4.37	4.04	3.81	3.64	3.51	3.31	3.17	3.03	2.88	2.72	2.58	2.36
	0.999	9.77	7.94	6.95	6.32	5.88	5.56	5.31	4.95	4.70	4.44	4.17	3.88	3.64	3.26
22	0.900	2.56	2.35	2.22	2.13	2.06	2.01	1.97	1.90	1.86	1.81	1.76	1.70	1.65	1.57
	0.950	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.30	2.23	2.15	2.07	1.98	1.91	1.78
	0.975	4.38	3.78	3.44	3.22	3.05	2.93	2.84	2.70	2.60	2.50	2.39	2.27	2.17	2.00
	0.990	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.59	3.45	3.26	3.12	2.98	2.83	2.67	2.53	2.31
	0.999	9.61	7.80	6.81	6.19	5.76	5.44	5.19	4.83	4.58	4.33	4.06	3.78	3.54	3.15
23	0.900	2.55	2.34	2.21	2.11	2.05	1.99	1.95	1.89	1.84	1.80	1.74	1.69	1.64	1.55
	0.950	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.27	2.20	2.13	2.05	1.96	1.88	1.76
	0.975	4.35	3.75	3.41	3.18	3.02	2.90	2.81	2.67	2.57	2.47	2.36	2.24	2.14	1.97
	0.990	5.66	4.76	4.26	3.94	3.71	3.54	3.41	3.21	3.07	2.93	2.78	2.62	2.48	2.26
	0.999	9.47	7.67	6.70	6.08	5.65	5.33	5.09	4.73	4.48	4.23	3.96	3.68	3.44	3.05
24	0.900	2.54	2.33	2.19	2.10	2.04	1.98	1.94	1.88	1.83	1.78	1.73	1.67	1.62	1.53
	0.950	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.25	2.18	2.11	2.03	1.94	1.86	1.73
	0.975	4.32	3.72	3.38	3.15	2.99	2.87	2.78	2.64	2.54	2.44	2.33	2.21	2.11	1.94
	0.990	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.50	3.36	3.17	3.03	2.89	2.74	2.58	2.44	2.21
	0.999	9.34	7.55	6.59	5.98	5.55	5.23	4.99	4.64	4.39	4.14	3.87	3.59	3.36	2.97
25	0.900	2.53	2.32	2.18	2.09	2.02	1.97	1.93	1.87	1.82	1.77	1.72	1.66	1.61	1.52
	0.950	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.24	2.16	2.09	2.01	1.92	1.84	1.71
	0.975	4.29	3.69	3.35	3.13	2.97	2.85	2.75	2.61	2.51	2.41	2.30	2.18	2.08	1.91
	0.990	5.57	4.68	4.18	3.85	3.63	3.46	3.32	3.13	2.99	2.85	2.70	2.54	2.40	2.17
	0.999	9.22	7.45	6.49	5.89	5.46	5.15	4.91	4.56	4.31	4.06	3.79	3.52	3.28	2.89
26	0.900	2.52	2.31	2.17	2.08	2.01	1.96	1.92	1.86	1.81	1.76	1.71	1.65	1.59	1.50
	0.950	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.22	2.15	2.07	1.99	1.90	1.82	1.69
	0.975	4.27	3.67	3.33	3.10	2.94	2.82	2.73	2.59	2.49	2.39	2.28	2.16	2.05	1.88
	0.990	5.53	4.64	4.14	3.82	3.59	3.42	3.29	3.09	2.96	2.81	2.66	2.50	2.36	2.13
	0.999	9.12	7.36	6.41	5.80	5.38	5.07	4.83	4.48	4.24	3.99	3.72	3.44	3.21	2.82

m	n α	2	3	4	5	6	7	8	10	12	15	20	30	50	∞
27	0.900	2.51	2.30	2.17	2.07	2.00	1.95	1.91	1.85	1.80	1.75	1.70	1.64	1.58	1.49
	0.950	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.20	2.13	2.06	1.97	1.88	1.81	1.67
	0.975	4.24	3.65	3.31	3.08	2.92	2.80	2.71	2.57	2.47	2.36	2.25	2.13	2.03	1.85
	0.990	5.49	4.60	4.11	3.78	3.56	3.39	3.26	3.06	2.93	2.78	2.63	2.47	2.33	2.10
	0.999	9.02	7.27	6.33	5.73	5.31	5.00	4.76	4.41	4.17	3.92	3.66	3.38	3.14	2.75
28	0.900	2.50	2.29	2.16	2.06	2.00	1.94	1.90	1.84	1.79	1.74	1.69	1.63	1.57	1.48
	0.950	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.19	2.12	2.04	1.96	1.87	1.79	1.65
	0.975	4.22	3.63	3.29	3.06	2.90	2.78	2.69	2.55	2.45	2.34	2.23	2.11	2.01	1.83
	0.990	5.45	4.57	4.07	3.75	3.53	3.36	3.23	3.03	2.90	2.75	2.60	2.44	2.30	2.06
	0.999	8.93	7.19	6.25	5.66	5.24	4.93	4.69	4.35	4.11	3.86	3.60	3.32	3.09	2.69
29	0.900	2.50	2.28	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.83	1.78	1.73	1.68	1.62	1.56	1.47
	0.950	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.18	2.10	2.03	1.94	1.85	1.77	1.64
	0.975	4.20	3.61	3.27	3.04	2.88	2.76	2.67	2.53	2.43	2.32	2.21	2.09	1.99	1.81
	0.990	5.42	4.54	4.04	3.73	3.50	3.33	3.20	3.00	2.87	2.73	2.57	2.41	2.27	2.03
	0.999	8.85	7.12	6.19	5.59	5.18	4.87	4.64	4.29	4.05	3.80	3.54	3.27	3.03	2.64
30	0.900	2.49	2.28	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.82	1.77	1.72	1.67	1.61	1.55	1.46
	0.950	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.16	2.09	2.01	1.93	1.84	1.76	1.62
	0.975	4.18	3.59	3.25	3.03	2.87	2.75	2.65	2.51	2.41	2.31	2.20	2.07	1.97	1.79
	0.990	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3.17	2.98	2.84	2.70	2.55	2.39	2.25	2.01
	0.999	8.77	7.05	6.12	5.53	5.12	4.82	4.58	4.24	4.00	3.75	3.49	3.22	2.98	2.59
60	0.900	2.39	2.18	2.04	1.95	1.87	1.82	1.77	1.71	1.66	1.60	1.54	1.48	1.41	1.29
	0.950	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	1.99	1.92	1.84	1.75	1.65	1.56	1.39
	0.975	3.93	3.34	3.01	2.79	2.63	2.51	2.41	2.27	2.17	2.06	1.94	1.82	1.70	1.48
	0.990	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.95	2.82	2.63	2.50	2.35	2.20	2.03	1.88	1.60
	0.999	7.77	6.17	5.31	4.76	4.37	4.09	3.86	3.54	3.32	3.08	2.83	2.55	2.32	1.89
80	0.900	2.37	2.15	2.02	1.92	1.85	1.79	1.75	1.68	1.63	1.57	1.51	1.44	1.38	1.24
	0.950	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	1.95	1.88	1.79	1.70	1.60	1.51	1.32
	0.975	3.86	3.28	2.95	2.73	2.57	2.45	2.35	2.21	2.11	2.00	1.88	1.75	1.63	1.40
	0.990	4.88	4.04	3.56	3.26	3.04	2.87	2.74	2.55	2.42	2.27	2.12	1.94	1.79	1.49
	0.999	7.54	5.97	5.12	4.58	4.20	3.92	3.70	3.39	3.16	2.93	2.68	2.41	2.16	1.72
100	0.900	2.36	2.14	2.00	1.91	1.83	1.78	1.73	1.66	1.61	1.56	1.49	1.42	1.35	1.21
	0.950	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.93	1.85	1.77	1.68	1.57	1.48	1.28
	0.975	3.83	3.25	2.92	2.70	2.54	2.42	2.32	2.18	2.08	1.97	1.85	1.71	1.59	1.35
	0.990	4.82	3.98	3.51	3.21	2.99	2.82	2.69	2.50	2.37	2.22	2.07	1.89	1.74	1.43
	0.999	7.41	5.86	5.02	4.48	4.11	3.83	3.61	3.30	3.07	2.84	2.59	2.32	2.08	1.62
120	0.900	2.35	2.13	1.99	1.90	1.82	1.77	1.72	1.65	1.60	1.54	1.48	1.41	1.34	1.19
	0.950	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.91	1.83	1.75	1.66	1.55	1.46	1.25
	0.975	3.80	3.23	2.89	2.67	2.52	2.39	2.30	2.16	2.05	1.94	1.82	1.69	1.56	1.31
	0.990	4.79	3.95	3.48	3.17	2.96	2.79	2.66	2.47	2.34	2.19	2.03	1.86	1.70	1.38
	0.999	7.32	5.78	4.95	4.42	4.04	3.77	3.55	3.24	3.02	2.78	2.53	2.26	2.02	1.54
∞	0.900	2.30	2.08	1.94	1.85	1.77	1.72	1.67	1.60	1.55	1.49	1.42	1.34	1.26	1.00
	0.950	3.00	2.60	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.83	1.75	1.67	1.57	1.46	1.35	1.00
	0.975	3.69	3.12	2.79	2.57	2.41	2.29	2.19	2.05	1.94	1.83	1.71	1.57	1.43	1.00
	0.990	4.61	3.78	3.32	3.02	2.80	2.64	2.51	2.32	2.18	2.04	1.88	1.70	1.52	1.00
	0.999	6.91	5.42	4.62	4.10	3.74	3.47	3.27	2.96	2.74	2.51	2.27	1.99	1.73	1.00

Приложение 9

Таблица квантилей статистики Вилкоксона

m	n	0.005	0.010	0.025	0.050	0.100	0.200	$m(n+m+1)$
4	4	.	.	10	11	13	14	36
4	5	.	10	11	12	14	15	40
4	6	10	11	12	13	15	17	44
4	7	10	11	13	14	16	18	48
4	8	11	12	14	15	17	20	52
4	9	11	13	14	16	19	21	56
4	10	12	13	15	17	20	23	60
4	11	12	14	16	18	21	24	64
4	12	13	15	17	19	22	26	68
5	5	15	16	17	19	20	22	55
5	6	16	17	18	20	22	24	60
5	7	16	18	20	21	23	26	65
5	8	17	19	21	23	25	28	70
5	9	18	20	22	24	27	30	75
5	10	19	21	23	26	28	32	80
5	11	20	22	24	27	30	34	85
5	12	21	23	26	28	32	36	90
6	6	23	24	26	28	30	33	78
6	7	24	25	27	29	32	35	84
6	8	25	27	29	31	34	37	90
6	9	26	28	31	33	36	40	96
6	10	27	29	32	35	38	42	102
6	11	28	30	34	37	40	44	108
6	12	30	32	35	38	42	47	114
7	7	32	34	36	39	41	45	105
7	8	34	35	38	41	44	48	112
7	9	35	37	40	43	46	50	119
7	10	37	39	42	45	49	53	126
7	11	38	40	44	47	51	56	133
7	12	40	42	46	49	54	59	140
8	8	43	45	49	51	55	59	136
8	9	45	47	51	54	58	62	144
8	10	47	49	53	56	60	65	152
8	11	49	51	55	59	63	69	160
8	12	51	53	58	62	66	72	168
9	9	56	59	62	66	70	75	171
9	10	58	61	65	69	73	78	180
9	11	61	63	68	72	76	82	189
9	12	63	66	71	75	80	86	198
10	10	71	74	78	82	87	93	210
10	11	73	77	81	86	91	97	220
10	12	76	79	84	89	94	101	230
11	11	87	91	96	100	106	112	253
11	12	90	94	99	104	110	117	264
12	12	105	109	115	120	127	134	300

Литература

1. Биллингсли П. Сходимость вероятностных мер. — М.: Наука, 1977.
2. Благодатских А. И., Петров Н. Н. Сборник задач и упражнений по теории игр. — СПб.: Лань, 2014.
3. Большев Л. Н., Смирнов Н. В. Таблицы математической статистики. — М.: Наука, 1983.
4. Боровков А. А. Теория вероятностей. — М.: Наука, 1986.
5. Бочаров П. П., Печинкин А. В. Теория вероятностей. Математическая статистика. — М.: Гардарика, 1998.
6. Буре В. М. Оптимальные решения в условиях стохастического спроса // Вопросы механики и процессов управления. Вып. 20: Управление социально-экономическими системами / под ред. В. В. Захарова. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун., 2002. — С. 14–18.
7. Буре В. М., Екимов А. В., Свиркин М. В. Имитационная модель формирования профиля мнений внутри коллектива // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 10: Прикладная математика, информатика, процессы управления. — 2014. — № 3. — С. 93–98.
8. Буре В. М., Кирпичников Б. К. Вероятностные модели продолжительности функционирования сложных систем. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1993.
9. Буре В. М., Кирпичников Б. К. Лекции по теории вероятностей и математической статистике. — СПб.: Изд-во Международ. банк. ин., 2000.

-
10. Буре В. М., Парилина Е. М. Стохастические модели передачи данных в сетях с различными топологиями // Управление большими системами. — 2017. — Вып. 68. — С. 6–29.
 11. Буре В. М., Парилина Е. М. Теория вероятностей и математическая статистика. — СПб. : Лань, 2013.
 12. Буре В. М., Парилина Е. М., Седаков А. А. Консенсус в социальной сети с двумя центрами влияния // Проблемы управления. — 2016. — № 1. — С. 21–28.
 13. Де Гроот М. Оптимальные статистические решения. — М.: Мир, 1974.
 14. Емельянов Г. В., Скитович В. П. Задачник по теории вероятностей и математической статистике. — 2-е изд., стер. — СПб. : Лань, 2007.
 15. Ермаков С. М. Метод Монте-Карло и смежные вопросы. — М.: Наука, 1975.
 16. Ермаков С. М., Михайлов Г. А. Курс статистического моделирования. — М.: Наука, 1976.
 17. Зубков А. М., Севастьянов Б. А., Чистяков В. П. Сборник задач по теории вероятностей: учеб. пособие. — 3-е изд., стер. — СПб.: Лань, 2009.
 18. Колмогоров А. Н., Фомин С. В. Элементы теории функций и функционального анализа. — 4-е изд. — М.: Наука, 1976.
 19. Лоэв М. Теория вероятностей. — М.: ИЛ, 1962.
 20. Лукач Е. Характеристические функции. — М.: Наука, 1979.
 21. Мазалов В. В. Математическая теория игр и приложения. — СПб.: Лань, 2010.
 22. Наумова Н. И. Вектор Шепли и его обобщения: учеб. пособие. — СПб.: Изд-во ВВМ, 2017.
 23. Неве Ж. Математические основы теории вероятностей. — М.: Мир, 1969.
 24. Партасарати К. Введение в теорию вероятностей и теорию меры. — М.: Мир, 1983.

-
25. Петров В. В. Предельные теоремы для сумм независимых случайных величин. — М.: Наука, 1987.
 26. Петросян Л. А., Зенкевич Н. А., Шевкопляс Е. В. Теория игр. — СПб.: БХВ–Петербург, 2012.
 27. Печерский С. Л., Яновская Е. Б. Кооперативные игры: решения и аксиомы. — СПб.: Изд-во Европейского ун-та, 2004.
 28. Севастьянов Б. А. Курс теории вероятностей и математической статистики. — М.: Наука, 1982.
 29. Секей Г. Парадоксы в теории вероятностей и математической статистике. — М.: Мир, 1990.
 30. Уолрэнд Дж. Введение в теорию сетей массового обслуживания. — М.: Мир, 1993.
 31. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. — М.: Мир, 1984. — Т. 1, 2.
 32. Ширяев А. Н. Вероятность. — М.: Наука, 1989.
 33. Banzhaf J. F. Weighted voting doesn't work: A mathematical analysis // Rutgers Law Review. — 1965. — 19 (2). — P. 317–343.
 34. Boure V. M. Game-theoretical model of a market for random demand // Game Theory and Economics N. N. Vorob'ev Memorial Conference: Abstracts. — 1996. — P. 39.
 35. Buechel B., Hellmann T., Klöbner S. Opinion dynamics and wisdom under conformity // Journal of Economic Dynamics & Control. — 2015. — Vol. 52. — P. 240–257.
 36. DeGroot M. H. Reaching a Consensus // Journal of the American Statistical Association. — 1974. — Vol. 69, No. 345. — P. 118–121.
 37. Doob J. L. Stochastic Processes. — N. Y.: John Wiley and Sons, Inc., 1990. — 664 p.
 38. Fink A. M. Equilibrium in a stochastic n -person game // Journal of Science of the Hiroshima University. — 1964. — A-I 28. — P. 89–93.

-
39. Golub B., Jackson M. O. Naive Learning in Social Networks and the Wisdom of Crowds // American Economic Journal: Microeconomics. — 2010. — Vol. 2, No. 1. — P. 112–149.
 40. Koutsoupas E., Papadimitriou C. Worst-case equilibria // Proceedings of the 16th Annual Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science. — 1999. — P. 404–413.
 41. MacFadden D. The Measurement of Urban Travel Demand // Journal of Public Economics. — 1978. — No. 3. — P. 303–328.
 42. Nash J. Non-Cooperative Games // The Annals of Mathematics. — 1951. — No. 54 (2). — P. 286–295.
 43. Penrose L. The Elementary Statistics of Majority Voting // Journal of the Royal Statistical Society. — 1946. — No. 109 (1). — P. 53–57.
 44. Ross S. M. Introduction to stochastic dynamic programming. — N. Y.: Acad. Press, 1984.
 45. Shapley L. S. A Value for n -person Games // Contributions to the theory of games II H.W. Kuhn, A.W. Tucker, eds. — Princeton: Princeton Univ. Press, 1953. — P. 307–317.
 46. Takahashi M. Stochastic games with infinitely many strategies // Journal of Science of the Hiroshima University. — 1964. — A-I 28. — P. 95–99.

*Владимир Мансурович БУРЕ,
Елена Михайловна ПАРИЛИНА,
Артем Александрович СЕДАКОВ*

**ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
И ВЕРОЯТНОСТНЫЕ МОДЕЛИ**

У ч е б н и к

Редакция естественнонаучной литературы
Ответственный редактор *Т. С. Спирина*
Корректор *Т. А. Кошелева*
Выпускающий *К. А. Камерцель*

ЛР № 065466 от 21.10.97
Гигиенический сертификат 78.01.10.953.П.1028
от 14.04.2016 г., выдан ЦГСЭН в СПб
Издательство «ЛАНЬ»
lan@lanbook.ru; www.lanbook.com
196105, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 1, лит. А
Тел./факс: (812) 336-25-09, 412-92-72
Бесплатный звонок по России: 8-800-700-40-71

Подписано в печать 31.05.18.
Бумага офсетная. Гарнитура Школьная. Формат 84×108 ¹/₃₂.
Печать офсетная. Усл. п. л. 15,54. Тираж 100 экз.

Заказ № 721-19.

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета
в АО «Т8 Издательские Технологии».
109316, г. Москва, Волгоградский пр., д. 42, к. 5.